원광대 한의예과 · 인체의 구조와 기능 1

인체의 구조와 기능 1

자습서 · 1~6강

강의 PDF 여섯 개의 내용을 빠짐없이 옮기고, 슬라이드 그림도 모두 넣었습니다. 고등학교 생명과학을 배우지 않았어도 따라올 수 있도록, 어려운 부분마다 **쉽게 말하면** 박스로 풀어 두었습니다.

읽는 법

본문
PDF 내용 그대로

쉽게 말하면
처음 배우는 사람용 풀이

꼭 암기
시험 포인트 요약

한 걸음 더
배경지식

알아두면 좋은
임상·상식

파란 형광
슬라이드 강조어

그림 출처는 각 그림 아래에 강의 슬라이드 표기 그대로 적었습니다.

01 세포학, 조직학 서론

인체를 어떻게 공부하는지 → 세포 속 부품들 → 조직의 네 종류 → 세포·조직을 관찰하는 방법

개요 · 인체의 구조와 기능

1. 인체의 구조와 기능

과목 이름 자체가 공부 방향이에요

쉽게 말하면 · **쉽게 말하면**

이 과목은 딱 두 질문을 해요. **① 몸이 어떻게 생겼나(구조)?** 그리고 **② 그 부분이 무슨 일을 어떻게 하나(기능)?**

> 자동차로 치면 **구조 = 설계도·부품도**, **기능 = 엔진이 어떻게 돌아가는지**예요. 구조를 다루는 학문이 **해부학**, 기능을 다루는 학문이 **생리학**이에요.

해부학 anatomy이란?

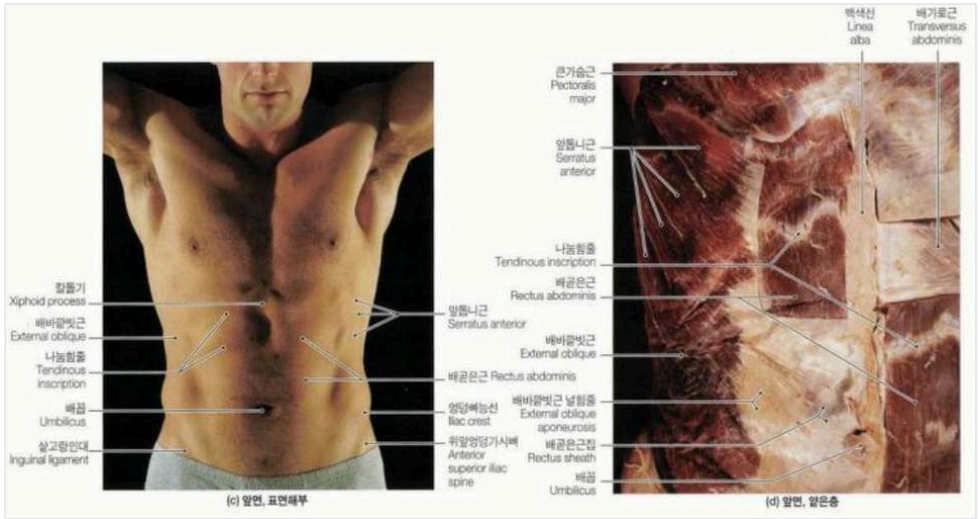
- **몸의 구조나 형태**, 그리고 몸의 부분들이 어떻게 **유기적으로 구성되어 있는지**를 연구하는 학문
- 어원: ana- (up, apart, 위로·따로) + temnein (to cut, 자르다) = **anatomē** (dissection, cutting up · 해부, 잘라서 봄)

해부학은 크게 두 가지로 나뉘어요.

1. **맨눈해부학** gross anatomy — 눈으로 직접 볼 수 있는 크기
   - 표면해부학 surface anatomy
   - 국소해부학 regional anatomy
   - 계통해부학 systemic anatomy
2. **현미경해부학** microscopic anatomy — 현미경으로 봐야 보이는 크기
   - 세포학 cytology
   - 조직학 histology

쉽게 말하면 · **맨눈해부학의 세 종류, 차이가 뭐예요?**

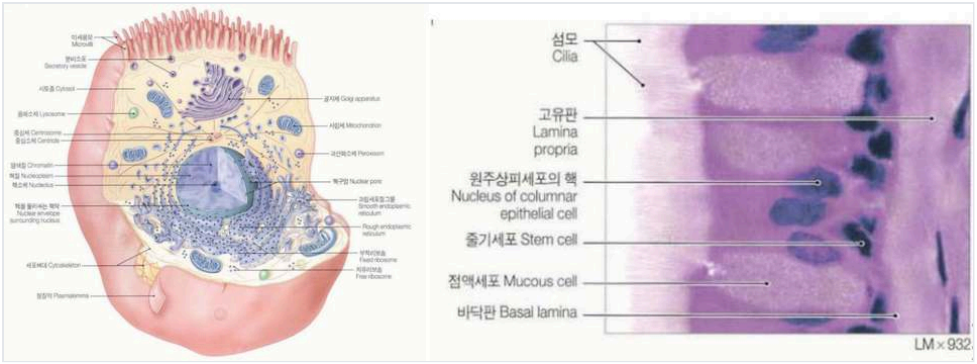
- **표면해부학**: 피부 겉에서 만져지고 보이는 것으로 속 구조를 짐작해요. (예: 배꼽, 갈비뼈 끝 위치)
- **국소해부학**: 몸을 **지역(부위)별**로 나눠, 한 부위 안의 모든 것(뼈·근육·혈관·신경)을 한꺼번에 봐요. (예: "배 부위" 통째로)
- **계통해부학**: 몸을 **시스템별**로 나눠 봐요. (예: 뼈대계통만 머리부터 발끝까지)



왼쪽 (c) 앞면 표면해부 — 피부 위에서 보이는 칼돌기, 배곧은근, 배꼽 등 / 오른쪽 (d) 앞면 얕은층 — 피부를 걷어낸 근육

출처: Frederic H. Martinin 외. (2010). 인체해부학 6판. 한미의학. p. 311

MEMO



왼쪽: 세포 하나의 구조(세포학) / 오른쪽: 현미경으로 본 상피조직 — 섬모, 고유판, 원주상피세포의 핵, 줄기세포, 점액세포, 바닥판(조직학)

출처: Frederic H. Martinin 외. (2010). 인체해부학 6판. 한미의학. p. 32, 711

생리학 physiology이란?

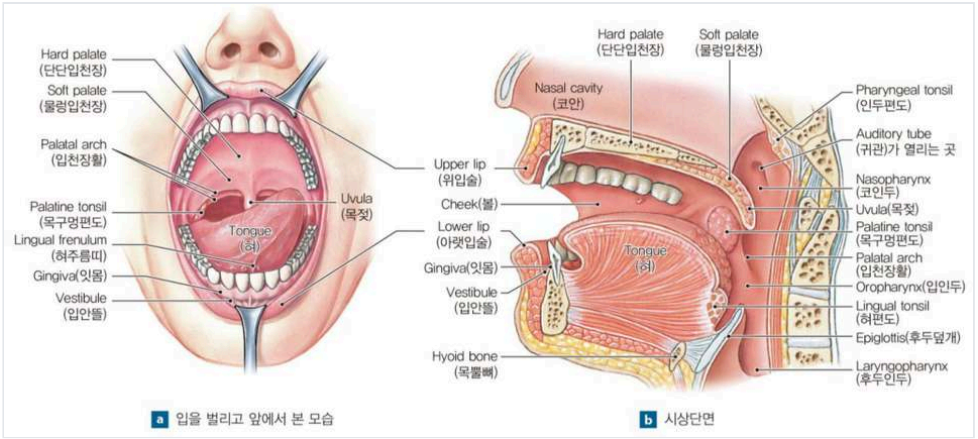
- 신체 각 부분들이 **무엇을 하고** 또 **어떻게 그 기능을 수행하는지**에 대해 연구하는 학문
- 어원: phúsis (nature, 자연) + -logía (study of, ~학) = **phusiologia** (study of nature, natural philosophy · 자연에 대한 학문)

1. 세포생리학 cell physiology
2. 특수생리학 special physiology
3. 계통생리학 systemic physiology
4. 병태생리학 pathology

> 쉽게 말하면 · **생리학 네 갈래**
>
> - **세포생리학**: 세포 하나가 어떻게 살아가는지
> - **특수생리학**: 특정 기관 하나(예: 심장, 콩팥)의 기능
> - **계통생리학**: 여러 기관이 모인 계통(예: 소화계통)의 기능
> - **병태생리학**: 병이 생겼을 때 기능이 어떻게 망가지는지

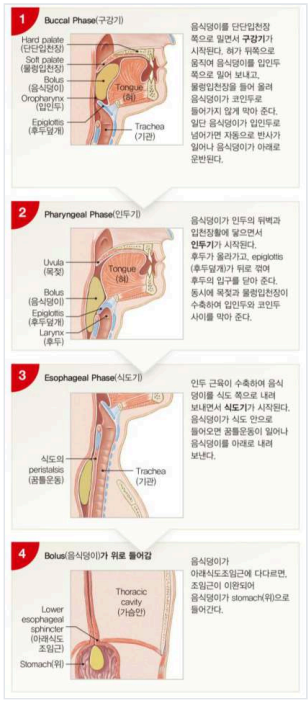
구조와 기능의 예 — 삼키기

슬라이드에는 입안의 **구조**(해부학 그림)와 음식을 삼키는 **과정**(생리학 그림)이 함께 실려 있어요.



a. 입을 벌리고 앞에서 본 모습 / b. 시상단면 — 단단입천장, 물렁입천장, 목젖, 혀, 목구멍편도, 후두덮개 등

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 2: 생리학. 바이오사이언스출판. 486



삼킴의 4단계: ① 구강기 → ② 인두기 → ③ 식도기 → ④ 음식덩이가 위로 들어감

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 2: 생리학. 490

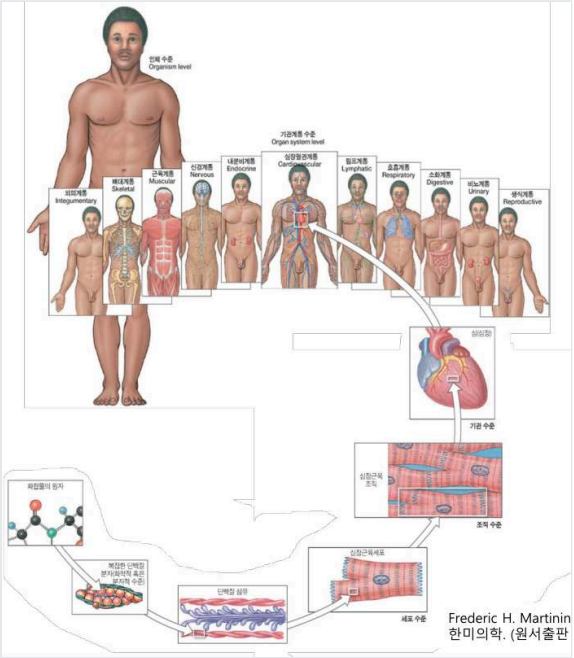
쉽게 말하면 · **그림 속 삼킴 과정 풀어 읽기**

1. **구강기**: 혀가 음식덩이를 목구멍 쪽으로 밀어요. 물렁입천장이 올라가 음식이 코로 들어가지 않게 막아요.
2. **인두기**: 음식이 목구멍(인두)에 닿으면 자동 반사가 일어나요. 후두가 올라가고 후두덮개가 뒤로 꺾여 **기도 입구를 덮어요**. 그래서 음식이 숨길로 안 들어가요.
3. **식도기**: 식도 근육이 순서대로 오므라드는 **꿈틀운동(연동운동)**으로 음식을 아래로 보내요.
4. **위로 들어감**: 식도 끝의 조임근이 풀리면서 음식이 위로 들어가요.

> 같은 "입"이라도 **어떻게 생겼나**를 보면 해부학, **어떻게 삼키나**를 보면 생리학이에요.

인체의 구조적 단위

세포 → 조직 → 기관 → 계 [11개의 system] → 인체



분자 → 단백질 섬유 → 심장근육세포(세포 수준) → 심장근육조직(조직 수준) → 심장(기관 수준) → 심장혈관계통(기관계통 수준) → 인체. 11개 계통: 외피·뼈대·근육·신경·내분비·심장혈관·림프·호흡·소화·비뇨·생식계통

출처: Frederic H. Martinin 외. (2010). 인체해부학 6판. 한미의학. p. 20

꼭 암기

- 해부학 = **구조·형태** / 생리학 = **기능(무엇을, 어떻게)**
- 맨눈해부학 = 표면·국소·계통 / 현미경해부학 = **세포학 + 조직학**
- 세포 → 조직 → 기관 → 계(**11개**) → 인체

MEMO

세포학 개요

2. 세포

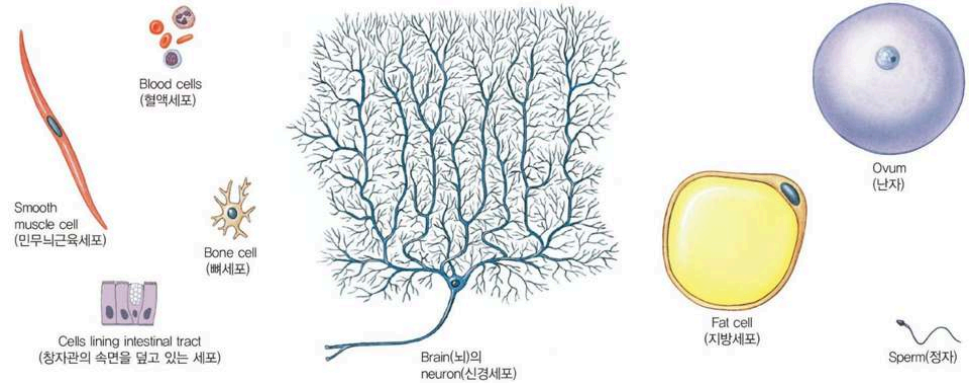
cell

- 생명의 **기본단위**
- 약 **200~260여 종**, **40~100조 개**
- 직경 약 **10~20 μm**, 크기와 모양이 다양

쉽게 말하면 · **μm(마이크로미터)는 얼마나 작을까?**

1 μm = 1 mm의 **1000분의 1**이에요. 세포 지름 10~20 μm면, 1 mm 안에 세포 50~100개가 일렬로 들어가요. 그래서 맨눈으로론 안 보이고 현미경이 필요해요.

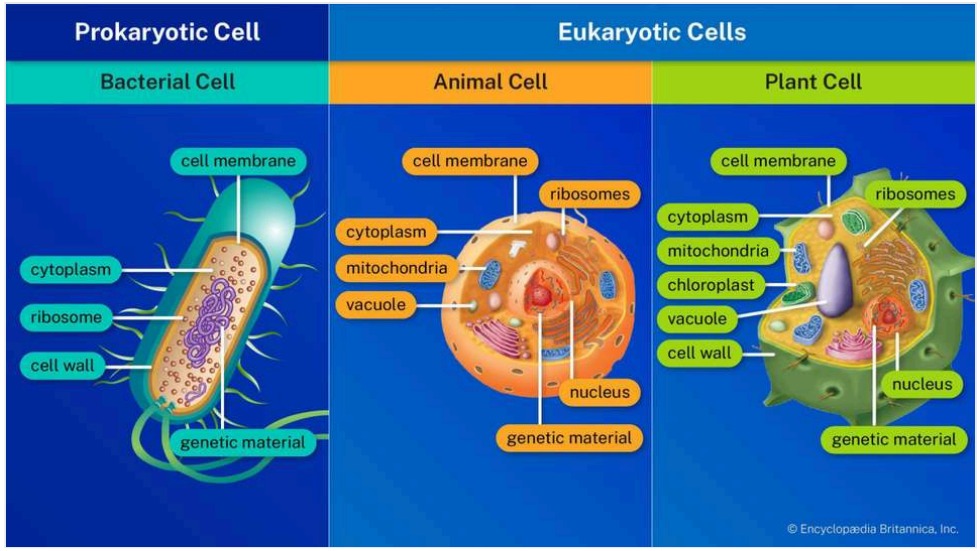
> 크기 단위 정리: **mm → μm(1/1000) → nm(또 1/1000)**. 앞으로 세포소기관은 μm, 세포막 두께·섬유 굵기는 nm로 나와요.



다양한 세포의 모양: 민무늬근육세포, 혈액세포, 뼈세포, 창자관 속면을 덮는 세포, 뇌의 신경세포, 지방세포, 난자, 정자

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 2: 생리학. 53

세포의 구조



원핵세포(세균) vs 진핵세포(동물세포·식물세포). 공통: 세포막, 세포질, 리보솜, 유전물질 / 진핵세포만: 핵, 미토콘드리아 등

출처: © Encyclopædia Britannica, Inc.

쉽게 말하면 · **원핵세포 vs 진핵세포**

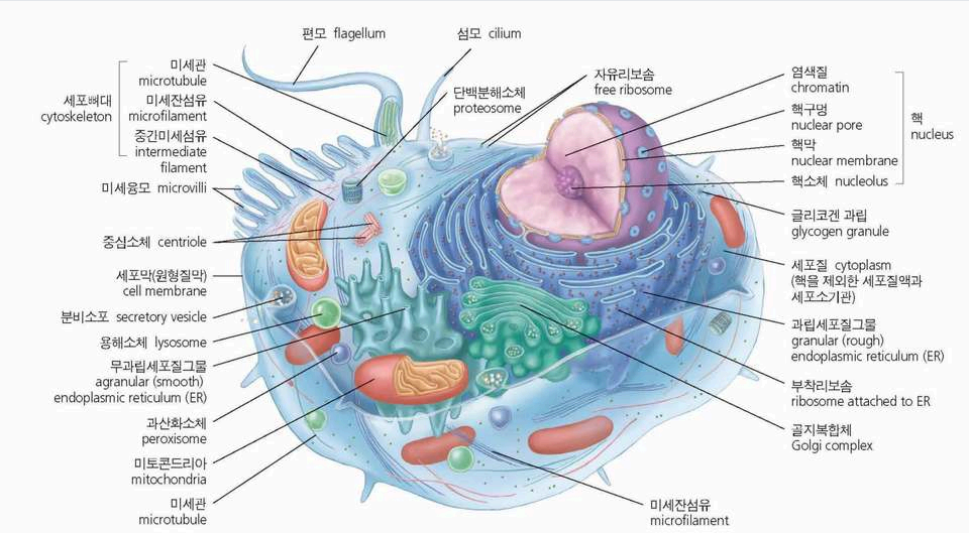
핵(nucleus)이 따로 막으로 싸여 있느냐가 기준이에요.

- **원핵세포**(세균): 핵막이 없어서 유전물질(DNA)이 세포질에 그냥 떠 있어요. 세포벽이 있어요.
- **진핵세포**(사람·동물·식물): DNA가 **핵막으로 싸인 핵** 안에 있고, 미토콘드리아 같은 막으로 된 소기관이 있어요. 식물세포는 여기에 엽록체·세포벽이 더 있어요.

> 원핵세포 = 원룸(벽 없이 한 공간), 진핵세포 = 방이 나뉜 아파트(핵이라는 안방, 미토콘드리아라는 보일러실...)라고 생각하면 쉬워요. **우리 몸 세포는 전부 진핵세포**예요.

MEMO

진핵세포의 구조



편모·섬모, 세포뼈대(미세관·미세잔섬유·중간미세섬유), 미세융모, 중심소체, 세포막(원형질막), 분비소포, 용해소체, 무과립세포질그물, 과산화소체, 미토콘드리아, 단백분해소체, 자유리보솜, 핵(염색질·핵구멍·핵막·핵소체), 글리코겐 과립, 세포질, 과립세포질그물, 부착리보솜, 골지복합체

출처: 해부학 교재편찬위원회. 보건의료인을 위한 사람해부학 3판. (2023). 에듀팩토리. 24

알아두면 좋은 · **그림 속 "세포질"의 뜻**

그림에서 **세포질(cytoplasm)** = 핵을 제외한 세포질액(세포 안의 물 같은 액체) + 세포소기관 전부예요. 액체 부분만 따로 부를 땐 **세포질액(cytosol, 세포액)**이라고 해요.

MEMO

세포소기관 — 세포 속 부품들

쉽게 말하면 · **세포소기관을 한 번에 이해하는 비유: 세포 = 공장**

이제부터 나오는 부품들을 **하나의 공장**으로 생각하면 전부 연결돼요.

- **핵** = 사장실 (설계도 DNA 보관, 지시)
- **리보솜** = 조립 작업대 (단백질 만들기)
- **세포질그물(ER)** = 생산 라인 + 복도
- **골지체** = 포장·배송 센터
- **용해소체·섭취소체** = 쓰레기 처리장·분리수거장
- **미토콘드리아** = 발전소 (에너지 ATP 생산)
- **세포뼈대** = 건물 철골 + 컨베이어 벨트
- **세포막** = 담장 + 출입문(경비실)

3. 세포막

형질막, plasma membrane

- **두께**: 약 **7.5~10 nm**
- **구성**: 인지질이중층, 단백질, 당지질, 콜레스테롤
- **기능**
  1. 세포의 경계 형성 = 물리적 장벽
  2. 주위 환경과의 물질교환(유입, 분비) 조절
  3. 주위 환경에 대한 감수성 = 자극 반응성 = 신호전달 기능
  4. 구조적 지지

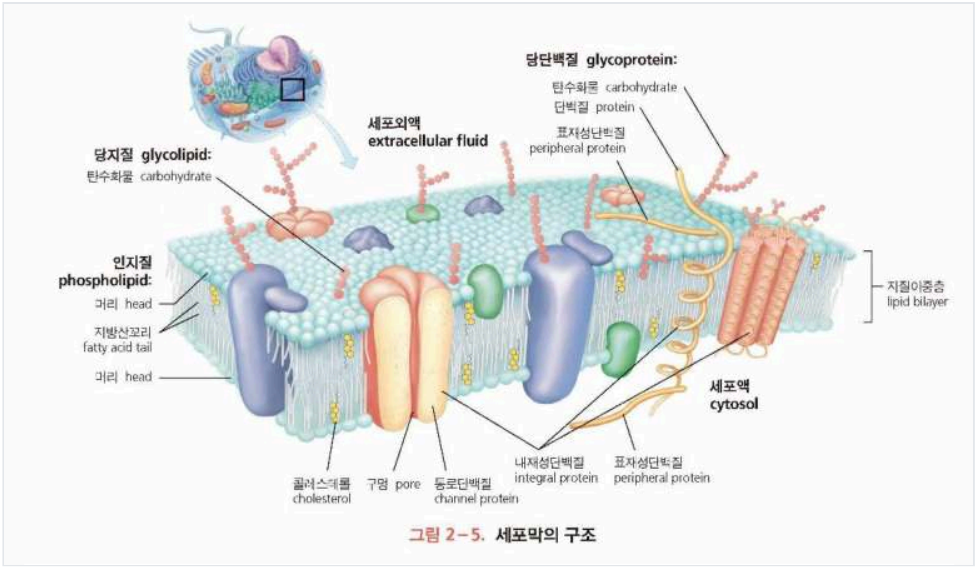


그림 2-5. 세포막의 구조

세포막의 구조 — 인지질(머리·지방산꼬리), 콜레스테롤, 통로단백질·구멍, 내재성단백질, 표재성단백질, 당지질, 당단백질, 세포외액/세포액

출처: 해부학 교재편찬위원회. 보건의료인을 위한 사람해부학 3판. (2023). 25

쉽게 말하면 · **"인지질이중층"이 뭐예요?**

인지질은 **머리는 물을 좋아하고, 꼬리는 물을 싫어하는** 분자예요. 물속에서는 꼬리끼리 안쪽으로 숨고 머리는 바깥(물 쪽)을 보면서 **두 겹**으로 저절로 줄을 서요. 이게 인지질이중층이에요.

> 기름막으로 된 비눗방울 벽이라고 생각하세요. 기름은 물에 잘 섞이지 않으니까, **물에 녹는 물질은 막을 그냥 통과하지 못하고** 막에 박힌 단백질(문)을 통해야 해요. 그래서 막단백질이 중요해요.

콜레스테롤은 막 사이사이에 끼어 막이 너무 흐물흐물하거나 너무 딱딱해지지 않게 잡아줘요.
당지질·당단백질은 막 바깥에 달린 "당(설탕 사슬) 이름표"예요.

MEMO

막단백질

종류	기능	예
수용체단백질 Receptor Protein	특정 세포 밖 물질과 특이적으로 결합하여 세포의 활성 변화를 촉발시킴.	인슐린과 결합하여 세포의 포도당 흡수율을 향상시키는 형질막 수용체
통로단백질 Channel Protein	중앙에 뚫린 구멍(통로)을 통해 물, 이온, 기타 용질이 형질막의 지질성분을 통과할 수 있게 함.	통로를 통한 칼슘 이온의 통과는 근육의 수축과 신경자극의 전파에 필수적임.
운반체단백질 Carrier Protein	특정 용질과 결합한 후 이 물질을 운반하여 형질막을 통과하게 함. 이 과정에는 ATP 에너지가 필요하거나 필요하지 않음.	운반체단백질은 포도당을 세포질 속으로 흡수하거나 나트륨, 칼륨 및 칼슘 등의 이온을 세포 속 또는 세포 밖으로 운반함.
효소 Enzyme	세포바깥액 혹은 세포속액에서 반응의 촉매로 작용함.	창자관의 속면을 덮고 있는 상피세포의 노출된 형질막에 존재하는 효소가 dipeptide(디펩티드)를 아미노산으로 분해함.
고정단백질 Anchoring Protein	형질막을 다른 구조물에 부착시켜 그 위치를 안정화시킴.	고정단백질은 세포 속에서 cytoskeleton(세포뼈대)과 결합한다. 세포 밖에서는 세포를 세포밖 단백질섬유나 다른 세포에 부착시킨다.
인식단백질 Recognition Protein (Identifier Protein)	세포가 자신의 세포인지 아닌지, 또는 정상 세포인지 아닌지를 면역계통에 인식시킨다.	인식단백질 중 대표적 예가 major histocompatibility complex(MHC, 주조직적합복합체)이다.

원본 슬라이드 표

종류	기능	예
Receptor Protein (수용체단백질)	특정 세포 밖 물질과 특이적으로 결합하여 세포의 활성 변화를 촉발시킴.	인슐린과 결합하여 세포의 포도당 흡수율을 향상시키는 형질막 수용체
Channel Protein (통로단백질)	중앙에 뚫린 구멍(통로)을 통해 물, 이온, 기타 용질이 형질막의 지질성분을 통과할 수 있게 함.	통로를 통한 칼슘 이온의 통과는 근육의 수축과 신경자극의 전파에 필수적임.
Carrier Protein (운반체단백질)	특정 용질과 결합한 후 이 물질을 운반하여 형질막을 통과하게 함. 이 과정에는 ATP 에너지가 필요하거나 필요하지 않음.	운반체단백질은 포도당을 세포질 속으로 흡수하거나 나트륨, 칼륨 및 칼슘 등의 이온을 세포 속 또는 세포 밖으로 운반함.
Enzyme(효소)	세포바깥액 혹은 세포속액에서 반응의 촉매로 작용함.	창자관의 속면을 덮고 있는 상피세포의 노출된 형질막에 존재하는 효소가 dipeptide(디펩티드)를 아미노산으로 분해함.
Anchoring Protein (고정단백질)	형질막을 다른 구조물에 부착시켜 그 위치를 안정화시킴.	고정단백질은 세포 속에서 cytoskeleton(세포뼈대)과 결합한다. 세포 밖에서는 세포를 세포밖 단백질섬유나 다른 세포에 부착시킨다.
Recognition Protein (Identifier Protein, 인식단백질)	세포가 자신의 세포인지 아닌지, 또는 정상 세포인지 아닌지를 면역계통에 인식시킨다.	인식단백질 중 대표적 예가 14장에서 논의될 major histocompatibility complex(MHC, 주조직적합복합체)이다.

막단백질 원본 표

출처: 강의 슬라이드

쉽게 말하면 · **막단백질 6가지, 한 줄 비유**

- **수용체** = 초인종 (특정 손님(호르몬)이 누르면 안에서 반응)
- **통로** = 항상 뚫린 구멍문 (이온·물이 지나감)
- **운반체** = 회전문 (물질을 붙잡아 돌려서 넘겨줌)
- **효소** = 문 앞 가위 (물질을 잘라주는 반응 도우미)
- **고정** = 닻 (세포를 옆 세포·섬유에 묶어둠)
- **인식** = 신분증 (면역세포에게 "나 우리 편이야"를 보여줌)

ATP는 세포가 쓰는 **에너지 화폐**예요. 앞으로 계속 나와요.

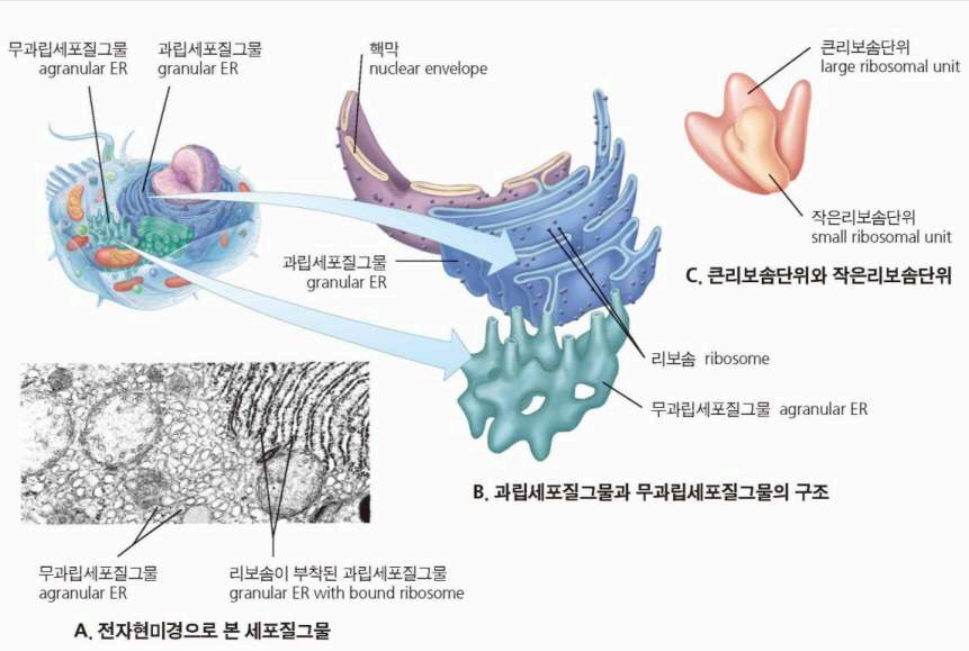
꼭 암기

- 세포막 두께 **7.5~10 nm** · 구성 = 인지질이중층 + 단백질 + 당지질 + 콜레스테롤
- 기능 4: 경계(장벽) · 물질교환 조절 · 신호전달(자극 반응성) · 구조적 지지
- 막단백질 6: 수용체 · 통로 · 운반체 · 효소 · 고정 · 인식(MHC)

4. 세포질그물

ER, endoplasmic reticulum, 소포체

- 막이 그물처럼 연결된 막성 망조직
- **핵막과 연속**
- 기능: ① 합성 Synthesis ② 저장 Storage ③ 운반 Transport ④ 해독 Detoxification



A. 전자현미경으로 본 세포질그물 / B. 과립세포질그물과 무과립세포질그물의 구조 / C. 큰리보솜단위와 작은리보솜단위

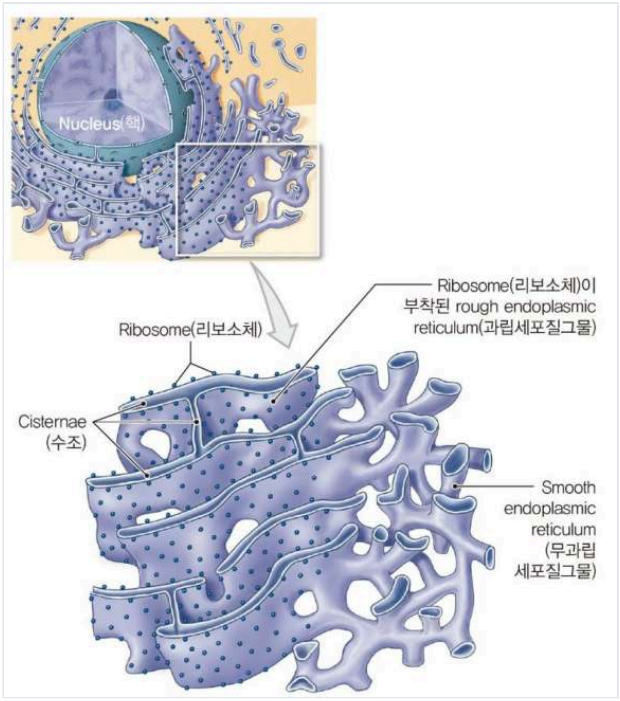
출처: 해부학 교재편찬위원회. 보건의료인을 위한 사람해부학 3판. (2023). 28

과립세포질그물 Rough ER, 조면소포체

- 바깥면에 **리보솜 부착**
- 기능: ① **단백질 합성** ② 단백질을 운반소포로 골지체로 수송

무과립세포질그물 Smooth ER, 활면소포체

- **리보솜 부착 X**
- 기능: ① **지질(인지질, 스테로이드 등) 합성** ② 독성물질 해독 ③ 칼슘 격리 및 방출 제어



리보솜이 붙은 과립세포질그물(오돌토돌)과 매끈한 무과립세포질그물, 수조(cisternae)

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 2: 생리학. 71

쉽게 말하면 · **"과립"과 "무과립"의 차이**

현미경으로 보면 **리보솜이 붙은 쪽은 표면이 오돌토돌(과립, rough)**하고, **안 붙은 쪽은 매끈(무과립, smooth)**해요. 이름이 생김새 그대로예요.

> 리보솜 = 단백질 작업대 → 붙어 있으니 **과립 = 단백질 공장**.
> 작업대가 없으니 **무과립 = 기름(지질) 공장 + 해독실 + 칼슘 창고**.

그래서 간세포(해독 담당)에는 무과립세포질그물이 많고, 근육세포에서는 칼슘을 저장했다 내보내 수축을 조절해요.

꼭 암기

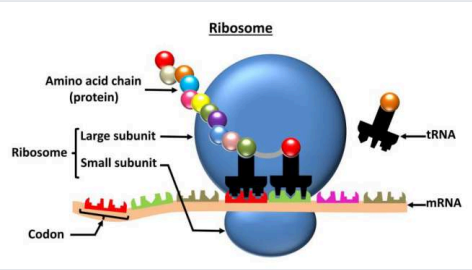
- ER은 **핵막과 연속** · 기능 = 합성·저장·운반·해독
- 과립(Rough) = 리보솜 O → **단백질 합성**, 골지체로 수송
- 무과립(Smooth) = 리보솜 X → **지질 합성 · 해독 · 칼슘**

MEMO

5. 리보솜

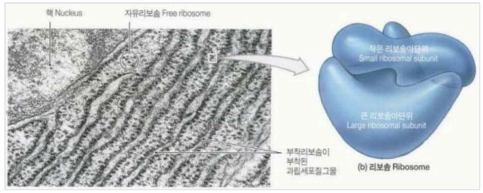
리보소체, Ribosome

- 기능: **단백질 합성**
- **부착리보솜**
  - 세포질그물에 부착
  - 단백질을 세포질그물 안으로 저장
- **자유리보솜**
  - 세포질 내를 떠다님
  - 단백질을 세포질에 분비



리보솜(큰 단위 + 작은 단위)이 mRNA를 읽으며 tRNA가 가져온 아미노산을 이어 단백질을 만듦

출처: beckman.com



전자현미경: 핵, 자유리보솜, 부착리보솜이 붙은 과립세포질그물 / (b) 리보솜의 큰·작은 아단위

출처: Frederic H. Martinin 외. (2010). 인체해부학 6판. p. 41

쉽게 말하면 · **리보솜은 어떻게 단백질을 만들까?**

핵 속 DNA(설계도 원본)를 복사한 **mRNA**(복사본 설명서)가 리보솜으로 와요. 리보솜은 설명서를 3글자씩(**코돈**) 읽으면서, **tRNA**라는 배달원이 가져온 **아미노산**을 순서대로 이어 붙여요.
아미노산이 줄줄이 이어진 사슬이 곧 **단백질**이에요.

> 부착리보솜이 만든 단백질 → 세포 밖으로 내보내거나 막에 쓸 것(ER→골지체 경로를 탐)
> 자유리보솜이 만든 단백질 → 세포 안(세포질)에서 쓸 것

MEMO

6. 골지체

골지복합체, Golgi Apparatus

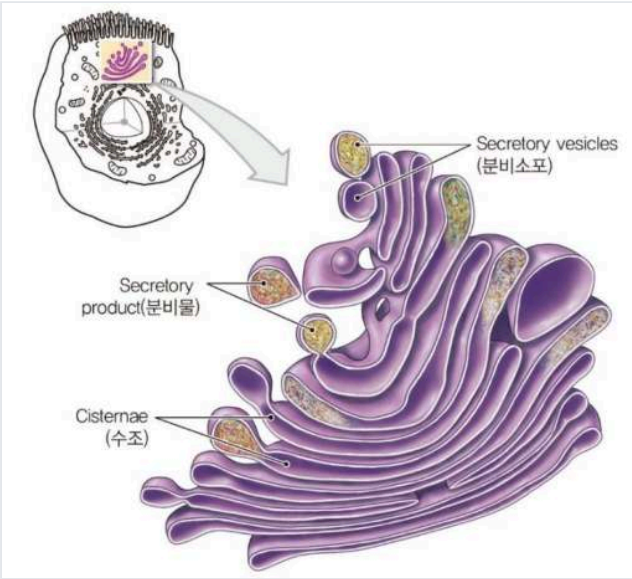
- 막으로 이루어진 **5~6층의 납작한 수조(cisternae)**들로 구성

순서

1. **시스(cis)**: 핵쪽 볼록한 면. 운반소포 수용 부위
2. **중간(medial)**: 단백질과 지질의 당화 및 가공
3. **트랜스(trans)**: 운송면. 가공된 단백질과 지질 분류 및 수송

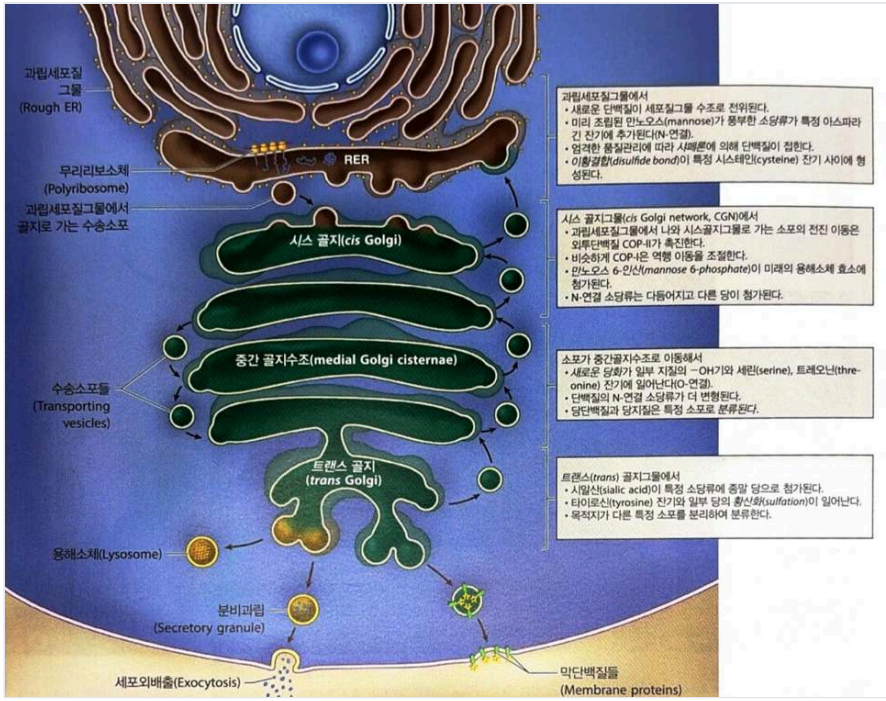
기능

1. 세포질그물에서 유래한 물질을 변형, 압축, 선별
2. 단백질 성숙
3. 형질막을 재생 또는 변형
4. 분비소포 형성, 이동, 운반



골지체: 층층이 쌓인 수조(cisternae)에서 분비물(secretory product)을 담은 분비소포(secretory vesicles)가 떨어져 나감

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 2: 생리학. 71



과립세포질그물 → 시스 골지 → 중간 골지수조 → 트랜스 골지 → 용해소체 / 분비과립(세포외배출) / 막단백질로 분류

출처: Anthony L. Mescher. (2022). 기초조직학 5판. 범문에듀케이션. 37

한 걸음 더 · **그림 속 설명 상자 요약 (Mescher 기초조직학)**

- **과립세포질그물에서**: 새 단백질이 세포질그물 수조로 옮겨지고, 만노오스(당)가 풍부한 당사슬이 붙어요(N-연결). 샤페론이 품질을 검사하고, 이황결합이 만들어져요.
- **시스 골지그물에서**: 과립세포질그물 → 시스 골지로 가는 소포 이동(COP-II)과 역행 이동(COP-I)이 일어나요. 미래의 용해소체 효소에는 **만노오스 6-인산** 표지가 붙어요.
- **중간 골지수조에서**: 새로운 당화(O-연결), N-연결 당사슬이 더 변형되고, 당단백질·당지질이 특정 소포로 분류돼요.
- **트랜스 골지그물에서**: 시알산이 끝에 붙고, 일부는 황산화되며, 목적지별 소포로 나뉘어 출발해요.

쉽게 말하면 · **골지체 = 택배 포장·분류 센터**

ER에서 만든 단백질이 작은 주머니(**소포**)에 담겨 골지체의 **입구(cis, 핵 쪽)**로 들어와요. **가운데(medial)**에서 당을 붙이는 등 다듬고(**당화** = 단백질에 당 이름표 달기), **출구(trans)**에서 "어디로 보낼지" 분류해 내보내요.

> 출구에서 나가는 곳은 세 군데: ① **세포 밖(분비)**, ② **세포막(막단백질)**, ③ **용해소체(청소 효소)**.

꼭 암기

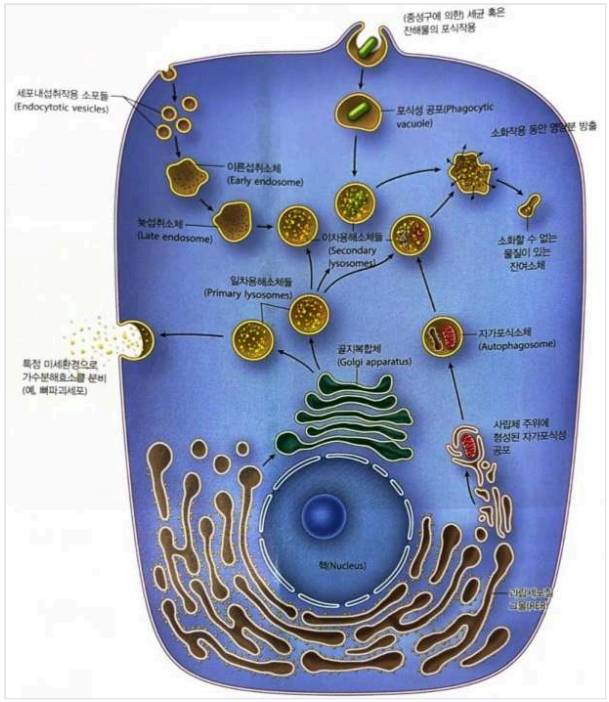
- 골지체 = 납작한 수조 **5~6층**
- cis(핵쪽, 받는 면) → medial(당화·가공) → trans(분류·수송, 운송면)

MEMO

7. 용해소체

Lysosome

- 소화효소(주로 **acid hydrolase**)로 가득 차 있는 소포
- 과립세포질그물에서 형성된 소화효소들이 골지체를 거쳐 형성
- 기능
  1. 세포 속에서 청소 및 재활용
  2. 손상된 세포의 자가용해 autolysis
  3. 병원체 제거



세포내섭취 소포 → 이른섭취소체 → 늦섭취소체 → 이차용해소체 / 포식성 공포, 자가포식소체 / 소화할 수 없는 물질은 잔여소체로 남음

출처: Anthony L. Mescher. (2022). 기초조직학 5판. 40

쉽게 말하면 · **용해소체 = 세포의 위장 + 쓰레기 소각장**

acid hydrolase(산성 가수분해효소)는 "산성 환경에서 물을 이용해 물질을 잘게 부수는 효소"예요. 용해소체 안은 산성이라 이 효소가 잘 일해요.

자가용해(autolysis): 세포가 심하게 손상되면 용해소체가 터져서 세포 자신을 녹여버려요. "스스로(auto) 녹는다(lysis)"는 뜻이에요.

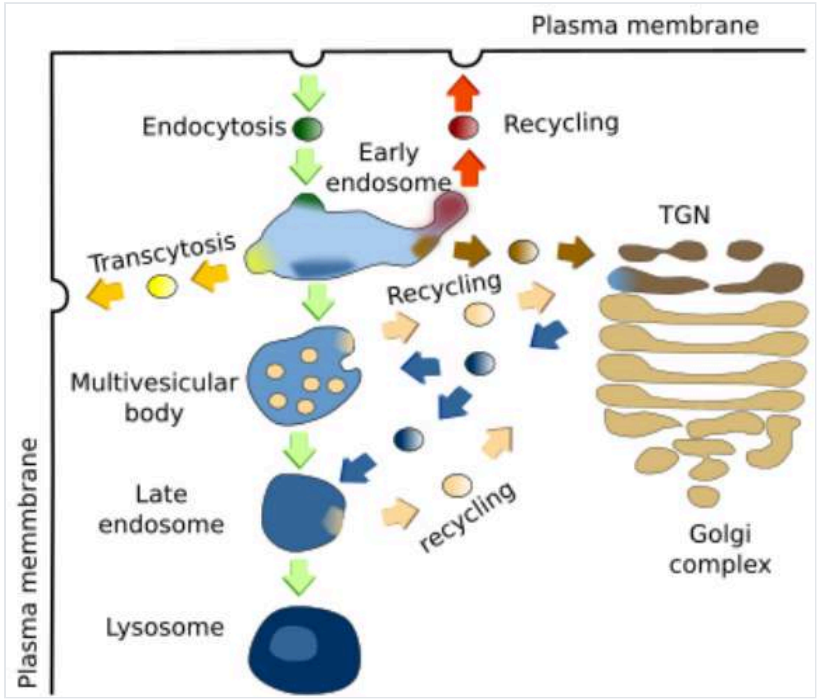
MEMO

8. 섭취소체

Endosome

- 세포막으로부터 용해소체로의 식균작용의 수송로

1. **Early endosome** (이른섭취소체)
   - endocytosis 된 물질을 흡수 → 물질을 분류, 재활용
2. **Late endosome** (늦섭취소체)
   - 운반소포, early endosome과 융합 → 용해소체로 성숙 → 물질 분해, 배출



세포막 → Endocytosis → Early endosome(재활용 Recycling / Transcytosis) → Multivesicular body → Late endosome → Lysosome, 골지복합체(TGN)와 소포 교환

출처: mmegias.webs.uvigo.es

쉽게 말하면 · **endocytosis(세포내섭취)가 뭐예요?**

세포막이 바깥 물질을 **감싸서 안으로 삼키는 것**이에요. 삼킨 주머니가 섭취소체로 가요.

섭취소체 = **분리수거장**. Early에서 "다시 쓸 것(재활용)"과 "버릴 것"을 나누고, 버릴 것은 Late를 거쳐 용해소체(소각장)로 보내요.

MEMO

9. 과산화소체 · 단백질분해소체

과산화소체 Peroxisome

- 대사 활성 세포(예: **간 세포**)에 가장 풍부
- 기능
  1. 용해소체와 다른 그룹의 효소를 운반
     - 효소는 지방산과 기타 유기 화합물을 흡수하고 분해
     - 부산물은 **과산화수소(H_2O_2)**
  2. H_2O_2 생성 및 분해
     - H_2O_2 생성 → 유독물질 해독 & 미생물을 죽임
     - **카탈라아제(catalase)** → H_2O_2를 물과 산소로 분해 → 세포를 보호

단백질분해소체 Proteasome

- 기능: ① 변성 또는 기능을 상실한 폴리펩티드 분해 ② 비정상 또는 불필요한 단백질 제거

쉽게 말하면 · **과산화수소(H_2O_2)는 양날의 검**

H_2O_2는 상처 소독약 "과산화수소수"의 그 성분이에요. 독소와 세균을 죽이는 데는 좋지만, 너무 많으면 우리 세포도 다쳐요. 그래서 과산화소체는 **H_2O_2를 만들어 쓰고, 남은 건 카탈라아제로 물(H_2O)+산소(O_2)로 안전하게 분해**해요.

> 소독약을 상처에 부으면 거품이 뽀글뽀글 나는 게 바로 우리 세포의 카탈라아제가 H_2O_2를 산소로 분해하는 모습이에요.

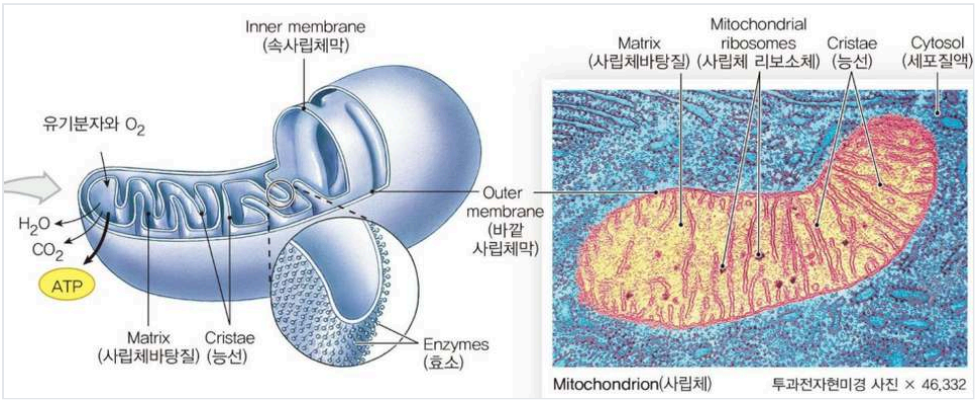
폴리펩티드 = 아미노산이 여러 개 이어진 사슬(단백질의 재료 단계). **단백질분해소체**는 망가진 단백질만 골라 분해하는 "파쇄기"예요. 그림에서는 원통 모양으로 그려져요.

MEMO

10. 사립체

Mitochondria, 미토콘드리아

- 크기: 약 **0.5~2 μm**, **10~100개/세포**
- **이중막 구조**
  - 바깥막 outer membrane: 소기관을 둘러싸고 있음
  - 속막 inner m.: 접현 형태로 **능선(cristae)**을 형성
    - Cristae는 유체 바탕질에 노출되는 표면적을 증가시킴
    - 이 바탕질의 효소는 에너지 생성 반응을 촉매
- 기능: **에너지[ATP] 생성**
  - 숫자는 세포의 에너지 요구량에 따라 달라짐



속사립체막·바깥사립체막, 사립체바탕질(Matrix), 능선(Cristae), 효소 / 유기분자와 O_2가 들어가 H_2O, CO_2, ATP가 나옴 / 투과전자현미경 사진 ×46,332

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 2: 생리학. 74

쉽게 말하면 · **사립체 = 발전소**

음식에서 얻은 영양분(유기분자)을 산소로 태워서 **ATP(에너지)**를 만들어요. 이 과정을 **세포호흡**이라 하고, 찌꺼기로 물과 이산화탄소가 나와요.

> 속막을 **주름(능선, cristae)**지게 접은 이유: 좁은 공간에 표면적을 넓히려고요. 발전 설비(효소)를 붙일 벽이 많아질수록 에너지를 더 많이 만들어요. 그래서 근육세포처럼 에너지를 많이 쓰는 세포엔 사립체가 많아요.

꼭 암기

- 사립체 **0.5~2 μm, 10~100개/세포**, **이중막**, 속막 → 능선(cristae)
- 기능 = ATP 생성 · 개수는 세포의 에너지 요구량에 따라

MEMO

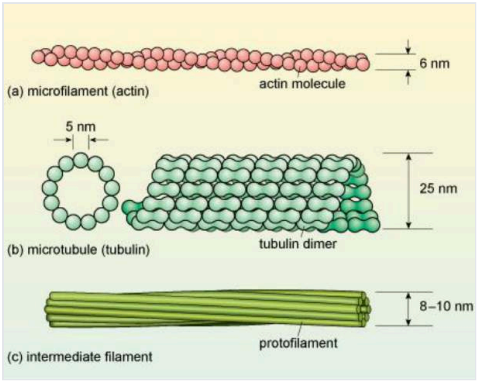
11. 세포뼈대

Cytoskeleton

- 세포질에 **강도와 유연성** 제공, 세포내 물질이동

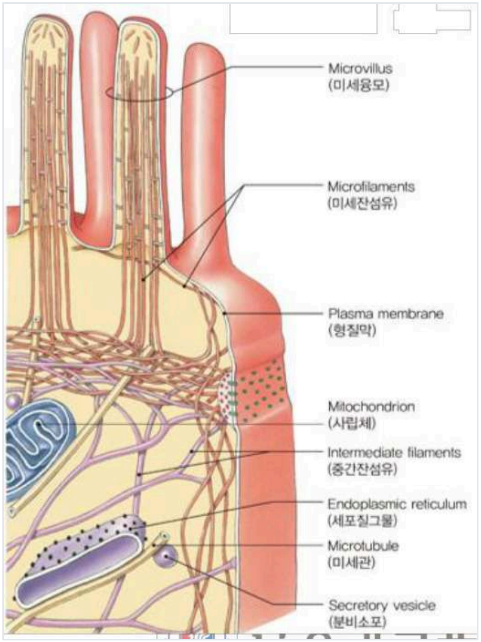
1. 미세섬유 microfilament

- 지름 **7 nm**
- **액틴(actin)**으로 구성: 구형(G-actin), 섬유형(F-actin)
- 형질막 필수단백질에 세포뼈대 고정



(a) 미세섬유(actin, 약 6~7 nm) (b) 미세관(tubulin, 25 nm) (c) 중간섬유(8~10 nm)

출처: open.edu

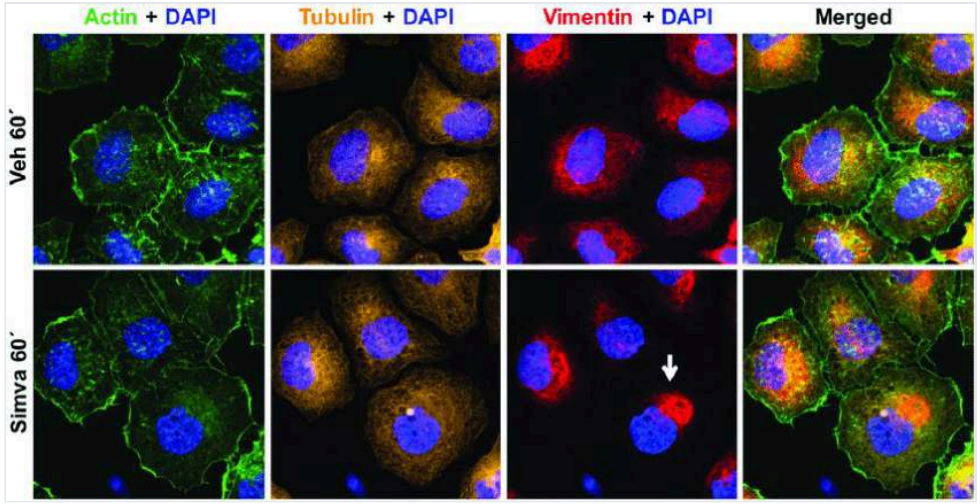


미세융모 속 미세잔섬유, 형질막, 사립체, 중간잔섬유, 세포질그물, 미세관, 분비소포

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 생리학. 69

2. 중간미세섬유 intermediate filament

- 지름 **8~10 nm**
- 종류: **Keratin** [상피세포], **vimentin** [섬유모세포], **desmin** [근육세포], **neurofilament** [신경세포]
- 강도(strength) 제공, 세포소기관 안정화
- 세포질 내 물질 수송



형광 염색 사진: 초록 = Actin, 주황 = Tubulin, 빨강 = Vimentin, 파랑 = DAPI(핵). 같은 세포 안에 세 종류 뼈대가 동시에 있음

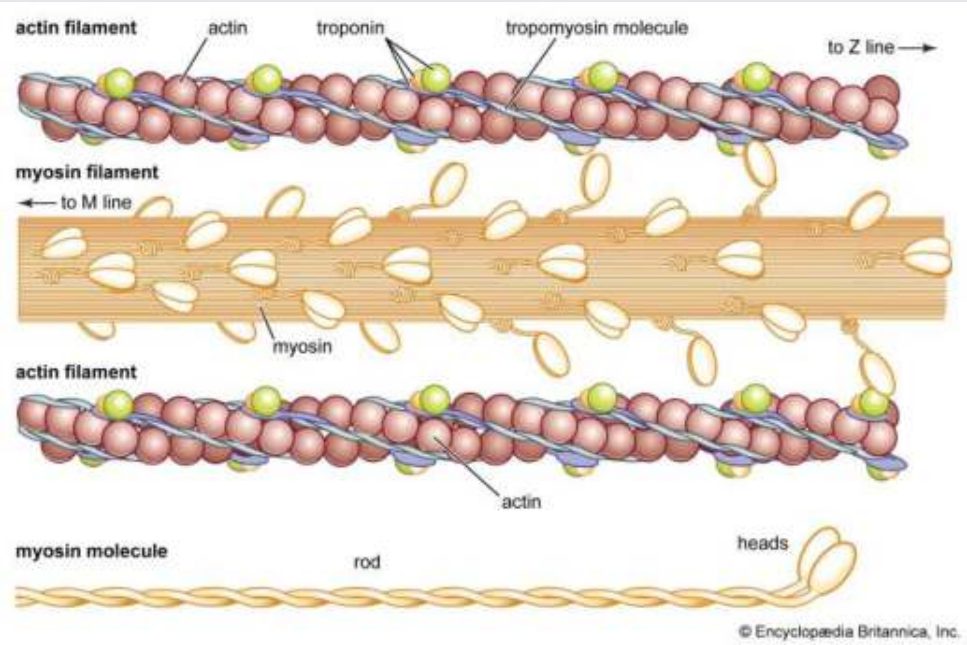
출처: doi.org/10.1096/fj.201700663R

※ 이 슬라이드의 나머지 두 그림은 바로 위 미세섬유 그림과 같아요.

MEMO

3. 굵은미세섬유, 미오신필라멘트 thick filament, myosin filament

- 지름 **10~15 nm**
- **미오신(myosin)**으로 구성
- 액틴미세섬유와 상호작용하여 강력한 **근수축** 유발

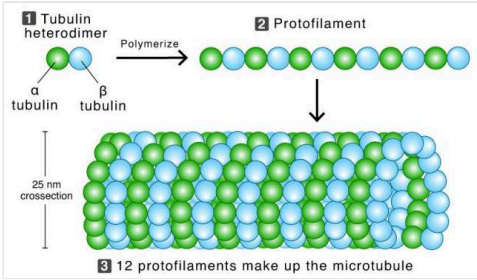


액틴 필라멘트(액틴·트로포닌·트로포미오신) 사이에 미오신 필라멘트가 끼어 있음. 미오신 분자는 막대(rod) + 머리(heads)

출처: Encyclopædia Britannica

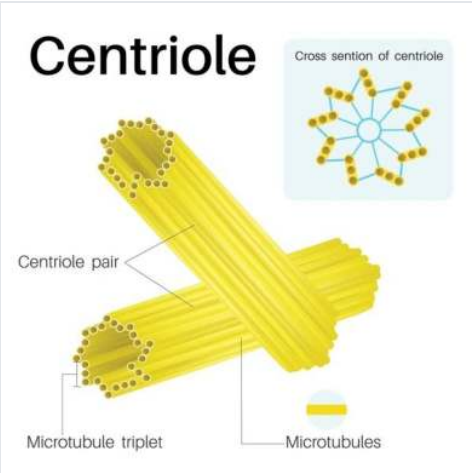
4. 미세관 microtubule

- 지름 **25 nm**
- **튜뷸린(tubulin)**으로 구성
- 세포뼈대의 일차적 성분
- 세포 모양 변화 및 운동 보조
- 세포소기관 이동
- **방추사** 형성



α·β 튜뷸린 이량체 → 중합 → 원섬유(protofilament) → 원섬유 12개가 모여 미세관(단면 25 nm)

출처: sciencefacts.net



중심소체(Centriole): 미세관 3개 묶음(triplet)이 9개 원형으로 배열, 한 쌍이 직각으로 놓임

출처: eureka.patsnap.com

쉽게 말하면 · **세포뼈대 굵기 순서로 외우기**

가늘수록 유연, 굵을수록 단단한 느낌이에요.

미세섬유 7 nm (액틴) < **중간섬유 8~10 nm** < **굵은섬유 10~15 nm (미오신)** < **미세관 25 nm (튜뷸린)**

액틴 + 미오신 = 근육이 수축하는 짝꿍이에요. 미오신 머리가 액틴 줄을 "잡아당기면" 근육이 짧아져요(줄다리기).
미세관 = 속이 빈 빨대 모양 레일. 세포소기관을 실어나르고, 세포 분열 때는 **방추사**가 되어 염색체를 양쪽으로 끌어가요. 방추사는 2강 세포분열에서 다시 나와요.

MEMO

꼭 암기

- 미세섬유 **7 nm · 액틴**(G/F-actin)
- 중간미세섬유 **8~10 nm** · keratin(상피) / vimentin(섬유모) / desmin(근육) / neurofilament(신경)
- 굵은미세섬유 **10~15 nm · 미오신** → 근수축
- 미세관 **25 nm · 튜뷸린** → 방추사, 소기관 이동

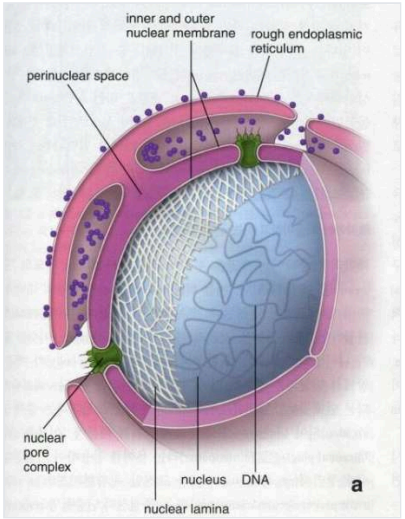
MEMO

12. 핵
Nucleus

- 일반적으로 세포에서 **가장 큰 구조**
- 세포의 **조절중추**
  - 유전정보 발현을 통한 단백질 합성을 조절 → 세포 기능과 구조를 조절
- 구성: 핵막 nuclear envelope, 핵질 nucleoplasm, 염색질 chromatin, 핵소체 nucleolus

1. 핵막 Nuclear envelope

- 핵을 둘러싸는 **이중막** — 바깥핵막, 속핵막 사이 **핵주위공간**
- 세포질에서 핵질을 분리
- **핵구멍** Nuclear pores
  - 바깥 & 속핵막이 융합되어 형성
  - 핵 안팎으로 물질의 이동을 허용
- **핵판** nuclear cortex, laminar
  - 속핵막 핵질쪽의 전자밀도가 높은 층
  - 염색질을 속핵막에 결합



속·바깥 핵막, 핵주위공간(perinuclear space), 과립세포질그물, 핵구멍 복합체, 핵판(nuclear lamina), DNA

출처: 로스 조직학, 7판, 바이오사이언스, 2017

2. 핵질 nucleoplasm

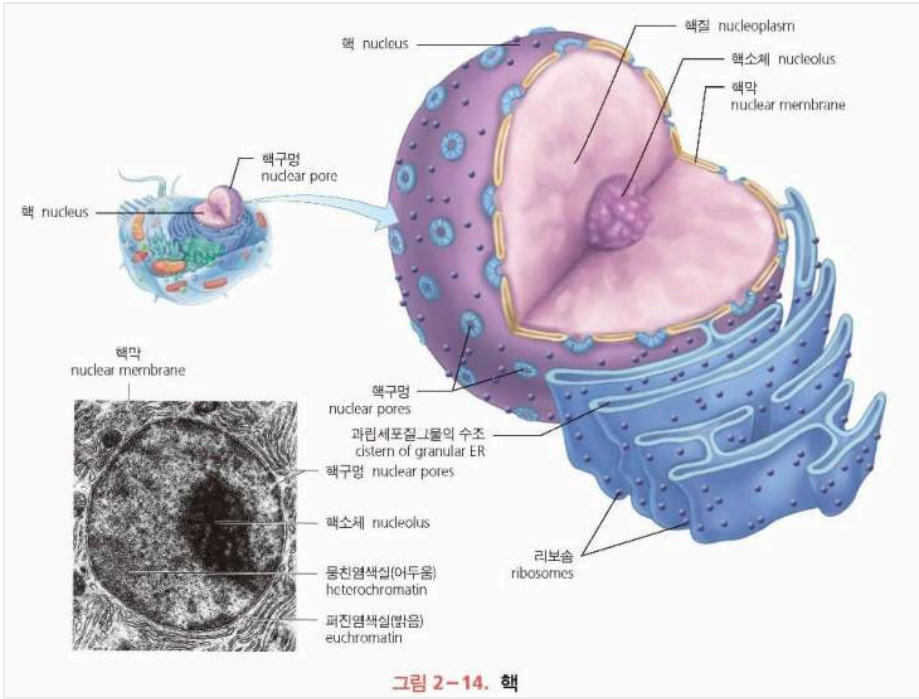
- 염색질, 리보소체 소단위, 효소들, 염색체 형성 시 섬유성 구조물

3. 염색질 chromatin

- **DNA-단백질 복합체**
- **Euchromatin** [퍼진염색질] & **heterochromatin** [뭉친염색질]

4. 핵소체 Nucleoli

- **리보솜 RNA(rRNA) 합성**
- 작고 큰 리보솜 하위 단위를 조립
- 세포 분열 시 사라짐



핵, 핵질, 핵소체, 핵막, 핵구멍, 과립세포질그물의 수조, 리보솜 / 전자현미경: 뭉친염색질(어두움), 퍼진염색질(밝음)

출처: 해부학 교재편찬위원회. 보건의료인을 위한 사람해부학 3판. (2023). 34

쉽게 말하면 · **퍼진염색질 vs 뭉친염색질**

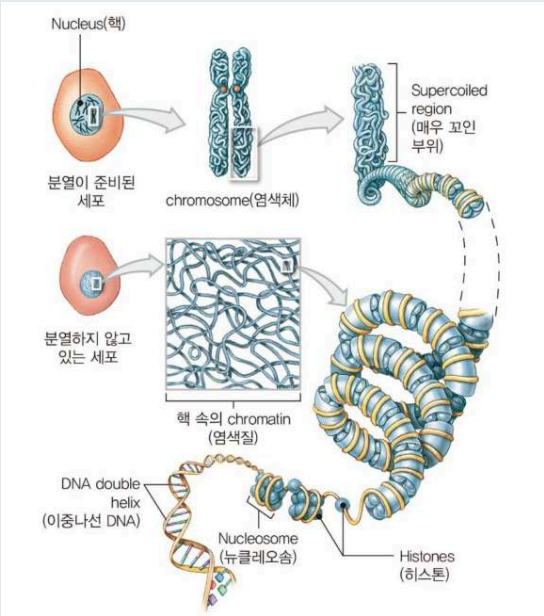
DNA는 아주 긴 실이라, **히스톤**이라는 단백질 실패에 감겨 있어요(= 염색질).

- **퍼진염색질**(밝게 보임): 실이 느슨하게 풀려 있어 **읽기 쉬움 → 활발히 사용 중**인 유전자
- **뭉친염색질**(어둡게 보임): 꽁꽁 뭉쳐 있어 **잘 안 읽힘 → 쉬는 중**인 유전자

> 핵소체는 막이 없는 "리보솜 부품 공장". 리보솜을 만드는 재료(rRNA)를 만들고 조립해서 핵구멍으로 내보내요.

5. 염색체

- 세포분열 시 염색질이 **응축된 상태**
- **22쌍 상염색체** autosome + **1쌍 성염색체** sex chromosome
  - 여성 성염색체: **XX** → **바소체(Barr body)**: 비활성 응축 X 염색체
  - 남성 성염색체: **XY**



분열하지 않는 세포: 핵 속 염색질(풀린 상태) / 분열이 준비된 세포: 염색체(응축). DNA 이중나선 → 히스톤에 감긴 뉴클레오솜 → 매우 꼬인 부위 → 염색체

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 2: 생리학

쉽게 말하면 · **염색질과 염색체는 같은 것!**

평소엔 실타래처럼 풀려 있으면 **염색질**, 세포가 나뉠 때 옮기기 좋게 꽁꽁 뭉치면 **염색체**예요. 이사할 때 옷을 박스에 꾹꾹 눌러 담는 것과 같아요.

사람 체세포에는 46개(23쌍)가 있어요. 22쌍은 남녀 공통(**상염색체**), 1쌍은 성별을 정하는 **성염색체**예요.

> **바소체**: 여성은 X가 2개인데, 둘 다 쓰면 유전자 양이 남성의 2배가 돼요. 그래서 하나를 꽁꽁 뭉쳐 "꺼두는데", 이게 핵 가장자리에 작은 점으로 보이는 바소체예요.

꼭 암기

- 핵 = 핵막(이중막, 핵주위공간, 핵구멍, 핵판) + 핵질 + 염색질 + 핵소체
- 핵소체 = **rRNA 합성**, 리보솜 소단위 조립, 분열 시 사라짐
- 염색체 = 22쌍 상염색체 + 1쌍 성염색체 · 여성 XX(**바소체**) / 남성 XY

MEMO

조직학 개요

13. 인체의 조직

- **조직(tissues)**: 세포의 집단과 세포사이에 있는 **세포사이물질**이 모여 특수한 구조나 기능을 갖추고 있는 것
- **조직학(histology)**: histos (warp, web, tissue · 짜임, 그물, 조직) + logia (study of) = histology (study of tissues)

조직의 유형

상피조직
epithelial tissue
- 노출된 표면을 덮어 보호
- 내부 통로와 공간을 둘러쌈
- 샘상피는 분비물 생산

결합조직
connective tissue
- 내부 공간을 채움
- 구조적 지지 제공

근육조직
muscle tissue
- 활동적인 움직임을 생성하기 위해 수축
- 뼈대근육, 민무늬근, 심장근육으로 구분

신경조직
nervous tissue
- 전기적 자극 시행
- 정보 전달

쉽게 말하면 · **4대 조직, 집으로 비유하면**

- **상피** = 벽지·타일 (겉과 안쪽 표면을 덮음)
- **결합** = 콘크리트·충전재 (빈 곳을 채우고 받침)
- **근육** = 모터 (움직임)
- **신경** = 전선 (신호 전달)

3강은 상피·결합조직, 4강은 결합조직의 특수형인 연골·뼈를 자세히 다뤄요.

MEMO

조직 및 세포의 연구방법

14. 현미경

Microscope

현미경의 종류

1. **가시광선 이용**: 광학현미경, 편광현미경, 위상차현미경, 암시야 및 형광현미경, 공초점레이저주사현미경 confocal laser scanning m.
2. **비가시광선 이용**: 자외선현미경, 전자현미경, X선현미경, 원자현미경
3. **컴퓨터를 이용**: 가상현미경 virtual m.

해상력

구분	해상력
맨눈	**0.2 mm**
광학현미경	**0.2 μm**
전자현미경	**0.2 nm**

쉽게 말하면 · **해상력 = 두 점을 "두 개"로 구별할 수 있는 최소 거리**

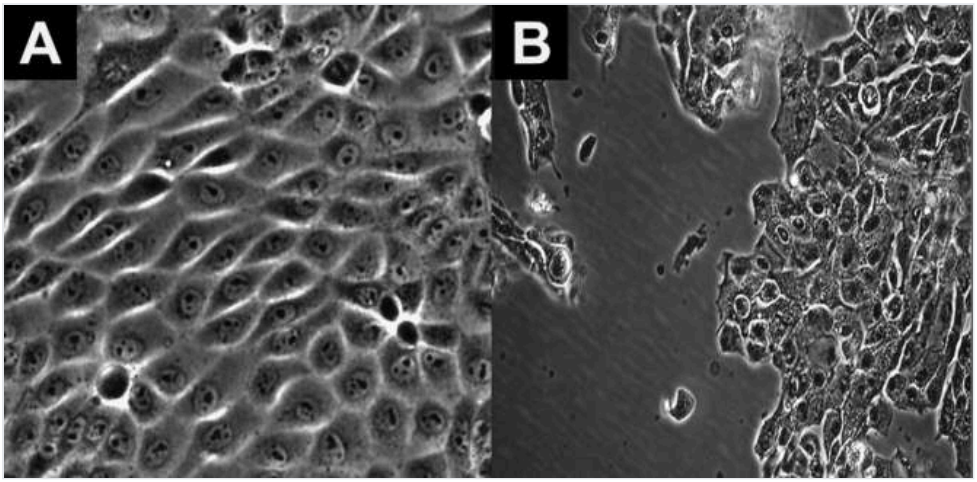
숫자가 **작을수록 더 세밀하게** 보여요. 맨눈 → 광학 → 전자현미경으로 갈 때마다 단위가 1000배씩 (mm → μm → nm) 작아져요. 앞자리 **0.2**는 셋 다 같아서 외우기 쉬워요.

> 가시광선 = 우리 눈에 보이는 빛. 전자현미경은 빛 대신 **전자**를 쏘기 때문에 "비가시광선 이용"에 들어가요.

MEMO

15. 살아 있는 세포의 관찰

- **위상차현미경 이용**: 빛이 시료를 통과할 때 **굴절률 차이**를 이용한 명암 대비를 만듦
  - 백혈구의 아메바운동, 포식작용
- **염색법**
  - **생체염색**: 살아있는 동물에 독성이 없는 염료를 주입
    - trypan blue, methylene blue [주로 큰포식세포 염색]
  - **초생체염색**: 갓 떼어내어 살아있는 세포를 염색
    - Janus green [사립체], neutral red [용해소체], methylene blue [신경세포]



위상차현미경으로 본 살아있는 세포(A, B) — 염색 없이도 명암이 생김

출처: doi.org/10.1002/pros.23318

쉽게 말하면 · **왜 "위상차"가 필요할까?**

살아있는 세포는 거의 투명해서 그냥 보면 잘 안 보여요. 위상차현미경은 빛이 세포를 통과할 때 **부위마다 꺾이는 정도(굴절률)**가 다른 걸 밝고 어두움으로 바꿔 보여줘요. 그래서 **죽이거나 염색하지 않고도** 움직이는 세포를 볼 수 있어요.

생체염색 = **동물 몸에** 염료를 넣음 / 초생체염색 = **몸에서 막 떼어낸** 살아있는 세포를 염색

꼭 암기 — 초생체염색 짝

- Janus green → **사립체** · neutral red → **용해소체** · methylene blue → **신경세포**
- 생체염색: trypan blue, methylene blue → **큰포식세포**

MEMO

16. 죽은 조직의 표본제작

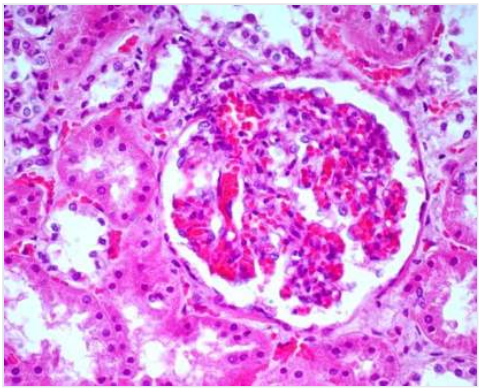
1. 광학현미경 — 조직학 연구에 가장 많이 이용

1. **표본채취**
2. **고정(fixation)**: 세포의 원형질을 보존시키는 과정 → Formalin, alcohol, mercuric chloride, osmic acid ...
3. **탈수(dehydration)**: 알코올에 단계별로 담가 조직 내 수분 제거
4. **투명화(clearing)**: 유기용매로 조직 내 알코올 제거
5. **침투(infiltration)**: 녹인 파라핀을 조직 내로 침투시킴
6. **포매(embedding)**: 조직을 얇게 절단할 수 있게 파라핀 내에 굳힘
7. **절단**: 미세절단기(microtome)를 이용하여 **3~10 μm** 두께로 절단
8. **염색**
9. **봉입**



Fixation → Dehydration → Clearing → Infiltration(52~60°C) → Embedding / 미세절단기(microtome)

출처: Anthony L. Mescher. (2022). 기초조직학 5판. 3



이렇게 만든 표본을 염색한 모습(콩팥 조직)

출처: 강의 슬라이드

쉽게 말하면 · **왜 이렇게 단계가 많을까? — "파라핀(양초)에 넣어 얇게 썰기"**

조직은 물컹해서 그대로는 얇게 못 썰어요. 그래서 **양초 재료인 파라핀** 속에 넣어 단단하게 굳힌 뒤 썰어요. 그런데 파라핀은 **기름**이라 물과 안 섞여요. 그래서 순서가 이렇게 돼요.

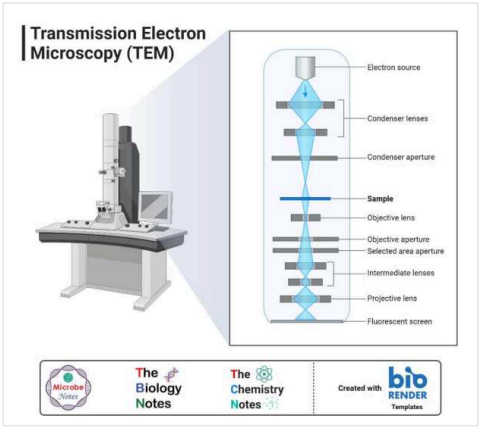
고정(썩지 않게 멈춤) → **탈수**(물 빼고 알코올로) → **투명화**(알코올 빼고 파라핀과 섞이는 용매로) → **침투**(녹인 파라핀 스며들게) → **포매**(굳히기) → **절단**(얇게) → **염색**(색 입히기) → **봉입**(유리 덮개로 밀봉)

2. 전자현미경

- 광학현미경 표본 제작과 유사
- 미세구조가 보존되도록 고정액을 가능한 빠르게 침투

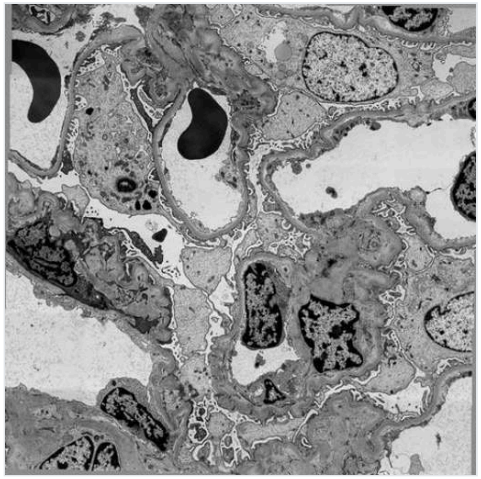
① 투과전자현미경법 Transmission electron microscopy, TEM

- 표본을 Ultramicrotome으로 아주 얇게(**수십 nm**) 절단



TEM 구조: 전자원 → 집광렌즈 → 시료 → 대물렌즈 → 투사렌즈 → 형광스크린

출처: microbenotes.com



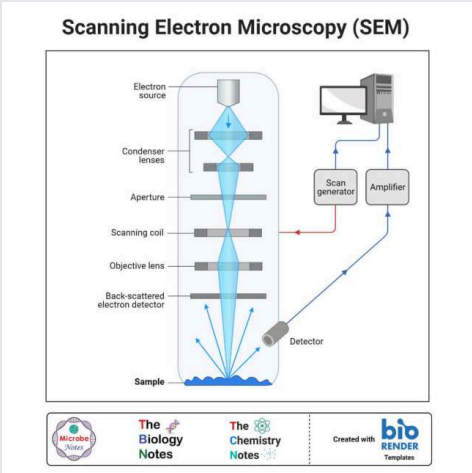
TEM 사진: 세포 내부 단면이 흑백으로 보임

출처: jeolusa.com

② 주사전자현미경법 Scanning electron microscopy, SEM

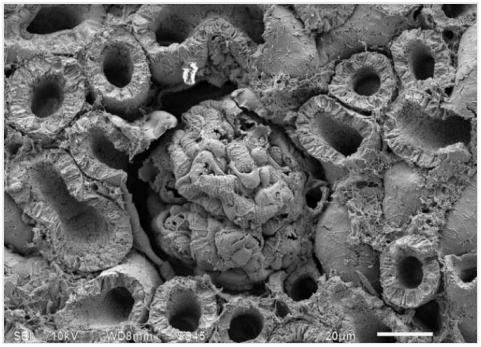
- 세포 조직, 기관 **표면**의 높은 해상도 영상 제공

※ 슬라이드 제목에는 ②도 "투과전자현미경법 [TEM]"으로 적혀 있지만, 그림이 Scanning Electron Microscopy(SEM)이고 내용도 "표면 영상"이라 주사전자현미경(SEM)을 뜻해요.



SEM 구조: 전자빔을 표면에 훑듯이(scan) 쏘고 튕겨 나온 전자를 검출

출처: histology.leeds.ac.uk



SEM 사진: 조직 표면이 입체적으로 보임

출처: jeolusa.com

쉽게 말하면 · **TEM vs SEM**

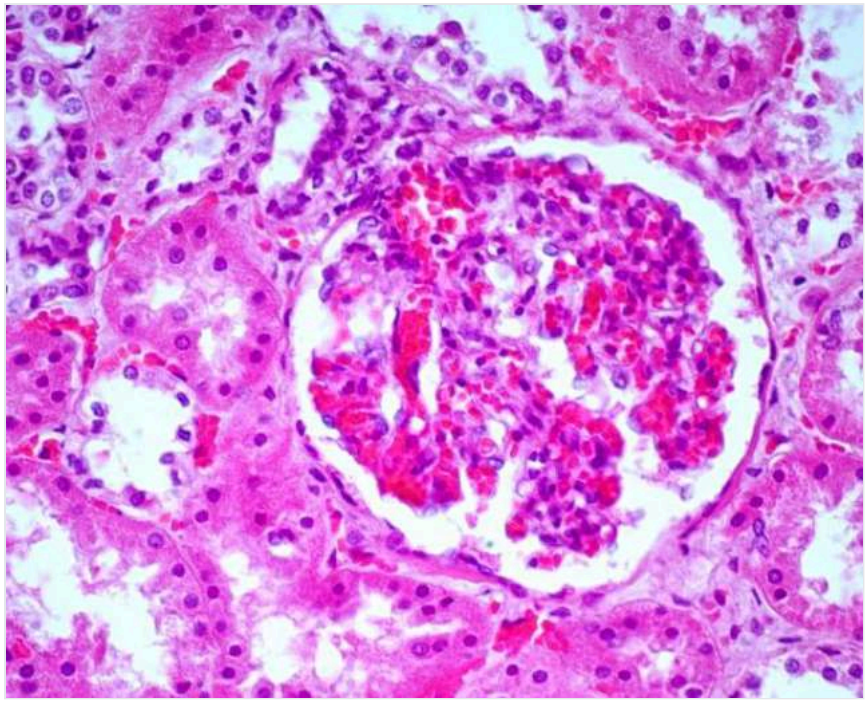
- **TEM(투과)**: 전자가 아주 얇은 조각을 **뚫고 지나감** → 세포 **속** 단면 (엑스레이 사진 느낌)
- **SEM(주사)**: 전자가 표면에 부딪혀 **튕겨 나옴** → 표면이 **입체**로 보임 (드론 항공사진 느낌)

MEMO

17. 조직 염색

1. 염색

- **염기성염료**: 중성염의 염기가 염색성을 띨 때, 예) **hematoxylin, 청색**
  - 호염기성 구조: **핵산, RNA**
- **산성염료**: 중성염의 산기가 염색성을 띨 때, 예) **eosin, 붉은색**
  - 산성 구조: 주로 **세포질**



H&E 염색된 콩팥 조직: 핵은 보라·청색(hematoxylin), 세포질은 분홍(eosin)

출처: 강의 슬라이드

쉽게 말하면 · **H&E 염색 = 조직 사진이 늘 보라+분홍인 이유**

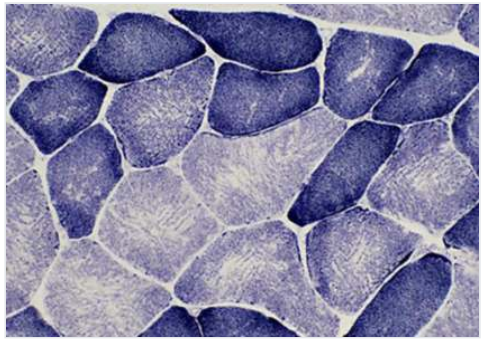
가장 많이 쓰는 염색이 **H(hematoxylin)&E(eosin)**예요.

- **산성**인 핵산(DNA·RNA)은 **염기성 염료**(hematoxylin)를 끌어당겨 **청보라**색 → 핵이 보라색
- **세포질**(단백질 많음)은 **산성 염료**(eosin)에 물들어 **분홍**색

반대끼리 끌린다고 기억하세요. 염기성 염료를 좋아하는 구조 = "**호(好)염기성**".

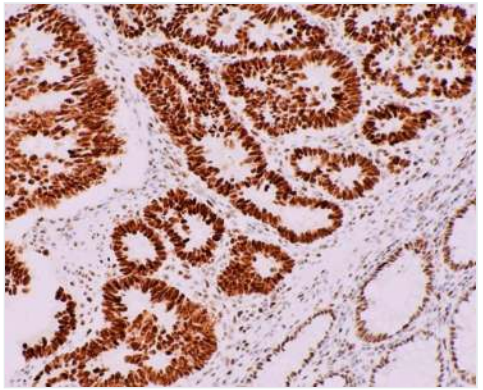
2. 조직화학법

1. **일반적인 방법**: 조직 또는 세포의 어떤 부위가 특수한 염료와 결합
   - 효소조직화학법 enzyme histochemistry
2. **면역세포화학적 염색**
   - 항원-항체 반응 이용
3. **하이브리드조직화학법** *in situ* hybridization histochemistry
   - 세포 내 특정 핵산 표적 [DNA, RNA]을 검출
   - 단백질 발현 정보, 유전자 발현 패턴



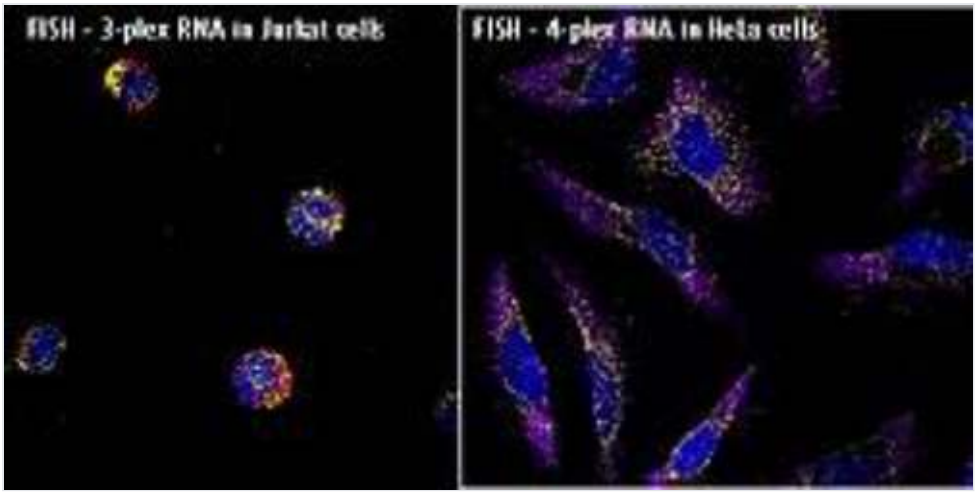
효소조직화학 염색(근육)

출처: nsh.org



면역조직화학 염색(갈색 = 표적 단백질)

출처: technologynetworks.com



FISH(형광 in situ hybridization): 세포 안 특정 RNA가 빛나는 점으로 보임

출처: Ryan Jeffs, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

> 쉽게 말하면 · **항원-항체 반응을 염색에 쓴다고?**
>
> **항체**는 딱 하나의 표적(**항원**)에만 열쇠-자물쇠처럼 붙는 단백질이에요. 여기에 색이나 형광을 달아두면, 찾고 싶은 단백질이 있는 곳만 색이 나요. **in situ**는 "제자리에서"라는 뜻 — 조직을 갈지 않고 **원래 위치 그대로** DNA·RNA를 찾아내요.

MEMO

02 발생학 서론

나이 세는 법 → 생식세포 만들기(감수분열) → 수정 → 착상 → 발생 2·3주 → 배아기·태아기

쉽게 말하면 · **2강 전체 줄거리 먼저 보기**

2강은 **"세포 하나(수정란)가 어떻게 사람이 되는가"**의 이야기예요. 순서대로 읽으면 한 편의 이야기처럼 이어져요.

정자·난자 만들기 → **수정** → **분할·주머니배** → **착상(1~2주)** → **세 배엽(3주)** → **기관 형성(3~8주)** → **태아 성장(9주~)**

개요

1. 발생학

embryology

이란?

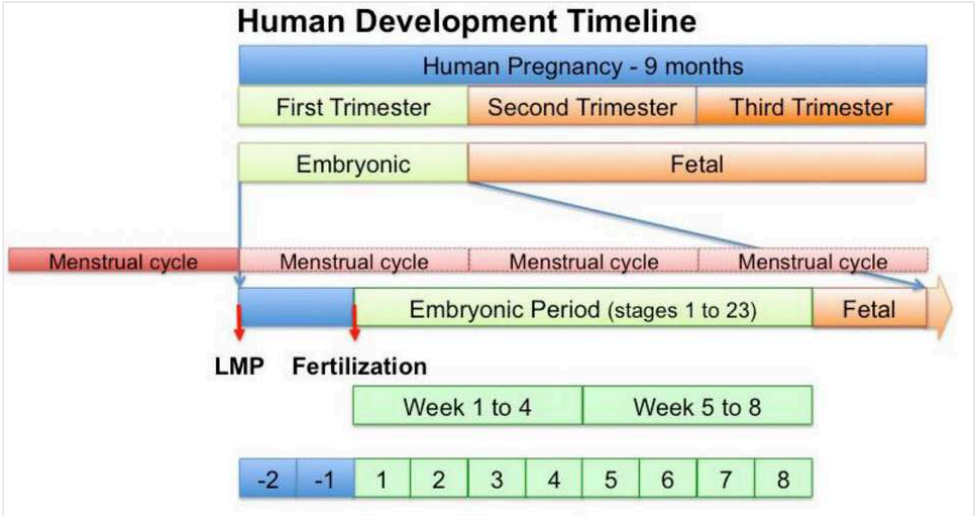
- **배아, 태아, 신생아의 발생**에 관한 학문의 총칭
- 배아학 embryology + 태아학 fetology + 출생후발생 postnatal development = **발생해부학** developmental anatomy
  - : 수정에서 성인에 이르는 개체의 구조적 변화
- cf. **기형학** teratology: 정상적이지 못한 발생(출생결함)을 다루는 발생학 및 병리학의 한 분야

쉽게 말하면 · **배아 vs 태아**

같은 뱃속 아기인데 시기에 따라 이름이 달라요. **배아(embryo)** = 기관의 "밑그림"을 그리는 초반(배아나이 약 8주까지), **태아(fetus)** = 밑그림이 다 그려진 뒤 크고 정교해지는 후반(9주~출생).

나이를 세는 두 가지 방법

- **임신 주수** Gestational Age: **마지막 생리 시작일**을 0일로 계산
- **배아 나이** Embryonic Age: **수정일**을 0일로 계산



사람 임신 9개월 타임라인: 제1·2·3 삼분기, 배아기(Embryonic)·태아기(Fetal), 마지막 생리일(LMP)과 수정(Fertilization) 사이에 약 2주 차이

출처: embryology.med.unsw.edu.au

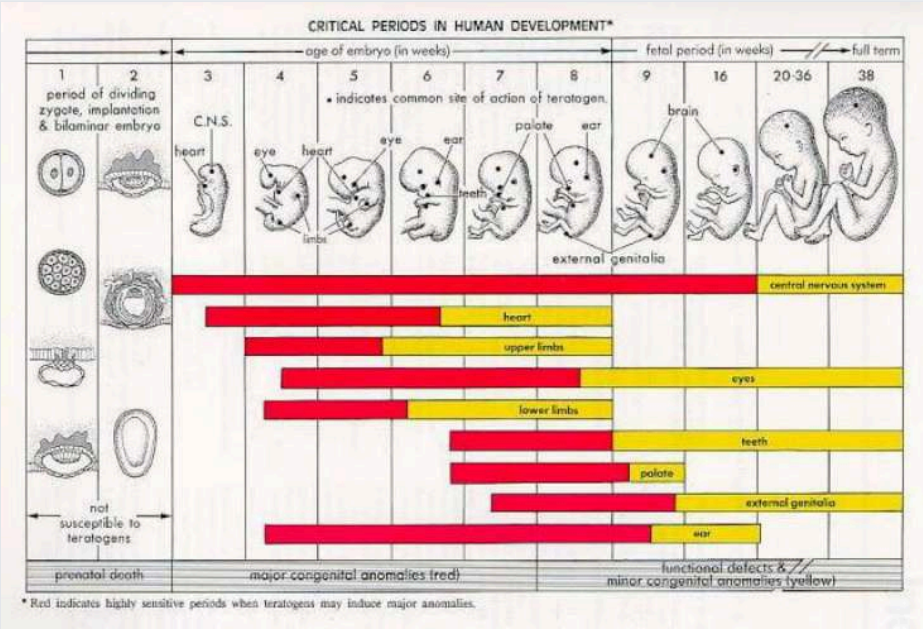
쉽게 말하면 · **왜 두 나이가 2주 차이 날까?**

병원에서는 수정일을 정확히 알기 어려워서 기억하기 쉬운 **마지막 생리 시작일**부터 세요(임신 주수). 그런데 실제 수정(배란)은 그로부터 **약 2주 뒤**에 일어나요.

임신 주수 = 배아 나이 + 약 2주
예) 배아 나이 3주 = 임신 5주 (뒤에 "3주" 슬라이드에 다시 나와요)

시기 구분

- **배아기** embryonic period
  - **배아나이 3주~8주**
  - 장기들의 전구체가 만들어지는 기간 → 1단계 수정 ~ 23단계
  - 기형유발인자(약제, 바이러스, 방사선 등)에 의한 **선천성 기형 발생 가능성 높음**
- **태아기** fetal period
  - **배아나이 9주~38주**
  - 조직과 기관의 분화와 성장
  - 몸 성장 비율 증가
- **임신 3분기** trimester
  - 배아나이 9주~38주
  - 임신기간 9개월을 3개월씩 제1, 2, 3 삼분기로 구분
  - **제1분기**에 가장 결정적인 발생단계들이 진행



사람 발생의 결정적 시기: 막대 색이 진할수록 그 기관이 기형에 가장 민감한 시기

출처: futurefouredu.blogspot.com

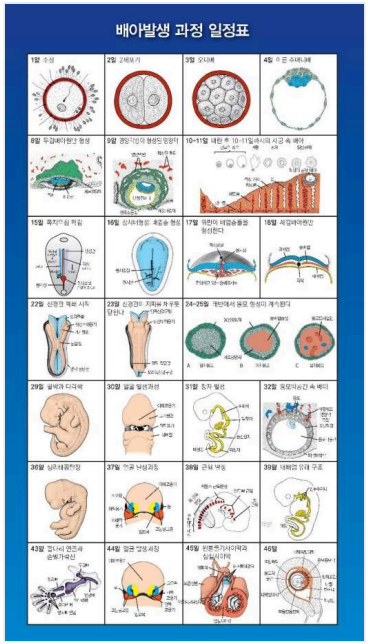
쉽게 말하면 · **"전구체"와 "기형유발인자"**

전구체 = 나중에 완성품이 될 "초기 형태"예요. 배아기엔 심장·뇌 같은 기관의 초기 형태가 한꺼번에 만들어지기 때문에, 이때 약·바이러스·방사선 같은 **기형유발인자**에 노출되면 그 기관이 잘못 만들어질 위험이 커요.

> 건물 공사로 치면 배아기 = **골조 공사**(잘못되면 구조 자체가 틀어짐), 태아기 = **인테리어·증축**(크기와 마감).

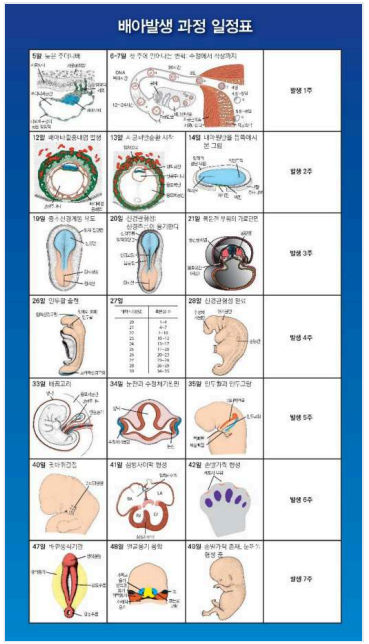
배아발생 일정표

슬라이드의 그림 여러 장은 날짜별로 배아가 어떻게 변하는지 보여줘요. 내용은 뒤에서 하나씩 배우니, 여기서는 "흐름"만 훑어보세요.



배아발생 과정 일정표 ①: 1일 수정 → 2일 2세포기 → 3일 오디배 → 4일 이른 주머니배 → 8일 두겹배아원반 → … → 17일 세겹배아원반 형성 → 22~23일 신경관 → 29일 팔과 다리싹 → 46일

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 범문에듀케이션. 2023



배아발생 과정 일정표 ②: 발생 1주~7주의 주요 사건

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

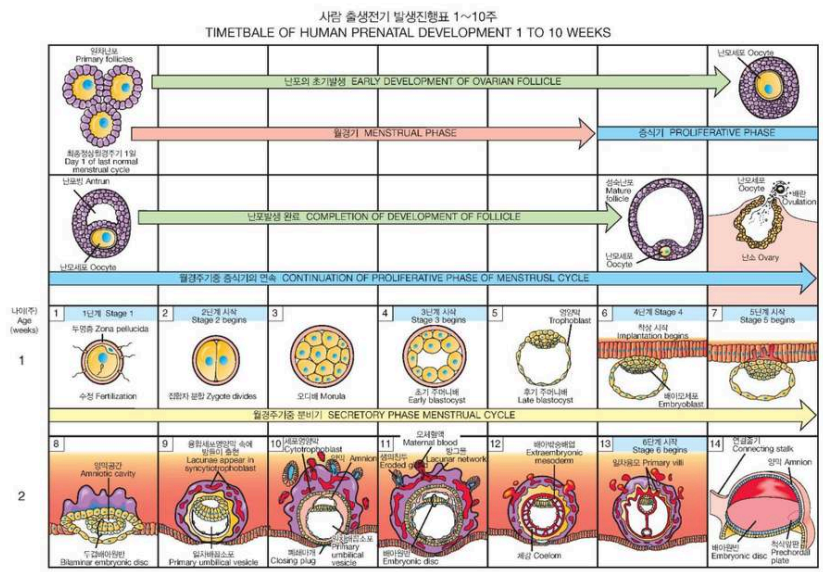
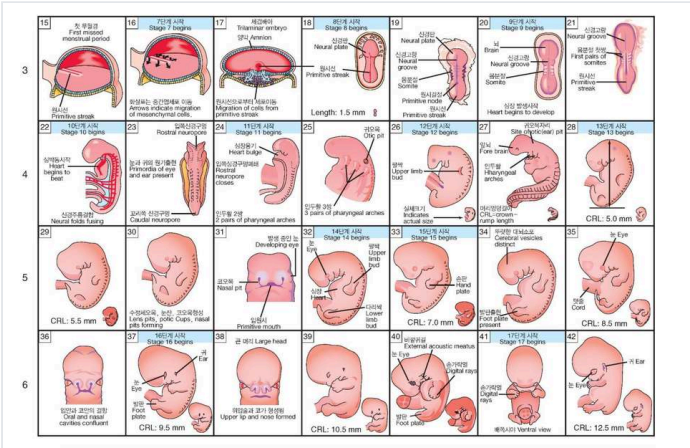


그림 1-1 사람발생의 초기단계. 발생초기 난모세포를 포함한 난포의 발달과 배란, 월경주기를 먼저 설명하였다. 우리 몸의 발생은 최종 정상 월경의 시작일로부터 14일 경 후에 일어나는 수정으로부터 시작된다. 자궁관내에서 일어나는 접합자의 분할과 주머니배의 착상, 배아의 초기발생을 나타내었다. 배꼽소포는 난황주머니의 바뀐 용어이며 이는 사람소포는 난황을 포함하고 있지 않기 때문에 부적절한 용어라 사용하지 않는다.

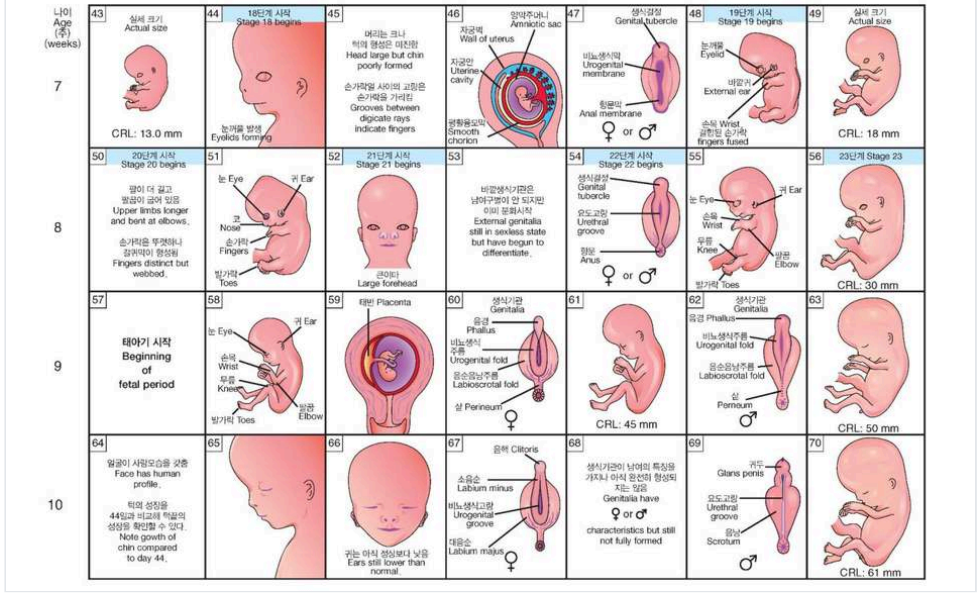
사람 출생전기 발생진행표 1~10주 (1): 난포 발달·월경주기 → 1주: 수정, 접합자 분할, 오디배, 주머니배, 착상 시작 → 2주: 양막공간, 두겹배아원반, 일차배꼽소포, 배아밖중배엽, 일차융모, 연결줄기

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 범문에듀케이션. 2016



사람 출생전기 발생진행표 (2): 3~5주 — 원시선, 척삭, 신경판·신경관, 몸분절, 인두궁, 팔·다리싹

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016



사람 출생전기 발생진행표 (3): 6~10주 — 얼굴·손발가락 형성, 외부 생식기 분화, 태아기 시작

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

유도와 기관 형성

- **유도** Induction: 한 무리의 세포 또는 조직 [**유도자, inducer**]이 다른 무리의 세포 또는 조직 [**반응자, responder**]에게 영향을 주어 그 운명을 바꾸는 것
- **적격** competence: 신호에 반응하는 능력
  - 적격이 되기 위해서는 반응할 조직이 **적격인자**(competence factor)에 의해 활성화되어야만 함
- 유도자가 생산한 초기 신호가 반응자의 반응을 유도하지만, 분화가 지속되기 위해서는 두 조직(세포) 간의 **상호반응(cross talk)**이 필수적

MEMO

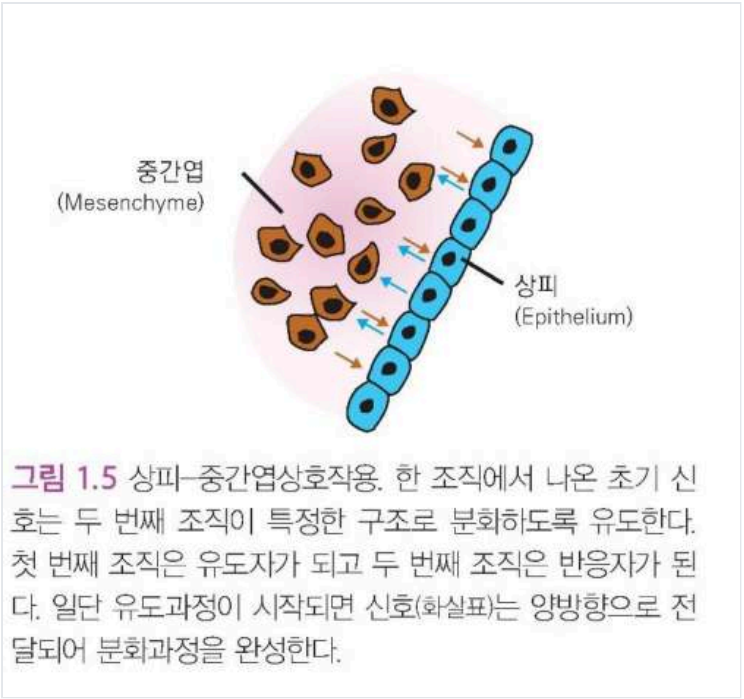


그림 1.5 상피-중간엽상호작용. 한 조직(유도자)에서 나온 초기 신호가 두 번째 조직(반응자)이 특정한 구조로 분화하도록 유도한다. 이후 두 번째 조직이 첫 번째 조직에 신호를 돌려보내는 상호반응으로 분화가 완성된다.

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

쉽게 말하면 · **유도·적격·상호반응 — 대화로 비유**

유도자가 "너 이제 ○○이 돼!"라고 말을 걸면, **반응자**가 그 말을 알아듣고 운명이 바뀌어요. 그런데 반응자가 **그 말을 알아들을 준비(적격)**가 돼 있어야 해요. 준비시켜주는 게 적격인자예요.

> 한 번 말 걸고 끝이 아니라, 둘이 **계속 주고받아야(cross talk)** 분화가 끝까지 이어져요. 대표적 예가 상피와 중간엽(결합조직의 원료)의 상호작용이에요.

꼭 암기

- 임신 주수 = **마지막 생리 시작일** 기준 / 배아 나이 = **수정일** 기준
- 배아기 = **3~8주**(전구체, 기형 위험↑) / 태아기 = **9~38주**(분화·성장)
- 제**1**삼분기에 가장 결정적인 발생 단계
- 유도 = 유도자 → 반응자 / 적격 = 반응 능력(적격인자) / 분화 지속엔 **cross talk**

MEMO

생식자 발생

2. 생식자 발생

Gametogenesis

- **접합자** zygote: 정자와 난자의 결합
- **생식세포** gamete: 정자와 난자

발생 4주: 배꼽소포[난황주머니]의 원시종자세포 → **생식샘으로 이동** →

5주: 생식샘 도달, 유사분열로 증식 → **생식자발생: 감수분열로 홑배수체 생식세포 형성**

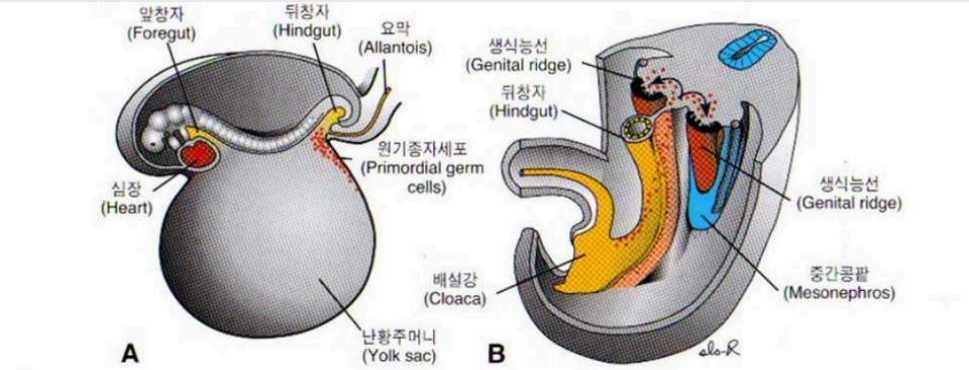


그림 15.18. A. 발생 3주 배아의 모식도. 요막과 연결된 부위의 난황주머니벽에 있는 원기종자세포의 모습이 보인다. B. 원기종자세포가 뒤창자 벽과 등쪽창자간막을 따라서 생식능선으로 이동하는 경로를 보여 주는 그림.

그림 15.18 A. 발생 3주 배아의 모식도, 요막과 연결된 난황주머니벽의 원기종자세포 B. 원기종자세포가 뒤창자 벽과 등쪽창자간막을 따라 생식능선으로 이동하는 경로

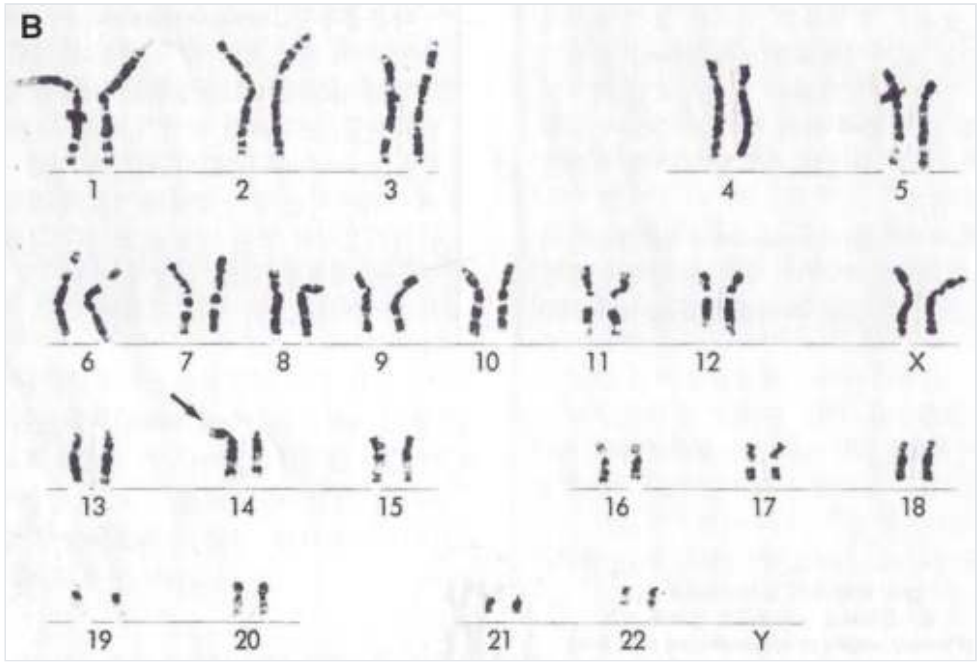
출처: T. W. Sadler. 사람발생학 10판. 범문에듀케이션. 2008

쉽게 말하면 · **원시종자세포 = 미래 정자·난자의 씨앗**

놀랍게도 정자·난자의 "씨앗 세포"는 처음부터 생식샘(고환·난소)에 있는 게 아니라, 배아 바깥쪽 주머니(배꼽소포)에서 생겨서 **생식샘까지 이사**를 와요. 도착한 뒤 개수를 늘리고, 나중에 감수분열로 정자·난자가 돼요.

염색체

- **체세포의 염색체**
  - **두배수체** [diploid, 이배수체], **46개** 염색체
  - 상동염색체 **23쌍**으로 구성: 22쌍 – 상염색체 [보통염색체, autosome] / 1쌍 – 성염색체, X와 Y
- **생식자의 염색체**
  - **홑배수체** [haploid], **23개** 염색체
  - 정자와 난자의 수정으로 두배수체 [46개]가 됨



사람 염색체 핵형(1~22번 + X, Y)

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

MEMO

쉽게 말하면 · **상동염색체·두배수체·홑배수체**

상동염색체 = 엄마한테 받은 1번 + 아빠한테 받은 1번처럼, 모양과 크기가 같은 **한 쌍**이에요. 짝 신발 같은 거죠.

- **두배수체(2n=46)**: 신발이 짝으로 다 있음 → 몸의 보통 세포(체세포)
- **홑배수체(n=23)**: 짝마다 한 짝씩만 → 정자·난자

> 한 짝씩(23) + 한 짝씩(23) = 다시 짝 맞춰 46. 그래서 수정해도 염색체 수가 늘어나지 않고 대대로 46개로 유지돼요.

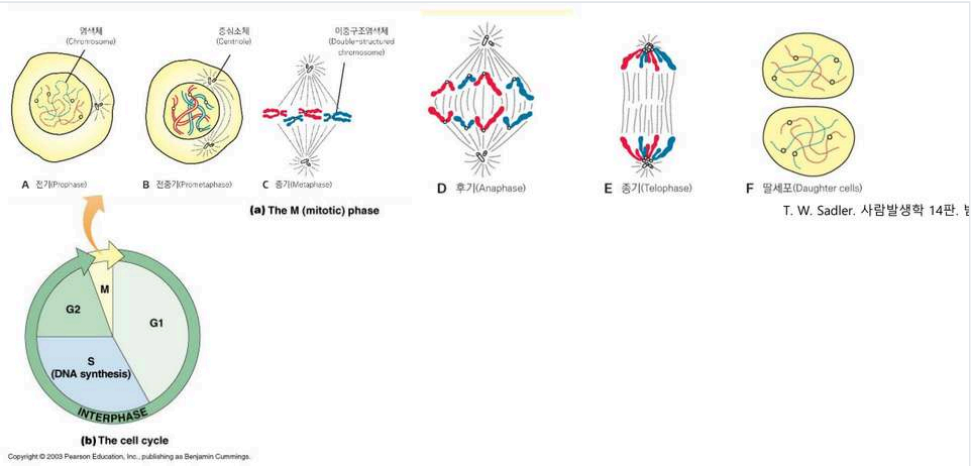
MEMO

3. 유사분열

mitosis

- 세포 분열 → **2개의 세포**로 되는 과정 [**유전적으로 동일**]

1. **전기** prophase: 염색체 수축, 짧아지고 두꺼워짐. 2개의 **염색분체**[chromatid]로 구성, 염색분체는 **중심절**[centromere]에서 닿아 있음
2. **전중기** prometaphase: 염색분체 관찰. **핵막 소실**, **방추사**[mitotic spindle] 형성
3. **중기** metaphase: 염색체, **적도판에 배열**. 방추사 — 중심절과 중심소체[centriole] 사이에 연결
4. **후기** anaphase: 중심절, 둘로 나뉘고 각 염색분체 → **양극으로 이동**
5. **종기** telophase: 염색체가 풀리면서 **핵막 형성**. 세포질 분열, 2개의 딸세포 형성



(a) 유사분열 단계 A~F, (b) 세포주기(G1 → S(DNA 합성) → G2 → M)

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

쉽게 말하면 · **유사분열 = "복사해서 똑같이 둘로"**

분열 전에 DNA를 미리 **복사**해둬요. 그래서 염색체 하나가 똑같은 쌍둥이 막대 2개(**염색분체**)로 되어 있고, 가운데 단추(**중심절**)로 붙어 있어요 → X 모양.

> **전**기: 뭉친다 → **전중**기: 핵막 사라지고 밧줄(방추사) 준비 → **중**기: 가운데 한 줄로 서기 → **후**기: 쌍둥이를 양쪽으로 잡아당겨 떼기 → **종**기: 양쪽에 새 핵막, 세포 둘로 나뉨.
> 결과: 원래와 **똑같은** 세포 2개 (46 → 46, 46)

방추사는 1강 세포뼈대의 **미세관**으로 만들어져요.

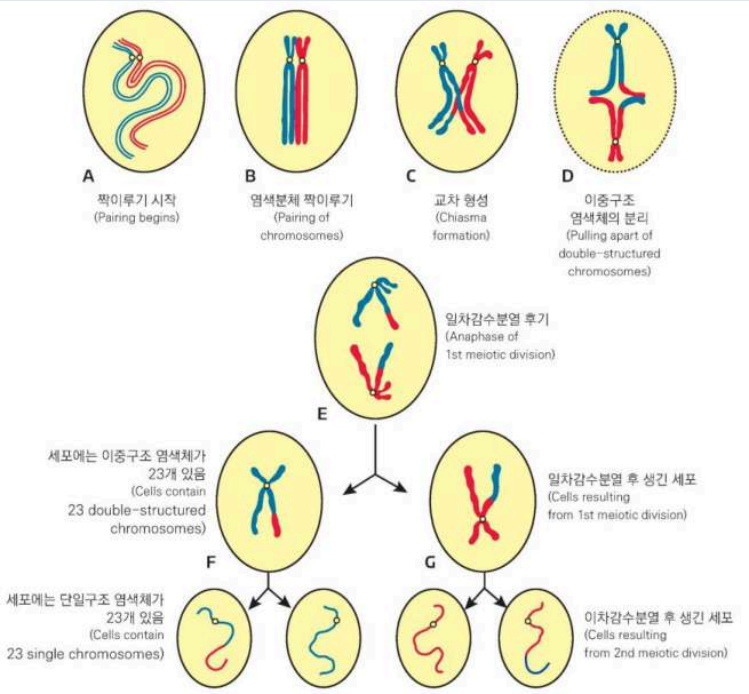
MEMO

4. 감수분열

Meiosis

- **생식세포에서만** 일어나는 특수한 형태의 세포분열
- 46개 염색체 [두배수체 세포] → **23개 염색체** [홑배수체]

1. **일차감수분열**: 상동염색체, **연접** → 짝 형성 → 일차감수분열 후, **염색체 수 절반으로 감소[23개]**
2. **이차감수분열**: 중심절[centromere]에서 각 염색분체[chromatid] 분리 → 양극으로 이동



감수분열: 상동염색체가 짝을 지음(연접) → 교차 → 일차감수분열로 상동염색체 분리 → 이차감수분열로 염색분체 분리 → 4개의 홑배수체 세포

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

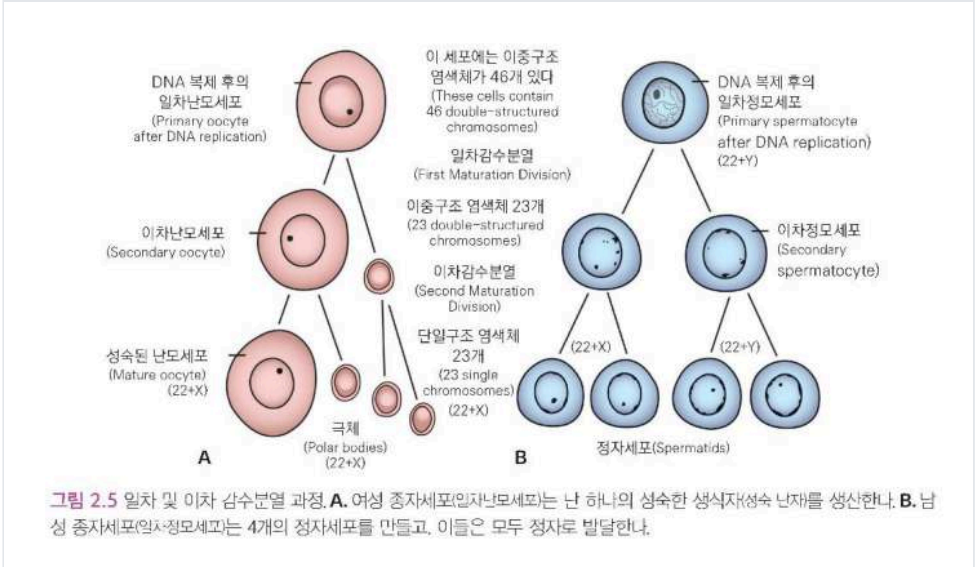


그림 2.5 일차 및 이차 감수분열 과정. **A.** 여성 종자세포(일차난모세포)는 난 하나의 성숙한 생식자(성숙 난자)를 생산한다. **B.** 남성 종자세포(일차정모세포)는 4개의 정자세포를 만들고, 이들은 모두 정자로 발달한다.

그림 2.5 일차 및 이차 감수분열 과정. A. 여성: 일차난모세포 1개 → 성숙 난모세포 1개 + 극체 / B. 남성: 일차정모세포 1개 → 정자세포 4개. 46개 이중구조 염색체 → (1차) 23개 이중구조 → (2차) 23개 단일구조

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

교차 Crossover

- 일차감수분열 시 상동염색체의 염색분체 사이에 **일부 교환**
  - 일시적으로 염색분체 사이에 X자 모양 형성 [교차, **chiasma**]
- 일차감수분열 1회 당 약 **30~40번** 발생 → 염색체 당 **1~2회**

MEMO

감수분열 의의

1. 홑배수체의 딸세포를 형성 → 수정하였을 때 정상 체세포의 염색체수[diploid]를 일정하게 유지
2. 양 부모의 염색체들을 섞어서 보유 [**상동염색체의 무작위 분배**]
3. 유전인자의 교차이동 → 부모염색체의 재배치된 분절이 섞임 [**유전물질의 재조합**]

⇒ **유전적 다양성 획득**

※ 교차·감수분열 의의 슬라이드의 그림은 위 첫 번째 감수분열 그림과 같아요.

쉽게 말하면 · **감수분열 = "섞어서 반으로"**

유사분열이 "똑같이 복사해 둘로"라면, 감수분열은 **두 번 나누어 염색체를 반(46→23)**으로 줄여요.

- **1차**: 짝 신발(상동염색체)끼리 나란히 붙었다가(**연접**) 짝을 **양쪽으로 갈라요** → 여기서 수가 반으로 줄어요.
- **2차**: 유사분열처럼 쌍둥이 막대(염색분체)를 갈라요.

> **교차**: 짝 신발끼리 붙어 있는 동안 끈 일부를 바꿔 끼워요. 엄마 쪽 염색체에 아빠 쪽 조각이 섞이죠. 그래서 형제자매도 서로 다르게 태어나요 → **유전적 다양성**.

꼭 암기

- 유사분열 = 유전적으로 **동일한** 2세포 / 감수분열 = 생식세포에서만, **46 → 23**
- 1차 = 상동염색체 연접·분리(**수 절반**) / 2차 = 중심절에서 염색분체 분리
- 교차(chiasma) 1회 감수분열당 **30~40번**, 염색체당 **1~2회**
- 의의: 염색체 수 유지 · 무작위 분배 · 재조합 → **유전적 다양성**

MEMO

5. 정자발생

Spermatogenesis

정자는 사춘기 후 평생 생성 가능

- 출생 시, **성끈** [sex cords] 내에 원시종자세포 & **버팀세포** [supporting cells, Sertoli cells] 존재
  - 버팀세포는 생식샘 표면상피에서 유래
- 사춘기 직전, 성끈 내에 내강이 생겨 **정세관** [Seminiferous tubules] 형성
  - 원시종자세포 → **정조세포**

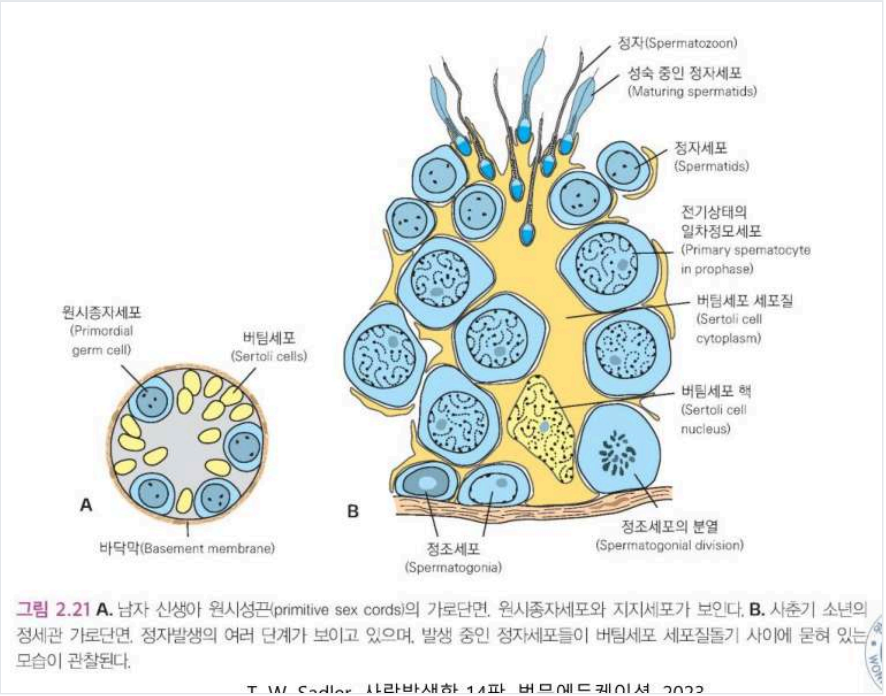


그림 2.21 A. 남자 신생아 원시성끈(primitive sex cords)의 가로단면. 원시종자세포와 지지세포가 보인다. B. 사춘기 소년의 정세관 가로단면. 정자발생의 여러 단계가 보이고 있으며, 발생 중인 정자세포들이 버팀세포 세포질돌기 사이에 묻혀 있는 모습이 관찰된다.

T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 벗무에드케이션. 2023

그림 2.27 정세관 단면: 가장자리의 정조세포에서 안쪽으로 갈수록 정모세포 → 정자세포 → 정자로 성숙. 버팀세포(Sertoli)가 이들을 감싸 지지

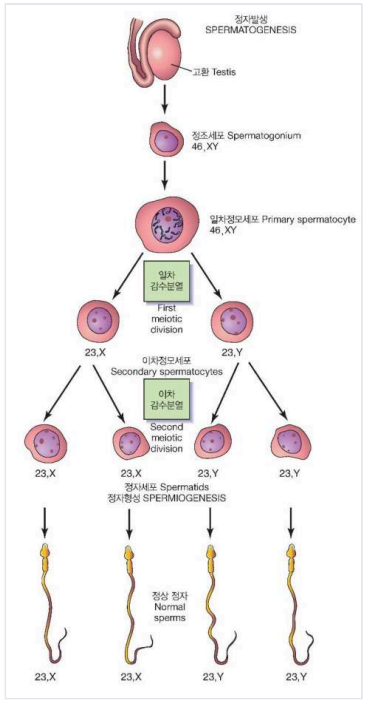
출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

정자발생 과정 (정조세포 → 정자)

① 일차 정모세포 ② 감수분열 ③ 정자

1. 사춘기 이후, **테스토스테론**에 의해 유사분열로 **정조세포** 증식
2. → **일차정모세포**
3. → 일차감수분열 → **이차정모세포** [23개 염색체, double chromosome]
4. → 이차감수분열 → **정자세포** [spermatid] [23개, single chromosome] [세포는 세포질다리로 서로 연결]
5. → 정자형성과정 → **정자** [sperm] [세포질 분열, 세포질다리에서 분리]

- 정자발생의 완전한 과정: 약 **2개월 [60~64일 소요]**



정조세포 → 일차정모세포 → 이차정모세포 → 정자세포 → 정자, 각 세포가 세포질다리로 연결됨

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

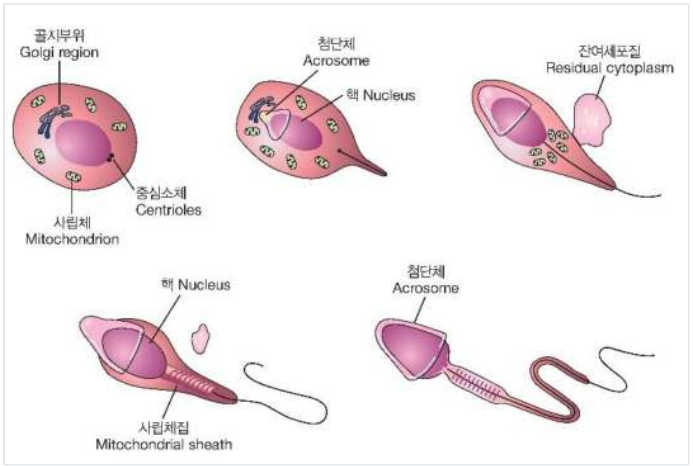
쉽게 말하면 · **double chromosome vs single chromosome**

이차정모세포는 염색체 수는 23개지만 각 염색체가 아직 쌍둥이 막대 2개(X자)로 붙어 있어요 → **double**. 이차감수분열로 막대를 떼어내면 정자세포는 막대 1개짜리 23개 → **single**.

이름 구분 팁: **~조세포**(정조·난조) = 원료 세포, **~모세포**(정모·난모) = 감수분열 하는 엄마 세포, **정자세포** = 모양만 바꾸면 정자.

정자형성 과정 Spermiogenesis

- 정자세포 → **운동성 있는 정자**
  - 골지체에서 **첨단체**[acrosome] 형성
  - 핵 응축, 중심소체 후극 이동 → 편모 형성, 여분의 세포질 분리
- 약 **3억 개/1일**, 정자 형성
- 성숙 정자 → 정세관 벽 수축운동에 의해 **부고환**으로 이동 [부고환에서 완전히 운동성을 갖춤, 성숙]
- **정자의 구조**
  - **머리**: 핵, 앞쪽에 첨단체 — 첨단체 내 단백분해효소: 부챗살관 & 난자의 투명대 통과
  - **목**
  - **꼬리**: 운동성 부여 — **사립체**[mitochondria] 존재: ATP 생산



정자형성: 골지영역 → 첨단체, 핵 응축, 중심소체 → 꼬리(편모), 사립체집(mitochondrial sheath), 잔여 세포질 분리

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

쉽게 말하면 · **정자 = 미사일**

- **머리** = 탄두: 유전정보(핵) + 앞쪽 **첨단체**(난자를 둘러싼 벽을 녹이는 효소 주머니)
- **꼬리** = 엔진: 헤엄치는 편모. 연료(ATP)를 만드는 **사립체**가 꼬리 시작 부분에 몰려 있어요.

첨단체는 1강의 **골지체**에서 만들어져요. 소기관 공부가 여기서 연결되죠!

꼭 암기

- 정조세포 → 일차정모 → (1차 감수) 이차정모 → (2차 감수) 정자세포 → (정자형성) 정자
- 정자발생 약 **2개월(60~64일)** · 하루 약 **3억 개** · 부고환에서 운동성 완성
- 첨단체 = **골지체** 유래 / 꼬리 = **사립체**(ATP)

MEMO

6. 난자발생

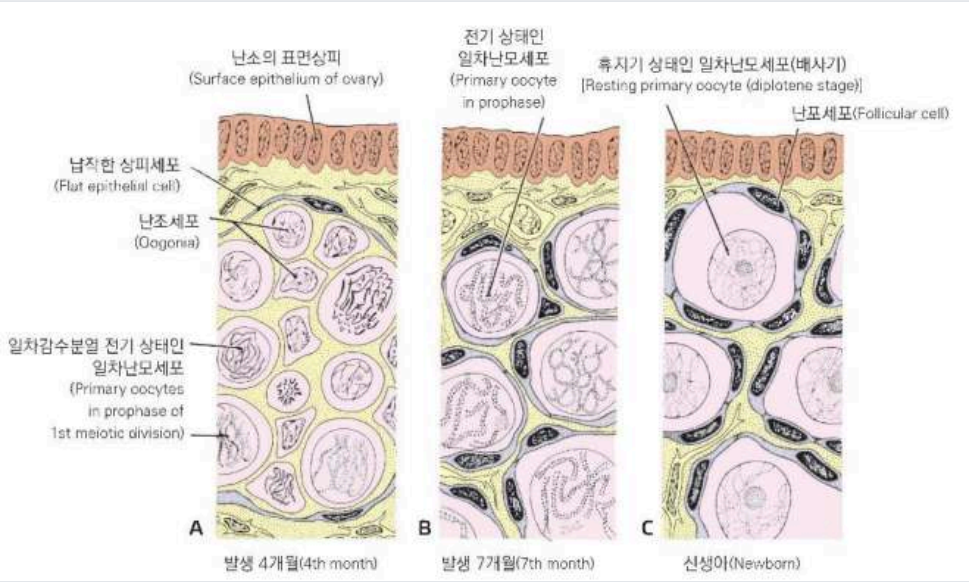
Oogenesis

난모세포 발생

- 발생 **5주말**, 원시종자세포가 생식샘에 도달 → 유사분열, **난조세포**[oogonia] 형성 → 발생 **7개월**, 모든 일차난모세포는 **일차감수분열 전기 상태**
- 주위 결합조직의 세포가 일차난모세포를 둘러싸 **원시난포** 형성 [난포세포]
- 난포세포: **난모세포성숙억제인자[OMI]** 분비 → 일차감수분열 전기 상태 유지

난모세포 성숙

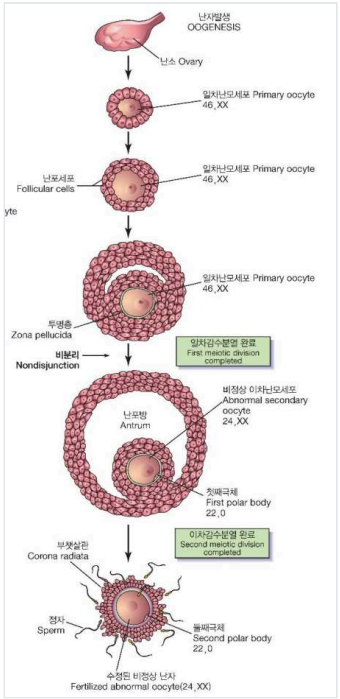
- 출생 시 모든 일차난모세포는 일차감수분열 전기 상태 [휴지기 상태, **배사기 diplotene**]
- 약 **1~2백만 개**의 일차난모세포가 존재 → 시간이 지남에 따라 **염색체 이상 빈도가 높아질 가능성 증가**



난조세포 → 일차난모세포(원시난포) → 일차감수분열 전기에서 멈춘 상태로 출생

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

- **사춘기**: 약 40만 개 일차난모세포 생존 → 청소년기: 약 4만 개 → 일생 동안 약 **400개** 정도 배란
- 뇌하수체에서 **FSH** 분비: 15~20개/월 난포 성장
  - → **1개의 난포만** 성숙 및 배란
  - → 난포성숙과 함께 일차난모세포는 커지고, 배란 전, **일차감수분열 완료**
  - → **이차난모세포 & 제1극체** 형성
  - → 이차감수분열 시작, **중기에 정지**
  - → **수정이 되면**, 이차감수분열 종결 [대부분의 세포질 보유한 난자 & 제2극체 형성]



난자발생: 일차난모세포 → (배란 전) 이차난모세포 + 제1극체 → (수정 시) 난자 + 제2극체

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

MEMO

쉽게 말하면 · **난자는 "일시정지"를 두 번 해요**

정자는 사춘기부터 매일 새로 만들지만, 난자의 원료는 **태어나기 전에 이미 다 만들어져** 있어요. 그리고 감수분열 도중에 멈춰 있어요.

> **정지 ①** 엄마 뱃속(7개월)부터 사춘기까지: 1차 감수분열 **전기**에서 멈춤 (길게는 40~50년!)
> **정지 ②** 배란 직전: 1차를 끝내고 2차 감수분열 **중기**에서 또 멈춤 → **수정이 되어야** 마저 끝냄

그래서 나이가 들수록 오래 멈춰 있던 세포에서 염색체 이상이 생길 가능성이 커져요.

극체: 난자는 세포질(영양분)을 한 세포에 몰아줘요. 나누면서 떨어져 나간 작은 찌꺼기 세포가 극체예요. 그래서 정자는 1개 → 4개가 되지만, 난자는 1개 → **큰 난자 1개**(+극체)가 돼요. **FSH**는 난포를 자라게 하는 뇌하수체 호르몬이에요.

꼭 암기

- 출생 시 일차난모세포 약 **1~2백만** → 사춘기 **40만** → 청소년기 **4만** → 평생 배란 약 **400개**
- OMI(난포세포) → 1차 감수분열 **전기(배사기)**에서 정지
- FSH로 15~20개/월 성장, **1개만** 배란 · 배란 전 1차 완료 → 이차난모세포 + 제1극체 → 2차 **중기 정지** → 수정 시 완료(난자 + 제2극체)

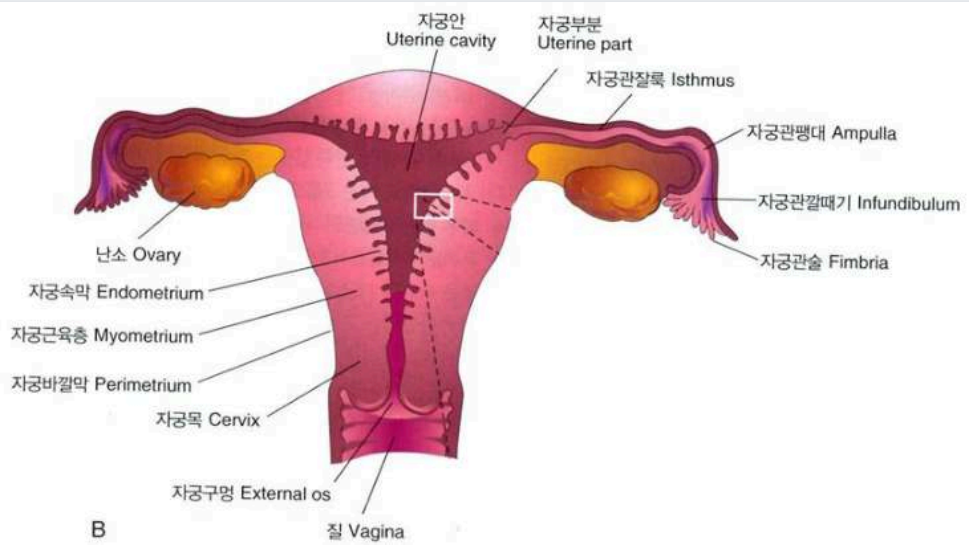
MEMO

수정

7. 수정

Fertilization

- 남성과 여성의 생식세포가 결합하는 과정
- 자궁관에서 가장 넓은 부위인 **자궁관팽대**에서 수정
- 질내에 사정된 정자 중 **1%만** 자궁목으로 진입하여 몇 시간 동안 생존
  - 자궁목~자궁관까지 최소 **2~7시간** 소요
- **자궁관잘록**에서 움직임 감소
- 배란이 되면 난포세포더미세포에서 분비되는 물질에 의해 정자는 자궁관팽대까지 이동

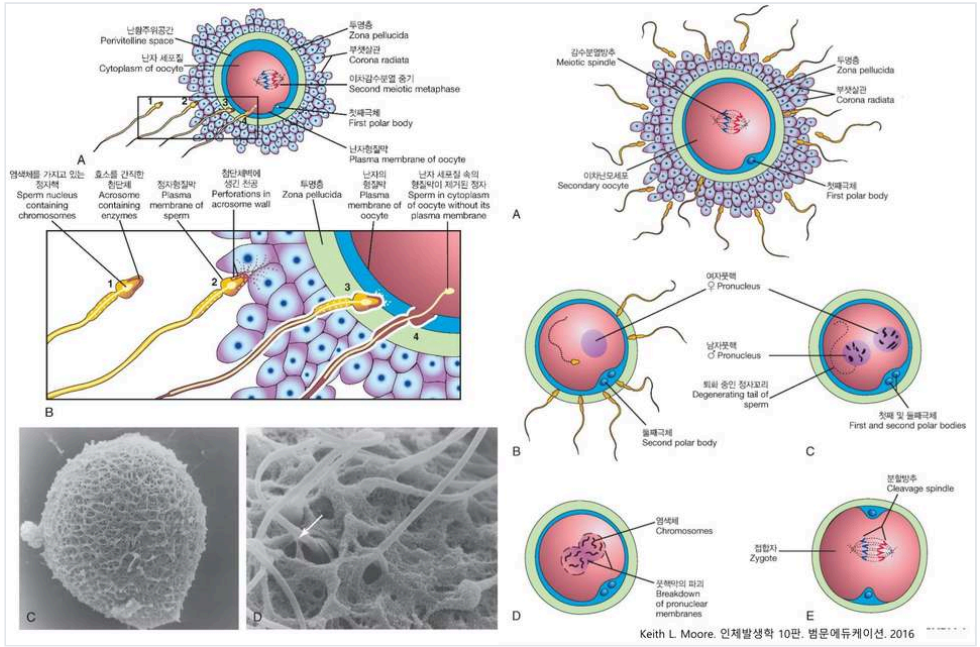


자궁과 자궁관: 자궁관깔때기(술), 자궁관팽대, 자궁관잘록, 자궁바닥, 자궁속막, 자궁목, 질

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

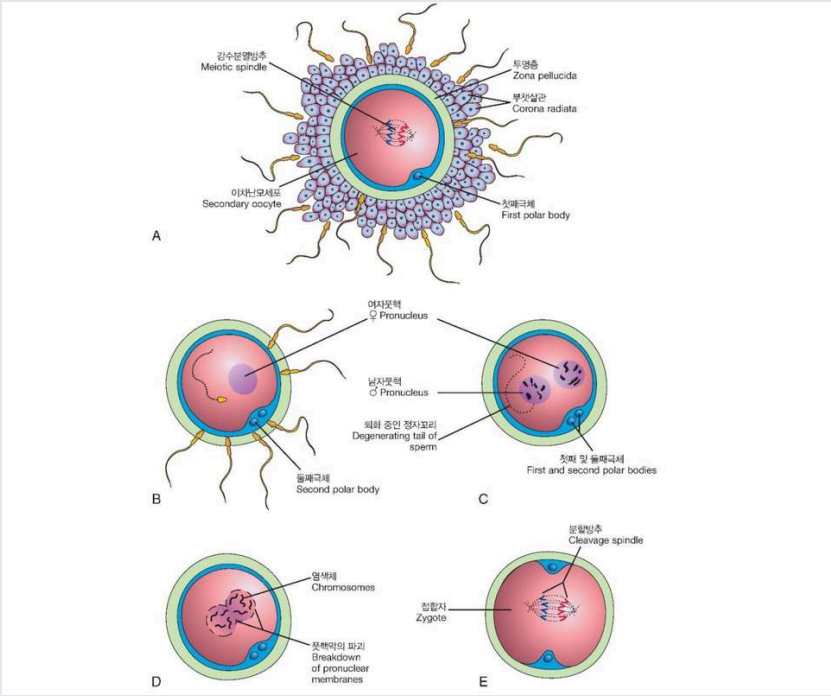
정자 이동 과정

1. **부챗살관 통과** — 2~3억 개 정자 → 1%(2~5백만 개) 자궁목 통과 → **1개 수정** [첨단체 효소 작용, 부챗살관 통과]
2. **투명층 결합 및 통과** — 첨단체 효소 작용[acrosin, esterase..]으로 투명층 통과
   투명층반응[zona reaction]: 정자머리가 난모세포 표면과 접촉 → 투명층의 성상 변화 → **다정자수정[polyspermy] 방지**
3. **정자와 난모세포의 세포막 융합** — 정자 머리 & 꼬리 → 난모세포의 세포질로 들어감
4. **난모세포의 이차감수분열 완성과 여성풋핵 형성** — 난모세포의 이차감수분열 완료, 성숙난자와 둘째극체 형성
5. **남성풋핵** male pronucleus 형성
6. **풋핵 융합**, **접합자** zygote 형성



정자가 부챗살관(난자 주변 세포층) → 투명층 → 난모세포막을 차례로 통과하는 과정, 첨단체 반응

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016



수정 단계: 정자 진입 → 이차감수분열 완료·둘째극체 → 여성·남성 풋핵 → 풋핵 융합 → 접합자

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

쉽게 말하면 · **난자를 둘러싼 두 겹의 벽**

난자 바깥에는 **부챗살관**(난자를 둘러싼 세포층, 햇살처럼 퍼져 보여서 붙은 이름)과 그 안쪽의 **투명층**(단단한 당단백질 껍질)이 있어요. 정자는 머리의 **첨단체 효소**로 이 벽을 녹이며 들어가요.

> **투명층반응** = 정자 1개가 들어오면 문을 잠가버리는 것. 정자가 2개 이상 들어가면(**다정자수정**) 염색체 수가 비정상이 되니까 막는 장치예요.

풋핵(pronucleus) = 아직 합쳐지기 전의 "반쪽 핵". 엄마 쪽 23개(여성풋핵) + 아빠 쪽 23개(남성풋핵)가 합쳐지면 46개짜리 **접합자(수정란)**가 돼요.

수정의 결과

1. 난모세포를 자극하여 **이차감수분열을 완료**
2. **두배수체** 염색체 형성
3. 어머니와 아버지 염색체의 조합을 통해 인종의 다양화
4. 새로운 개체의 **성(sex) 결정**
5. 난모세포의 대사를 활성화하여 접합자의 **분할**[cleavage, 세포분열] 촉진

알아두면 좋은 · **성은 누가 결정할까?**

난자는 항상 X를 가지고, 정자는 X 또는 Y를 가져요. 그래서 **X 정자가 수정하면 XX(여성), Y 정자가 수정하면 XY(남성)** — 수정되는 순간 성이 정해져요.

꼭 암기

- 수정 장소 = **자궁관팽대** · 자궁목 진입 정자 **1%** · 자궁관까지 **2~7시간**
- 부챗살관 → 투명층(acrosin, 투명층반응 = **다정자수정 방지**) → 막 융합 → 2차 감수분열 완료 → 풋핵 → 접합자
- 수정 결과 5: 2차 감수 완료 · 두배수체 · 다양화 · **성 결정** · 분할 촉진

MEMO

8. 분할

Cleavage

· 주머니배

Blastocyst

분할

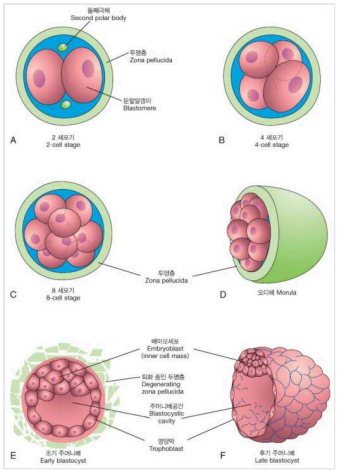
- 수정란은 일련의 **유사분열**로 세포 수가 증가 → **분할알갱이**[blastomere]: 분할을 거듭하여 형성된 세포

밀집

- 분할알갱이들이 서로 밀착 [**8세포** 형성 이후]
- inner cell과 outer cell로 구분

오디배 Morula, 상실배 형성

- **12~32 세포기** 시기, 수정 후 약 **3일**
  - **속세포덩이** Inner cell mass → **배아모체** embryoblast 형성
- late morula: 약 **4일** — 자궁 내강에 도달
  - 이후 투명층 소실 [투명층이 둘러싸여 있어서 착상 전 배아는 기형유발물질에 쉽게 영향을 받지 않음]



2세포기 → 4세포기 → 8세포기 → 오디배 → 주머니배 초기

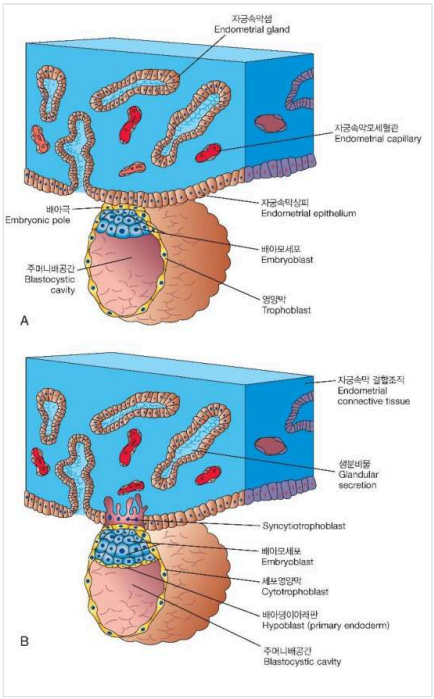
출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

주머니배공간 blastocele

- 수정 후 약 **4일**
- **속세포덩이** → 배아모체 embryoblast
- **바깥세포덩이** → **영양막** trophoblast [후에 **태반, 탯줄** 형성]

착상

- 투명층 소실, 수정 후 **6일**
  - 배아극과 자궁속막상피 접촉 → 착상 시작
- 영양막 분화
  1. 안쪽: **세포영양막** cytotrophoblast
  2. 바깥쪽: **융합영양막** syncytiotrophoblast → 자궁속막으로 침투



주머니배가 자궁속막에 붙고(착상 시작), 융합영양막이 자궁속막을 파고듦

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

쉽게 말하면 · **오디배 → 주머니배 → 착상**

세포가 계속 나뉘어 **오디(뽕나무 열매)처럼 뭉친 공**이 돼요 = **오디배**. 이어서 안에 물이 차서 빈 공간(**주머니배공간**)이 생긴 **속 빈 공**이 돼요 = **주머니배**.

주머니배는 역할이 딱 나뉘어요.

- 안쪽 덩어리(**속세포덩이 → 배아모체**) = **아기 본체**
- 바깥 껍질(**영양막**) = **태반·탯줄** (아기에게 영양 공급하는 설비)

6일쯤 주머니배가 자궁 벽에 붙고, 바깥층(**융합영양막**, 세포 경계가 없어져 하나로 합쳐진 층)이 자궁 벽을 파고들며 **착상**해요.

꼭 암기

- 밀집 = **8세포** 이후 · 오디배 = 12~32세포, 수정 후 **3일** · late morula **4일** 자궁 도달
- 속세포덩이 → **배아모체**(태아) / 바깥세포덩이 → **영양막**(태반·탯줄)
- 착상 시작 = 수정 후 **6일** · 영양막 → 안 세포영양막 / 바깥 융합영양막(침투)

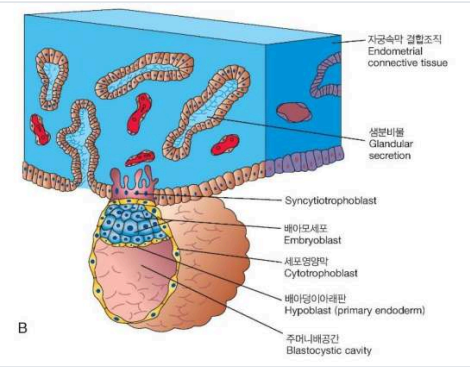
MEMO

발생 2~3주차

9. 발생 2주

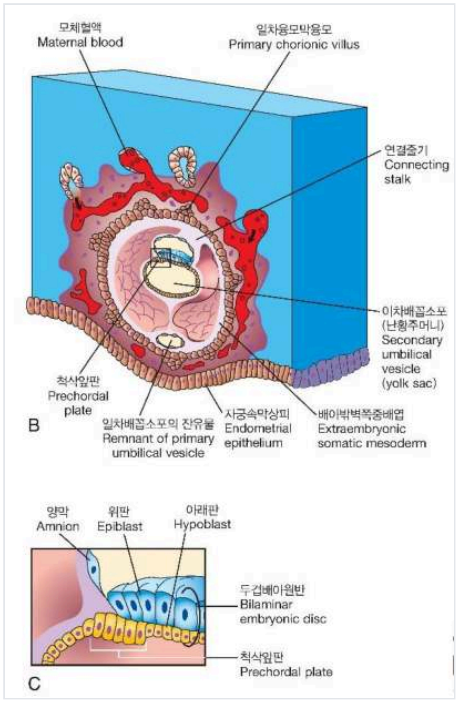
- 주머니배의 **착상**은 배아나이 **1주말에 시작**하여 **2주 말에 끝**

1. **영양막** → 세포영양막 & 융합영양막으로 분화 ⇒ **자궁태반순환** 형성
2. **배아모체** [embryoblast] → 위판 & 아래판 [**두겹배아원반**] ⇒ **태아**
3. **배아밖중배엽** → 두 층으로 나뉘고 배아밖체강 형성 ⇒ **융모막 공간**
4. 양막공간, 배꼽소포[난황주머니], 연결줄기, 융모막주머니 형성
5. 자궁속막은 배아가 착상할 수 있도록 **탈락막 반응**
6. 아래판에 **척삭앞판** 형성 ⇒ **머리와 입** 형성 부위



자궁속막에 파묻힌 배아: 융합영양막, 세포영양막, 배아모체, 아래판, 주머니배공간

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016



2주 말 배아: 양막공간, 두겹배아원반, 배꼽소포, 배아밖체강, 연결줄기

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

쉽게 말하면 · **2주 = "2의 주"**

2주차에는 뭐든 **둘**로 나뉜다고 외우면 편해요.

- 영양막 → **2층**(세포영양막 + 융합영양막)
- 배아모체 → **2겹**(위판 + 아래판 = 두겹배아원반)
- 배아밖중배엽 → **2층**
- 공간도 **2개**(양막공간 + 배꼽소포)

양막공간 = 나중에 양수가 차서 아기를 감싸는 물주머니 / **탈락막** = 착상을 위해 두꺼워진 자궁 벽 (출산 때 떨어져 나가서 "탈락"막)

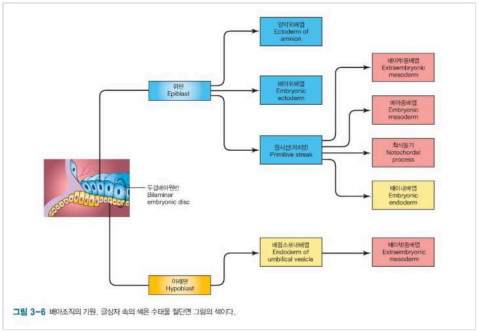
MEMO

10. 발생 3주 — 세겹배아원반

세겹배아원반 Trilaminar embryonic disc

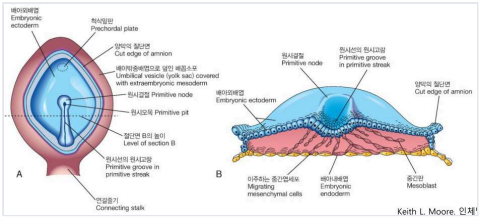
- **원시선** [primitive streak] 출현
- **척삭** [notochord] 발생
- 세겹배아원반: **세 개의 배엽**이 형성 — 외배엽(Ectoderm), 중배엽(Mesoderm), 내배엽(Endoderm)

cf. **배아 나이 3주 = 임신 5주**: 초음파로 임신 확인 가능



위판(배아모체)에서 외배엽·중배엽·내배엽이 만들어지는 흐름(원시선을 통해 세포가 이동)

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016



원시선, 원시결절, 척삭돌기, 세 배엽의 단면

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

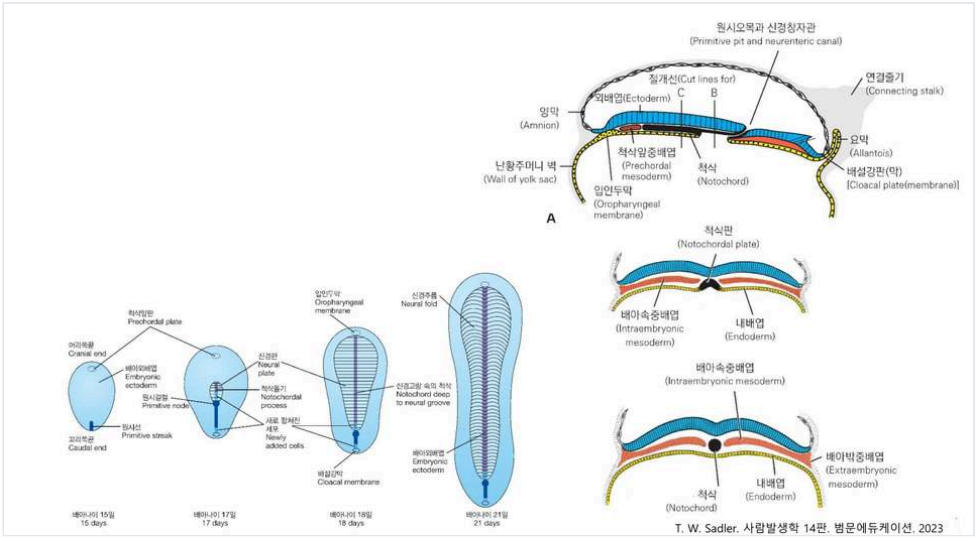
쉽게 말하면 · **3주 = "3겹". 세 배엽이 몸 전체의 재료**

두 겹이던 원반 위에 **원시선**(가운데 파인 홈)이 생기고, 그 홈으로 세포가 파고들어가 가운데 층이 하나 더 생겨 **세 겹**이 돼요. 이 세 층(**배엽**)이 몸의 모든 조직의 재료예요.

외배엽(바깥) → 피부 겉, 신경계
중배엽(가운데) → 뼈·근육·혈액·결합조직
내배엽(안) → 소화관·호흡기의 안쪽 벽

척삭 Notochord

1. **원시몸통축**: 배아의 원시 세로축으로 배아를 어느 정도 단단하게 지지
2. **일차유도체**로 작용하여 신경판 형성, 몸통 뼈대, 근육이 발생하는데 필요한 신호전달물질을 분비 → 척삭 위의 외배엽이 **신경관** 형성, 척삭의 가쪽에 **몸통뼈대** 형성
3. **척추사이원반**의 형성에 기여: 사람에서는 퇴화되고 척추사이원반의 **속질핵**으로 남음



척삭의 형성 과정과 척삭 위 외배엽에서 신경판이 생기는 모습

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

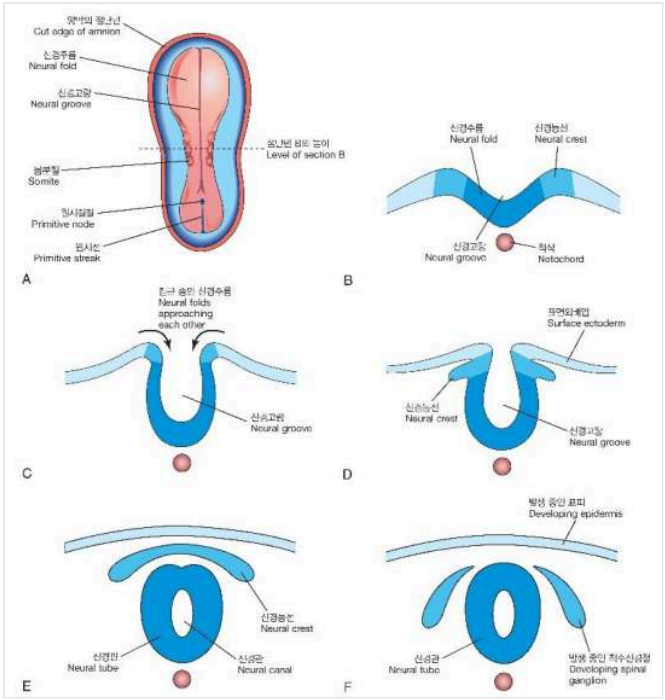
쉽게 말하면 · **척삭 = 임시 척추 + 지휘자**

척삭은 등을 따라 길게 뻗은 막대예요. 두 가지 일을 해요. ① 몸의 **중심축**을 잡아주고 ② "여기 위에 신경관 만들어!", "옆에 척추 만들어!" 하고 신호를 보내는 **지휘자(일차유도체)**예요. 앞에서 배운 "유도"의 대표 예시죠.

나중에 진짜 척추가 생기면 척삭은 대부분 사라지고, 척추뼈 사이 쿠션(**척추사이원반**) 가운데의 말랑한 **속질핵**으로만 남아요. 4강의 섬유연골(척추사이원반)과 연결돼요.

신경배형성 Neurulation — 신경관이 형성되는 과정

1. **신경판** [neural plate]과 **신경관** [neural tube]
   - 척삭 바로 위의 외배엽, 신경판 형성 → 함입, 신경관 → 외배엽과 분리 → 머리쪽에 **뇌소포** [brain vesicle], 꼬리쪽은 **척수**[spinal cord]
2. **신경능선** [neural crest]
   - 신경관이 분리될 때 일부 신경외배엽세포가 분리되어 형성 → 척수신경 & 뇌신경의 감각신경절, 자율신경계통의 신경절, **Schwann 세포**, **부신속질**의 세포, **멜라닌세포** 형성



신경판 → 신경주름 → 신경고랑 → 신경관, 신경능선세포가 떨어져 나옴

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

쉽게 말하면 · **신경관 = 종이를 말아 만든 빨대**

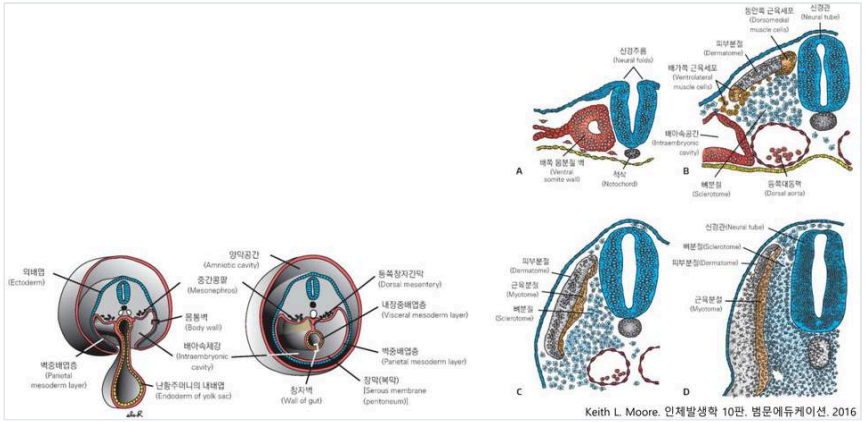
평평한 종이(**신경판**)의 양쪽 가장자리를 들어 올려 가운데로 붙이면 관(**신경관**)이 되죠. 이 관의 머리쪽이 부풀어 **뇌**, 나머지가 **척수**가 돼요.

> 종이를 말 때 **가장자리에서 떨어져 나온 부스러기**가 **신경능선**이에요. 이 세포들이 온몸으로 흩어져 신경절, 슈반세포, 부신속질, 피부색을 내는 멜라닌세포 등이 돼요.

몸분절 Somite

1. 중배엽 분화

1. **축옆중배엽** [paraxial m.]: 척삭 양옆의 중배엽이 세로기둥 형성
   - **뼈분절**[힘줄, 연골, 척추 및 갈비뼈], **근육분절**, **피부분절**[등 부위 진피, 피하조직]
2. **중간중배엽** [intermediate m.]
   - **비뇨생식계통**
3. **가쪽중배엽** [lateral m.]
   - 벽중배엽과 내장중배엽으로 분화
   - **벽중배엽**: 외배엽과 만나 피부 진피, 팔다리 뼈, 복장뼈, 결합조직
   - **내장중배엽**: 내배엽과 만나 심장, 혈관, 소화관 벽, 장막

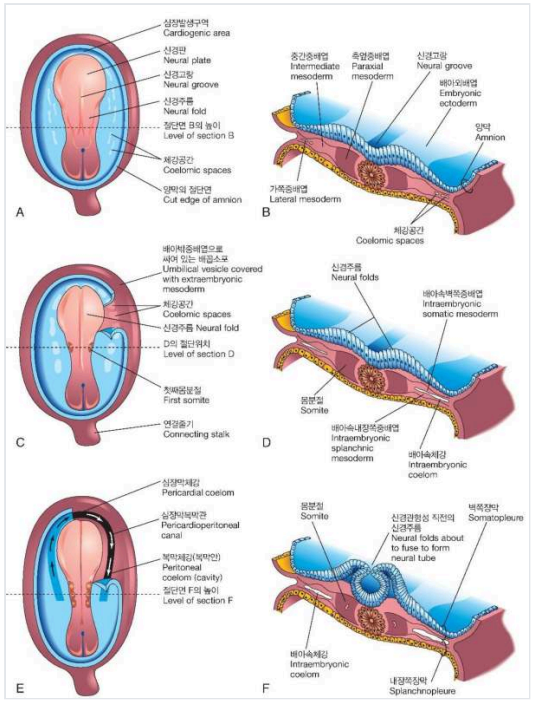


중배엽의 분화: 척삭 옆부터 축옆중배엽 → 중간중배엽 → 가쪽중배엽(벽중배엽/내장중배엽)

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

2. 축옆중배엽 응집 → 몸분절 형성

- 발생 **20일경**: 목부위에 몸분절 형성, 머리부위에서 꼬리쪽으로 **하루에 3쌍씩** 형성
- 발생 **5주말**에 **42~44쌍**의 몸분절 형성 → 배아나이 **4주~5주** 사이에 **배아나이 추정 기준** 중 하나로 이용



등쪽에서 본 배아: 몸분절이 척삭·신경관 양옆에 구슬처럼 줄지어 생김

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

쉽게 말하면 · **중배엽을 척삭에서 바깥쪽으로 읽기**

척삭 → **축엽: 척추·근육·등 피부** → **중간: 콩팥·생식기** → **가쪽: 벽 / 내장**

몸분절은 축옆중배엽이 구슬처럼 마디마디 뭉친 것이에요. 하루에 3쌍씩 늘어나서 **몸분절 개수를 세면 배아 나이를 짐작**할 수 있어요.

벽중배엽 = 몸의 **벽**(피부 진피, 팔다리 뼈) / **내장**중배엽 = **내장**(심장, 혈관, 소화관 벽). **장막**은 가슴막·복막처럼 장기를 싸는 얇은 막이에요.

꼭 암기

- 3주: 원시선 · 척삭 · **세겹배아원반**(외·중·내배엽) · 배아 3주 = 임신 5주
- 척삭 3기능: 원시몸통축 · **일차유도체** · 척추사이원반 **속질핵**으로 남음
- 신경관: 머리 → 뇌소포, 꼬리 → 척수 / 신경능선 → 감각·자율신경절, Schwann, **부신속질**, **멜라닌세포**
- 축옆 = 뼈·근육·피부분절 / 중간 = **비뇨생식** / 가쪽 = 벽(진피·팔다리뼈·복장뼈) + 내장(심장·혈관·소화관 벽·장막)
- 몸분절: **20일경** 시작, 하루 **3쌍**, 5주말 **42~44쌍** → 4~5주 나이 추정

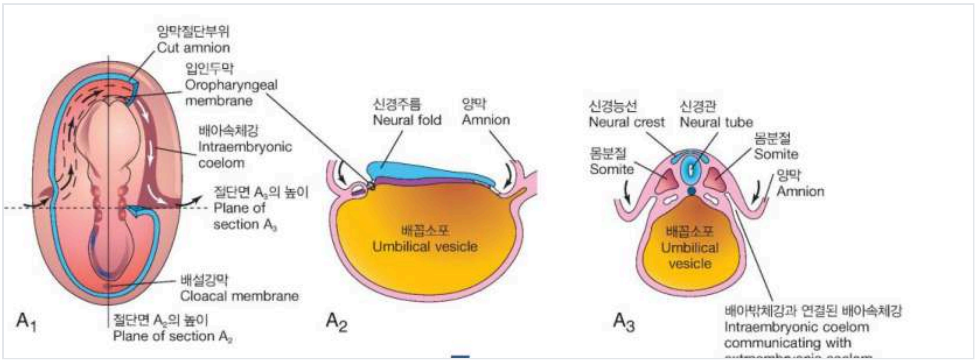
MEMO

배아기 및 태아기

11. 기관발생기 / 배아기

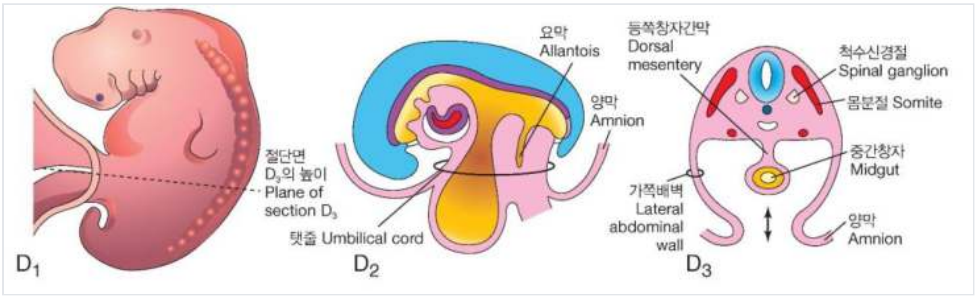
Period of organogenesis / embryonic period

- 발생 **3주 ~ 8주**: 장기들의 전구체 형성 → 외배엽, 중배엽, 내배엽에서 각각 고유의 조직 또는 기관 형성
- 배아나이 **4주 초**에 정중면 및 수평면에서 **주름형성**이 일어나 편평한 세겹배아원반을 원통모양의 **C자 형태**로 변화 → **머리주름, 꼬리주름, 가쪽주름** 형성



배아의 주름형성(가쪽주름): 편평한 원반이 말리며 원통형이 됨

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016



머리·꼬리주름: 옆에서 본 배아가 C자로 휘어짐

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

쉽게 말하면 · **납작한 방석 → 김밥**

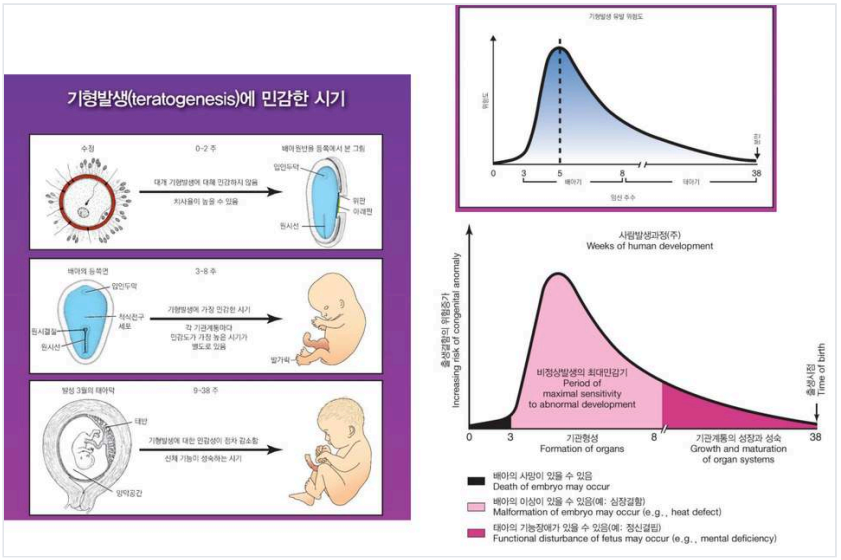
3주까지 배아는 납작한 **원반(방석)**이에요. 4주에 앞뒤(머리·꼬리)와 양옆이 동시에 안쪽으로 말려 들어가면서 **김밥처럼 둥근 원통**이 되고, 머리와 꼬리가 구부러져 **C자** 모양이 돼요. 이때 안쪽으로 말린 내배엽이 소화관이 돼요.

발생 단계

1. **성장** growth: 세포분열과 세포산물의 생성, 크기의 증가
2. **형태형성** morphogenesis: 몸통, 또는 특정기관의 특징이나 크기, 모양의 발달
   - 이 시기에 기형유발물질에 노출되면 **심각한 선천성기형**을 초래할 수 있다
3. **분화** differentiation: 특별한 기능을 수행할 수 있는 조직과 기관 형성
   - 생리적 기능의 성숙

참고 영상(슬라이드 표기): youtube.com/watch?v=1zpV5rzWXMA

선천 기형 발생 시기



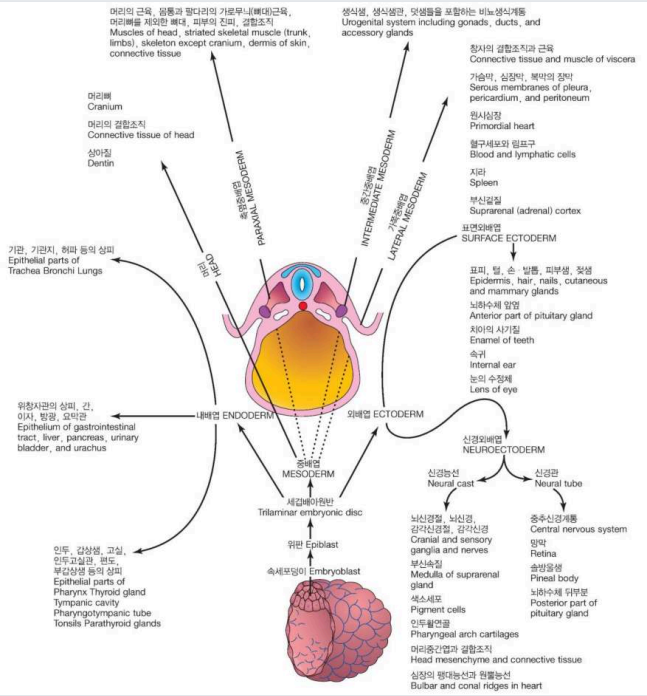
기형발생에 민감한 시기: 1~2주(착상 전)엔 배아가 죽거나 멀쩡하거나(all or none) / 3~8주(기관 형성기)엔 주요 형태 기형 위험 최대 / 9주 이후(태아기)엔 기능 이상·작은 기형 위험

출처: T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

쉽게 말하면 · **그림 읽는 법 — 위험 그래프가 3~8주에 가장 높아요**

- **1~2주**: 아직 투명층에 싸여 있거나 막 착상하는 시기. 손상되면 대부분 **배아가 사라지거나**, 아니면 다른 세포가 메워서 **정상**이 돼요.
- **3~8주(배아기)**: 기관의 밑그림을 그리는 중 → **큰 형태 기형** 위험이 가장 큼
- **9주~(태아기)**: 밑그림은 끝남 → 성장 지연·기능 이상(예: 뇌 기능) 위주

세 종자층의 유도체



세 배엽이 각각 무엇이 되는지 정리한 그림(3강 첫 부분에서 다시 나와요)

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016

배엽	주요 유도체 (그림 내용 정리)
외배엽 Ectoderm	**표면외배엽**: 표피, 털, 손·발톱, 피부샘, 젖샘, 뇌하수체 앞엽, 치아의 사기질, 속귀, 눈의 수정체 **신경외배엽** — 신경관: 중추신경계통, 망막, 솔방울샘, 뇌하수체 뒤엽 / 신경능선: 뇌신경절·감각신경절, 부신속질, 색소세포, 인두활연골, 머리의 중간엽·결합조직, 심장의 팽대능선·원뿔능선
중배엽 Mesoderm	**축옆중배엽**: 머리의 근육, 몸통·팔다리의 가로무늬(뼈대)근육, 머리뼈를 제외한 뼈대, 피부의 진피, 결합조직 **중간중배엽**: 생식샘·생식샘관·덧샘을 포함한 비뇨생식계통 **가쪽중배엽**: 창자의 결합조직과 근육, 가슴막·심장막·복막의 장막, 원시심장, 혈구세포와 림프구, 지라, 부신겉질 머리뼈, 머리의 결합조직, 상아질은 머리 부위 중간엽에서
내배엽 Endoderm	위창자관의 상피, 간, 이자, 방광, 요막관 / 인두, 갑상샘, 고실, 인두고실관, 편도, 부갑상샘 등의 상피 / 기관, 기관지, 허파 등의 상피

꼭 암기

- 기관발생기 = **3~8주** · 4주 초 주름형성(머리·꼬리·가쪽) → **C자**
- 발생 단계 = 성장 → **형태형성**(기형 위험) → 분화
- 외배엽 = 피부 겉·신경 / 중배엽 = 뼈·근육·혈액·결합조직·비뇨생식 / 내배엽 = 소화·호흡기 **상피**

MEMO

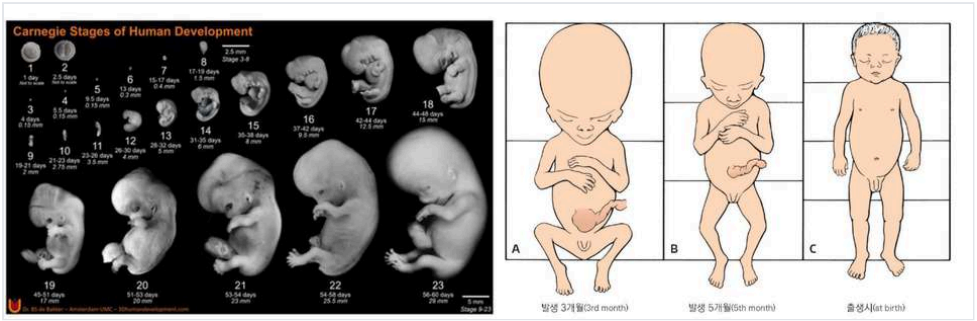
12. 태아기

Fetal period

- 발생 **9주 ~ 출생**

특징

- 몸의 **급속한 성장**, 조직 및 기관계통의 **분화**가 이루어지는 시기
- **3, 4, 5개월**에 **길이성장**이 두드러짐 → 머리의 성장이 몸 성장에 비해 느림
- 임신 **마지막 두 달**에 **체중증가**



태아의 주수별 변화: 처음엔 머리가 몸의 절반 가까이 → 점점 몸이 길어지며 머리 비율이 줄어듦

출처: doi.org/10.3390/life13051084

> 쉽게 말하면 · **"키 먼저, 살은 나중에"**
>
> 태아는 **3~5개월에 키(길이)**가 쑥쑥 자라고, **마지막 2개월에 살(체중)**이 붙어요. 초기엔 머리가 엄청 크다가, 몸이 더 빨리 자라서 점점 우리가 아는 비율이 돼요.

꼭 암기

- 태아기 = **9주~출생** · 길이성장 **3·4·5개월** · 체중증가 **마지막 2개월** · 머리 성장은 상대적으로 느림

MEMO

03 상피와 고유결합조직

4대 조직 복습 → 상피의 분류 → 바닥막 → 세포끼리 붙는 방법 → 상피 표면 구조 → 샘 → 결합조직

개요

1. 인체의 조직 (복습)

상피조직
- 노출된 표면을 덮어 보호
- 내부 통로와 공간을 둘러쌈
- 샘상피는 분비물 생산

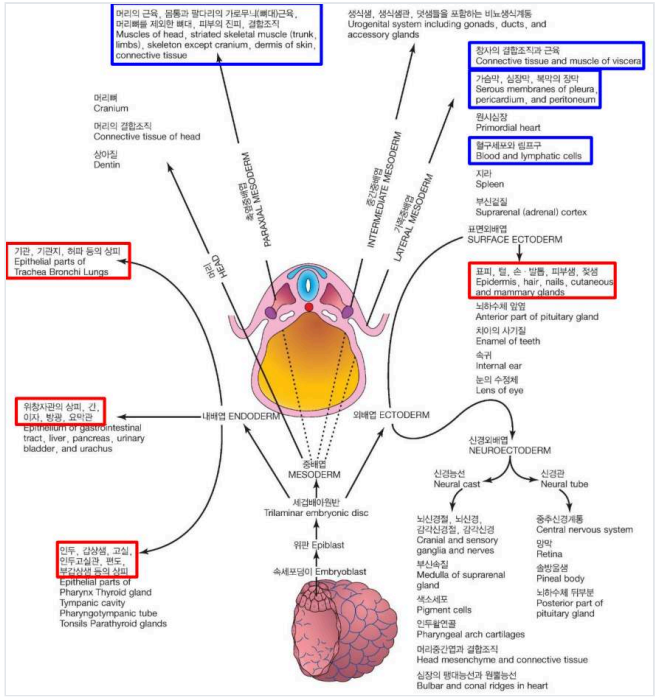
결합조직
- 내부 공간을 채움
- 구조적 지지 제공

근육조직
- 활동적인 움직임을 생성하기 위해 수축
- 뼈대근육, 민무늬근, 심장근육으로 구분

신경조직
- 전기적 자극 시행
- 정보 전달

기관발생기/배아기 — 세 종자층의 유도체

2강 끝에서 본 세 종자층의 유도체 그림과 같은 그림이에요. 3강 슬라이드에서는 **빨간 상자 = 상피**, **파란 상자 = 결합조직**이 표시돼 있어요.



빨간 상자(상피): 기관·기관지·허파의 상피 / 위창자관의 상피·간·이자·방광·요막관 / 인두·갑상샘·고실·인두고실관·편도·부갑상샘 등의 상피 / 표피·털·손발톱·피부샘·젖샘. 파란 상자(결합조직 쪽): 머리의 근육·가로무늬근육·머리뼈 제외 뼈대·피부의 진피·결합조직 / 창자의 결합조직과 근육 / 가슴막·심장막·복막의 장막 / 혈구세포와 림프구

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 범문에듀케이션. 2016

쉽게 말하면 · **이 그림에서 알아야 할 것**

상피는 세 배엽 모두에서 생길 수 있어요(피부 표피 = 외배엽, 소화관 안쪽 = 내배엽). 반면 **결합조직은 대부분 중배엽**(정확히는 중배엽이 만든 **중간엽**)에서 생겨요.

실질과 버팀질

- **실질** parenchyma: 조직의 **주 작용**을 하는 세포들로 구성
- **바탕질(버팀질)** stroma: 조직을 **지지**하는 세포들로 구성
  - **결합조직**으로 구성 (cf. 뇌, 척수 제외)

> 쉽게 말하면 · **실질 = 주인공, 버팀질 = 무대**
>
> 간이라면 해독을 하는 **간세포**가 실질, 그 간세포들을 붙잡고 혈관을 지나게 해주는 **결합조직 뼈대**가 버팀질이에요. 뇌·척수는 예외로 결합조직 대신 신경아교세포가 받쳐줘요.

MEMO

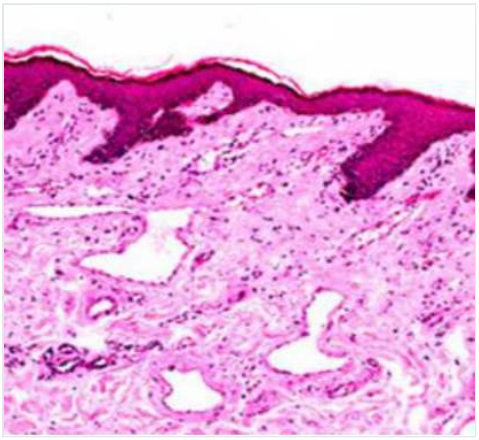
상피조직

2. 상피조직

Epithelial tissue, 上皮組織

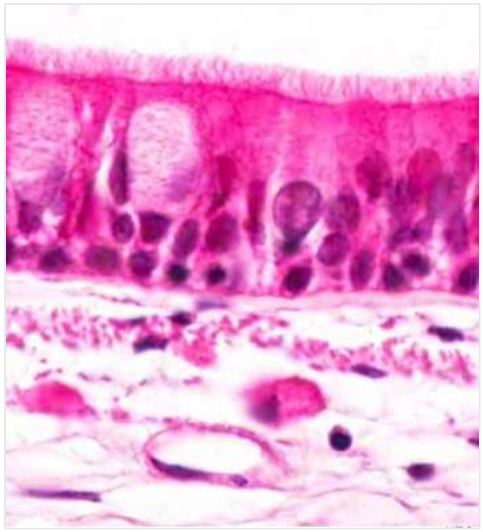
상피 Epithelium

- epi- [위] + thele [유두]: **유두층을 덮고 있는 조직**
- **세포사이물질이 없이** 인접세포와 **세포이음부**를 형성하여 밀착
  - 몸의 바깥 표면 및 속공간을 덮음
  - 일부는 결합조직 속으로 함입하여 샘의 분비부 및 분비관 형성
  - **무혈관** 조직
  - 결합조직과의 사이에 **바닥판** 존재



피부: 위쪽 진한 보라색 층이 상피(표피), 아래가 결합조직(진피)

출처: e-Histology



기관: 세포가 빽빽이 붙은 상피 층 아래에 성긴 결합조직

출처: e-Histology

쉽게 말하면 · **상피 = 빈틈없이 깔린 타일**

상피세포는 타일처럼 **세포끼리 딱 붙어** 있고 사이에 채우는 물질이 거의 없어요(결합조직과 정반대). 그리고 **혈관이 없어서**, 아래쪽 결합조직의 혈관에서 영양분이 스며 올라와요. 상피와 결합조직 사이에는 얇은 경계막(**바닥판**)이 있어요.

> "유두"는 여기서 젖꼭지가 아니라 진피가 위로 솟은 **작은 돌기(유두층)**를 말해요. 그걸 덮는 조직이라 epi-thele(위-유두)예요.

상피의 기능

- **기계적 보호** [ex. 피부 표피, 방광의 이행상피]
- **분비** [ex. 땀샘, 위샘]
- **흡수** [ex. 창자 상피]
- **수송** [ex. 기관지 상피]
- **감각 수용기** [ex. 후각상피, 혀의 맛봉오리]

꼭 암기

- 상피 = 세포사이물질 X · 세포이음부로 밀착 · **무혈관** · 아래에 **바닥판**
- 기능 5: 보호 · 분비 · 흡수 · 수송 · 감각

MEMO

3. 상피의 분류

세포의 종류 (모양)

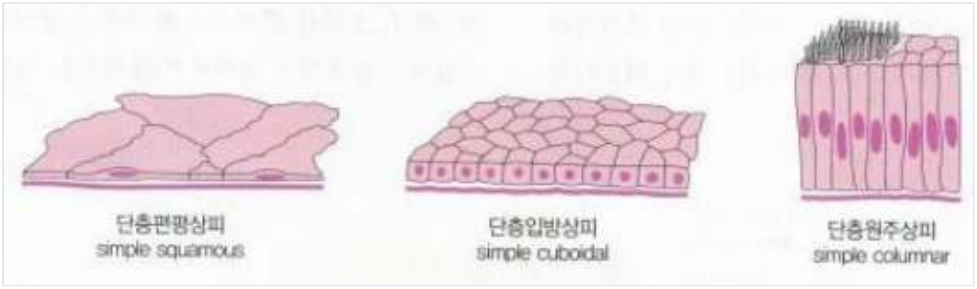
- **편평세포** squamous cell: 납작한 판 모양
- **입방세포** cuboid cell: 가로, 세로, 너비가 거의 비슷
- **원주세포** columnar cell: 세포의 높이가 폭의 **2배 이상**

배열 방식 (층수)

- **단층상피** simple epithelium: 흡수 및 분비, 통로 기능
- **중층상피** stratified e.: 보호기능은 강하고, 흡수기능은 떨어짐, 통로 기능
- **거짓중층상피** pseudostratified e.: 바닥막에 모든 세포가 접촉, 핵 위치가 다름 [ex. 기관, 기관지 상피]
- **이행상피** transitional e.: 내부압력에 따라 상피모양 바뀜 [ex. 콩팥술잔 ~ 요도]

분포 부위

- **내피** endothelium, **중피** mesothelium, **표피** epidermis



단층편평상피 · 단층입방상피 · 단층원주상피

출처: 사람조직학, 8판, 고문사, 2017



중층편평상피 · 거짓중층원주상피(섬모) · 이행상피

출처: 사람조직학, 8판, 고문사, 2017

쉽게 말하면 · **상피 이름 = "층수 + 모양"**

상피 이름은 두 단어를 합쳐 지어요. **단층/중층**(몇 겹?) + **편평/입방/원주**(어떤 모양?). 예) 단층편평상피 = 한 겹짜리 납작한 세포.

> **중층**은 **가장 위층의 모양**으로 이름을 붙여요. 피부는 아래는 둥근데 위가 납작해서 "중층편평상피".

- **얇을수록**(단층) 물질이 잘 통과 → 흡수·분비에 유리
- **두꺼울수록**(중층) 잘 안 닳음 → 보호에 유리 (피부, 입안)
- **거짓중층**: 핵 높이가 들쭉날쭉해서 여러 겹처럼 보이지만, 사실은 **모든 세포 발이 바닥에 닿은 한 겹**이에요. "거짓"이라는 이름 그대로!
- **이행상피**: 방광처럼 부풀었다 줄었다 하는 곳. 소변이 차면 납작하게 늘어나고, 비면 두툼해져요.

내피 = 혈관·림프관 안쪽을 덮는 단층편평상피 / **중피** = 가슴막·복막 같은 장막 표면 / **표피** = 피부 겉

꼭 암기

- 원주세포 = 높이가 폭의 **2배 이상**
- 거짓중층 = **모든 세포가 바닥막에 접촉**, 핵 위치만 다름 (기관·기관지)
- 이행상피 = 압력 따라 모양 변화 (**콩팥술잔 ~ 요도**)

4. 바닥막

basement membrane

바닥막, 기저막

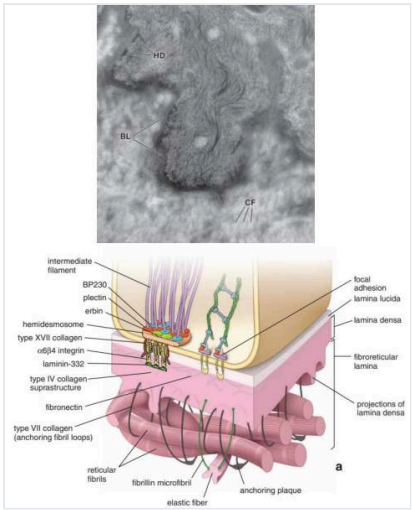
- 상피의 바닥면, 상피세포와 결합조직 사이에 위치하는 판모양 구조

구조

- **바닥판** basal lamina: 얇은 미세섬유 그물층
  - 치밀판 lamina densa
  - 투명판 lamina lucida
- **그물판** reticular lamina: 성긴 섬유성 구조물

기능

- 이온과 분자의 이동을 선택적으로 조절하는 **관문[barrier] 역할**
- 상피조직과 결합조직을 강하게 **결합**
- **세포사이 상호작용 매개**
- 조직의 뼈대 형성 → 배아발생과 재생 시 **세포 이동 발판 역할**



위: 전자현미경 사진(HD 반결합체, BL 바닥판, CF 아교원섬유) / 아래: 상피세포 바닥 → 반결합체·국소부착 → 투명판·치밀판(바닥판) → 그물판(섬유그물판), 7형 아교질 고정원섬유

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026

쉽게 말하면 · **바닥막 = 타일 밑 접착 시트**

타일(상피)과 콘크리트(결합조직) 사이의 **접착 시트**예요. 둘을 단단히 붙이면서, 동시에 **체**처럼 어떤 물질은 통과시키고 어떤 건 막아요.

위에서부터: 상피세포 → **투명판**(전자현미경에서 밝음) → **치밀판**(어두움) = 여기까지 **바닥판** → 그 아래 **그물판**(결합조직 쪽 섬유) = 모두 합쳐 **바닥막**.

MEMO

5. 세포사이부착 및 이음

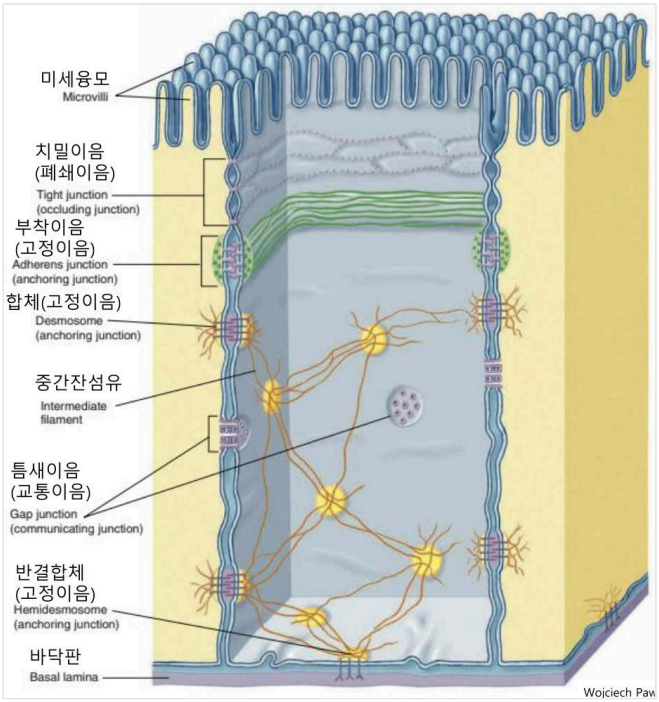
Intercellular Adhesion & Junction

- 상피세포끼리 단단하게 **부착**하거나 세포바깥바탕질에 상피세포를 **부착**하여 **구조적 통합성을 유지**하는 구조
- **마찰 또는 물리적 힘**을 받는 상피에서 두드러짐

종류

1. **치밀(tight) 또는 폐쇄이음**(occluding junction): 근접 세포들 사이의 **틈을 메움**
2. **부착(adherent) 또는 고정이음**(anchoring junction): **강한 세포 부착**부위
3. **교통이음**(gap junction): 근접한 세포 사이의 **교통을 위한 통로**

세포이음	주요 막통과 단백질	세포뼈대	주 기능	의학적 의의
치밀이음 Tight Junction: 폐쇄띠, Zonula Occludens	occludins, claudins, ZO proteins	액틴잔섬유	인접한 세포들 사이의 틈을 메우고, 이 세포들 사이의 분자 이동을 조절; 꼭대기쪽과 바닥가쪽 세포막 면을 분리	occluding 결함은 태아 뇌장벽 손상을 유발하여 심각한 뇌질환 유도
부착이음 Adherent Junction: 부착띠, Zonula Adherens	E-cadherin, catenin complexes	액틴잔섬유	인접한 세포들의 세포뼈대를 연결하는 연결부위를 제공; 근처에 위치한 치밀결합의 강도와 안정성 도움	carcinoma에서 E-cadherin 결핍은 종양 침입과 악성종양으로의 전환 촉진
결합체 Desmosome: 부착반점, Macula Adherens	desmogleins, desmocollin	중간잔섬유 (케라틴)	강도 있는 조직에서 인접한 세포들 사이에서 중간잔섬유들의 강한 연결을 제공	desmoglein I에 대항하는 자가면역은 상피세포 응집 감소, 피부질환 유도
반결합체 Hemidesmosome	integrins	중간잔섬유	바닥판에 세포뼈대를 결합시킴	integrin-β4 유전자 돌연변이는 수포성 질환인 물집표피박리증과 연관
교통이음 Gap Junction: 교통반점, Nexus	connexin	없음	세포와 세포 사이를 작은 분자들이 직접 이동하는 통로 제공	connexin 유전자 돌연변이는 말초신경병 및 난청과 연관



위에서 아래로: 미세융모 → 치밀이음(폐쇄이음) → 부착이음(고정이음) → 결합체(고정이음) · 중간잔섬유 · 틈새이음(교통이음) → 반결합체(고정이음) → 바닥판

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026

MEMO

쉽게 말하면 · **세포이음 5종, 위에서부터 순서대로**

세포 꼭대기에서 바닥 쪽으로 내려가며 이렇게 배치돼요.

- **치밀이음** = **지퍼**: 틈을 꽉 막아 물이 새지 않게
- **부착이음** = **허리띠**: 세포 둘레를 띠처럼 둘러 옆 세포와 연결 (액틴)
- **결합체** = **똑딱단추(리벳)**: 점으로 콕콕 박아 강하게 고정 (케라틴)
- **교통이음** = **작은 문(통로)**: 옆 세포와 작은 물질을 주고받음
- **반결합체** = **바닥 못**: 옆 세포가 아니라 **바닥판**에 박음 (결합체의 "반쪽")

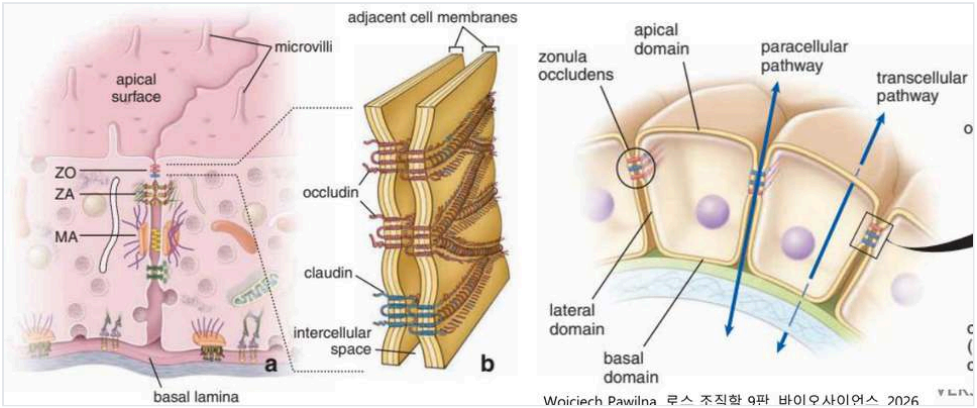
이름 힌트: **zonula(띠)** = 세포 둘레를 빙 두름 / **macula(반점)** = 점 모양. 그래서 폐쇄"띠", 부착"띠", 부착"반점"이에요.

MEMO

6. 각 세포이음 자세히

폐쇄띠, 치밀이음 zonula occludens, tight junction

- 세포 **꼭대기 끝부위**, 세포막이 띠모양으로 붙어있는 구조 → **Sealing strand** 형성 [인접세포 단단히 부착]
- 수분 & 체액이 상피세포 사이를 통과하지 못하게 **장벽 형성**
  - → 이웃 세포 사이로 물질 확산 방지
  - → 물질의 세포곁통과경로보다 세포를 직접 통과하는 **세포통과경로** 유도
  - → 운반된 물질의 **역류 방지** cf. 식중독



a. 꼭대기 표면 아래 ZO(폐쇄띠)·ZA(부착띠)·MA(부착반점) / b. occludin·claudin이 옆 세포막을 봉합 / 오른쪽: 세포곁통과경로(paracellular, 세포 사이) vs 세포통과경로(transcellular, 세포를 통과)

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

쉽게 말하면 · **세포곁통과 vs 세포통과**

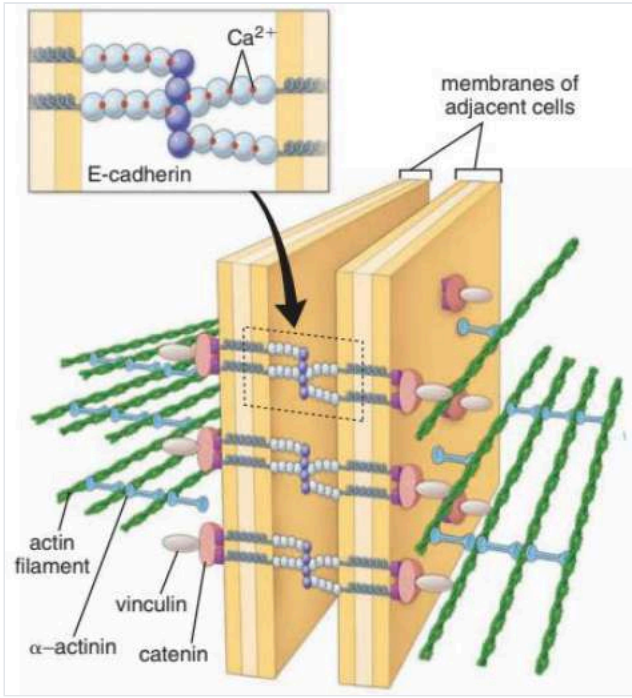
물질이 상피를 건너는 길은 두 가지예요. **세포 사이 틈으로 새어 나가기(세포곁)** 또는 **세포 몸을 뚫고 지나가기(세포통과)**. 치밀이음이 틈을 막으면 물질은 **세포가 검사하는 문(막단백질)**을 거쳐야 해요. 공항 보안 검색대만 통과하게 만드는 셈이죠.

알아두면 좋은 · **cf. 식중독**

일부 식중독 균의 독소는 창자 상피의 치밀이음을 느슨하게 만들어요. 그러면 틈으로 물이 새어 나와 **설사**가 생기고, 균·독소도 몸 안으로 쉽게 들어와요.

부착띠, 부착이음 zonula adherens, intermediate j., adherent j.

- **폐쇄띠 바로 아래** 위치 → 상피표면이 물리적인 힘을 견디도록 보강
- 상피세포들을 안정되게 유지하여 하나의 단위로 작용하게 함 → **지지역할**
- 이웃한 세포막 아래 액틴잔섬유그물[**종말그물, terminal web**]을 서로 연결 → 세포 내 액틴이 일으키는 **운동력을 전달**



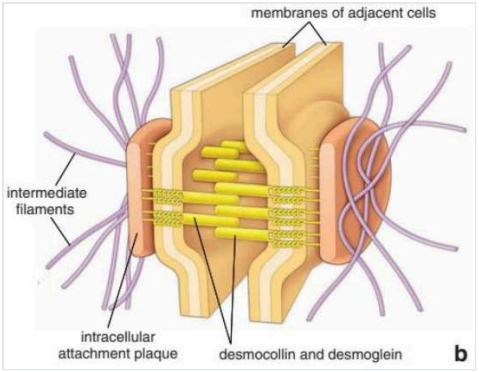
E-cadherin이 Ca^{2+}와 함께 옆 세포끼리 손을 잡고, 세포 안에서는 catenin·vinculin·α-actinin을 통해 액틴 필라멘트와 연결

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

MEMO

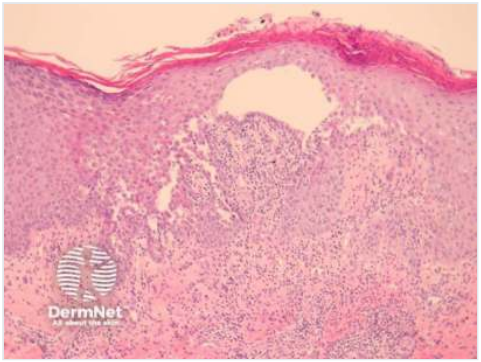
부착반점, 결합체 macula adherens, desmosome

- **원반형** 부착장치, 쟁반모양 [disc shaped]
  - 치밀판[dense plaque]에 당김미세섬유[tonofilament] 부착
- 상피세포에 **장력과 절단력**에 견디는 힘 제공
  - → **물리적 안정상태** 유지
  - → 기계적 자극, 마찰이 많은 상피에 많이 존재 [ex. **피부 중층편평상피**]
  - cf. **천포창**



결합체: 세포 안 부착판(intracellular attachment plaque)에 중간섬유가 고리처럼 걸리고, desmocollin·desmoglein이 옆 세포와 연결

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



천포창 조직: 표피 안에서 세포가 떨어져 물집(틈)이 생김

출처: DermNet

알아두면 좋은 · **cf. 천포창(pemphigus)**

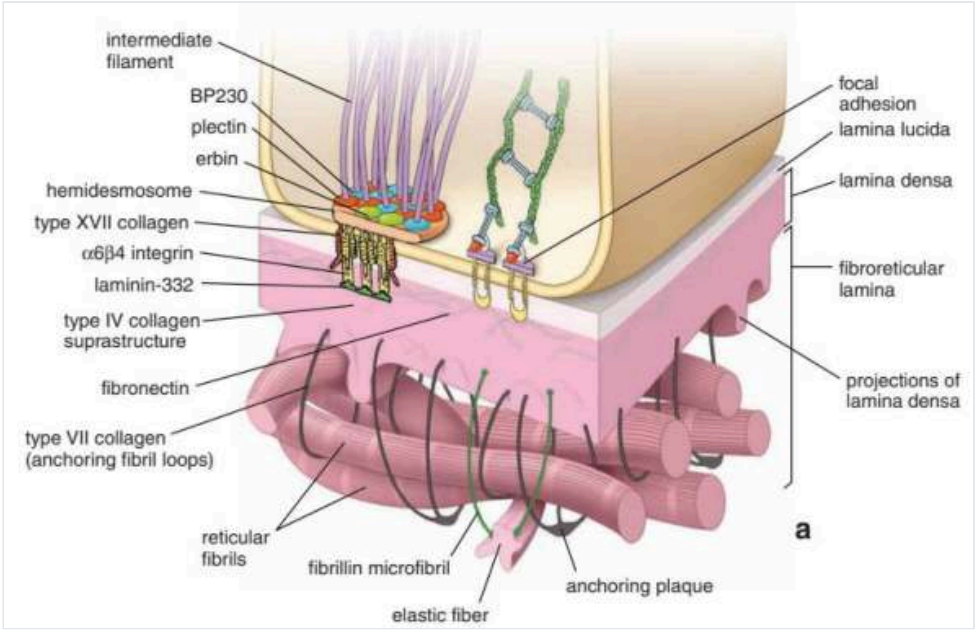
우리 면역계가 실수로 결합체 단백질(**desmoglein**)을 공격하는 자가면역 질환이에요. 똑딱단추가 떨어지니 표피 세포끼리 분리되고 **물집**이 생겨요. 표의 "desmoglein에 대항하는 자가면역"이 바로 이것!

반부착반점 hemidesmosome

- **바닥쪽** 세포막, 세포-바닥막 접합부
- 상피세포의 **중간미세섬유**를 바닥판에 부착

국소부착 focal adhesion

- **바닥쪽** 세포막, 세포-바닥막 접합부
- 상피세포의 **액틴미세섬유**를 바닥판에 부착
- **기계적감작** mechanosensitivity: 세포외바탕질의 수축이나 **기계적 변화를 감지하여 생화학적 신호로 변환**



왼쪽 반결합체(중간섬유 ↔ α6β4 integrin ↔ laminin-332) / 오른쪽 국소부착(액틴 ↔ integrin) / 아래 투명판·치밀판·섬유그물판

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

쉽게 말하면 · **바닥에 붙는 두 방법 구별**

반결합체 = 중간섬유(튼튼한 밧줄)로 바닥에 고정 → **버티기**
국소부착 = 액틴(움직이는 근육 줄)으로 바닥에 고정 → 바닥이 당겨지는 걸 **느끼고 신호로 바꿈** (센서 역할)

꼭 암기 — 이음 × 세포뼈대 짝

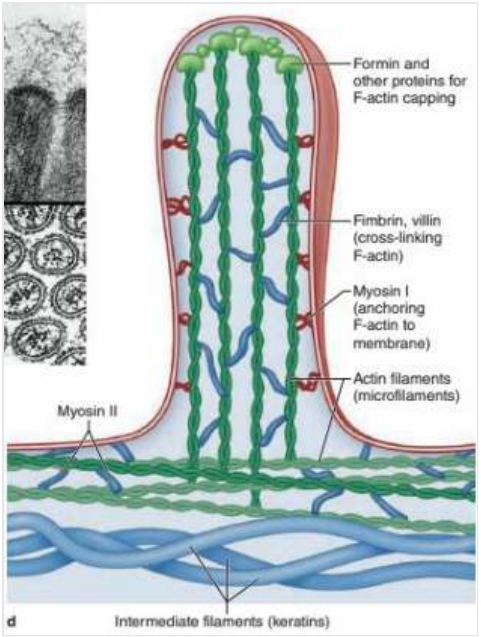
- 치밀이음·부착이음·국소부착 → **액틴**
- 결합체·반결합체 → **중간잔섬유(케라틴)** · 교통이음 → 없음(connexin)
- 치밀이음 = 꼭대기, 장벽, 세포통과경로 유도, **역류 방지**
- 결합체 = 원반형, 장력·절단력 저항, 피부 중층편평상피 · 이상 시 **천포창**
- 국소부착 = **기계적감작**(기계적 변화 → 생화학적 신호)

MEMO

7. 상피표면의 특수구조

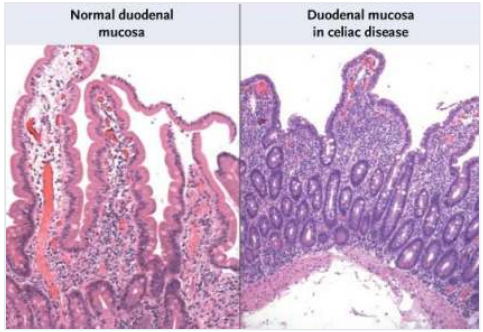
미세융모 microvilli

- 세포의 자유면에 **손가락 모양**으로 돌출된 구조
  - 광학현미경에서 **솔가장자리, 줄무늬가장자리**로 관찰
- 중심에 액틴미세섬유는 중간미세섬유로 이루어진 **종말그물**[terminal web]과 결합
- **표면적 증가 → 흡수, 분비 기능↑**
  - 세포막에 흡수작용에 관여하는 당단백질과 효소 존재
  - **작은창자 상피세포, 콩팥 세관세포** cf. **셀리악병**



미세융모 속 액틴 필라멘트 다발(fimbrin·villin이 묶음, myosin I이 막에 고정)과 아래 중간섬유(케라틴) 종말그물

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology



정상 샘창자 점막(왼쪽) vs 셀리악병 점막(오른쪽): 융모가 납작하게 사라짐

출처: nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra071600

알아두면 좋은 · **cf. 셀리악병(celiac disease)**

밀가루의 **글루텐**에 면역 반응이 일어나 작은창자 점막이 망가지는 병이에요. 오른쪽 사진처럼 융모가 납작해지면 **흡수 표면적이 확 줄어** 영양 흡수가 안 되고 설사·체중 감소가 생겨요.

부동섬모 stereocilium

- 자유면 위로 돌출, **운동성 없는** 세포돌기
- 기본 구조는 **미세융모와 동일**
  - **부고환**: 흡수작용
  - **속귀의 털감각세포**: 진동에 민감한 감각수용기

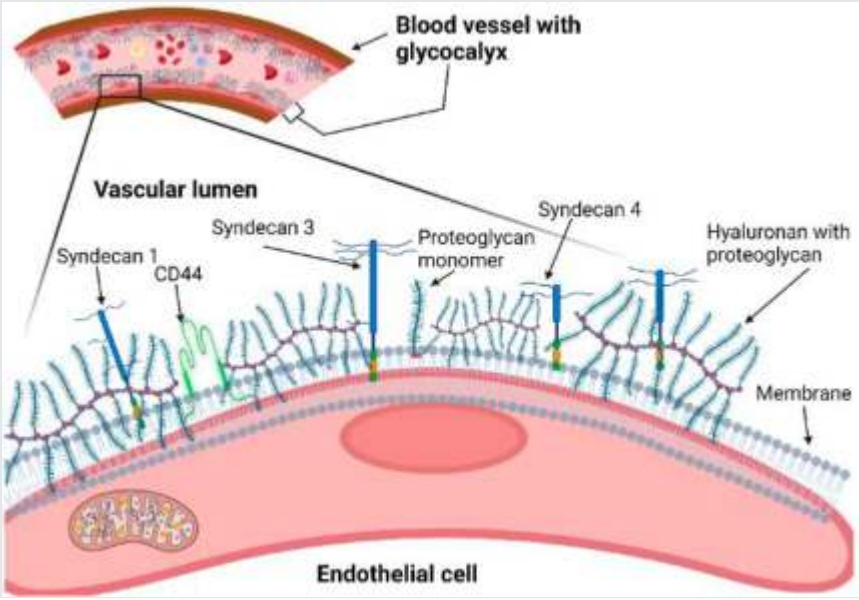
쉽게 말하면 · **미세융모 = 수건의 보풀**

수건이 잘 닦이는 건 표면에 작은 보풀이 빽빽해서 **닿는 면적**이 넓기 때문이에요. 미세융모도 세포 표면을 보풀처럼 만들어 흡수 면적을 넓혀요. **부동섬모**는 미세융모의 **길쭉한 버전**이라고 생각하면 돼요(움직이지 않음).

당질층 glycocalyx

- 세포막 외부를 덮고 있는 **다당류 + 단백질 복합체**
- 세포간 인식
- 세균 독소 등 병원체 부착 방지
- 물질 흡착, 소화효소 위치
- 물질투과 조절, 혈액흐름에 영향 [혈관 내피세포]

MEMO

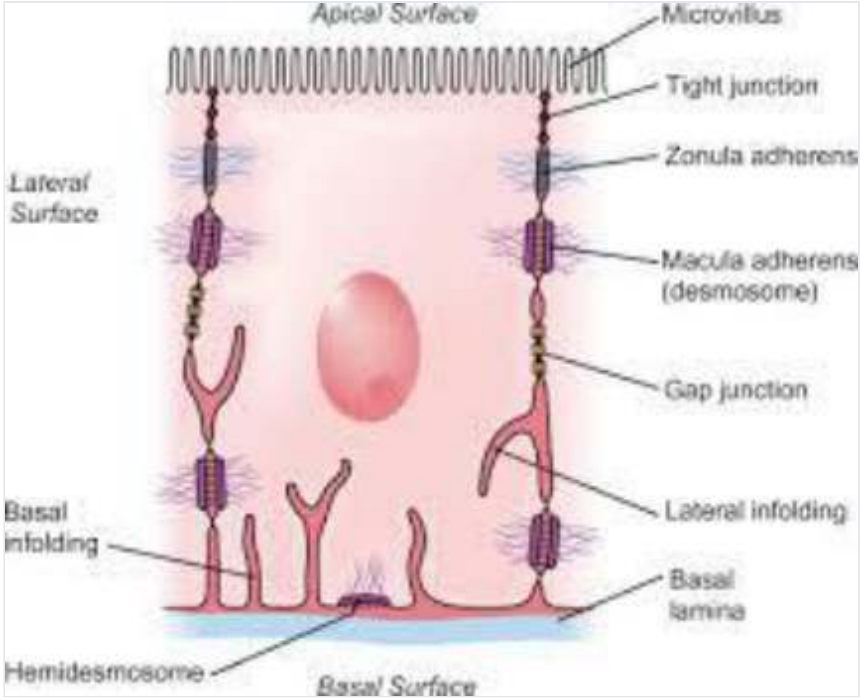


혈관 내피세포 위를 덮은 당질층: syndecan, CD44, 프로테오글리칸, 히알루로난

출처: encyclopedia.pub

기저세포막주름 basal infolding

- 세포 바닥쪽 형질막 → **주름 형성** → 표면적 증가 → **바닥줄무늬** [basal striation]
- **능동수송**: 전해질 & 수분이동
  - 이웃 세포 및 세포기질단백질과 상호작용



세포 꼭대기(미세융모·치밀이음·부착띠)부터 옆면(결합체·틈새이음·가쪽주름), 바닥(기저주름·반결합체·바닥판)까지 한 세포의 전체 구조

출처: 강의 슬라이드

쉽게 말하면 · **능동수송이 뭐예요?**

물질은 보통 많은 곳 → 적은 곳으로 저절로 흘러요. 반대로 **에너지(ATP)를 써서 거꾸로** 퍼 올리는 게 능동수송이에요. 바닥에 주름을 많이 만들어 펌프(막단백질)를 잔뜩 박아두는 거죠. 주름 사이엔 에너지를 대는 사립체가 줄지어 있어서 현미경에서 **줄무늬**처럼 보여요(콩팥 세관 등).

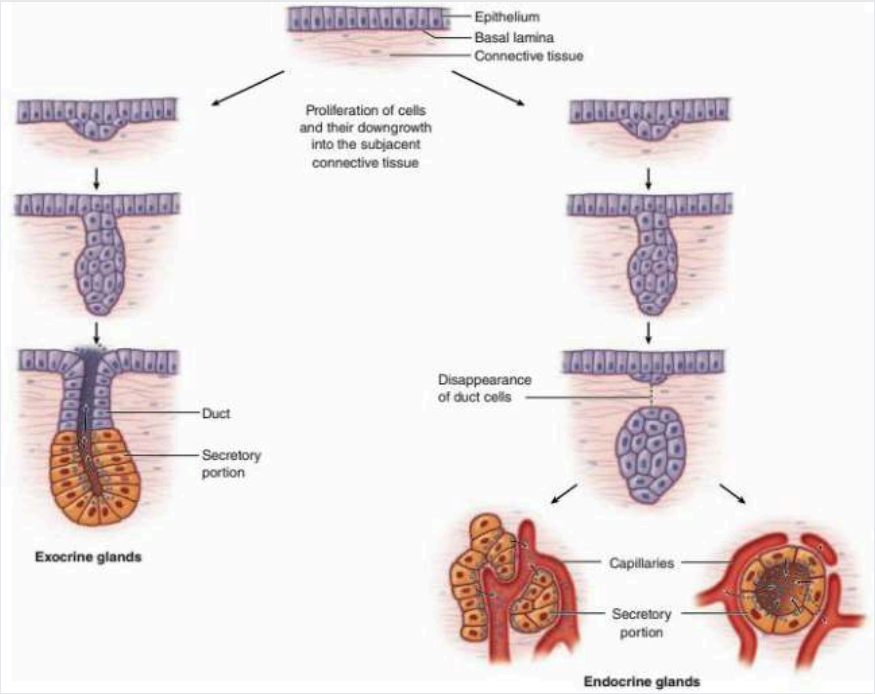
꼭 암기

- 미세융모 = 액틴 + 종말그물 · 솔/줄무늬가장자리 · **작은창자·콩팥 세관** · cf. 셀리악병
- 부동섬모 = 운동성 X, 미세융모와 같은 구조 · **부고환(흡수), 속귀 털세포(감각)**
- 기저세포막주름 = 바닥줄무늬 · **능동수송**(전해질·수분)

8. 샘상피, 분비상피

Glandular epithelia, Secretory e.

- **기능**: 물질 합성, 분비
- **구조**
  - **실질** [parenchyme]: 샘상피
  - **버팀질** [stroma]: 결합조직
- **분류**
  - **외분비샘** [exocrine gland]: 생성한 물질을 상피 표면으로 **분비관을 통해** 직접 배출
  - **내분비샘** [endocrine gland]: **분비관 없음**. 생성물을 결합조직으로 배출하여 **혈관**을 타고 이동



상피세포가 결합조직 속으로 자라 들어감 → 관(duct)이 남으면 외분비샘 / 관세포가 사라지고 모세혈관과 연결되면 내분비샘

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology

쉽게 말하면 · **외분비 vs 내분비**

외분비 = 택배(관)로 **정해진 곳**에 배달 (땀 → 피부 표면, 침 → 입안)
내분비 = 방송(혈액)으로 **온몸에** 뿌림 (호르몬)

MEMO

9. 외분비샘

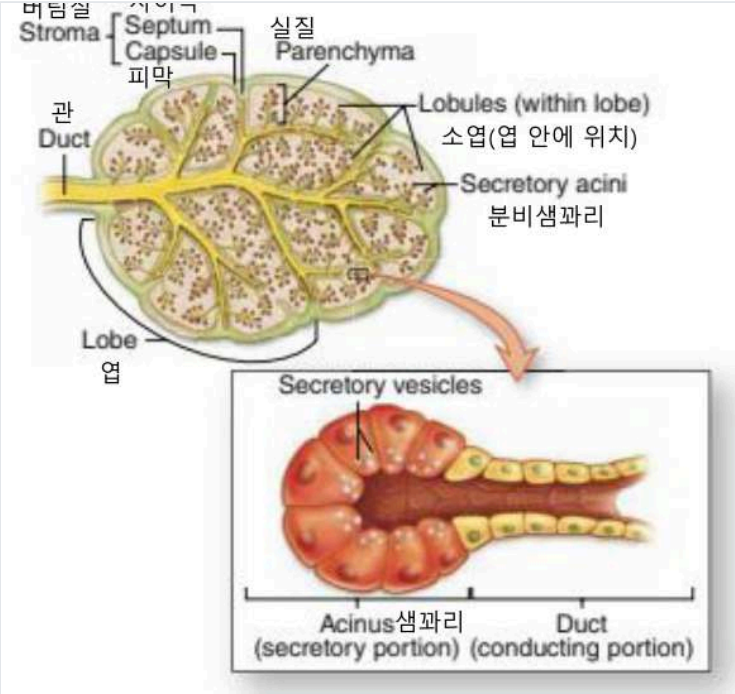
Exocrine gland

구조

- **관** [duct]:

  사이관 intercalated duct → **소엽속관** → **소엽관** → **소엽사이관** → **엽사이관** → **큰분비관**

- **분비부** [secretory portion]: 분비물을 생산
  - **꽈리** [acinus]
- **근육상피세포** [myoepithelial cell]: 샘꽈리를 둘러싸 **수축작용**을 통해 분비물을 샘꽈리에서 관으로 배출



버팀질(피막·사이막), 실질, 엽 → 소엽(엽 안에 위치) → 분비샘꽈리, 관 / 아래: 샘꽈리(분비부)와 관(전도부)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology

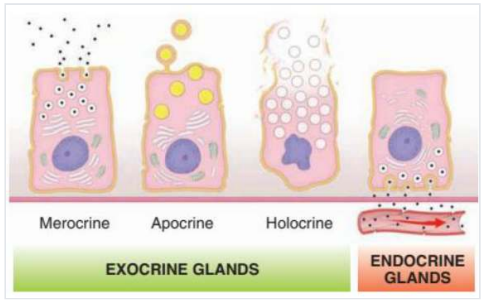
쉽게 말하면 · **외분비샘 = 포도송이**

꽈리(포도알)에서 분비물을 만들고, 가느다란 줄기(**사이관**)에서 점점 굵은 줄기로 모여 마지막엔 **큰분비관**(포도송이 꼭지)으로 나가요. 샘 전체는 **엽** → 그 안의 작은 **소엽**으로 나뉘어요.

"**속**"관 = 소엽 안 / "**사이**"관 = 소엽과 소엽 사이. 가는 관 → 굵은 관 순서예요.

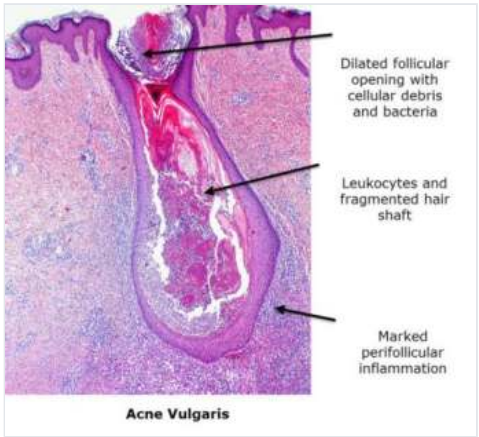
배출방법에 따른 분류

- **샘분비샘** [merocrine g.]: **세포외유출**[exocytosis], 대부분의 샘
- **온분비샘** [holocrine g.]: **세포 자체가 파괴**되면서 분비물 배출
  - ex. 피부기름샘[sebaceous g.], 눈꺼풀판샘[tarsal g.] cf. **여드름**
- **부분분비샘** [apocrine g.]: 세포 꼭대기에서 **세포질 및 세포막 일부와 함께** 배출
  - ex. **젖샘**



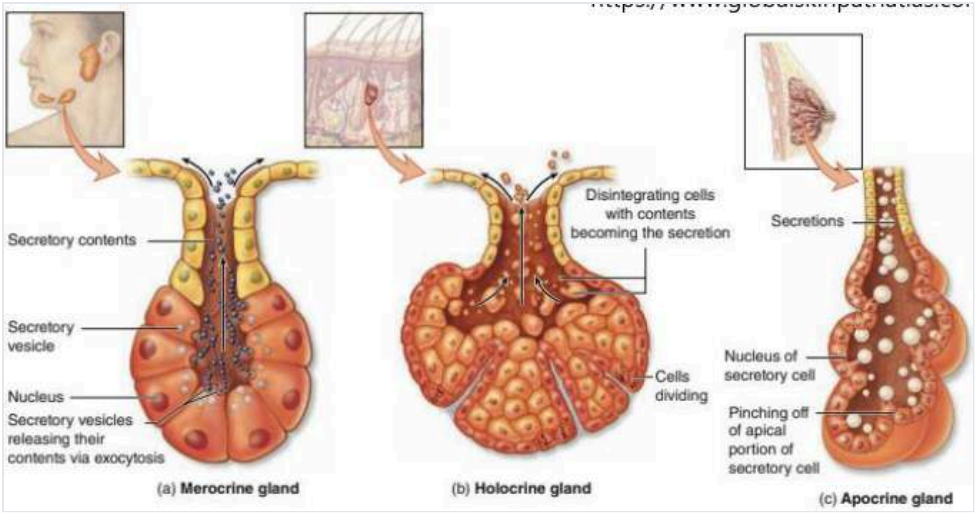
Merocrine · Apocrine · Holocrine (외분비샘) vs Endocrine(내분비샘)

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



심상성 여드름(Acne Vulgaris): 털구멍이 세포 찌꺼기와 세균으로 늘어나고, 주변에 염증

출처: globalskinpathatlas.com



(a) 샘분비샘(침샘): 소포로 내보냄 (b) 온분비샘(기름샘): 세포가 통째로 부서져 분비물이 됨 (c) 부분분비샘(젖샘): 꼭대기가 떨어져 나감

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology

쉽게 말하면 · **세 가지 배출법 = 얼마나 "잃고" 내보내나**

- **샘분비(merocrine)**: 세포는 멀쩡, 소포만 톡 내보냄 → 손실 **0**
- **부분분비(apocrine)**: 세포 **꼭대기 일부**까지 같이 떨어져 나감 → 손실 **조금** (젖샘: 지방 방울)
- **온분비(holocrine)**: 세포 **전체**가 부서져서 그 자체가 분비물 → 손실 **전부** (기름샘)

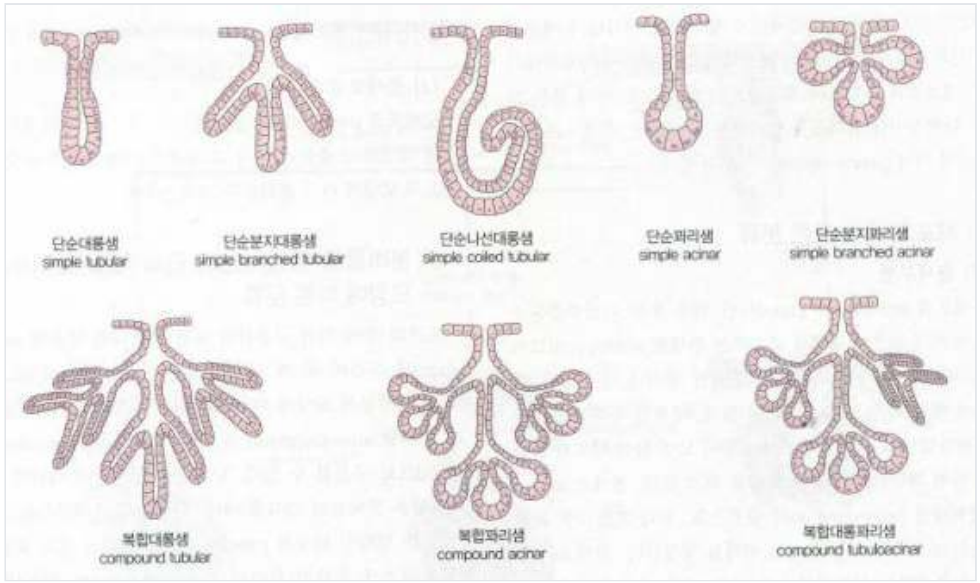
> 여드름: 기름샘(온분비)에서 나온 피지와 죽은 세포가 털구멍을 막고 세균이 번식해 염증이 생긴 것.

세포수에 따른 분류

- **홑세포샘** [unicellular g.]: **잔세포** [goblet cell, 점액분비]
- **뭇세포샘** [multicellular g.]

도관[분비관]의 수와 분비부의 모양에 따른 분류

- **분비관**: 단순 [simple: 가지 X], 복합 [compound: 가지를 냄]
- **분비부**: 대롱 [tubular: 관], 꽈리 [acinar: 원형 주머니]
- **복합샘** [compound]



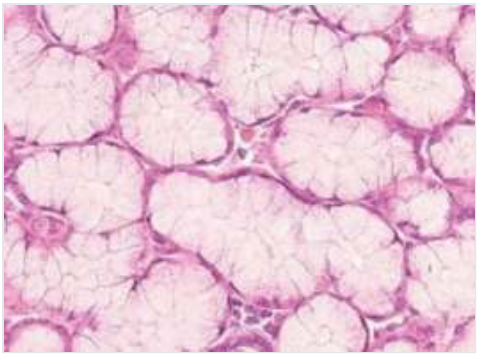
위: 단순대롱샘, 단순분지대롱샘, 단순나선대롱샘, 단순꽈리샘, 단순분지꽈리샘 / 아래: 복합대롱샘, 복합꽈리샘, 복합대롱꽈리샘

출처: 사람조직학, 8판, 고문사, 2017

분비물 특성에 따른 분류

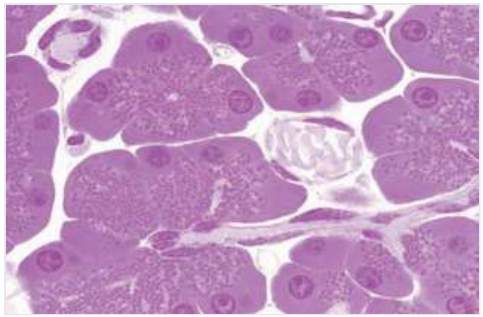
- **점액샘** [mucous g.]: 점액 분비
- **장액샘** [serous g.]: 단백질 성분 분비
- **혼합샘** [mixed g.]: 점액샘과 장액샘 혼재
  - **장액반달** [serous demilune]: 점액샘 종말부에 장액샘이 **초승달[또는 반달] 형태**

MEMO



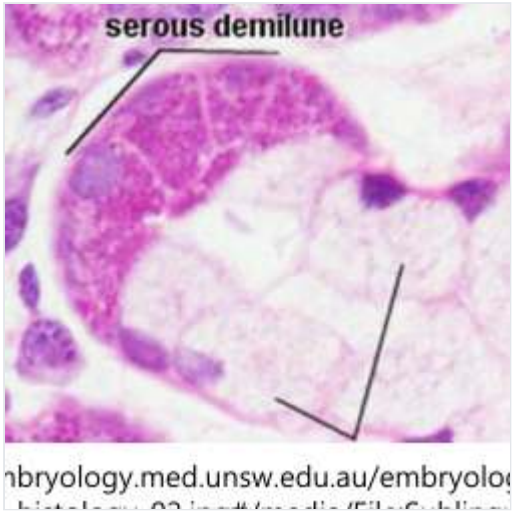
점액샘: 세포질이 희고 거품처럼 보임

출처: doi.org/10.1007/978-3-030-90977-2_8



장액샘: 세포질이 진하게 염색됨

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



장액반달(serous demilune): 흰 점액세포 끝에 진한 장액세포가 반달 모양으로 붙음

출처: embryology.med.unsw.edu.au

쉽게 말하면 · **점액 vs 장액**

점액 = 끈적한 콧물 같은 보호막(당단백질 많음) → H&E에서 **하얗게** 비어 보여요. **장액** = 묽은 물 같은 액체에 효소(단백질)가 녹아 있음 → **진한 분홍·보라**로 보여요.

꼭 암기

- 관: 사이관 → 소엽속관 → 소엽관 → 소엽사이관 → 엽사이관 → 큰분비관
- 근육상피세포 = 꽈리를 둘러싸고 **수축**해 분비물 배출
- merocrine(세포외유출, 대부분) / **holocrine**(세포 파괴: 기름샘·눈꺼풀판샘, 여드름) / **apocrine**(꼭대기 일부: 젖샘)
- 홑세포샘 = **잔세포**(점액) · 혼합샘 = **장액반달**

MEMO

결합조직

10. 결합조직

Connective tissue

- 조직과 조직, 기관과 기관 사이의 간격을 **채우거나 결합, 지지**하는 조직
  - 대부분 **중배엽성 중간엽** [mesenchyme]에서 발생

구성

1. 세포

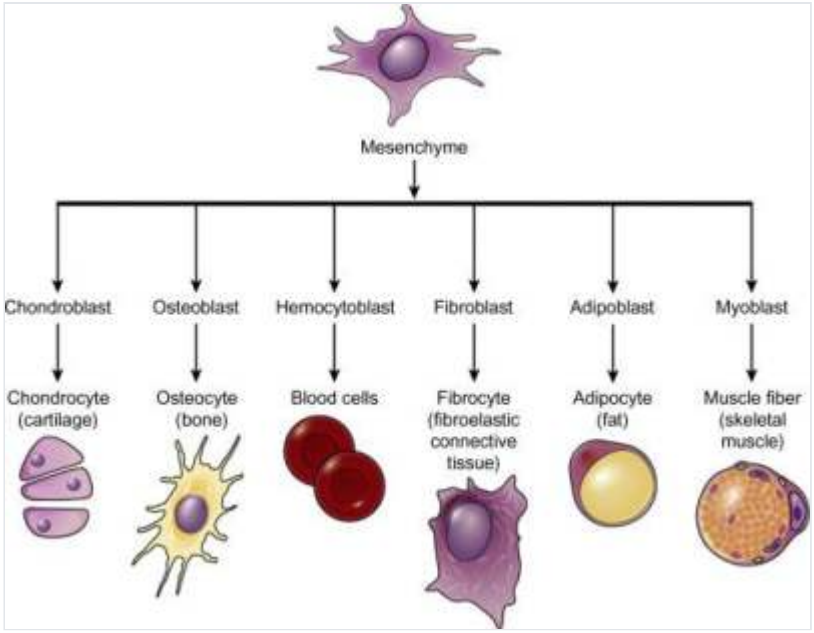
- 섬유모세포[fibroblast], 연골세포[chondrocyte], 뼈세포[osteocyte], 근육섬유모세포[myofibroblast], 지방세포[adipocyte], 형질세포[plasma cell], 백혈구[leukocyte], 포식세포[phagocyte] 등

2. 세포바깥바탕질 [세포외기질, extracellular matrix, ECM]

- **결합조직섬유**: 아교섬유, 그물섬유, 탄력섬유
- **무형질** [ground substance]: proteoglycan, glycosaminoglycan (GAGs), multiadhesive glycoprotein (laminin, fibronectin)

분류

- **고유결합조직**, **특수결합조직** [지방, 연골, 뼈, 혈액]



중간엽 세포(Mesenchyme)에서 연골모세포→연골세포, 뼈모세포→뼈세포, 혈구모세포→혈액세포, 섬유모세포→섬유세포, 지방모세포→지방세포, 근육모세포→근육섬유가 됨

출처: doi 10.1016/B978-0-12-804254-0.00004-1

쉽게 말하면 · **결합조직 = 세포는 드문드문, 사이 물질이 주인공**

상피는 세포끼리 빽빽했죠? 결합조직은 반대로 세포는 띄엄띄엄 있고, 그 사이를 **세포바깥바탕질**이 가득 채워요.

철근 콘크리트로 비유하면
- **섬유** = 철근 (당기는 힘에 버팀)
- **무형질** = 젤리 같은 시멘트 (물을 머금고 눌리는 힘에 버팀)
- **세포** = 이걸 만들고 관리하는 인부

중간엽 = 배아 시절 중배엽에서 나온 "만능 원료 세포". 뼈·연골·지방·혈액·근육이 전부 여기서 나와요(위 그림).

11. 무형질

ground substance

글리코사미노글리칸 Glycosaminoglycan	황화 유무	단백질 연결	분포
히알루론산 Hyaluronic acid	무	무	연골윤활액, 피부, 버팀조직
콘드로이틴 황산염 Chondroitin sulfate	유	유	연골, 뼈, 피부, 버팀조직
더마탄 황산 dermatan sulfate	유	유	피부, 혈관, 심장
헤파란 황산염 Heparan sulfate	유	유	바닥막, 허파 동맥
헤파린 Heparin	유	유	허파, 간, 피부, 비만세포 과립
황산케라탄 Keratan sulfate	유	유	연골, 각막, 척추사이원반

쉽게 말하면 · **GAG = 물을 빨아들이는 긴 당 사슬**

글리코사미노글리칸(GAG)은 당이 길게 이어진 사슬이에요. 음전하를 띠어서 **물을 엄청 끌어당겨** 젤리처럼 만들어요. 그래서 눌러도 튕겨내는 쿠션 역할을 해요.

GAG 여러 개가 단백질 심지(core protein)에 병솔처럼 붙은 게 **프로테오글리칸(단백당질)**이에요. 4강 연골의 aggrecan이 대표 예시예요.

꼭 암기

- **히알루론산만** 황화 X, 단백질 연결 X — 나머지는 전부 O
- 헤파린 = **비만세포 과립** · 헤파란 황산 = **바닥막** · 황산케라탄 = **각막**·척추사이원반

MEMO

12. 섬유성 단백질

1. **아교질** [collagen]: 잔섬유[filament]나 원섬유[fibril] 혹은 망상구조를 형성
2. **섬유소, 미세원시섬유** [fibrillin]: 탄력소 축적에 필요한 뼈대 형성
3. **탄력소** [elastin]: 불규칙 나선 구조 → 탄력성
4. **섬유결합소** [fibronectin]: 세포부착, 세포바깥바탕질을 통한 세포 이주

아교질 collagen 유형 (표 5-3)

유형	분자 조성	구조	광학현미경	주요 위치	주요 기능
원섬유형성 아교질 (fibril-forming collagen)					
I	$[\alpha1(I)]_2[\alpha2(I)]$	300 nm 분자, 67 nm 원섬유 묶음	굵음, 시리우스 염색 이중굴절성, 섬유	피부, 힘줄, 뼈, 상아질	**장력**에 대한 저항
II	$[\alpha1(II)]_3$	300 nm 분자, 67 nm 원섬유 묶음	성긴 원섬유 집합체, 이중굴절성	연골, 유리체	**압력**에 대한 저항
III	$[\alpha1(III)]_3$	67 nm 원섬유 묶음	얇고, 약한 이중굴절성, 은친화성 (은결합)섬유	피부, 근육, 혈관, 주로 I형과 함께 함	팽창성기관의 구조적 유지
V	$[\alpha1(V)]_3$	390 nm 분자, N말단 원형 도메인	주로 I형과 함께 섬유 형성	태아조직, 피부, 뼈, 태반, 대부분의 사이질조직	I형 아교질 기능에 참여
XI	$[\alpha1(XI)][\alpha2(XI)][\alpha3(XI)]$	300 nm 분자	작은 섬유	연골	II형 아교질 기능에 참여
망형성 아교질 (network-forming collagen)					
IV	$[\alpha1(IV)]_2[\alpha2(IV)]$	2차원 교차결합 그물망	면역세포화학법에 의해 관찰	모든 바닥판과 바깥판	상피세포 지지; 여과
X	$[\alpha1(X)]_3$	육각격자구조	면역세포화학법에 의해 관찰	연골속 뼈형성과 관련된 비대연골	기질 밀도 증가
VII	$[\alpha1(VII)]_3$	450 nm, 각 말단에 원형 도메인	면역세포화학법에 의해 관찰	상피바닥막	바닥판을 아래 그물판에 고정
IX	$[\alpha1(IX)][\alpha2(IX)][\alpha3(IX)]$	200 nm 분자	면역세포화학법에 의해 관찰	연골, 유리체	다양한 프로테오글리칸을 결합; II형 아교질과 관련
XII	$[\alpha1(XII)]_3$	큰 N말단 도메인	면역세포화학법에 의해 관찰	태반, 피부, 힘줄	I형 아교질과 상호작용
XIV	$[\alpha1(XIV)]_3$	큰 N말단 영역; 십자형 분자	면역세포화학법에 의해 관찰	태반, 뼈	I형 아교 원섬유를 V형, XII형과 결합; 섬유 형성물을 강화

Anthony L. Mescher. 기초조직학 15판. 범문에듀케이션. 2022

MEMO

원본 슬라이드 표

표 5-3 아교질 유형

유형	분자 조성	구조	광학현미경	주요 위치	주요 기능
원섬유형성 아교질(fibril-forming collagen)					
I	$[\alpha1(I)]_2[\alpha2(I)]$	300 nm 분자, 67 nm 원섬유 묶음	굵음, 시리우스 염색 이중굴절성, 섬유	피부, 힘줄, 뼈, 상아질	장력에 대한 저항
II	$[\alpha1(II)]_3$	300 nm 분자, 67 nm 원섬유 묶음	성긴 원섬유 집합체, 이중굴절성	연골, 유리체	압력에 대한 저항
III	$[\alpha1(III)]_3$	67 nm 원섬유 묶음	얇고, 약한 이중굴절성, 은친화성(은결합)섬유	피부, 근육, 혈관, 주로 I형과 함께 함	팽창성기관의 구조적 유지
V	$[\alpha1(V)]_3$	390 nm 분자, N말단 원형 도메인	주로 I형과 함께 섬유 형성	태아조직, 피부, 뼈, 태반, 대부분의 사이질조직	I형 아교질 기능에 참여
XI	$[\alpha1(XI)][\alpha2(XI)][\alpha3(XI)]$	300 nm 분자	작은 섬유	연골	II형 아교질 기능에 참여
망형성 아교질(network-forming collagen)					
IV	$[\alpha1(VII)]_2[\alpha2(IV)]$	2차원 교차결합 그물망	면역세포화학법에 의해 관찰	모든 바닥판과 바깥판	상피세포 지지;여과
X	$[\alpha1(X)]_3$	육각격자구조	면역세포화학법에 의해 관찰	연골속 뼈형성과 관련된 비대연골	기질 밀도 증가
결합/고정 아교질(linking/anchoring collagen)					
VII	$[\alpha1(VII)]_3$	450 nm, 각 말단에 원형 도메인	면역세포화학법에 의해 관찰	상피바닥막	바닥판을 아래 그물판에 고정
IX	$[\alpha1(IX)][\alpha2(IX)][\alpha3(IX)]$	200 nm 분자	면역세포화학법에 의해 관찰	연골, 유리체	다양한 프로테오글리칸을 결합; II형 아교질과 관련
XII	$[\alpha1(XII)]_3$	큰 N말단 도메인	면역세포화학법에 의해 관찰	태반, 피부, 힘줄	I형 아교질과 상호작용
XIV	$[\alpha1(XIV)]_3$	큰 N말단 영역; 십자형 분자	면역세포화학법에 의해 관찰	태반, 뼈	I형 아교 원섬유를 V형, XII형과 결합; 섬유 형성물을 강화

아교질 유형 원본 표

출처: Anthony L. Mescher. 기초조직학 15판. 2022

쉽게 말하면 · **아교질(콜라겐) 표에서 진짜 중요한 4개**

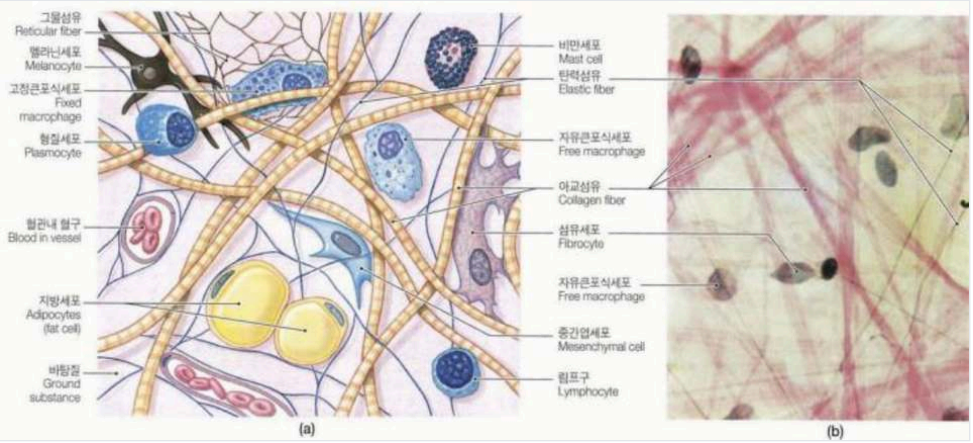
- **I형** = 가장 흔함. 피부·힘줄·뼈 → **당기는 힘(장력)**에 버팀 (밧줄)
- **II형** = **연골** → **누르는 힘(압력)**에 버팀 (쿠션)
- **III형** = **그물섬유**의 재료, 늘어나는 기관(혈관 등) 모양 유지
- **IV형** = **바닥판**의 그물망 (3강 바닥막!)

> α1, α2는 아교질 분자를 이루는 사슬 이름이에요. 아교질은 사슬 **3가닥**이 꼬인 밧줄이라, $[\alpha1]_2[\alpha2]$ = α1 두 가닥 + α2 한 가닥이라는 뜻이에요.

MEMO

13. 결합조직 섬유

1. **아교섬유** [collagen fiber]: 유연하며 **장력이 매우 높음**
   - 결합조직에 가장 많이 분포 → 가장 일반적인 유형
   - **길고 곧은** 형태 [분지 X]
2. **그물섬유** [reticular f.]
   - 기계적 힘 제공 → 세포바깥바탕질을 지지 → **세포골격 형성**
   - **III형 아교질**로 구성
3. **탄력섬유** [elastic f.]: 신축성이 높아 길이가 **150%까지 신장** 가능
   - 탄력소 함유
   - **구불구불하고 많은 분지**



(a) 성긴결합조직 모식도: 그물섬유, 멜라닌세포, 고정큰포식세포, 형질세포, 혈관 내 혈구, 지방세포, 바탕질, 비만세포, 탄력섬유, 자유큰포식세포, 아교섬유, 섬유세포, 중간엽세포, 림프구 (b) 실제 현미경 사진

출처: Frederic H. Martinin 외. (2010). 인체해부학 6판. 한미의학. p. 69

쉽게 말하면 · **세 섬유, 그림에서 구별하기**

- **아교섬유** = 굵고 곧은 **밧줄** (그림의 굵은 줄무늬 띠)
- **그물섬유** = 가는 **그물망** (세포를 받치는 망사)
- **탄력섬유** = 가늘고 구불구불 가지치는 **고무줄**

꼭 암기

- 아교섬유 = 가장 많음, 장력↑, 곧음·분지 X
- 그물섬유 = **III형 아교질** · 탄력섬유 = **150%** 신장, 구불·분지 多

MEMO

14. 결합조직세포

고정세포	유주세포
• 위치 고정 • 국소적 형태 유지, 복구 • 에너지 저장	• 순환계를 통해 이동 • 방어와 손상 조직 복구

※ 이 슬라이드 그림은 바로 위 결합조직 섬유 그림과 같아요.

세포 유형	주요 산물 또는 활동
섬유모세포 Fibroblast	세포바깥섬유 및 무형질
형질세포 Plasma cell	항체
림프구 Lymphocyte	다양한 면역/방어 기능
호산구 Eosinophil	알레르기/혈관작용 반응 조절, 기생충 방어
호중구 Neutrophil	박테리아 포식작용
큰포식세포 Macrophage	세포바깥바탕질 성분 및 세포파편 포식 / 항원처리 및 면역세포에 항원 제시
비만세포 Mast cell	약리학적 활성분자
호염기구 Basophil	
지방세포	중성지방 저장

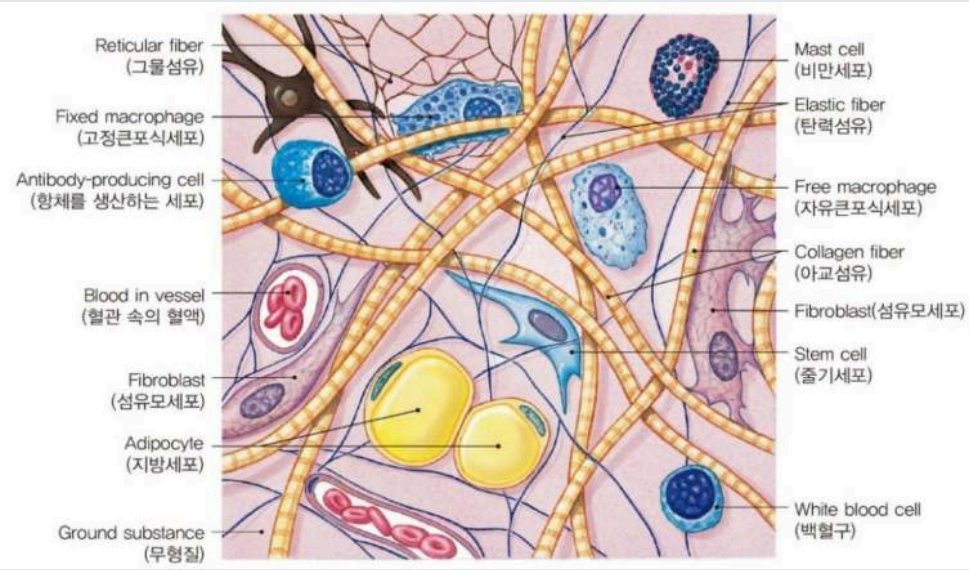
쉽게 말하면 · **고정 vs 유주**

고정세포 = 그 동네에 사는 **주민**(항상 제자리) / **유주세포** = 혈관을 타고 순찰 다니다 필요할 때 들어오는 **경찰·구급대**. "유주(遊走)"는 돌아다닌다는 뜻이에요.

비만세포는 뚱뚱하다는 "비만"이 아니라 과립으로 **꽉 찬(肥滿)** 세포라는 뜻이에요. 과립 속 히스타민 같은 **약리학적 활성분자**를 터뜨려 알레르기·염증 반응을 일으켜요.

고유결합조직 — 고정세포

- **섬유모세포** [fibroblast]
  - 고유결합조직에 **가장 풍부**한 세포
  - 결합조직 섬유[아교질, 탄력소]와 무형질[GAG, proteoglycan, multiadhesive glycoprotein] 생성
  - 섬유세포[fibrocyte]로 분화
- **섬유세포** [fibrocyte]
  - 섬유모세포가 분화 → **휴지기**
  - 섬유결합조직 유지
- **근육섬유모세포** [myofibroblast]
  - 상처 치료에 관여 → **상처 수축**
- **고정 큰포식세포** [fixed macrophage]
  - 바탕질 전체에 흩어져 있음
  - 조직내 손상된 세포나 병원체 식균
  - 면역체계를 동원하는 화학물질 분비
- **지방세포** [adipocyte, adipose cell]
  - 세포 내에 큰 지방망울
  - 핵과 세포소기관이 한쪽에 압착
  - **갈색지방세포 [뭇칸지방세포], 백색지방 [홑칸지방세포]**



결합조직 속 세포들: 그물섬유, 고정큰포식세포, 항체를 생산하는 세포, 혈관 속 혈액, 섬유모세포, 지방세포, 무형질, 비만세포, 탄력섬유, 자유큰포식세포, 아교섬유, 줄기세포, 백혈구

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 1: 해부학. 바이오사이언스출판. 39

쉽게 말하면 · **"모세포"와 "세포"의 차이**

~모세포(-blast) = 활발히 일하며 만드는 **젊은 일꾼** / **~세포(-cyte)** = 일을 마치고 쉬면서 관리하는 **베테랑**. 섬유모세포 → 섬유세포, 4강의 연골모세포 → 연골세포, 뼈모세포 → 뼈세포도 같은 규칙이에요.

백색지방(흩칸) = 큰 기름방울 **1개** → 에너지 저장 / **갈색지방(뭇칸)** = 작은 기름방울 **여러 개** + 사립체 많음 → 열 생산(신생아에 많음)

고유결합조직 — 유주세포

- **자유큰포식세포** [free macrophages]
  - 빠르게 유주
  - 혈액 내에서 **단핵구**[monocyte]
- **비만세포** [Mast cells]
  - 주로 **혈관 근처**에서 발견
  - 느린 운동
  - 과립으로 채워진 세포질 — 부상이나 감염 후 신체의 방어 활동을 시작하기 위해 **과립 방출**
- **백혈구** [Leukocyte]
  - 면역 반응 → 화학물, 박테리아와 같은 이물질에 대한 방어 반응
  - 염증

※ 유주세포 슬라이드 그림은 바로 위 고정세포 그림과 같아요.

꼭 암기

- 고유결합조직에 가장 풍부 = **섬유모세포** → 휴지기 = 섬유세포
- 상처 수축 = **근육섬유모세포** · 항체 = **형질세포**
- 갈색 = **뭇칸** / 백색 = **홑칸** · 큰포식세포는 혈액에선 **단핵구**

MEMO

15. 고유결합조직의 종류

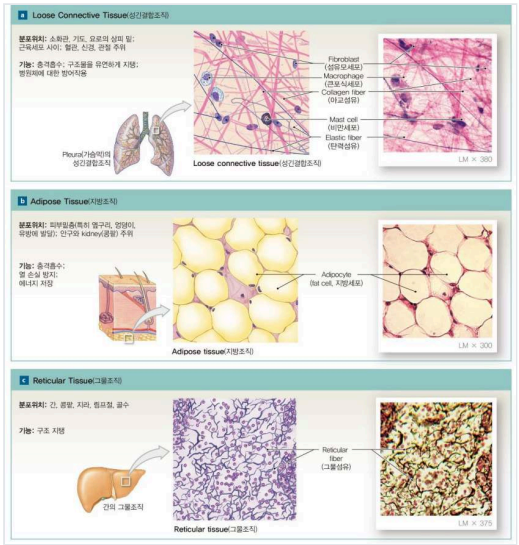
성긴결합조직 Loose connective tissue

- 기관 사이의 공간을 채움
- 완충작용
- 상피를 지지
- 혈관과 신경을 둘러싸고 지지
- 지방 저장
- 물질 확산의 통로

치밀결합조직 Dense connective tissue

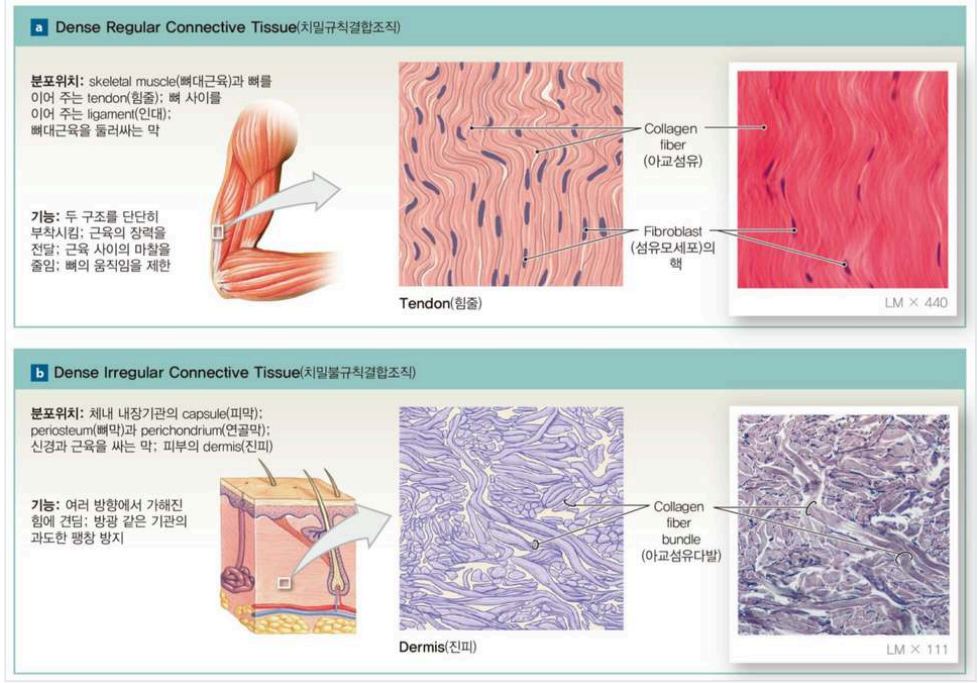
- **아교섬유가 현저하게 많음**
- 견고하고 강하며 내구성이 있음
- 긴장과 비틀림에 저항

※ 슬라이드에서 이 내용이 두 번 반복돼요(같은 내용).



a. 성긴결합조직 — 분포: 소화관·기도·요로의 상피 밑, 근육세포 사이, 혈관·신경·관절 주위 / 기능: 충격흡수, 구조물을 유연하게 지탱, 병원체 방어 · b. 지방조직 — 분포: 피부밑층(엽구리·엉덩이·유방), 안구와 콩팥 주위 / 기능: 충격흡수, 열손실 방지, 에너지 저장 · c. 그물조직 — 분포: 간, 콩팥, 지라, 림프절, 골수 / 기능: 구조 지탱

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 1: 해부학. 바이오사이언스출판



a. 치밀규칙결합조직(힘줄) — 분포: 뼈대근육과 뼈를 잇는 힘줄, 뼈 사이를 잇는 인대, 뼈대근육을 둘러싼 막 / 기능: 두 구조를 단단히 부착, 근육의 장력 전달, 근육 사이 마찰 감소, 뼈의 움직임 제한 · b. 치밀불규칙결합조직(진피) — 분포: 내장기관의 피막, 뼈막과 연골막, 신경·근육을 싸는 막, 피부의 진피 / 기능: 여러 방향에서 가해진 힘에 견딤, 방광 같은 기관의 과도한 팽창 방지

출처: Bryan E. Bledsoe 외. (2025). 쉽게 배우는 인체의 구조와 기능 1: 해부학

쉽게 말하면 · **성긴 vs 치밀, 규칙 vs 불규칙**

성긴 = 섬유가 듬성듬성, 사이에 물·세포 많음 → 푹신한 **솜** / **치밀** = 섬유가 빽빽 → 튼튼한 **밧줄·가죽**

치밀규칙: 섬유가 한 방향으로 나란히 → 한 방향으로 당기는 **힘줄·인대**
치밀불규칙: 섬유가 여러 방향으로 얽힘 → 사방에서 오는 힘에 버티는 **진피·피막** (4강 연골막도 이것!)

액체결합조직 Fluid Connective Tissues

- 액체성 바탕질 안에 특정 세포 집단을 포함
- **혈액**(Blood)
  - 혈액의 수분 바탕질은 **혈장**
  - 혈액의 세포 유형: 적혈구, 백혈구, 혈소판
- **림프**(Lymph)
  - 사이질액이 림프관으로 들어와 형성

> 쉽게 말하면 · **피가 결합조직이라고?**
>
> 결합조직의 정의는 "세포 + 세포 사이 바탕질"이었죠. 혈액도 **세포(적혈구·백혈구·혈소판)**가 **액체 바탕질(혈장)**에 떠 있는 구조라 결합조직에 들어가요. 바탕질이 액체일 뿐이에요.

그물결합조직 reticular c. t.

- 별모양의 reticular cell & reticular fiber [그물섬유]
- 림프절, 지라, 골수의 뼈대, 점막, 허파, 가슴샘, 편도, 뇌하수체 등

탄력결합조직 elastic c. t.

- Elastic fiber가 많음, **노란색**
- 척추의 **황색인대**, 성대인대, 목덜미인대, **대동맥의 중간막**

지방조직 adipose tissue

- 지방세포가 모인 곳
- 지방산은 **triglyceride**(중성지방)로 저장
  - 백색지방과 갈색지방

꼭 암기

- 치밀결합조직 = 아교섬유 多, 긴장·비틀림 저항 · 규칙(힘줄·인대) / 불규칙(진피·피막·뼈막·연골막)
- 액체결합조직 = 혈액(혈장) + 림프(사이질액 → 림프관)
- 그물 = 림프절·지라·골수 뼈대 / 탄력 = **황색인대·성대인대·목덜미인대·대동맥 중간막**

MEMO

04 연골과 뼈

연골의 특징·구성 → 연골 3종류 → 연골이 생기고 자라는 법 → 뼈의 구조 → 뼈세포 4종 → 미성숙뼈·성숙뼈

쉽게 말하면 · **연골과 뼈는 "특수결합조직"**

3강에서 결합조직 = **세포 + 섬유 + 무형질**이라고 배웠죠. 연골과 뼈도 똑같은 구성인데, 바탕질이 특별해요.

연골 = 바탕질이 **물을 머금은 단단한 젤리** → 탄력 있고 살짝 휘어짐 (귀, 코끝)
뼈 = 바탕질에 **칼슘(돌 성분)이 박힘** → 딱딱함

연골

1. 연골

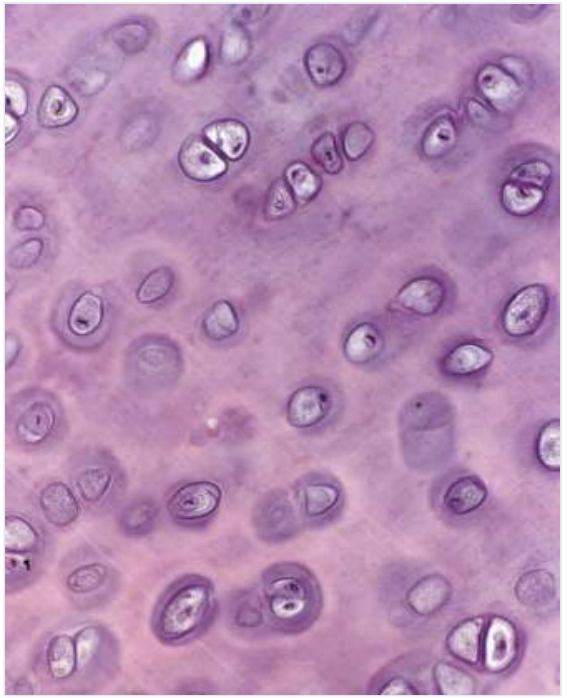
Cartilage

특징

- 질기고 탄력성 있는 결합조직
- **세포바깥바탕질**과 **연골세포**로 구성
- **무혈관** 구조 → 주변 결합조직에 분포하는 모세혈관의 **물질 확산**을 통해 영양공급

기능

- 조직이 변형을 일으키지 않고 **기계적 응력**에 견딜 수 있게 함
- 연조직을 지지하는 뼈대 형성
- 관절 부위 충격흡수 및 활주 가능 → 관절 보호 및 운동 보조
- 갈비뼈 및 복장뼈 관절
- 출생 전후 **긴뼈의 발생 및 성장** 유도



유리연골 현미경 사진: 분홍·보라색 바탕질 속에 연골세포가 작은 구멍(연골세포방) 안에 들어 있음

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026

쉽게 말하면 · **연골에 혈관이 없으면 어떻게 살아요?**

연골엔 혈관이 없어서 영양분이 주변에서 **천천히 스며들어(확산)** 와요. 그래서 다치면 **회복이 매우 느려요**. 무릎 연골이 한 번 닳으면 잘 안 돌아오는 이유예요.

기계적 응력 = 누르고 당기고 비트는 물리적인 힘. **활주** = 미끄러지듯 부드럽게 움직임.

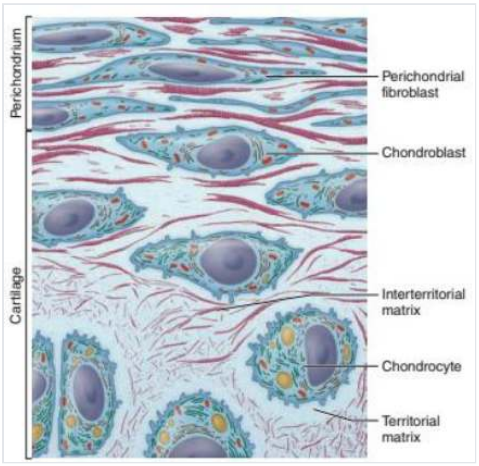
2. 연골의 구성

연골세포 chondrocyte

- 연골 바탕질의 **모든 성분을 생산하고 유지**
- **연골세포방 [lacuna]** 안에 위치
- **동형세포무리**: 하나의 연골세포 유사분열을 통해 형성

연골막 perichondrium

- **치밀불규칙결합조직** [1형 콜라겐 섬유 + 섬유모세포]
- **바깥 섬유층**: 연골에 영양분을 공급하는 **혈관 및 신경** 풍부
- **안쪽 세포층**: **연골모세포** → 새로운 연골세포 기원
- **관절연골에는 없음**



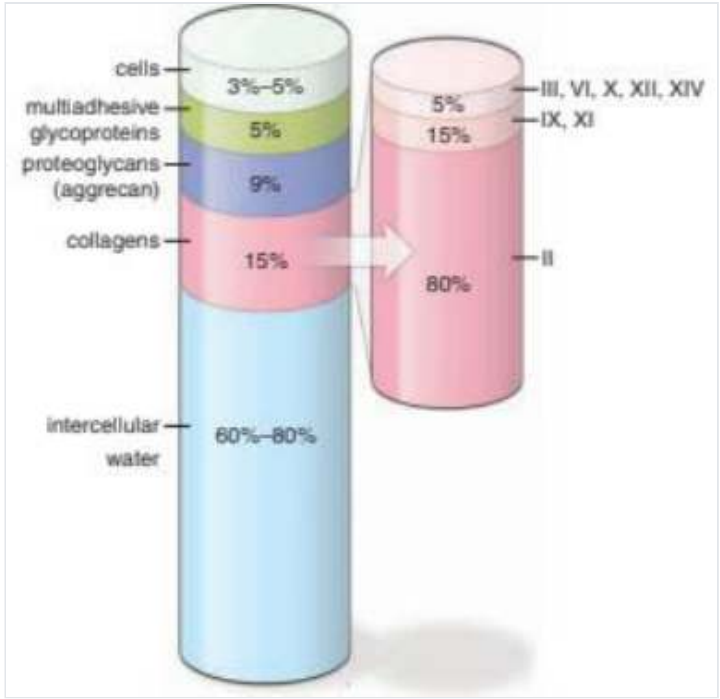
연골막(Perichondrium): 위쪽 연골막 섬유모세포 → 연골모세포 → 아래 연골(연골세포, 영역바탕질·영역사이바탕질)

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



현미경 사진: 위 분홍 띠가 연골막, 아래로 갈수록 연골세포가 뚜렷

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



<유리연골 구성성분> 세포간 물 60~80% · 아교질 15%(그중 II형 80%, IX·XI형 15%, III·VI·X·XII·XIV형 5%) · 프로테오글리칸(aggrecan) 9% · 다접착 당단백질 5% · 세포 3~5%

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

쉽게 말하면 · **연골세포방 = 세포가 사는 작은 방**

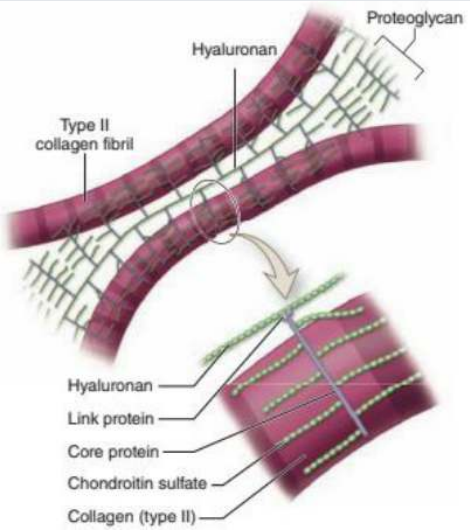
연골세포는 단단한 바탕질 속 **작은 구멍(lacuna, 방)** 안에 들어가 살아요. 한 방에서 세포가 나뉘면 형제 세포 2~4개가 한 무리로 모여 보이는데, 이게 **동형세포무리**예요(한 부모에서 나온 같은(同) 모양(形) 세포 무리).

> 연골막 = 연골을 감싼 **포장지**. 바깥층엔 혈관(영양 공급), 안쪽엔 새 연골세포를 만들 **예비 일꾼(연골모세포)**이 있어요. 단, 관절면 연골엔 포장지가 없어요.

구성성분 그래프에서 핵심: 연골의 **60~80%는 물**이에요! 그래서 쿠션 역할을 해요.

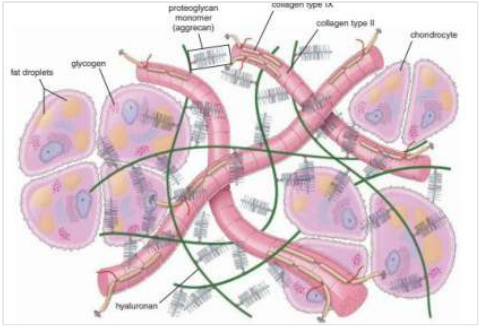
연골바탕질 cartilage matrix

- 연골의 **대부분**을 구성
- **2형 콜라겐 섬유** + 단백당질 + 히알루론산
- **단백당단량체** [proteoglycan monomer]: chondroitin sulfate, keratan sulfate, core protein
- **aggrecan**: 가장 중요한 단백당단량체
  - 히알루론산에 부착 → **단백당집합체** 형성 → 콜라겐 섬유에 결합
  - **물분자와 결합 → 충격흡수** 기능↑
- **chondronectin**: 연골세포를 콜라겐 섬유에 부착



II형 콜라겐 원섬유 사이로 히알루로난 긴 줄에 프로테오글리칸이 병솔처럼 붙음 (Link protein, Core protein, Chondroitin sulfate)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



연골바탕질: 연골세포 사이로 II·IX형 콜라겐, aggrecan(단백당단량체), 히알루로난이 얽혀 있음

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

※ 이 슬라이드의 <유리연골 구성성분> 그래프는 바로 위 그래프와 같아요.

쉽게 말하면 · **aggrecan 구조 = 병솔을 매단 빨랫줄**

3강 무형질 표의 콘드로이틴 황산·케라탄 황산(GAG)이 **심지 단백질(core protein)**에 줄줄이 붙으면 **병솔 하나(aggrecan, 단백당단량체)**가 돼요. 이 병솔 수백 개가 **히알루론산 긴 줄**에 매달리면 거대한 **단백당집합체**가 되고요.

> GAG는 물을 잔뜩 끌어당겨요 → 연골이 **물 머금은 스펀지**가 되어 충격을 흡수해요. 눌렸다가 힘을 빼면 물이 다시 들어와 원래대로 부풀어요.

꼭 암기

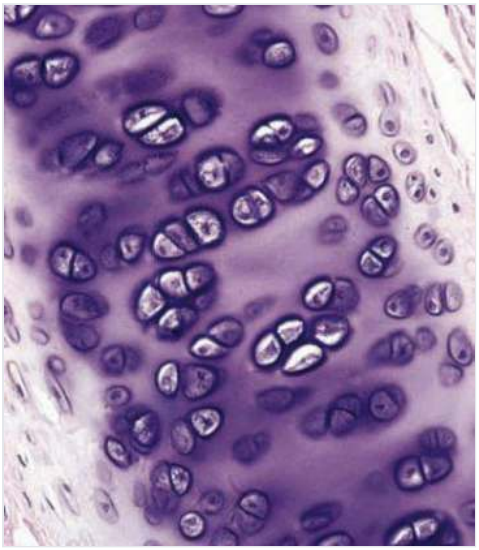
- 연골 = 바탕질 + 연골세포 · **무혈관** → 확산으로 영양
- 연골세포 → **연골세포방(lacuna)** · 동형세포무리 = 한 세포 유사분열
- 연골막 = 치밀불규칙(1형 콜라겐) · 바깥 섬유층(혈관·신경) / 안쪽 세포층(연골모세포) · **관절연골엔 없음**
- 바탕질 = **2형 콜라겐** + 단백당질 + 히알루론산 · aggrecan → 단백당집합체, 물 결합 · chondronectin = 세포-콜라겐 부착

MEMO

3. 연골의 분류

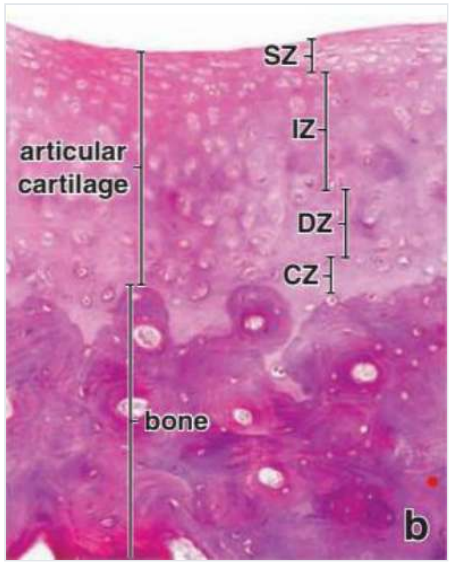
1. 유리연골 hyaline cartilage

- **가장 흔한** 연골 → 관절면, 긴뼈 뼈끝판, 코연골, 기관연골 등
- 배아기: 일시적 뼈대 형성 → 뼈 형성
- 노화로 인한 **석회화**
- **관절연골** [articular cartilage]
  - 유리연골이 뼈로 대체된 나머지 부분
  - **관절막 X** → **관절액**이 산소와 영양분 공급
- 기능
  - 충격 흡수
  - 마찰 감소
  - 호흡계 구조적 지지
  - 태아골격 및 뼈 성장의 기초



유리연골: 균일한 보라색 바탕질에 연골세포 무리

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

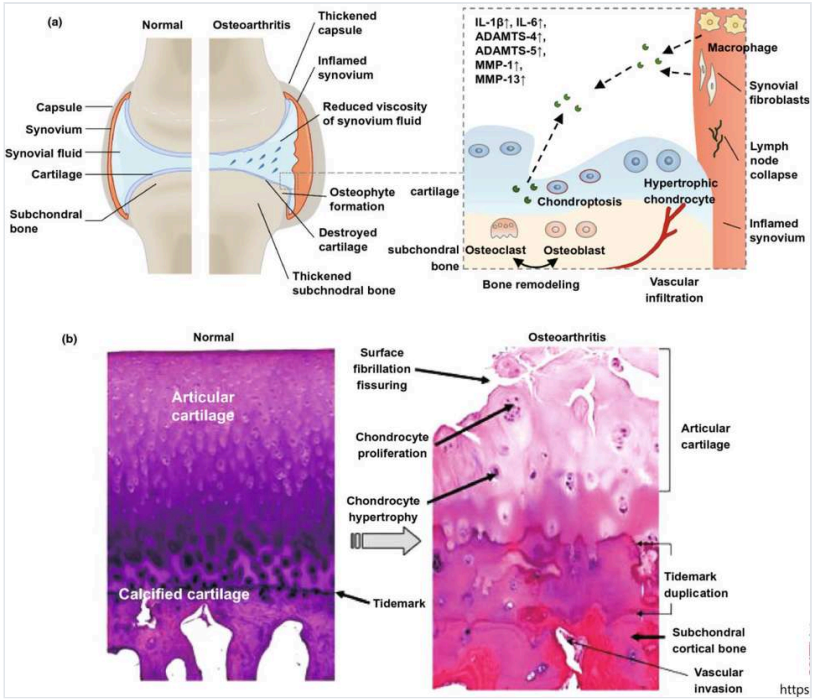


관절연골(articular cartilage)과 그 아래 뼈(bone).
SZ·IZ·DZ·CZ = 표면에서 깊은 층까지의 구역

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

※ 슬라이드에서 관절연골은 "관절막 X"로 적혀 있는데, 앞 슬라이드 "연골막 – 관절연골에는 없음"과 같은 뜻으로 **연골막이 없다**는 의미예요.

cf. 뼈관절염 골관절염, osteoarthritis



(a) 정상 vs 골관절염 관절: 관절주머니 두꺼워짐, 윤활막 염증, 윤활액 점도 감소, 뼈돌기(osteophyte) 형성, 연골 파괴, 연골밑뼈 두꺼워짐 / 염증물질(IL-1β, IL-6, MMP 등) 증가 · (b) 조직 사진: 표면 갈라짐, 연골세포 증식·비대, 조수선(tidemark) 중복, 혈관 침입

출처: doi.org/10.1007/s40820-021-00670-y

알아두면 좋은 · **골관절염 = 관절연골이 닳는 병**

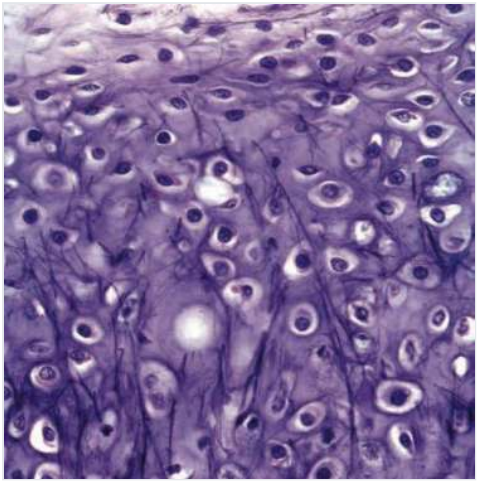
관절연골은 혈관도 연골막도 없어서 **재생이 거의 안 돼요**. 오래 쓰거나 손상되면 표면이 갈라지고 닳아서 뼈끼리 부딪히고, 염증과 통증이 생겨요. 뼈는 이를 버티려고 두꺼워지거나 가시 같은 **뼈돌기**를 만들어요. 노인 무릎 통증의 가장 흔한 원인이에요.

2. 탄력연골 elastic cartilage

- 2형 콜라겐 섬유 내 다량의 **탄력섬유 그물망** 분포 → **노란색**
- 유리연골의 특성에 추가로 **탄성**을 가짐 → **귓바퀴, 바깥귀길벽, 후두덮개, 귀인두관** 등
- **연골막 O**
- 노화로 인한 **석회화 X**

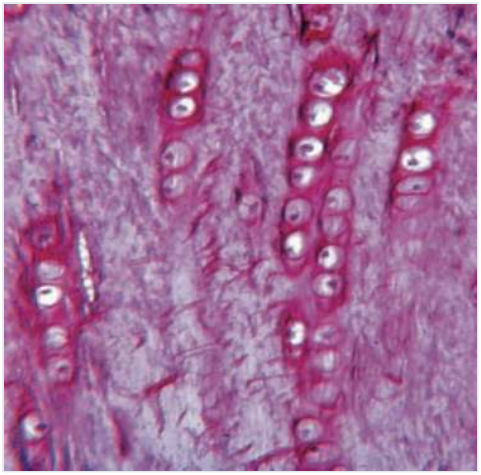
3. 섬유연골 fibrocartilage

- 치밀결합조직 + 유리연골
  - **1형 콜라겐** + 2형 콜라겐
- 1형 콜라겐 치밀 섬유다발 → **장력에 대한 저항력↑** → **척추사이원반, 두덩결합, 관절원반**
- **연골막 X**



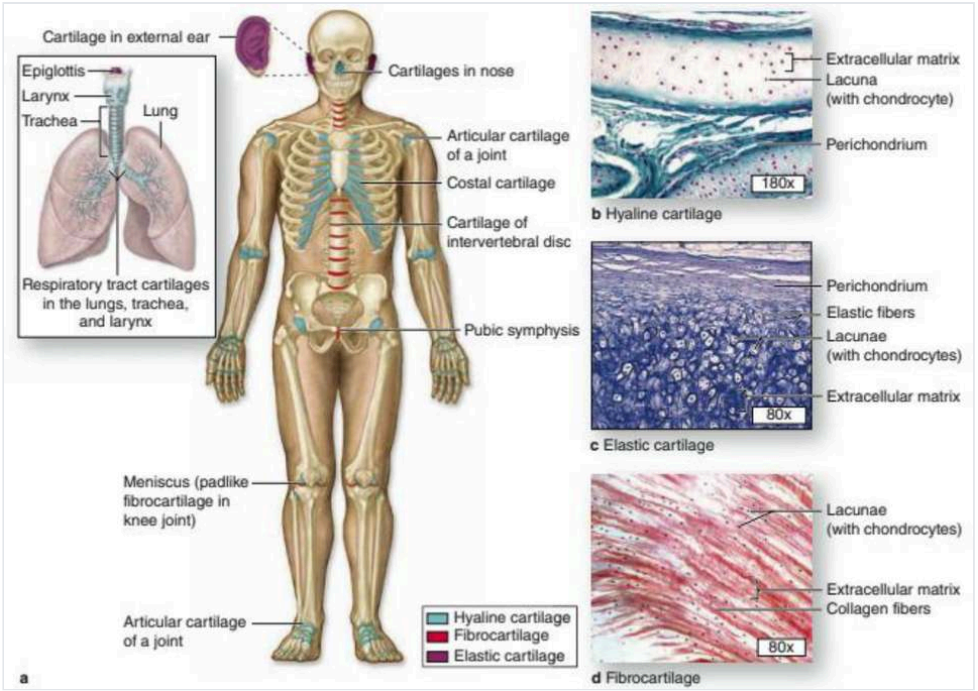
<탄력연골> 연골세포 사이로 진한 탄력섬유 그물

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



<섬유연골> 연골세포가 줄지어 있고 사이에 굵은 콜라겐 섬유다발

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



온몸의 연골 분포 — 하늘색 유리연골(관절연골, 갈비연골, 코연골, 기관·후두·기관지), 빨강 섬유연골(척추사이원반, 두덩결합, 무릎 반달연골), 보라 탄력연골(바깥귀, 후두덮개) / b 유리연골 c 탄력연골 d 섬유연골 현미경 사진

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **연골 3형제, 섞인 재료로 구별**

- **유리연골** = 기본형. 반투명 유리처럼 매끈 (hyaline = 유리). 2형 콜라겐만.
- **탄력연골** = 기본형 + **고무줄(탄력섬유)**. 접었다 펴도 돌아옴 → 귓바퀴를 접어보세요!
- **섬유연골** = 기본형 + **밧줄(1형 콜라겐)**. 당기고 비트는 힘에 강함 → 척추 사이 쿠션

연골막 O/X 외우는 법: **탄력연골만 O**(유리연골도 대부분 O, 단 관절연골은 X), **섬유연골은 X**.

MEMO

꼭 암기 — 연골 비교표

구분	유리연골	탄력연골	섬유연골
콜라겐	2형	2형 + 탄력섬유	**1형** + 2형
연골막	O (관절연골 X)	**O**	**X**
석회화	노화로 **O**	**X**	—
위치	관절면, 뼈끝판, 코, 기관	귓바퀴, 바깥귀길, 후두덮개, 귀인두관	척추사이원반, 두덩결합, 관절원반
특징	가장 흔함, 태아골격	노란색, 탄성	장력 저항↑

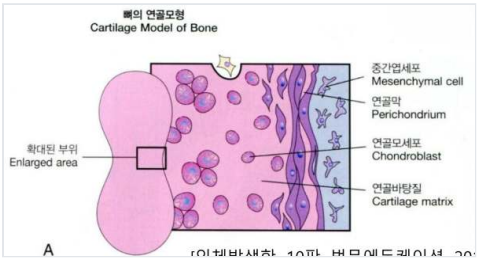
MEMO

4. 연골의 발생과 성장

연골발생 chondrogenesis

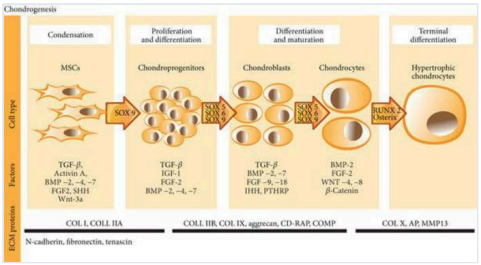
1. **중간엽세포** 또는 **외배엽중간엽세포**(머리 부위)
2. → **전사인자 SOX-9** 발현
3. → **연골모세포** [chondroblast]
4. → 연골바탕질 축적
5. → 세포무리 형성, **풋연골**
6. → **연골세포** [chondrocyte]

- 가장 바깥 중간엽세포는 **연골막** 형성
- **확산**에 의해 영양분 공급



뼈의 연골모형: 중간엽세포, 연골막, 연골모세포, 연골바탕질

출처: 인체발생학, 10판, 범문에듀케이션, 2016



연골발생 단계: 응집(MSC) → 증식·분화(연골전구세포) → 분화·성숙(연골모세포 → 연골세포) → 최종분화(비대연골세포). SOX9, SOX5/6, RUNX2 등이 단계마다 작용

출처: doi.org/10.1155/2018/5748126

쉽게 말하면 · **전사인자 SOX-9 = "연골이 돼라" 스위치**

전사인자는 특정 유전자를 켜는 **스위치 단백질**이에요. 만능 원료인 중간엽세포에서 SOX-9 스위치가 켜지면 "난 연골세포가 될 거야"로 진로가 정해져요.

외배엽중간엽 = 2강에서 배운 **신경능선**에서 온 중간엽. 머리·얼굴 부위 연골은 여기서 생겨요.
풋연골 = 아직 덜 익은 초기 연골 ("풋" = 풋사과의 풋)

성장

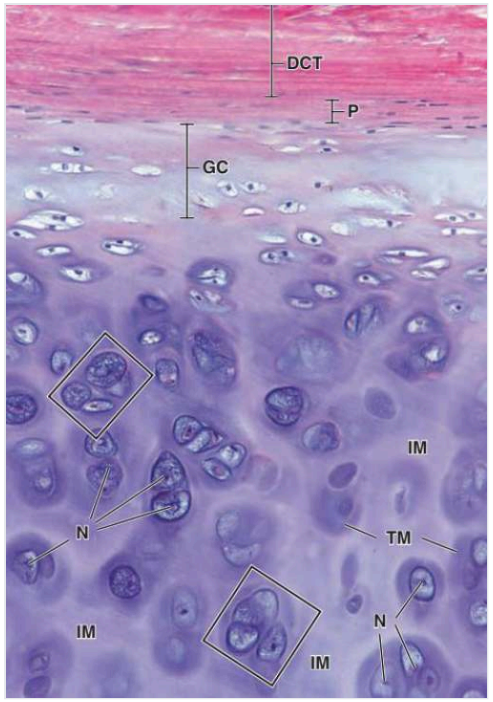
1. 사이질성장 [interstitial growth] — **안에서부터**

1. **연골방 내 연골세포** 유사분열
2. → **동형세포 [isogenous cell]** 무리 형성
3. → 연골바탕질 축적
4. → 세포 간격 증가

2. 덧붙이성장 [appositional growth] — **바깥에 덧붙여**

1. **연골막 중간엽세포**
2. → SOX-9 발현
3. → 연골모세포
4. → 연골바탕질 성분 생성
5. → 연골 부피 증가

MEMO



DCT 치밀결합조직(연골막 바깥) · P 연골막 · GC 성장 중인 연골(덧붙이성장) · 네모 = 동형세포무리(사이질성장) · N 핵 · TM 영역바탕질 · IM 영역사이바탕질

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

쉽게 말하면 · **풍선 vs 벽돌**

사이질성장 = **풍선**처럼 안쪽에서 부풀어 커짐 (안에 있는 연골세포가 분열)
덧붙이성장 = 바깥에 **벽돌을 한 겹씩 덧대어** 두꺼워짐 (연골막이 새 연골을 겉에 붙임)

꼭 암기

- 중간엽(머리 = 외배엽중간엽) → **SOX-9** → 연골모세포 → 바탕질 축적 → 풋연골 → 연골세포
- 사이질성장 = **연골방 내 연골세포** 분열, 동형세포무리 / 덧붙이성장 = **연골막** 중간엽세포 → 연골모세포

MEMO

뼈

5. 뼈

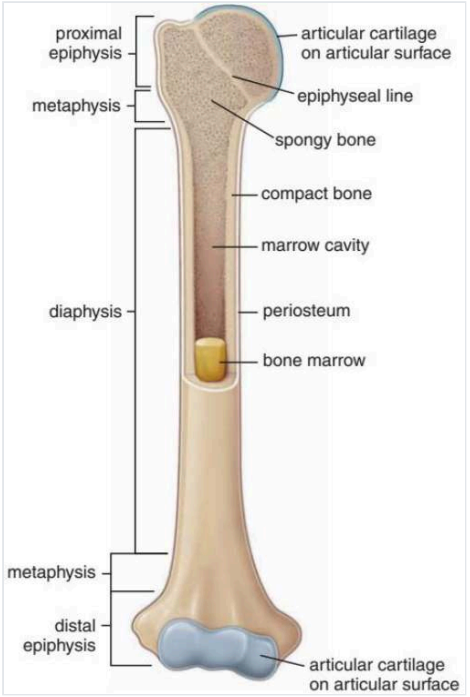
Bone

특징

- **무기질 [칼슘수산화인회석]**이 침착되어 있는 특수화된 세포바깥바탕질이 **석회화**된 결합조직

기능

- 인체를 **지지**
- 내부장기 **보호**
- **칼슘과 인산염 저장**



긴뼈: 몸쪽 뼈끝(proximal epiphysis), 뼈몸통끝(metaphysis), 뼈몸통(diaphysis), 먼쪽 뼈끝 / 관절면의 관절연골, 뼈끝선, 해면뼈, 치밀뼈, 골수강, 뼈막, 골수

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

쉽게 말하면 · **칼슘수산화인회석 = 뼈의 "돌" 성분**

칼슘과 인산으로 된 결정(hydroxyapatite)이에요. 치아의 에나멜도 같은 성분이에요. 이 결정이 콜라겐 섬유(밧줄) 사이에 박혀서 뼈가 **단단하면서도 부러지지 않게** 돼요 — 철근(콜라겐) 콘크리트(무기질) 구조죠.

뼈는 몸의 **칼슘 은행**이기도 해요. 피 속 칼슘이 부족하면 뼈에서 꺼내 쓰고, 남으면 저장해요.

MEMO

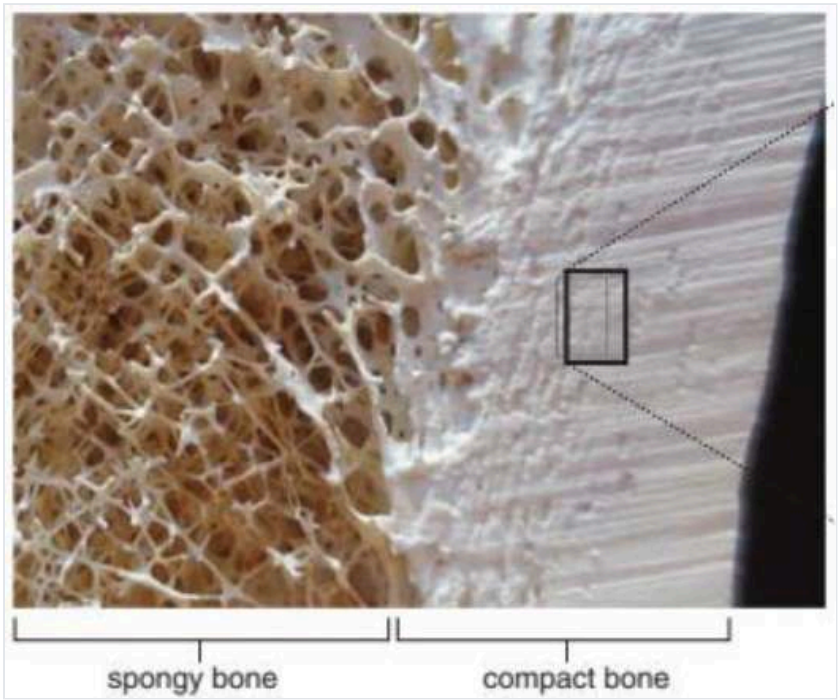
6. 뼈의 구조 — 긴뼈

치밀뼈 compact bone

- **바깥쪽**, 뼈막 바로 아래 위치
- 뼈의 **변형을 억제**

해면뼈 sponge bone

- **안쪽**, **뼈잔기둥 [trabecula]** 그물로 구성 → **무게 감소, 뼈 강화**
- 뼈잔기둥 그물 사이 **골수와 혈관** 위치



뼈 단면: 왼쪽 스펀지 같은 해면뼈(spongy bone), 오른쪽 꽉 찬 치밀뼈(compact bone)

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

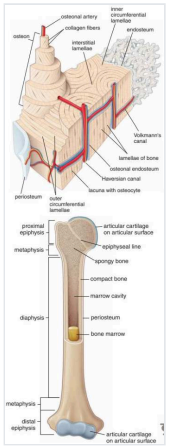
※ 이 슬라이드의 긴뼈 그림은 바로 위 그림과 같아요.

쉽게 말하면 · **겉은 꽉, 속은 숭숭**

뼈를 전부 꽉 채우면 너무 무거워요. 그래서 **겉(치밀뼈)**은 단단하게, **속(해면뼈)**은 가는 기둥(**뼈잔기둥**)을 그물처럼 엮어 **가볍지만 튼튼하게** 만들어요. 에펠탑·철골 구조와 같은 원리예요. 그 빈 공간엔 피를 만드는 **골수**가 들어 있어요.

긴뼈의 부위

- **뼈끝** [epiphysis]: 뼈의 양쪽 끝
- **뼈몸통** [diaphysis]: 뼈의 중간 부위
- **뼈몸통끝** [metaphysis]: 뼈몸통과 뼈끝 사이의 경계
- **뼈끝선** [epiphyseal line]: **뼈끝판 [epiphyseal plate]** 부위가 뼈로 대치
- **뼈막** [periosteum]
  - 섬유성결합조직막
  - **샤피 섬유** [Sharpey fiber]에 의해 뼈 표면에 부착
  - **뼈선조세포** 층
- **뼈속막** [endosteum]
  - **뼈선조세포, 뼈모세포, 뼈파괴세포** 세포층



위: 치밀뼈 입체 구조 — 뼈단위(osteon), 뼈단위동맥, 하버스관, 폴크만관(Volkmann's canal), 층판, 사이층판, 바깥·속 둘레층판, 뼈세포가 든 뼈세포방, 뼈막, 뼈속막 / 아래: 긴뼈 전체

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

쉽게 말하면 · **뼈끝판 → 뼈끝선 = 키 성장의 흔적**

어릴 때 뼈끝과 뼈몸통 사이엔 **유리연골 판(뼈끝판, 성장판)**이 있어서 여기서 뼈가 길어져요. 성장이 끝나면 이 판이 뼈로 바뀌고 **선(뼈끝선)**으로만 흔적이 남아요. 그래서 "성장판이 닫혔다" = 키가 다 컸다는 뜻이에요.

뼈막 = 뼈 바깥 포장지 (샤피 섬유라는 못으로 뼈에 박혀 있음) / **뼈속막** = 뼈 안쪽 빈 공간의 벽지. 둘 다 뼈를 만들고 고치는 세포가 사는 곳이에요.

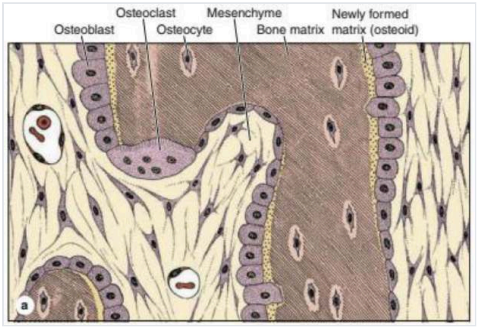
꼭 암기

- 치밀뼈 = 바깥, 변형 억제 / 해면뼈 = 안쪽, **뼈잔기둥**, 무게↓, 골수·혈관
- 뼈끝(양끝) · 뼈몸통(중간) · **뼈몸통끝(경계)** · 뼈끝선 = 뼈끝판이 뼈로 대치
- 뼈막 = **샤피 섬유**로 부착, 뼈선조세포층 / 뼈속막 = 뼈선조·뼈모·뼈파괴세포

MEMO

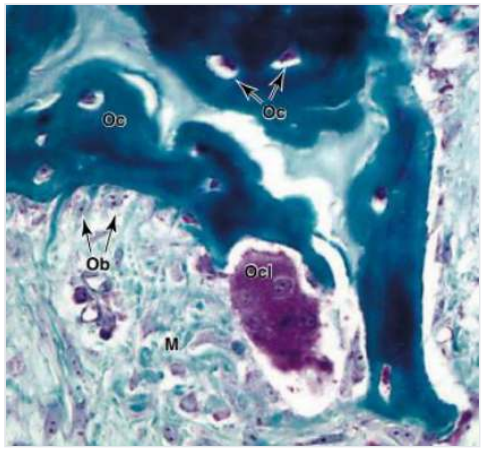
7. 뼈의 주요세포

- **뼈선조세포** [osteoprogenitor cell]
  - **원시중간엽세포** 유래
  - 뼈모세포 선조세포
- **뼈모세포** [osteoblast]
  - **풋뼈 [osteoid]** 1형 아교질 성분 합성
  - 칼슘과 인회석 침착 → 풋뼈의 **무기질화**
- **뼈세포** [osteocyte]
  - 뼈모세포의 **비활성 상태**
  - 무기질이 침착된 바탕질 내 **뼈세포방 [lacuna]**에 위치
  - 뼈바탕질 유지
- **뼈파괴세포** [osteoclast]
  - 단핵구 → **뭇핵세포**
  - 무기질이 침착된 **뼈를 침식 → 무기질 혈액 내 방출**



뼈모세포(Osteoblast)가 새 바탕질(풋뼈, osteoid)을 만들고, 그 안에 갇힌 것이 뼈세포(Osteocyte), 큰 뼈파괴세포(Osteoclast)가 뼈를 깎음, 주변은 중간엽(Mesenchyme)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



현미경 사진: Ob 뼈모세포(가장자리에 줄지음), Oc 뼈세포, Ocl 뼈파괴세포(큰 뭇핵세포), M 중간엽

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **뼈 공사 현장의 네 사람**

- **뼈선조세포** = **견습생** (나중에 뼈모세포가 될 예비 세포)
- **뼈모세포** = **건설 인부** (콜라겐 틀을 짜고 칼슘을 부어 굳힘)
- **뼈세포** = **관리인** (자기가 지은 벽 속에 갇혀 쉬며 건물을 관리)
- **뼈파괴세포** = **철거반** (낡은 뼈를 녹여 칼슘을 혈액으로 돌려보냄)

뼈는 한 번 만들면 끝이 아니라 평생 **부수고(파괴세포) 다시 짓기(모세포)**를 반복해요.
뼈파괴세포는 백혈구의 일종인 **단핵구**들이 여러 개 합쳐져 핵이 많은(**뭇핵**) 거대 세포가 된 거예요 — 다른 뼈세포들과 출신이 달라요!

꼭 암기

- 뼈선조세포 = **원시중간엽** 유래 → 뼈모세포 = **풋뼈(1형 아교질)** 합성 + 무기질화
- 뼈세포 = 뼈모세포의 **비활성**, 뼈세포방(lacuna)
- 뼈파괴세포 = **단핵구 → 뭇핵세포**, 뼈 침식 → 무기질 혈액 방출

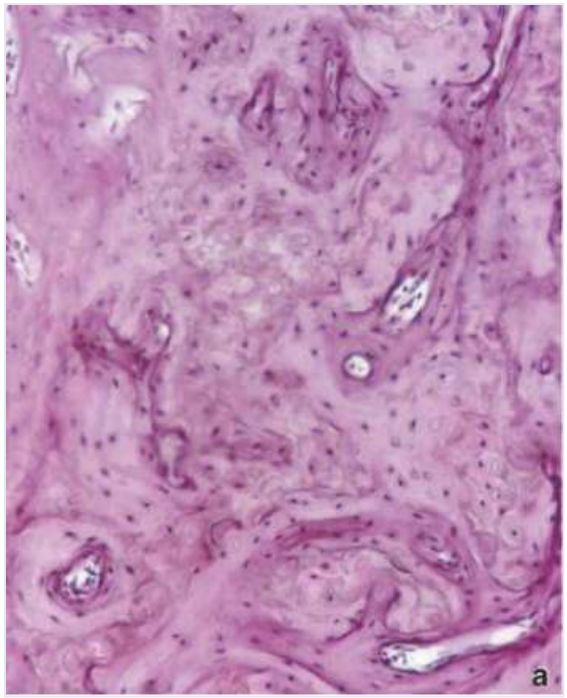
MEMO

8. 미성숙뼈
Immature bone

vs 성숙뼈
Mature bone

미성숙뼈 — 특징

- 뼈모세포에서 **빠르게** 풋뼈를 생성하면서 발생 → **태아에서 처음 형성된 뼈조직, 골절 복구, 파제트병**
- **아교섬유가 불규칙**적으로 배열 → **층판 구조 X** → **무층뼈 [woven bone]**
- 성숙뼈보다 **무형질 多, 무기질 少** → 물리적으로 취약
- 성장하며 점차 층판뼈로 대체

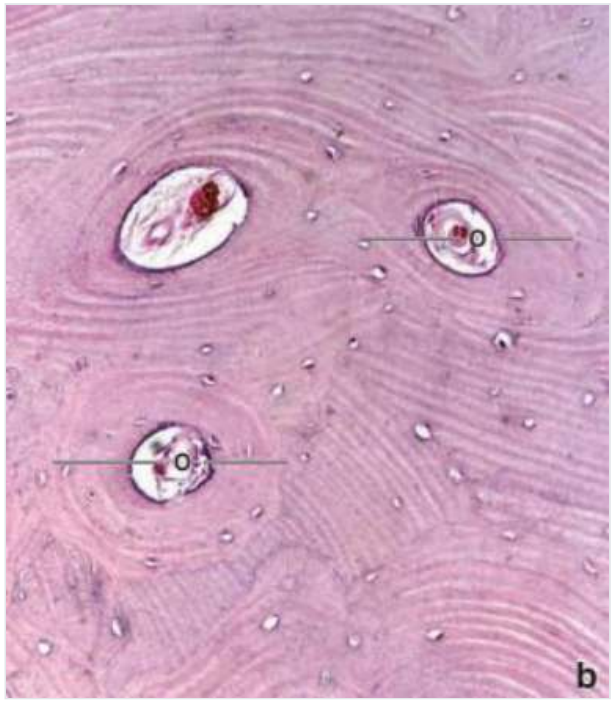


미성숙뼈 현미경 사진: 섬유와 세포가 불규칙하게 흩어져 있음

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

성숙뼈 — 특징

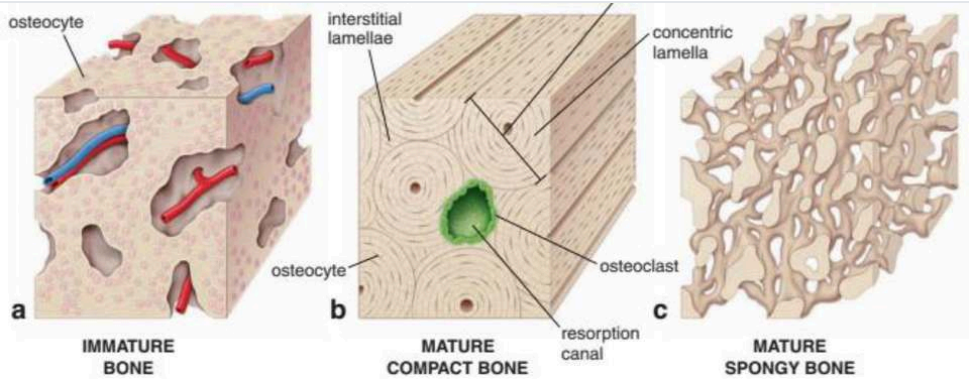
- **성인**의 뼈
- 아교질이 **층판 [lamellae]**을 이루며 **규칙적이고 평행**하게 배열 → **층판뼈 [lamellar bone]**
- **뼈단위관 [osteonal canal, 하버스관 (Haversian canal)]**을 둘러싼 동심원상의 뼈바탕질 층판 → **뼈단위 [osteon, 하버스계통 (Haversian system)]**
- 물리적으로 **강인**



성숙뼈 현미경 사진: 가운데 구멍(하버스관, O)을 중심으로 나이테 같은 동심원 층판

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

MEMO



a. 미성숙뼈(IMMATURE BONE): 뼈세포·혈관이 불규칙 / b. 성숙 치밀뼈(MATURE COMPACT BONE): 동심층판·사이층판, 뼈파괴세포가 파낸 흡수관(resorption canal) / c. 성숙 해면뼈(MATURE SPONGY BONE)

출처: Wojciech Pawlina. 로스 조직학 9판. 2026

※ 미성숙뼈 슬라이드의 a·b·c 그림도 바로 위 그림과 같아요.

쉽게 말하면 · **무층뼈 = 급하게 친 가건물, 층판뼈 = 정식 건물**

미성숙뼈는 급하게 만들어서 콜라겐 밧줄이 **아무렇게나 엉켜** 있어요(woven = 엮은 천). 빨리 만들 수 있어서 태아 뼈나 **부러진 뼈 붙일 때** 먼저 생겨요. 하지만 약해서 나중에 정식 건물(층판뼈)로 바뀌어요.

> **성숙뼈(층판뼈)**: 콜라겐이 **한 방향으로 가지런히 쌓인 판(층판)**. 이 판들이 가운데 혈관 통로(**하버스관**)를 **나무 나이테처럼** 둥글게 감싸요. 이 원기둥 하나가 치밀뼈의 기본 단위 = **뼈단위(osteon)**.

파제트병: 뼈를 부수고 다시 짓는 속도가 비정상적으로 빨라져서, 튼튼한 층판뼈 대신 약한 무층뼈가 많이 생기는 병이에요.

꼭 암기 — 미성숙뼈 vs 성숙뼈

구분	미성숙뼈	성숙뼈
다른 이름	**무층뼈** (woven bone)	**층판뼈** (lamellar bone)
아교섬유	불규칙, 층판 X	규칙적·평행, 층판 O
성분	무형질 多, 무기질 少	—
강도	취약	강인
어디서	태아 첫 뼈, 골절 복구, 파제트병	성인 · 하버스관 중심 **뼈단위(osteon)**

MEMO

05 혈액

혈액의 특징·성분 → 혈장 → 적혈구 → 백혈구 5종 → 혈소판과 혈액응고 → 혈구형성(조혈)

쉽게 말하면 · **5강 전체 줄거리 먼저 보기**

3강 마지막에서 **혈액도 결합조직**이라고 했죠? 세포(적혈구·백혈구·혈소판)가 액체 바탕질(혈장)에 떠 있는 구조라서요. 5강은 그 혈액을 하나하나 뜯어보는 시간이에요.

혈액 전체 → **혈장(액체)** → **적혈구** → **백혈구 5종** → **혈소판** → **어디서 만들어지나(조혈)**

혈액 개요

1. 혈액

Blood

특징

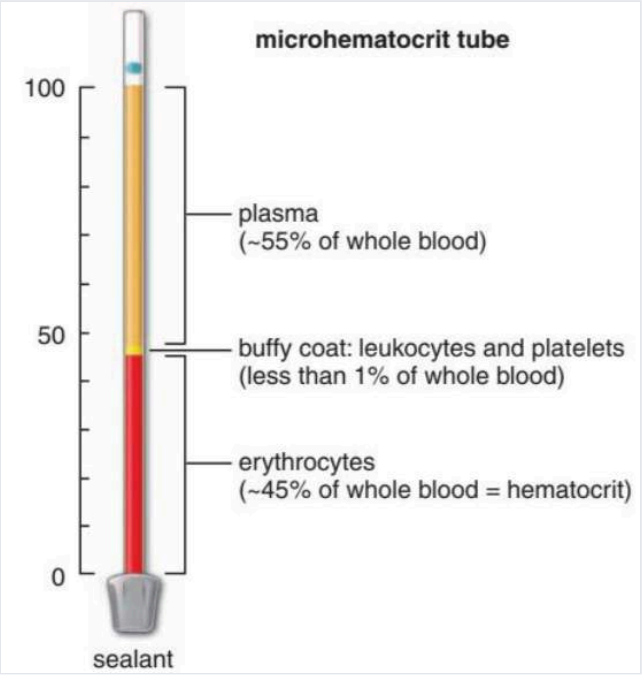
- **특수결합조직**, 체중의 약 **7~8%**

성분

- **혈장** plasma: 혈액의 **55%**
- **적혈구**: **45%**
- **백혈구 및 혈소판** [백혈구연층, buffy coat]: **1% 미만**

기능

1. 영양분 & 산소를 세포에 직접 또는 간접 전달
2. 노폐물 & 이산화탄소 운반
3. 호르몬 및 기타 조절물질 운반
4. 완충액 → 체액의 산도 [pH 7.35~7.45], 삼투압
5. 체온조절
6. 면역계 체액성 물질 및 세포 운반 → 감염, 이종단백질, 변형된 세포로부터 인체 보호



원심분리한 혈액(microhematocrit tube): 위 노란 혈장 약 55% / 가운데 얇은 흰 띠 = 백혈구연층(buffy coat, 백혈구·혈소판, 1% 미만) / 아래 빨간 적혈구 약 45% = 적혈구용적률(hematocrit)

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026

쉽게 말하면 · **혈액을 시험관에 넣고 돌리면?**

혈액을 시험관에 담아 빠르게 돌리면(원심분리) 무거운 것부터 아래로 가라앉아 **세 층**으로 나뉘어요. 맨 아래 빨간 층이 **적혈구**(45%), 그 위 아주 얇은 흰 띠가 **백혈구+혈소판**(1% 미만), 맨 위 노란 액체가 **혈장**(55%)이에요.

> 비유: 흙탕물을 가만히 두면 모래(적혈구)가 가라앉고 위에 맑은 물(혈장)이 뜨는 것과 같아요. 흰 띠가 얇다는 건 백혈구·혈소판 수가 적혈구보다 훨씬 적다는 뜻이에요.

pH는 산성·염기성 정도를 나타내는 숫자예요. 7이 중성이고, 혈액은 **7.35~7.45**로 아주 약한 염기성을 딱 유지해요. 이 범위를 벗어나면 몸이 크게 아파요. 혈액이 그 균형을 잡아주는 **완충액** 역할을 해요.

꼭 암기

- 혈액 = 특수결합조직, 체중의 약 7~8%
- 혈장 55% · 적혈구 45% · 백혈구+혈소판(백혈구연층) 1% 미만
- 혈액 pH 7.35~7.45 (완충액)

MEMO

2. 혈장

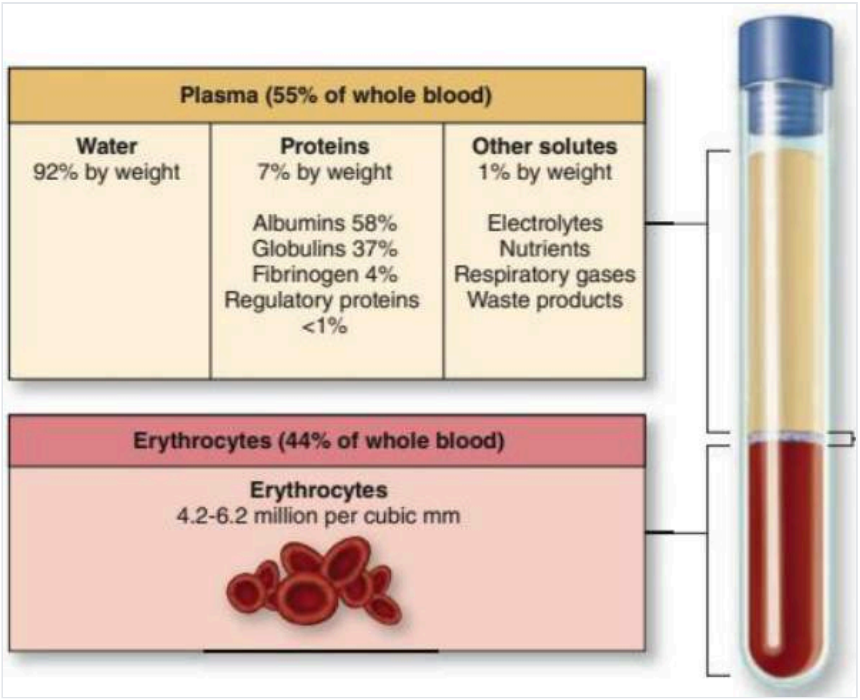
Plasma

- 특징: **액체로 구성된 세포외물질**

구성

1. **물 90% 이상** → 용매 역할
2. **혈장단백질**
   - **알부민** [albumin]
     - 혈액과 세포외조직액 사이 **삼투압 조절**
     - 운반단백질 → 호르몬, 대사물질, 약물과 결합
   - **글로불린** [globulin]
     - **면역글로불린**: **형질세포**에서 분비 → **항체**
     - **비면역글로불린**: **간**에서 분비 → 혈관 내 삼투압 유지, 운반단백질
   - **섬유소원** [fibrinogen]
     - **간**에서 분비 → **혈액응고** 조절
3. **전해질, 영양분, 혈액 가스, 호르몬** 등

cf. **혈청** [serum]: **응고인자가 제거된 혈장** 성분



혈장(전체 혈액의 55%): 물 92% · 단백질 7%(알부민 58%, 글로불린 37%, 섬유소원 4%, 조절단백질 <1%) · 기타 용질 1%(전해질, 영양분, 호흡가스, 노폐물) / 적혈구(전체 혈액의 44%)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **혈장 단백질 3총사**

- **알부민** = 물 붙잡는 스펀지 + 택배기사. 혈관 안에 물을 붙잡아 두고(삼투압), 호르몬·약물을 태워 날라요. 혈장 단백질 중 가장 많아요(그림 58%).
- **글로불린** = 두 종류. 형질세포가 만드는 **면역글로불린 = 항체**(3강 형질세포 = 항체 기억나죠?), 간이 만드는 비면역글로불린 = 운반·삼투압 담당.
- **섬유소원** = 피를 굳히는 재료. 상처 나면 실(섬유소)로 변해 그물을 쳐요. 간에서 만들어요.

혈장 vs 혈청: 피를 그냥 두면 굳으면서 섬유소원 같은 응고인자가 다 쓰여요. 그 뒤에 남은 맑은 액체가 **혈청**이에요. 혈청 = 혈장 − 응고인자.

삼투압 = 물을 끌어당기는 힘이에요. 단백질이 많은 쪽으로 물이 끌려가요. 알부민이 혈관 안에 있어서 물이 혈관 밖으로 다 새어 나가지 않아요.

꼭 암기

- 혈장 = 물 90% 이상 + 혈장단백질 + 전해질·영양분·가스·호르몬
- 알부민 = 삼투압 조절, 운반 · 면역글로불린 = 형질세포 → 항체 · 비면역글로불린 = 간
- 섬유소원 = 간 → 혈액응고 · 혈청 = 응고인자 제거된 혈장

MEMO

3. 혈액세포

blood cells

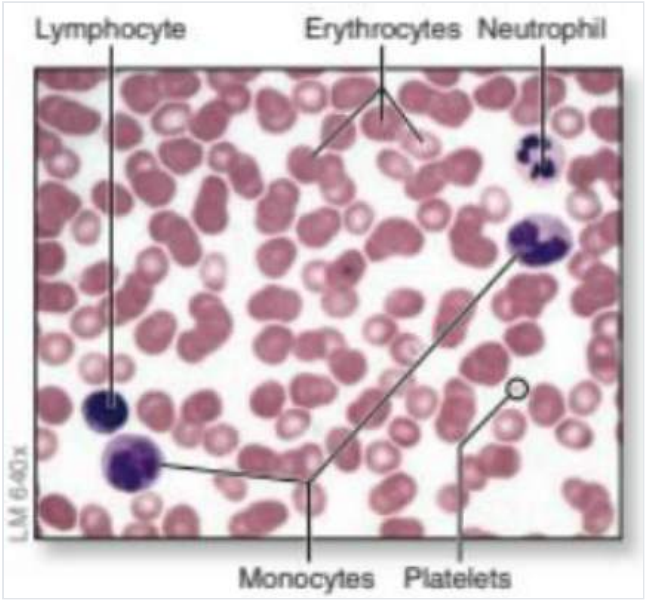
구성

1. **적혈구** [red blood cell, RBC; erythrocyte]
2. **백혈구** [white blood cell, WBC; leukocyte]
   - **과립구** [granulocyte]: 호중구, 호산구, 호염기구
   - **무과립구** [agranulocyte]: 림프구, 단핵구
3. **혈소판** [platelet, thrombocyte]

cf. **적혈구용적률** [hematocrit, Hct]: 전체 혈액 중 적혈구가 차지하는 부피

생성

- 긴뼈의 말단, 모든 뼈 내부의 **적색골수**
- **혈구줄기세포** [hematopoietic stem cell, 조혈모세포]에서 기원
- 골수에서 혈액세포로 발달



혈액 도말 사진: 수많은 적혈구 사이에 림프구, 호중구, 단핵구, 혈소판이 보임

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **혈액세포 가계도**

적혈구	백혈구 → 과립구(호중구·호산구·호염기구) / 무과립구(림프구·단핵구)	혈소판

과립구 3형제는 이름이 다 **"호○구"**예요. 무과립구는 **림프구·단핵구** 둘뿐. "호~"면 과립구, 아니면 무과립구로 외우면 쉬워요.

적혈구용적률(헤마토크릿) = 원심분리했을 때 빨간 층이 차지하는 비율. 보통 약 45%예요.

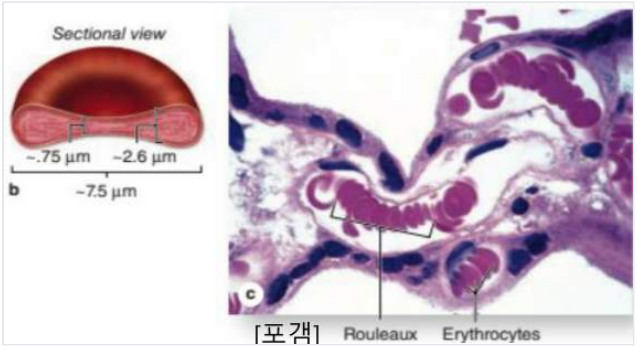
MEMO

적혈구

4. 적혈구

red blood cell, erythrocyte

- 직경: 약 **7.5 μm**, **양쪽이 오목한 원반모양**
  - → 부피 대비 면적 비율↑ → **가스교환 촉진**
- **핵 & 세포소기관 소실**, 헤모글로빈 多
  - → 산소 & 이산화탄소를 운반할 수 있도록 특수화된 세포
  - 혐기성 해당작용 및 오탄당 인산경로 [Pentose Phosphate Pathway, PPP]
- 수명 **120일** → 비장, 골수 및 간 대식세포에서 파괴 [90%], 혈관 내 파괴 [10%]
  - 헤모글로빈 → hematin & globin으로 분해
  - hematin → **iron** [재사용] & **bilirubin** [쓸개즙으로 분비]으로 분해
- 정상 적혈구 수: 남자 약 **500만/1 mm³**, 여자 약 **450만/1 mm³**
  - 높은 고도에서 적혈구 수↑
- **헤모글로빈** [Hemoglobin]: 전체 건조 무게의 **95%** [적혈구 안의 약 1/3]
  - 산소 & 탄산가스와 **가역적** 결합, 일산화탄소는 **비가역적** 결합
  - 헤모글로빈 HbA 96%, HbA2 1.5~3%, HbF 1%
  - 지질과 단백질 복합체, **4개의 소단위** [2개 α-chain & 2개 β/δ/γ-chain]



b. 적혈구 단면: 지름 약 7.5 μm, 가장자리 두께 약 2.6 μm, 가운데 약 0.75 μm로 오목 / c. 모세혈관 안에서 적혈구가 동전 쌓듯 겹친 모습 = 포갬(Rouleaux)

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026

쉽게 말하면 · **적혈구는 "산소 배달 전용 트럭"**

적혈구는 산소를 나르는 일만 하려고 **짐칸 말고 다 버린 트럭**이에요. 핵도, 미토콘드리아 같은 세포소기관도 없애고 그 자리를 산소를 싣는 단백질 **헤모글로빈**으로 꽉 채웠어요.

- **가운데가 오목한 도넛 모양**인 이유: 같은 부피라도 표면이 넓어져서 산소가 드나들기 쉬워요. 또 잘 휘어져서 좁은 모세혈관도 통과해요.
- 미토콘드리아가 없으니 산소를 써서 에너지를 못 만들어요. 그래서 산소 없이 포도당을 쪼개는 **혐기성 해당작용**으로 에너지를 얻어요. (자기가 나르는 산소를 자기가 써버리지 않는 셈!)
- 핵이 없어 스스로 고칠 수 없으니 **120일** 쓰고 폐차돼요. 비장(지라)·골수·간의 큰포식세포가 분해해요.

> 분해 후: 철(iron)은 **재활용**해서 새 적혈구를 만들고, 나머지는 **빌리루빈**이 되어 쓸개즙으로 버려져요. 빌리루빈이 쌓이면 피부가 노래지는 게 황달이에요.

가역적 = 붙었다 떨어졌다 할 수 있음. 산소는 허파에서 붙고 조직에서 떨어지죠. **일산화탄소는 비가역적**이라 한번 붙으면 안 떨어져서 산소 자리를 뺏어요. 그래서 연탄가스(일산화탄소) 중독이 위험해요.

높은 산에 오래 살면 공기 중 산소가 적어서, 몸이 트럭(적혈구)을 더 많이 만들어요.

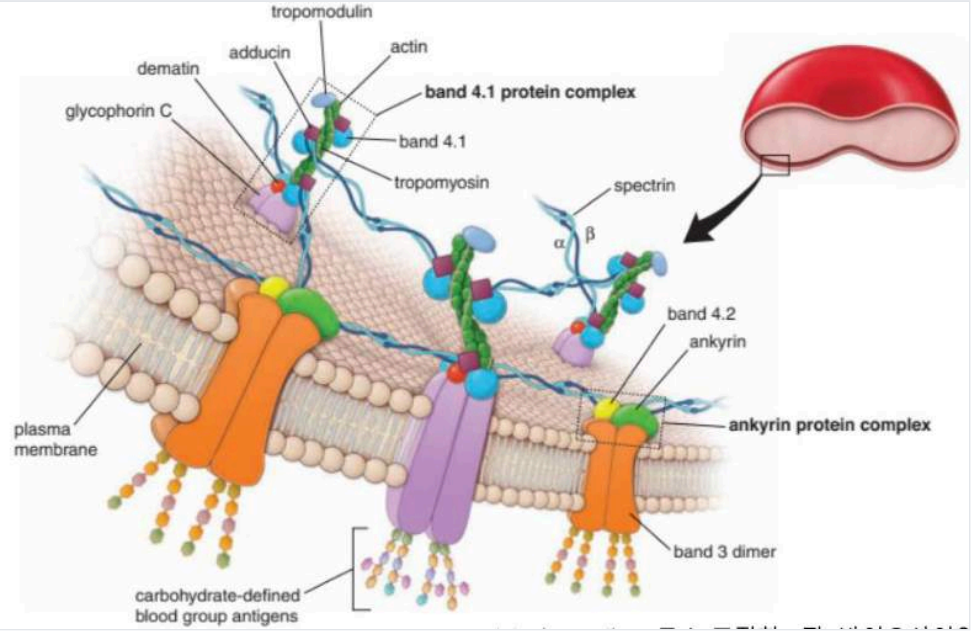
한 걸음 더 · **헤모글로빈 종류**

헤모글로빈은 사슬 4개(α 2개 + 다른 사슬 2개)로 된 단백질이에요. 짝 사슬이 β면 **HbA**(성인 대부분, 96%), δ면 **HbA2**(1.5~3%), γ면 **HbF**(태아형, 1%)예요. HbF는 태아가 엄마 피에서 산소를 잘 뺏어오도록 산소와 더 잘 붙어요.

MEMO

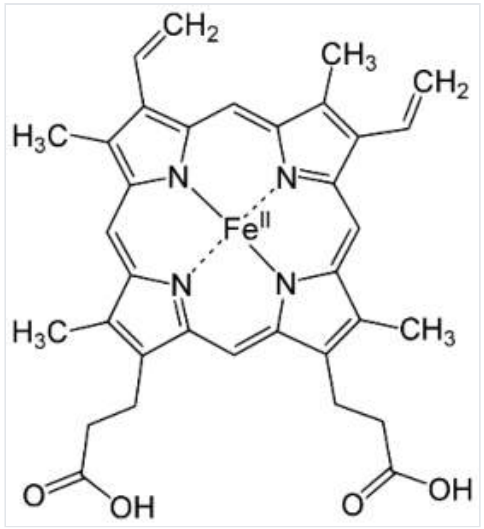
5. 적혈구 세포막과 헤모글로빈 구조

- **헤모글로빈**: 전체 건조 무게의 95% [적혈구 안의 약 1/3]
  - 산소 & 탄산가스와 가역적 결합, 일산화탄소는 비가역적 결합
  - 지질과 단백질 복합체, 4개의 소단위 [2개 α-chain & 2개 β-chain]
- **세포막**: **탄력성과 안정성이 좋아 모세혈관도 쉽게 통과**
  - **통합막단백질**: 글리코포린 [glycophorin], 밴드3 단백질 [band 3 protein] → 당화된 세포외도메인 → **혈액형 항체 발현**
  - **주변막단백질**: **spectrin과 ankyrin** → 세포형태 유지, 탄력성 제공



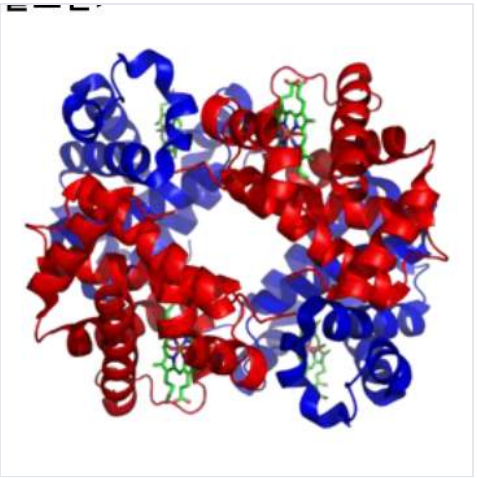
적혈구 세포막 아래 뼈대: spectrin 그물(α, β)이 ankyrin·band 4.1·band 4.2·actin 등을 통해 막단백질(band 3, glycophorin C)과 연결 / 막 바깥의 당사슬 = 혈액형 항원

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026



헴(heme) 구조: 가운데 철(Fe^{2+})을 고리가 둘러쌈 → 여기에 산소가 붙음

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026



<헤모글로빈> 단백질 사슬 4개(빨강·파랑)가 모인 입체 구조, 각 사슬에 헴(초록)이 하나씩

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026

쉽게 말하면 · **적혈구 막 = 고무풍선 + 안쪽 그물망**

적혈구는 자기보다 좁은 모세혈관을 매일 수없이 비집고 지나가요. 그래서 막 안쪽에 **스펙트린·앤키린**이라는 탄력 있는 그물망을 깔아서, 찌그러져도 다시 원래 모양으로 돌아와요.

막 바깥에 튀어나온 **글리코포린, 밴드3** 단백질에는 당(설탕 사슬)이 붙어 있는데, 이 당 모양이 바로 **혈액형**(A·B·O)을 결정해요. 1강 막단백질의 "인식 단백질(신분증)"과 같은 원리예요.

헤모글로빈 한 분자 = 사슬 4개, 사슬마다 철을 품은 **헴**이 하나씩 → 산소를 최대 4개 실어요.

MEMO

꼭 암기

- 적혈구 = 7.5 μm, 양쪽 오목 원반 → 면적↑ 가스교환↑ · 핵·세포소기관 없음
- 에너지 = 혐기성 해당작용 + 오탄당인산경로 · 수명 120일 → 비장·골수·간 대식세포(90%)
- 분해: 헤모글로빈 → hematin + globin → iron(재사용) + bilirubin(쓸개즙)
- 남 500만 / 여 450만 /mm^3 · 고지대에서 ↑
- 헤모글로빈 = 소단위 4개 · O_2·CO_2 가역적, CO 비가역적 · HbA 96%
- 통합막단백질(glycophorin, band 3) = 혈액형 · 주변막단백질(spectrin, ankyrin) = 형태·탄력

MEMO

6. 적혈구 모양과 수의 이상

적혈구크기다름증 Anisocytosis

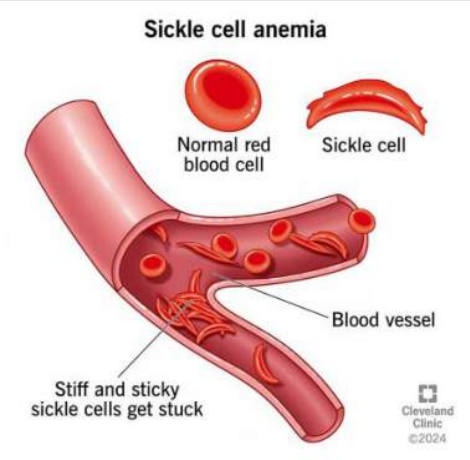
- **작은적혈구** [Microcyte]: 6 μm 이하, **철결핍성빈혈**
- **큰적혈구** [Macrocyte]: 9 μm, 다른 종류의 **악성빈혈**

변형적혈구증가증 Poikilocytosis

- **낫적혈구빈혈증** [Sickle cell anemia]: 헤모글로빈 A의 **β-globin chain** 부호화 유전자 돌연변이
  - → 낫 모양 적혈구 → 유연성↓, 내피표면 부착성↑ → 혈액 점도↑
- **지중해빈혈** [Thalassemia]: α 또는 β-globin chain 합성 이상

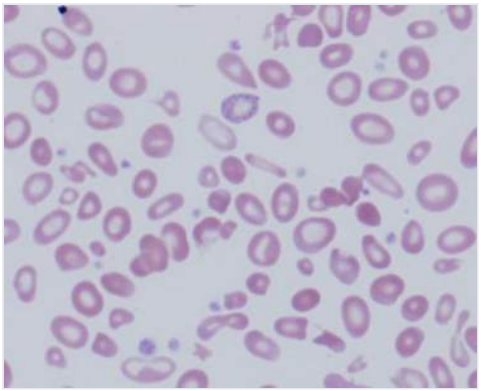
그물적혈구 망상적혈구, reticulocyte

- 정상 적혈구 중 약 **1%**는 미성숙 적혈구
- 급성 출혈 등으로 적혈구 생성이 많이 일어날 때 증가



낫적혈구빈혈증: 정상 적혈구(도넛형)와 낫 모양 적혈구 / 뻣뻣하고 끈적한 낫적혈구가 혈관에 걸림

출처: ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531481



그물적혈구(망상적혈구) 염색 사진: 일부 적혈구 안에 푸른 그물 모양 잔여물이 보임

출처: ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531481

쉽게 말하면 · **크기가 이상하거나, 모양이 이상하거나**

- **크기 이상(크기다름증)**: 철이 부족하면 헤모글로빈을 덜 채워서 **작아지고**(철결핍성빈혈), 비타민 B12 등이 부족한 악성빈혈에선 **커져요**.
- **모양 이상(변형증가증)**: **낫적혈구빈혈증**은 헤모글로빈 β사슬 유전자의 오타 하나 때문에 적혈구가 초승달(낫) 모양으로 굳어요. 휘어지지 않고 끈적해서 혈관에 걸리고 피가 걸쭉해져요.
- **지중해빈혈**은 α 또는 β사슬을 충분히 못 만드는 병이에요.

그물적혈구 = 골수에서 막 나온 신입 적혈구. 염색하면 남은 RNA가 그물처럼 보여요. 평소엔 1% 정도인데, 피를 많이 흘리면 골수가 급하게 신입을 많이 내보내서 늘어나요.

꼭 암기

- 작은적혈구 6 μm 이하 = 철결핍성빈혈 · 큰적혈구 9 μm = 악성빈혈
- 낫적혈구빈혈증 = HbA β-globin 유전자 돌연변이 → 유연성↓ 부착성↑ 점도↑
- 지중해빈혈 = α 또는 β-globin 합성 이상 · 그물적혈구 = 미성숙 약 1%, 출혈 시 ↑

MEMO

백혈구

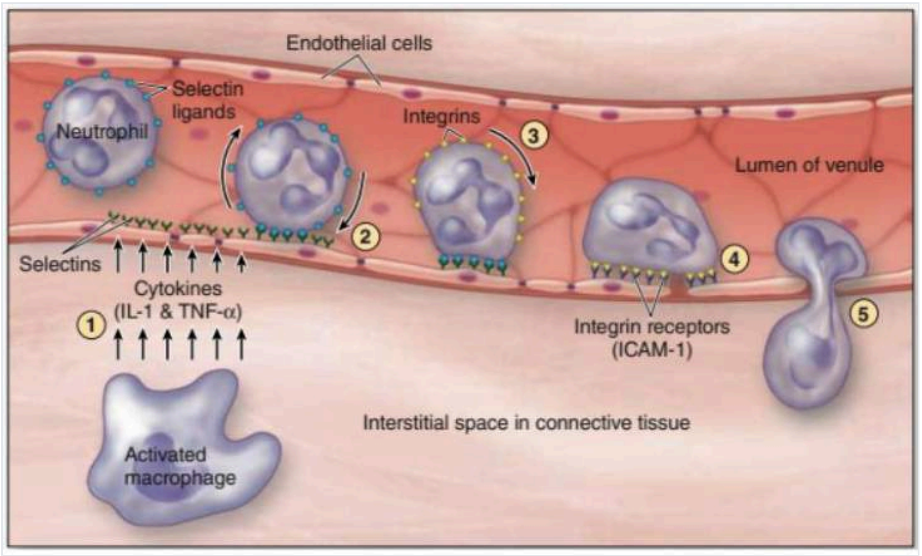
7. 백혈구

leukocyte, WBC

이물질에 대한 방어 기능 — 백혈구가 혈관 밖으로 나가는 과정

1. 큰포식세포에서 **전염증사이토카인** [pro-inflammatory cytokine] 분비
2. 혈관 내피세포 속공간에 **selectin** 발현, 백혈구 결집
3. 백혈구가 selectin에 결합하면서 **속도 감소** → 내피세포 **chemokine** 분비
4. 백혈구 염증 부위 이동 → 국소 혈관 내피세포 **세포사이이음 약화**
5. **아메바 운동**으로 모세혈관 내피세포 사이 통과
6. 혈관 밖 결합조직에서 방어 및 손상된 조직 수선

- **호아주르과립** [azurophilic granule]: **용해소체**



① 활성화된 큰포식세포가 사이토카인(IL-1, TNF-α) 분비 → 내피세포에 selectin 발현 ② 호중구가 selectin 리간드로 붙어 구르며 느려짐 ③ integrin 활성화 ④ ICAM-1에 단단히 결합 ⑤ 내피세포 사이를 빠져나가 결합조직으로

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **백혈구가 현장에 출동하는 법 = 고속도로에서 빠져나가기**

1. 조직에 세균이 들어오면, 현장에 있던 큰포식세포가 **"여기야!" 신호(사이토카인)**를 뿌려요.
2. 그 근처 혈관 벽이 **셀렉틴**이라는 끈끈이를 내밀어요.
3. 빠르게 흐르던 백혈구가 끈끈이에 걸려 **데굴데굴 구르며 속도를 줄여요**. (고속도로 출구 앞 감속 차선)
4. 혈관 벽이 **케모카인**(길 안내 표지판)을 내고, 3강에서 배운 세포이음을 느슨하게 풀어 문을 열어요.
5. 백혈구가 아메바처럼 몸을 늘려 세포 사이 틈으로 **빠져나가요**.
6. 혈관 밖 결합조직에서 세균과 싸우고 상처를 고쳐요.

호아주르과립 = 백혈구 안의 "아주르(파란 색소)를 좋아하는" 알갱이. 정체는 1강의 **용해소체**(소화효소 주머니)예요.

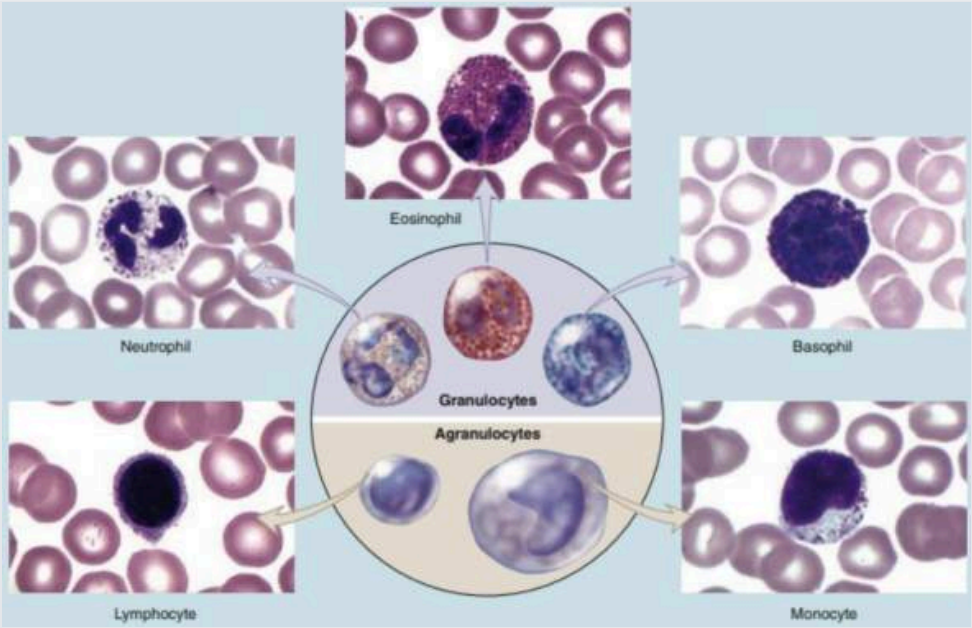
MEMO

8. 백혈구 수와 분류

- 정상 성인 백혈구 수는 약 **5,000~12,000개/1 mm³**, 어린이에서 백혈구 수↑
  - **leukocytosis** [백혈구증가증]: 12,000개 이상
  - **leukopenia** [백혈구감소증]: 5,000개 이하

분류

1. **특이 과립 함유**에 따라
   - **과립백혈구** [granulocytes]: 호중구, 호산구, 호염기구
   - **무과립백혈구** [agranulocytes]: 림프구, 단핵구
2. **핵의 분엽상태**에 따라
   - **다형핵백혈구** [Polymorphonuclear Leukocyte, PMN]: 호중구, 호산구, 호염기구
   - **단핵백혈구** [Mononuclear Leukocyte]: 림프구, 단핵구



백혈구 분류: 과립구(Granulocytes) = 호중구(Neutrophil)·호산구(Eosinophil)·호염기구(Basophil) / 무과립구(Agranulocytes) = 림프구(Lymphocyte)·단핵구(Monocyte)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **두 가지 분류가 결국 똑같이 나뉘어요**

과립이 있냐(과립 vs 무과립)로 나누든, 핵이 여러 조각이냐(다형핵 vs 단핵)로 나누든 **결과는 같아요**.

과립구 = 다형핵	무과립구 = 단핵
호중구 · 호산구 · 호염기구 (이름이 "호○구")	림프구 · 단핵구

숫자는 **5천~1만 2천**을 기준으로, 넘으면 증가증(감염 때 흔함), 못 미치면 감소증이에요.

백혈구 5종 비율 외우는 요령: **"호림단산염"** = 호중구(50~75%) > 림프구(20~30%) > 단핵구(3~8%) > 호산구(1~4%) > 호염기구(1% 미만). 많은 순서예요.

꼭 암기

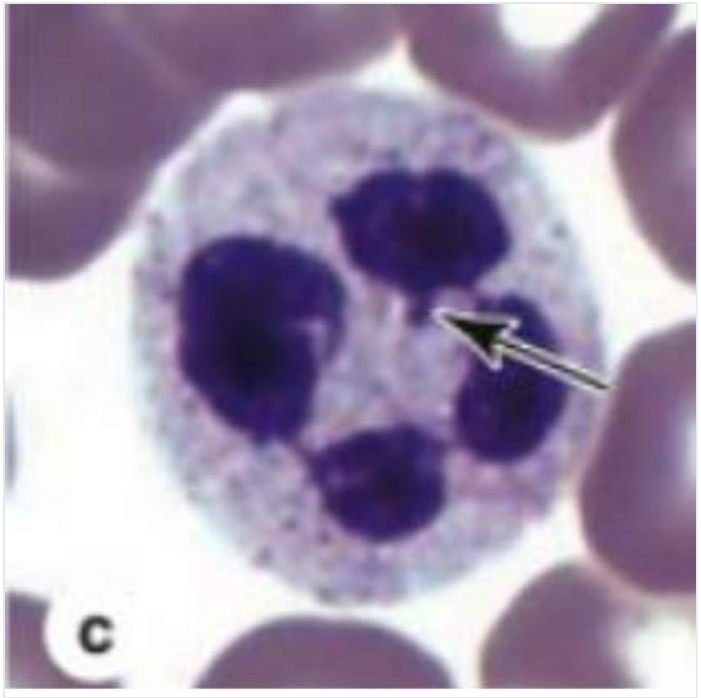
- 정상 백혈구 5,000~12,000 /mm³ · 12,000 이상 = 증가증 · 5,000 이하 = 감소증 · 어린이 ↑
- 과립 = 다형핵 = 호중구·호산구·호염기구 / 무과립 = 단핵 = 림프구·단핵구
- 호아주르과립 = 용해소체

MEMO

9. ① 호중구

Neutrophil

- 백혈구의 약 **50~75%**
- 지름: **7~9 μm**
- 핵: **2~5개의 분엽** [성숙할수록 엽↑], 미세한 핵 가닥으로 연결 → 다형핵백혈구
  - 여성의 경우, 호중구의 약 3%는 북채 모양의 불활성 X 염색체 관찰 → **바소체** [Barr body]
- 염색 특성: 중성 염색 시 **연보라색** [분홍색]
- **혐기성 환경**에서 생존 유리 → 괴사, 손상조직과 같은 산소 부족 지역에서 활동
- 수명: 혈액 내 **24시간 미만**, 결합조직 내 **1~4일**



c. 호중구: 핵이 여러 엽으로 나뉘어 가는 가닥으로 연결, 화살표 = 북채 모양 바소체

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

기능: 세균, 진균에 대한 초기 방어 → 박테리아 추적, 결합조직 내 포식작용

1. **호아주르과립** [azurophilic g.], **일차과립** [primary g.]: 용해소체와 유사
   - 산성가수분해효소 [acid hydrolase]: 단백질, 지질 분해
   - 골수세포형과산화효소 [myeloperoxidase, MPO]: 강력한 살균 물질
   - defensin: 항체와 유사한 양이온 단백질
   - cathelicidin: 항균펩타이드
2. **특수과립** [specific g.], **이차과립** [secondary g.]: **호중구만 有**, 일차과립 2배
   - 염증 반응 관여: gelatinase, type IV collagenase, phospholipase, 항균 펩타이드 [lysozyme, lactoferrin], 보체 활성제
3. **삼차과립** [tertiary g.]: 최근 발견, 세포 부착 촉진 → 호중구의 이동 용이
   - 인산분해효소 [phosphatase], 금속단백질분해효소 [metalloproteinase]

- 포식작용 후 호중구는 사망 → 용해소체 효소 방출 → 주변 조직 액화 → **고름**

쉽게 말하면 · **호중구 = 제일 먼저 뛰어드는 돌격대**

백혈구 중 **가장 많고(절반 이상)**, 세균이 들어오면 **가장 먼저** 도착해서 잡아먹어요. 핵이 소시지처럼 2~5마디로 나뉘어 있어서 알아보기 쉬워요.

- 산소가 부족한 곳(괴사·상처)에서도 잘 버텨요 → 지저분한 현장 전문.
- 무기고(과립)가 세 종류: **일차** = 용해소체 같은 소화·살균 무기, **이차** = 호중구만 가진 염증 무기 (일차의 2배 많음), **삼차** = 혈관을 빠져나가기 쉽게 해주는 장비.
- 세균을 먹고 나면 자기도 죽어요. 죽으면서 효소가 새어 나와 주변을 녹이는데, 이 **죽은 호중구 + 녹은 조직 + 세균**이 바로 **고름**이에요.

바소체: 1강에서 "여성은 X염색체 하나를 꽁꽁 뭉쳐 꺼둔다"고 했죠? 호중구에선 그게 핵에 매달린 **북채(드럼스틱)** 모양으로 보여요.

MEMO

꼭 암기

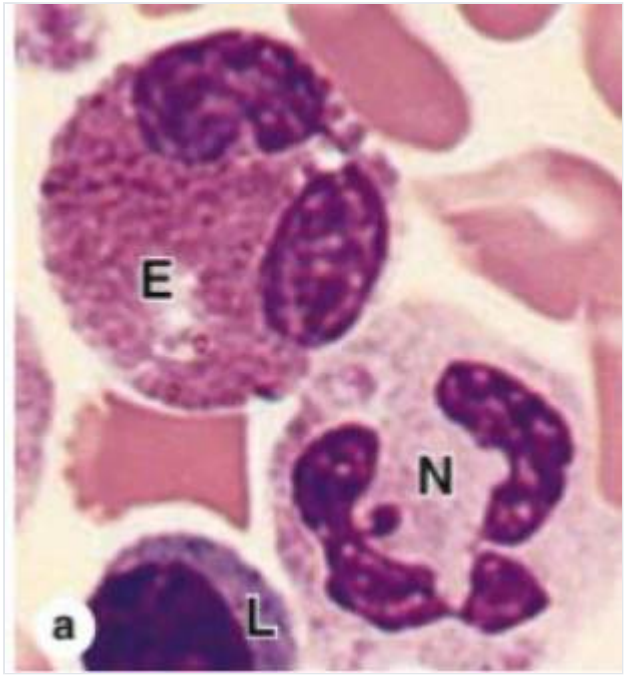
- 호중구 = 백혈구 50~75%(최다) · 7~9 μm · 핵 2~5엽(다형핵) · 연보라(분홍)
- 여성 호중구 약 3% = 북채 모양 바소체 · 혐기성 환경 유리 · 혈액 24시간 미만, 조직 1~4일
- 일차과립(호아주르) = acid hydrolase, MPO, defensin, cathelicidin
- 이차(특수)과립 = 호중구만, 일차의 2배 · 삼차과립 = 부착·이동 · 죽으면 고름

MEMO

10. ② 호산구

Eosinophil

- 백혈구의 약 **1~4%** [어린이, 약 6%]
  - 아침에 최대, 오후에 최소
- 지름: **9~10 μm**
- 핵: 보통 **2엽**
- 염색 특성: 산성 염색 시 **붉은색 또는 주황색**
- 수명: 골수에서 생성 후 약 8일 저장 → 혈관 내 6~12시간 순환 → 피부, 허파, 소화관 잔류



a. E = 호산구(2엽 핵, 붉은 과립 가득), N = 호중구, L = 림프구

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

기능: 기생충 감염에 대한 면역 반응, 염증 [알레르기 및 아나필락시스] 반응 조절

- 염증반응 시 증가 [기생충 감염, 건초열, 천식 등], 약물 과민반응, 항원항체 복합체 포식

1. **호아주르과립**: 용해소체 산성가수분해효소 → 기생충, 항원항체 복합체 파괴
2. **특수과립** [specific g.]: **결정모양체** [crystalloid body]
   - **주기저단백질** [major basic protein, MBP]: arginine 풍부 → 강한 호산성
   - histaminase [histamine 중화], arylsulfatase [leukotriene 중화], collagenase, cathepsin [단백질 분해 효소]

cf. **호산구증가증** [eosinophilia]: 알레르기반응, 기생충 감염 → 기관지, 위창자관, 자궁, 질의 결합조직 및 기생충 주변 호산구 증가

쉽게 말하면 · **호산구 = 기생충 사냥꾼 + 알레르기 진정제**

이름 그대로 **산성 염료(에오신, 붉은색)를 좋아해서** 과립이 빨강·주황으로 빛나요. 1강 H&E 염색에서 에오신 = 붉은색이었죠!

- 세균보다 훨씬 큰 **기생충**은 먹을 수 없으니, 독한 단백질(MBP)을 뿌려서 공격해요.
- 알레르기 때 나오는 히스타민·류코트리엔을 **중화**해서 반응을 가라앉혀요. → 그래서 알레르기·천식·기생충 감염 때 수가 늘어요(호산구증가증).

헷갈림 주의: 호산구는 히스타민을 **없애는(중화)** 쪽, 다음에 나올 호염기구는 히스타민을 **내뿜는** 쪽이에요.

꼭 암기

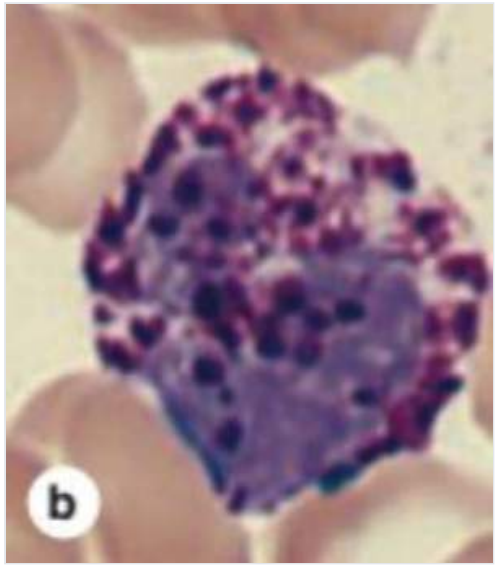
- 호산구 = 1~4%(어린이 6%) · 아침 최대 오후 최소 · 9~10 μm · 2엽 · 붉은/주황
- 골수 8일 저장 → 혈관 6~12시간 → 피부·허파·소화관
- 기능 = 기생충, 알레르기·아나필락시스 조절 · 특수과립 = 결정모양체, MBP(arginine)
- histaminase = 히스타민 중화 · arylsulfatase = 류코트리엔 중화

11. ③ 호염기구

Basophil

- 백혈구의 **1% 미만**
- 지름: **12~15 μm**
- 핵: 불분명한 2엽 [특수과립에 가려짐]
- 염색 특성: 염기성 염색 시 **짙은 파란색**
- 수명: **수개월**
- 기능: 알레르기 및 과민반응, **히스타민 & 헤파린** 분비로 염증반응 유발
  - → **비만세포** [mast cell]의 기능과 밀접하게 연관, **IgE 수용체** 보유

1. **호아주르과립**: 용해소체 산성가수분해효소
2. **특수과립** [specific g.]: 지름 0.5 μm, 핵을 덮어 잘 안 보이게 함
   - heparin [항응고제], 황산화프로테오글리칸 [sulfated proteoglycan] → 호염기성 및 이염색성 [metachromasia] → 강한 자색
   - histamine, 황산화헤파란 [heparan sulfate]: 혈관활성매개물질
   - leukotriene: 평활근 수축 지속



b. 호염기구: 짙은 보라·파란 과립이 핵을 거의 덮어 핵 모양이 잘 안 보임

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **호염기구 = 혈액 속을 떠다니는 비만세포**

3강 결합조직의 **비만세포** 기억나요? 과립 속 히스타민을 터뜨려 알레르기를 일으키는 세포였죠. 호염기구는 그 친구의 **혈액 버전**이에요. 둘 다 IgE(알레르기 항체) 수용체를 갖고 있어요.

- 염기성 염료(헤마톡실린, 파란색)를 좋아해서 **짙은 파란/보라색**. 과립이 너무 많아 핵이 가려져요.
- 백혈구 중 **가장 적고(1% 미만), 가장 커요(12~15 μm)**.
- 내뿜는 것: **히스타민**(혈관 확장·가려움), **헤파린**(피 굳는 것 방지), **류코트리엔**(기관지 근육을 오래 수축 → 천식 때 숨 막힘).

이염색성 = 파란 염료로 염색했는데 보라색으로 다르게 보이는 현상이에요. 황이 붙은 프로테오글리칸 때문이에요.

꼭 암기

- 호염기구 = 1% 미만(최소) · 12~15 μm(가장 큼) · 불분명한 2엽 · 짙은 파랑 · 수명 수개월
- 히스타민·헤파린 분비 → 염증 · 비만세포와 연관, IgE 수용체
- 특수과립 0.5 μm: heparin(항응고) · histamine, heparan sulfate(혈관활성) · leukotriene(평활근 수축 지속)

MEMO

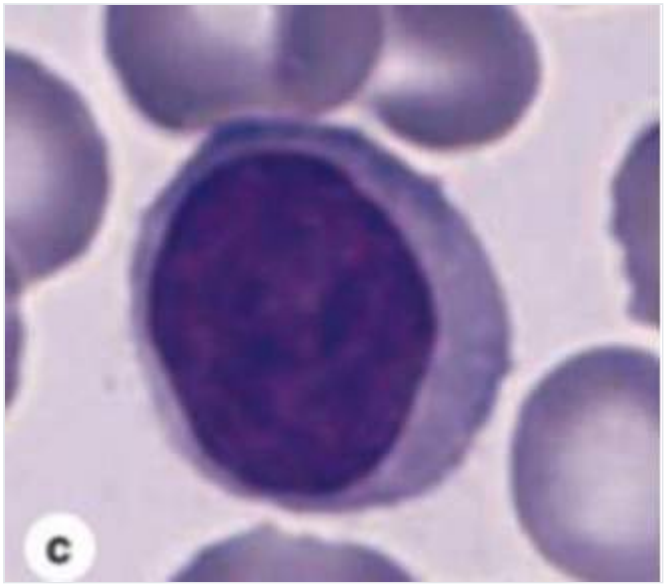
12. ④ 림프구

lymphocyte

- 백혈구의 **20~30%** [어린이에서는 가장 많은 백혈구]
- 지름: 작은림프구 **6~8 μm** [90% 이상], 중간 및 큰림프구 9~18 μm
- 큰림프구: 주로 림프절 안에서 관찰, 활성화 림프구 또는 자연살해세포
- 핵: 타원형 또는 콩팥 모양의 핵, 응축된 염색질

특징

- 자극을 받은 림프구는 분열하여 다른 종류의 **효과세포**로 분화 가능
- 혈관에서 조직으로 이동 가능, 조직에서 혈관으로 돌아와 **재순환** 가능
- 공통 선조세포는 **골수**에서 기원, 림프구 자체는 골수 외 조직에서 발달
- **분화클러스터** [cluster of differentiation, CD; CD 표지자]로 분류



c. 작은림프구: 세포 대부분을 둥근 핵이 차지하고 세포질은 얇은 테두리만 보임

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

ⓐ T 림프구, T세포 T lymphocyte

- 항원 인식, **세포매개 면역** [감염된 세포나 암세포 제거]
- 수명이 길고, 혈액 내 림프구의 약 **60~80%**, **가슴샘**에서 기원
- 표면에 T세포 수용체 [T cell Receptor, TCR] 발현 → 감염된 세포, 종양세포 항원 인식
- 세포매개면역반응 [cell-mediated immune response]
- **세포독성 T세포** [Cytotoxic T Cell, **CD8+**]: 세포매개면역의 일차효과세포
  - 감염된 세포나 종양세포의 세포자멸사 유도
- **도움 T세포** [Helper T Cell, **CD4+**]: 항원에 대한 면역반응 유발
  - 큰포식세포와 같은 항원제시세포에서 항원 제시 → CD4+ T세포 활성화
  - 활성 CD4+ T세포에서 Interleukin [IL] 생성 → 추가 CD4+ T세포 증식 및 분화
  - 분화된 CD4+ T세포에서 Lymphokine 분비 → 큰포식세포, 호산구, 비만세포, B세포, T세포, NK세포의 기능과 분화에 영향
- **조절 T세포** [Regulatory T Cell]: 다른 면역 세포의 활성 조절 → 면역반응 억제
- **기억 T세포** [Memory T Cell]: 병원체 재침입 시 면역 반응 증폭

ⓑ B 림프구, B세포 B lymphocyte

- 항체 생산, 외부 항원 무력화
- 수명이 짧고, 혈액 내 림프구의 약 **20~30%**
- 표면에 면역글로불린 [immunoglobulin, Ig] 발현 → 항체 [항원수용체]
- **형질세포** [plasma cell]: 분화된 B 림프구 → 면역글로불린 합성
- **골수**에서 생성되고 림프조직에서 성숙
- **체액면역반응** [humoral immune response]

ⓒ 자연살해세포 natural killer cell, NK cell

- 침입 바이러스, 암세포, 비정상세포 제거
- 림프구의 약 **5~15%**
- 특정한 항원의 자극 없이, 세포 표면의 다양한 수용체 [활성화 및 억제 수용체]의 신호전달에 의해 즉시 면역반응 활성 → **선천 면역** [Innate Immunity]
- **perforin** [구멍형성 단백질], **granzyme** [표적세포의 세포자멸사 유도] → 표적세포 직접 제거

쉽게 말하면 · **림프구 = 면역계의 특수부대 (T·B·NK)**

세포	비유	어떻게 싸우나
T세포 가슴샘 (Thymus)	지휘관 + 저격수	CD4+ 도움 T = 작전 지휘(신호 물질로 다른 세포 깨움) CD8+ 세포독성 T = 감염된 세포를 직접 처치 조절 T = 과잉 진압 막는 브레이크 기억 T = 다음에 같은 적 오면 빠르게
B세포 골수(Bone marrow)	미사일 공장	형질세포로 변해 **항체**(유도 미사일)를 대량 생산 → 피 속 액체(체액)로 싸움 = 체액면역
NK세포	순찰 경찰	미리 배우지 않고도 이상한 세포를 바로 알아봄(선천면역) → 퍼포린으로 구멍 뚫고 그랜자임으로 자폭시킴

이름 힌트: **T = Thymus(가슴샘)**, **B = Bone marrow(골수)**. T는 세포를 직접 처리(세포매개), B는 항체를 뿌려서(체액) 싸워요.

CD 표지자 = 세포 표면의 이름표 번호. CD4 이름표 = 도움 T, CD8 이름표 = 세포독성 T. "4는 도움, 8은 처치"로 외우세요.

> 세포자멸사 = 세포가 스스로 정해진 절차대로 조용히 죽는 것. 세포독성 T와 NK세포는 감염된 세포에게 "알아서 정리해" 신호를 줘서 주변을 해치지 않고 없애요.

꼭 암기

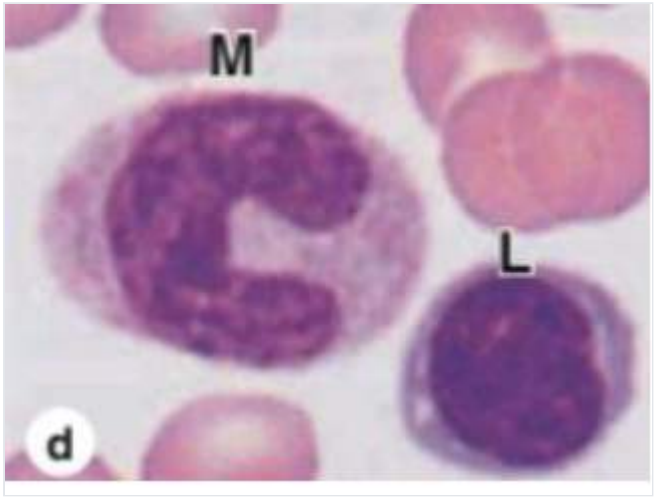
- 림프구 = 20~30%(어린이 최다) · 작은림프구 6~8 μm(90% 이상) · 재순환 가능 · CD로 분류
- T세포 = 가슴샘, 림프구의 60~80%, 수명 김, TCR, 세포매개면역
- CD8+ = 세포독성(세포자멸사 유도) · CD4+ = 도움(IL·Lymphokine) · 조절 T = 억제 · 기억 T = 증폭
- B세포 = 골수 생성·림프조직 성숙, 20~30%, 수명 짧음, 표면 Ig → 형질세포 → 체액면역
- NK = 5~15%, 항원 자극 없이 즉시 = 선천면역 · perforin(구멍) + granzyme(자멸사)

MEMO

13. ⑤ 단핵구

monocyte

- 백혈구의 약 **3~8%**
- 지름: **9~12 μm**
- 핵: **콩팥, 말발굽 모양**
- **단핵구큰포식세포계통** [mononuclear phagocytic system] 세포의 전구세포
  - 큰포식세포, 쿠퍼세포, 가지돌기항원제공세포, **뼈파괴세포**, 미세아교세포
- 괴사 조직, 미생물 및 염증이 있는 조직으로 들어가서 **큰포식세포** or **수지상세포**로 분화
  - 포식작용
  - 항원을 림프구에 전달 → **항원제시세포** → 면역반응에 중요
  - 상처 치유 과정 조절: 상처 부위에서 손상된 조직, 피브린, 잔여 세균 및 호중구 사체 제거 → 인근 섬유모세포, 미분화 중간엽세포가 섬유모세포와 근섬유모세포로 분화 → 상처치유 부위에 fiber와 ground substance 분비



d. M = 단핵구(콩팥·말발굽 모양 핵, 회청색 세포질), L = 림프구

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **단핵구 = 변신 전의 큰포식세포**

3강에서 "자유큰포식세포는 혈액 안에서 **단핵구**"라고 했죠? 단핵구가 혈관을 빠져나와 조직에 들어가면 **큰포식세포**(청소부)로 변신해요. 4강에선 단핵구 여러 개가 합쳐져 **뼈파괴세포**가 된다고 했고요. 다 같은 가족이에요!

- 장소마다 이름이 달라요: 간에선 **쿠퍼세포**, 뇌에선 **미세아교세포**, 뼈에선 **뼈파괴세포**.
- 하는 일 3가지: ① 먹기(포식) ② 먹은 적의 조각을 림프구에게 보여주기(**항원제시**) ③ 상처 청소 후 섬유모세포를 불러 새 섬유·바탕질을 깔게 하기(상처 치유).

상처 치유 흐름: 단핵구 → 큰포식세포가 찌꺼기(죽은 호중구, 피브린, 세균) 청소 → 3강의 섬유모세포·근육섬유모세포가 출동 → 섬유 + 무형질로 메움. 3강과 5강이 이렇게 연결돼요.

꼭 암기

- 단핵구 = 3~8% · 9~12 μm · 콩팥·말발굽 핵
- 단핵구큰포식세포계통 전구세포 = 큰포식세포, 쿠퍼세포, 가지돌기항원제공세포, 뼈파괴세포, 미세아교세포
- 조직에서 큰포식세포·수지상세포로 분화 → 포식, 항원제시, 상처치유 조절

알아두면 좋은 · **백혈구 5종 한눈에 비교**

세포	비율	지름	핵	핵심 기능
호중구	50~75%	7~9 μm	2~5엽	세균·진균 초기 방어, 포식 → 고름
호산구	1~4%	9~10 μm	2엽	기생충, 알레르기 조절
호염기구	1% 미만	12~15 μm	불분명 2엽	히스타민·헤파린, 비만세포와 연관
림프구	20~30%	6~8 μm(작은)	타원·콩팥	T·B·NK 면역
단핵구	3~8%	9~12 μm	콩팥·말발굽	큰포식세포 전구, 항원제시

혈소판

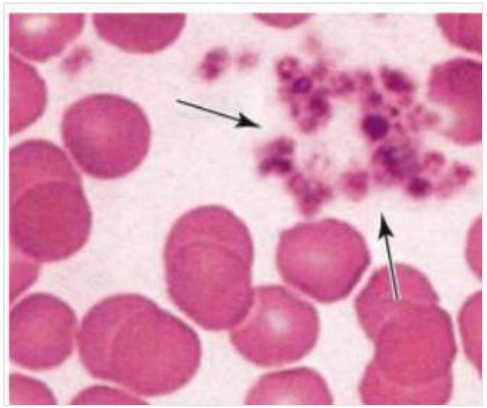
14. 혈소판

platelet

- 골수의 **거대핵세포** [megakaryocyte]의 **무핵성 세포질 조각**
- 지름: **2~5 μm**
- 혈소판 수: 약 **200,000~300,000개/1 mm³**
- 핵이 없으나 두 구역으로 염색: 가운데 **과립부위** & 주변 **투명부위**
  - 가운데 과립부위: 혈액응고 인자와 효소들을 함유
  - **α granule**: von Willebrand factor (VWF), 섬유소원, 성장인자, plasminogen
  - **δ granule**: 칼슘이온, ADP, serotonin → 혈소판활성 및 혈관수축에 필수적
  - **λ granule**: 용해소체

혈액응고

1. **일차응집**: 혈관 내피세포 손상 → 혈소판의 VWF와 당단백질 수용체 상호작용 → 혈소판의 당질층이 손상된 혈관의 아교질에 부착 → **혈소판마개** 형성
2. **이차응집**: 마개를 이룬 혈소판이 thromboxane, ADP 분비 → 혈소판 추가 응집
3. **혈액응고**: fibrinogen, VWF, platelet factor 4 → **fibrin 중합체** → 적혈구, 혈소판 포획 → **혈전**



혈액 도말에서 화살표 = 혈소판 무리(적혈구보다 훨씬 작은 보라색 조각들)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **혈소판 = 피 속 응급 수리반**

혈소판은 완전한 세포가 아니라, 골수의 거대한 세포(**거대핵세포**)가 잘게 떨어뜨린 **세포질 부스러기**예요. 그래서 핵이 없어요.

혈관이 찢어지면 이렇게 막아요:

1. **1차**: 혈관 벽이 찢어져 속의 아교질이 드러나면, 혈소판이 VWF라는 접착제를 써서 거기에 착 붙어요 → 임시 **마개**.
2. **2차**: 붙은 혈소판이 "다들 모여!" 신호(트롬복산, ADP)를 내서 더 많은 혈소판이 쌓여요.
3. **응고**: 혈장의 섬유소원이 **피브린(섬유소)** 실로 변해 그물을 쳐요. 그물에 적혈구·혈소판이 걸려서 단단한 **혈전(피딱지)**이 돼요.

> 비유: 둑이 터지면 ① 모래주머니를 대고(1차 마개) ② 사람들을 더 불러 주머니를 쌓고(2차 응집) ③ 그물망을 덮어 시멘트로 굳히는(피브린 혈전) 순서예요.

과립 3종: **α** = 접착제·응고 재료(VWF, 섬유소원), **δ** = 활성 신호(칼슘, ADP, 세로토닌), **λ** = 용해소체. "α는 재료, δ는 신호"로 기억!

꼭 암기

- 혈소판 = 거대핵세포의 무핵 세포질 조각 · 2~5 μm · 20만~30만 /mm³
- 가운데 과립부위 + 주변 투명부위 · α(VWF, 섬유소원, 성장인자, plasminogen) · δ(Ca^{2+}, ADP, serotonin) · λ(용해소체)
- 일차응집(VWF → 아교질 부착 → 혈소판마개) → 이차응집(thromboxane, ADP) → 응고(fibrin → 혈전)

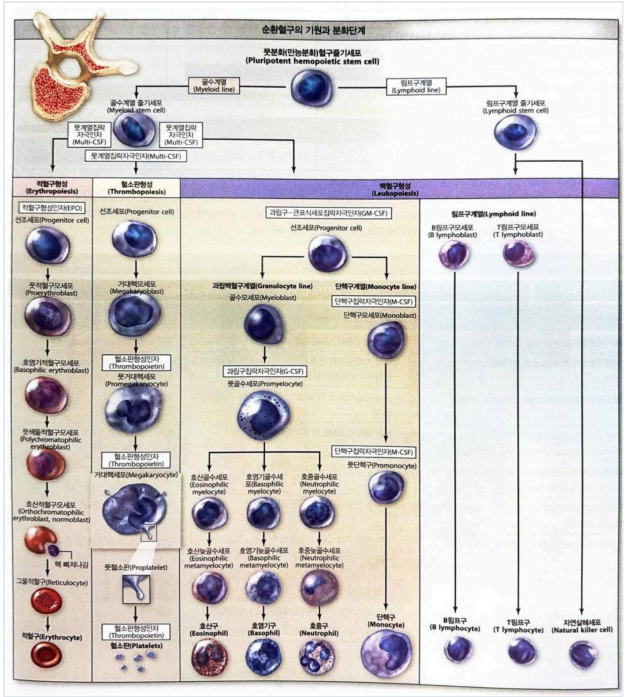
MEMO

혈구형성 (조혈)

15. 혈구형성

조혈, hematopoiesis

- **혈구형성조직** [hemopoietic tissue, 조혈조직]
- **혈구형성** [hematopoiesis, 조혈]: 혈액세포가 형성되는 과정



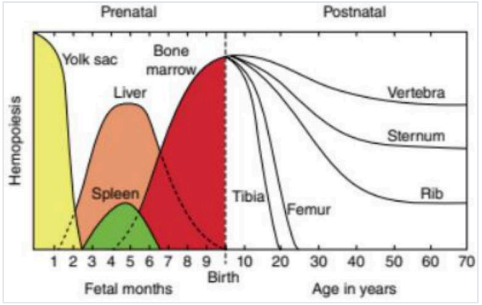
혈구형성 계통도: 골수의 혈구형성줄기세포에서 골수성 계열(적혈구·혈소판·과립구·단핵구)과 림프성 계열(T·B·NK세포)로 갈라져 각 혈액세포가 됨

출처: Anthony L. Mescher, 기초조직학 15판. 2022. 범문에듀케이션

배아와 태아의 혈구형성

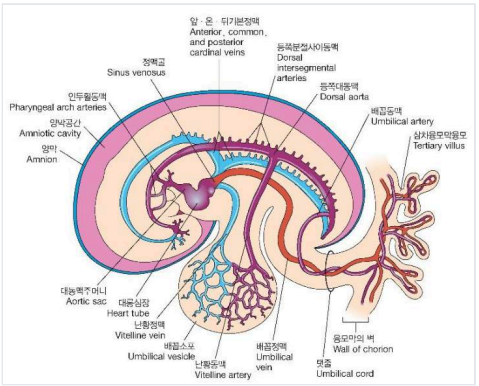
순차적으로 **난황주머니 → 간 → 지라 → 골수**에서 형성

1. **난황주머니** [yolk sac]: 발생 **3주**, 난황주머니 중배엽세포가 혈구혈관모세포로 분화 → **혈액섬** 형성 → 혈구혈관모세포가 내피세포가 되면서 혈구줄기세포 생성
2. **간**: 발생 **6주~6개월**, 출생 시↓, 주로 **적혈구계열** 혈구세포 형성
3. **지라**: 간과 비슷한 시기
4. **골수** [Bone marrow]: 발생 **5개월**부터 백혈구와 혈소판 생성, **7개월** 전후로 적혈구 생성
   - 출생 시 적혈구 생산의 주된 장소 [**적색골수**, red bone marrow] → 신체의 모든 뼈에서 혈구 생산 → 성장하며 골수의 혈구형성 능력 증가 → 골수공간 내 혈구형성 조직 비율↓
   - 뼈대 성숙 후 **척추뼈, 갈비뼈, 머리뼈, 골반, 몸쪽 넙다리뼈** 골수만 혈구 형성 → 나머지는 지방조직으로 대체 [**황색골수**, yellow bone marrow]
   - 골수에서 적혈구, 과립백혈구, 혈소판 생성, 단핵구 생성
   - 림프성 성분인 림프구도 골수에서 형성
   - **골수바깥혈구형성** [extramedullary hemopoiesis]: 골수의 혈구형성 기능 이상 시 간과 지라의 혈구형성작용 발현



시기별 혈구형성 장소: 출생 전 난황주머니(Yolk sac) → 간(Liver)·지라(Spleen) → 골수(Bone marrow) / 출생 후 정강뼈·넙다리뼈는 줄고 척추뼈·복장뼈·갈비뼈가 유지

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



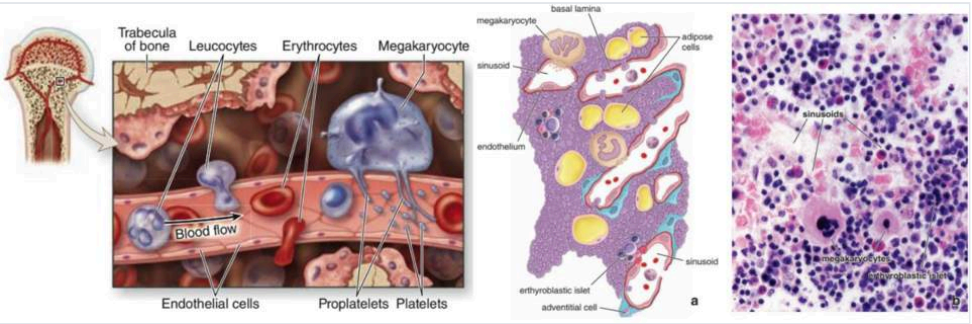
배아의 순환계: 난황주머니(배꼽소포)의 난황동맥·정맥, 탯줄, 심장관, 등쪽대동맥 등

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 범문에듀케이션. 2016

※ 골수 슬라이드의 시기별 그래프는 바로 위 그래프와 같은 그림이에요.

적색골수 구성 요소

- **버팀질** [stroma]: 특수 섬유모세포와 세포를 지지하는 아교질 그물섬유가 엮인 그물 구조
- **버팀질세포** [stromal c.; 그물세포, reticular c.]: 특수 섬유모세포, 혈액세포의 분화 및 성숙 조절
- **혈구형성세포끈** [hematopoietic cord; 세포섬, island of cell]
- **굴모세혈관** [sinusoid(al) capillary]: **불연속내피** 구조, 틈새로 새로 분화된 혈구와 혈소판이 순환계로 유입



적색골수: 뼈잔기둥 사이 굴모세혈관(내피세포) 옆에 백혈구·적혈구·거대핵세포가 모여 있고, 거대핵세포가 혈관 안으로 혈소판 조각(proplatelets)을 내보냄 / 오른쪽은 실제 골수 조직 사진

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018 · Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

혈구형성줄기세포 Hemopoietic stem cell, HSC

- 모든 혈액세포들의 기원, 혈구세포 외의 세포로도 분화 가능 → **만능줄기세포**
- **공통골수성선조세포** [common myeloid progenitor cell, CMP]
  - **거대핵세포/적혈구선조세포** [MEP]: 거대핵세포수임선조세포 → 거대핵세포 → **혈소판**
    전적혈모구 → 호염기적혈모구 → 다염적혈모구 → 정염적혈모구 → 망상적혈구 → **적혈구**
  - **과립구/단핵구선조세포** [GMP]: 호중구선조세포, 호산구선조세포, 호염기구/비만세포선조세포, 단핵구선조세포, 수지상세포
- **공통림프성선조세포** [common lymphoid progenitor cell, CLP]
  - T세포, B세포, NK세포로 분화 → **다능력세포**
- **집락자극인자** [colony-stimulating factor, CSF] 또는 cytokine: 혈구형성성장인자
  - 선조세포와 전구세포의 증식 자극
  - 특정계열로 세포분화와 성숙을 촉진

쉽게 말하면 · **피는 어디서, 어떻게 만들어질까?**

장소가 이사를 다녀요. 아기일 땐 난황주머니(2강 배꼽소포!) → 간·지라 → 골수 순서로 공장이 옮겨가요. 태어날 때쯤엔 **골수**가 주 공장이 돼요.

- 아기 때는 **모든 뼈**의 골수가 빨간 공장(적색골수)이에요.
- 어른이 되면 몸통 쪽 뼈(척추뼈·갈비뼈·머리뼈·골반·넙다리뼈 위쪽)만 공장으로 남고, 팔다리 뼈 골수는 **지방으로 바뀌어** 노래져요(황색골수).
- 골수가 고장 나면 예전 공장이던 간·지라가 다시 가동돼요(골수바깥혈구형성).

가계도: **혈구형성줄기세포(만능)**가 두 갈래로 나뉘어요.
① **골수성**(CMP) → 적혈구·혈소판 쪽(MEP) / 과립구·단핵구 쪽(GMP)
② **림프성**(CLP) → T·B·NK세포

적혈구 만드는 길은 이름이 길지만 규칙이 있어요. 처음엔 핵이 있는 **적혈모구**로 시작해서 헤모글로빈이 차면서 색이 바뀌고(호염기 → 다염 → 정염), 핵을 버리면 **망상적혈구**(그물적혈구), 마지막에 **적혈구**가 돼요.

굴모세혈관은 벽에 구멍(틈)이 숭숭 뚫린 혈관이라, 골수에서 막 만든 혈구가 그 틈으로 혈액에 쏙 들어가요. **집락자극인자(CSF)**는 "더 만들어!" 하고 공장에 주문을 넣는 신호예요.

꼭 암기

- 조혈 장소 순서 = 난황주머니(3주, 혈액섬) → 간(6주~6개월, 적혈구계열)·지라 → 골수
- 골수 = 5개월부터 백혈구·혈소판, 7개월 전후 적혈구 · 출생 시 모든 뼈 = 적색골수
- 성인 조혈 = 척추뼈·갈비뼈·머리뼈·골반·몸쪽 넙다리뼈 · 나머지 = 황색골수(지방)
- 골수바깥혈구형성 = 골수 이상 시 간·지라
- 적색골수 = 버팀질 · 버팀질세포(그물세포) · 혈구형성세포끈(세포섬) · 굴모세혈관(불연속내피)
- HSC = 만능 → CMP(MEP: 혈소판·적혈구 / GMP: 과립구·단핵구) + CLP(T·B·NK, 다능력)
- 적혈구 경로: 전적혈모구 → 호염기적혈모구 → 다염적혈모구 → 정염적혈모구 → 망상적혈구 → 적혈구
- CSF(cytokine) = 혈구형성성장인자, 증식·분화·성숙 촉진

06 근육조직

근육 3종류 → 발생 → 뼈대근육 구조·섬유 종류 → 근육원섬유마디 → 신경분포 → 수축기전 → 심장근육 → 민무늬근육

쉽게 말하면 · **6강 전체 줄거리 먼저 보기**

1강에서 4대 조직 중 **근육조직 = 모터(수축해서 움직임)**라고 했죠. 6강은 그 모터를 분해해서 보는 시간이에요.

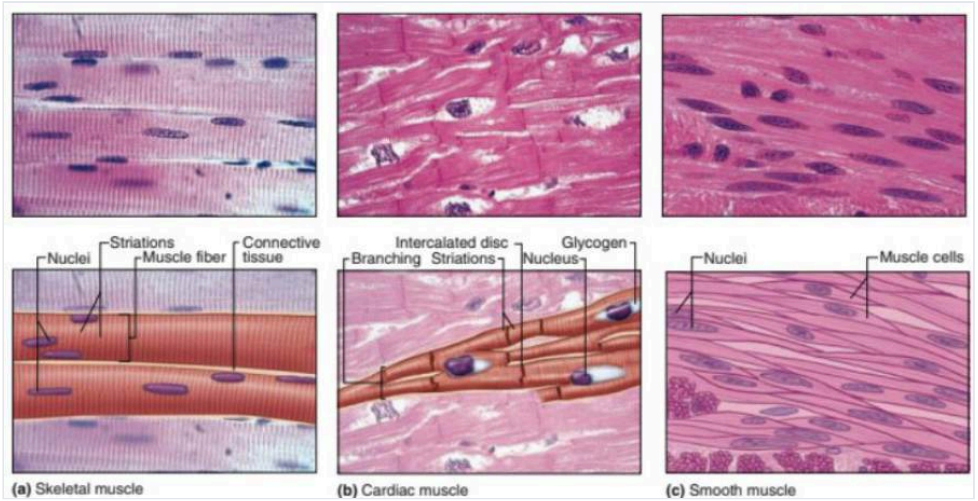
근육 3종류 → **뼈대근육(가장 자세히)** → **어떻게 수축하나** → **심장근육** → **민무늬근육**

1강 세포뼈대의 **액틴(가는)**과 **미오신(굵은)**이 드디어 주인공으로 나와요. "미오신이 액틴 줄을 잡아당긴다"는 줄다리기 그림을 머릿속에 두고 읽으세요.

개요

1. 근육조직의 종류

1. **뼈대근육**, 골격근, 가로무늬근육, 횡문근 [Skeletal striated muscle]
   - 형태: **가로줄무늬**, 원주형세포, **세포막 바로 아래 핵**
   - 특징: **수의근**, 빠르고 강력, **중등도**의 재생력
2. **심장근육**, 심근 [Cardiac muscle]
   - 형태: **가로줄무늬**, **세포사이원반** [intercalated disc], 세포가 **분지**, **세포 가운데 핵**
   - 특징: **불수의근**, 규칙적이고 강력, 재생 **거의 불가능**
3. **민무늬근육**, 평활근, 내장근 [Smooth muscle]
   - 형태: **민무늬**, **방추형**세포, 세포 가운데 핵 위치
   - 특징: **불수의근**, 느리고 약함, **빠른 재생**



(a) 뼈대근육: 핵이 세포 가장자리, 가로무늬 (b) 심장근육: 사이원반, 분지, 가운데 핵 (c) 민무늬근육: 방추형 세포, 가운데 핵

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

근육조직의 분류

구분	내장근 (visceral m.)	심장근 (cardiac m.)	뼈대근 (skeletal m.)
무늬	민무늬근육 [평활근]	가로무늬근 [횡문근, striated m.]	
조절	불수의근 [involuntary m.]		수의근 [voluntary m.]

MEMO

쉽게 말하면 · **근육 3종류, 두 가지 기준으로 나누면 끝**

- **무늬가 있냐**: 뼈대근·심장근 = 가로무늬 있음 / 민무늬근 = 없음
- **내 마음대로 움직이냐(수의)**: 뼈대근만 수의 / 심장근·민무늬근 = 불수의

> 심장근은 **"무늬는 뼈대근, 조절은 민무늬근"**을 닮은 중간형이에요. 팔 근육은 내가 움직이지만, 심장이나 위장은 내가 멈추라고 해도 안 멈추죠.

핵 위치 외우기: 뼈대근 = 가장자리(세포막 밑, 여러 개) / 심장근·민무늬근 = 가운데.
재생력: 민무늬근(빠름) > 뼈대근(중간) > 심장근(거의 안 됨). 그래서 심근경색으로 죽은 심장근육은 다시 안 살아나요.

꼭 암기

- 뼈대근 = 가로무늬, 원주형, 세포막 아래 핵 · 수의 · 빠르고 강력 · 재생 중등도
- 심장근 = 가로무늬, 사이원반, 분지, 가운데 핵 · 불수의 · 규칙적·강력 · 재생 거의 불가
- 민무늬근 = 민무늬, 방추형, 가운데 핵 · 불수의 · 느리고 약함 · 빠른 재생

MEMO

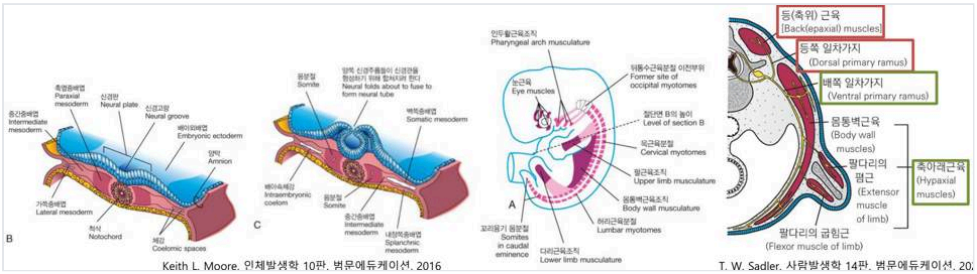
2. 근육조직의 발생

중배엽 — 대부분의 근육

1. **축옆중배엽**: **뼈대근육** [몸분절: 뒤통수~엉치 / 몸분절소구: 머리]
   - 몸분절 → 뼈분절, 피부분절, **근육분절**
   - **축근처영역** [몸분절]: 등근육, 팔이음뼈 [shoulder girdle] 근육, 갈비사이근
   - **축먼영역** [몸분절 + 가쪽판중배엽]: 목빗아래근육, 배벽근육, 팔다리 근육
2. **내장중배엽**: 대부분의 **민무늬근육**

외배엽

- **일부 민무늬근**: 동공괄약근 & 산대근, 모양체근, 유선근, 모낭근, 한선근 등



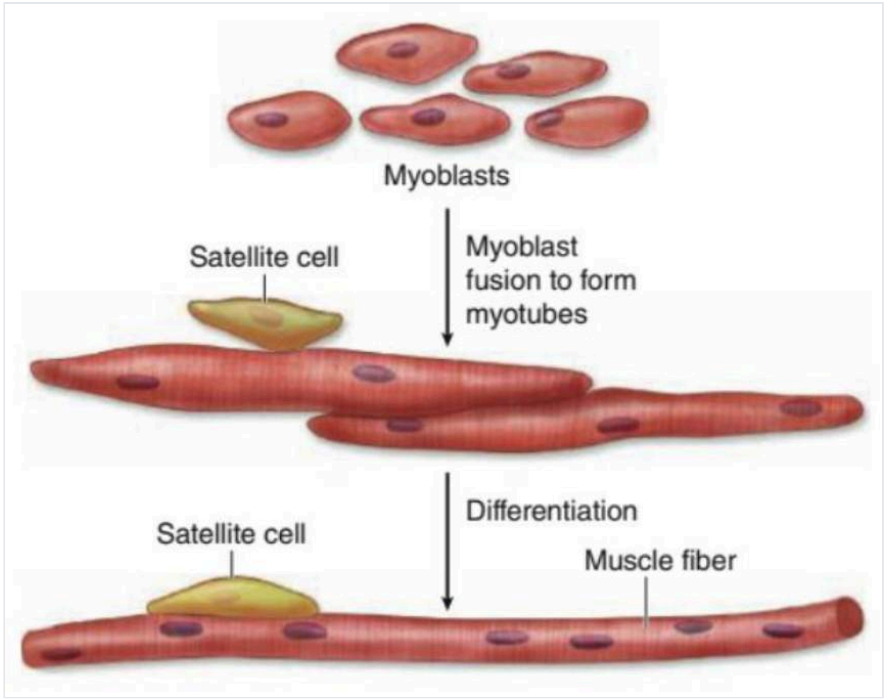
몸분절이 뼈분절·피부분절·근육분절로 나뉘고, 근육분절에서 축근처(등) 근육과 축먼(배벽·팔다리) 근육이 생기는 과정

출처: Keith L. Moore. 인체발생학 10판. 2016 · T. W. Sadler. 사람발생학 14판. 2023

근육세포가 만들어지는 과정

근육모세포 (myoblast) → **융합 → 뭇핵 근육대롱세포 (myotube)** → **단백질 합성** → **근육잔섬유 형성, 핵이 세포막으로 이동** → **가로무늬근육섬유**

cf. **위성세포** [satellite cell]: **뼈대근육세포 선조세포**



근육모세포(Myoblasts)가 융합해 근육대롱세포(myotube)가 되고, 분화해 근육섬유(Muscle fiber)가 됨 / 옆에 붙은 위성세포(Satellite cell)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **근육세포는 왜 핵이 여러 개일까?**

뼈대근육세포는 처음부터 큰 게 아니라, 작은 **근육모세포 여러 개가 줄줄이 합쳐져서** 만들어져요. 그래서 핵이 여러 개인 거대한 원통(뭇핵세포)이 돼요. 기차 칸을 이어 붙여 긴 기차를 만드는 것과 같아요.

위성세포는 근육섬유 옆에 붙어 대기하는 예비 근육모세포예요. 근육이 다치면 깨어나서 수리해요. 그래서 뼈대근은 어느 정도 재생이 돼요.

2강 연결: 축옆중배엽 → 몸분절 → 근육분절 = 뼈대근육. 내장중배엽 = 내장의 민무늬근. 그런데 **눈동자 근육, 털세움근, 땀샘·젖샘 근육**은 예외로 외배엽에서 와요.

꼭 암기

- 뼈대근육 = 축옆중배엽(몸분절: 뒤통수~엉치 / 몸분절소구: 머리) · 민무늬근 대부분 = 내장중배엽
- 축근처 = 등근육, 팔이음뼈 근육, 갈비사이근 · 축먼 = 목뿔아래근, 배벽근, 팔다리근
- 외배엽 민무늬근 = 동공괄약근·산대근, 모양체근, 유선근, 모낭근, 한선근
- 근육모세포 → 융합 → 근육대롱세포(뭇핵) → 가로무늬근육섬유 · 위성세포 = 선조세포

MEMO

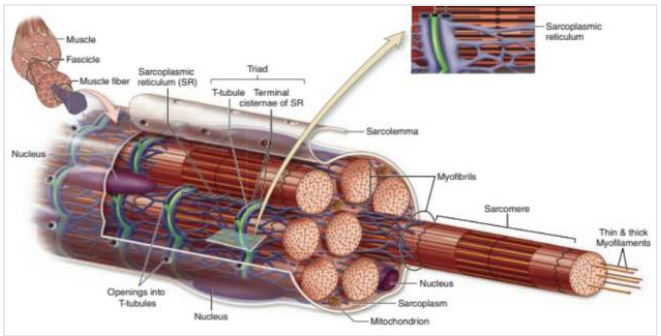
3. 뼈대근육의 구성

특징

- **근육섬유 = 근육세포** [muscle fiber = muscle cell]
- 형태: 직경 **10~100 μm**, 긴 원통형 **뭇핵세포** [세포막 바로 아래 핵 위치]
- 세포질 내 에너지 공급을 위한 **글리코겐 및 사립체** 풍부
- **체성신경계**에 의해 조절
- 뼈에 직접 또는 힘줄에 부착
- 체중의 약 **40~50%**

구성

- **근육원섬유** [myofibril]: 굵은잔섬유 [主 미오신] + 가는잔섬유 [主 액틴]
- **근육세포막** [근초, sarcolemma]
- **근육세포질** [근형질, sarcoplasm]
- **근육세포질그물** [근형질내그물, sarcoplasmic reticulum]
- **근육세포사립체** [근사립체, sarcosome]
- **결합조직** [근육속막, 근육다발막, 근육바깥막, 힘줄]: 근육섬유의 기계적 힘 전달에 必, 근육섬유 결합
- 혈관, 림프관, 신경 분포



근육 → 근육다발 → 근육섬유 → 근육원섬유 → 굵은·가는잔섬유 / 근육섬유 안의 근육세포질그물, T세관, 사립체, 핵

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **근육 = 전선 다발 속 전선 속 구리선**

근육 전체 → **근육다발** → **근육섬유(=세포 1개)** → **근육원섬유** → **굵은·가는잔섬유**

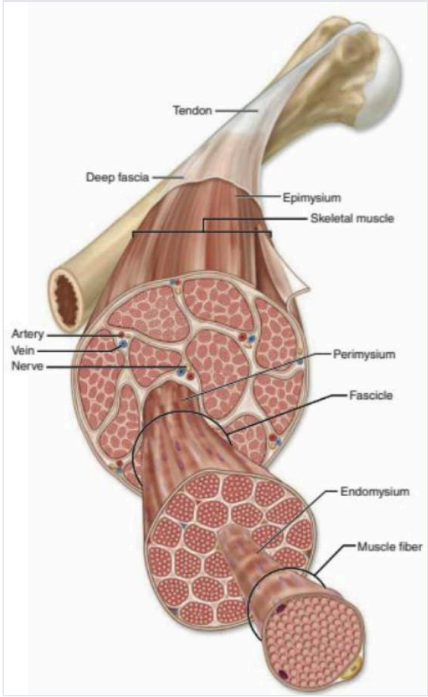
굵은 케이블(근육)을 자르면 그 안에 작은 케이블 다발(근육다발)이 있고, 그 안에 전선(근육섬유)이, 전선 안에 구리선(근육원섬유)이 있어요. 실제로 당기는 건 가장 안쪽의 **액틴·미오신 실**이에요.

근육 용어에는 **"sarco-(살)"**이 붙어요. 그래서 세포막 = sarco**lemma**, 세포질 = sarco**plasm**, 세포질그물(1강 ER) = sarco**plasmic reticulum**, 사립체 = sarco**some**. 1강 세포소기관의 근육 버전 이름일 뿐이에요.

MEMO

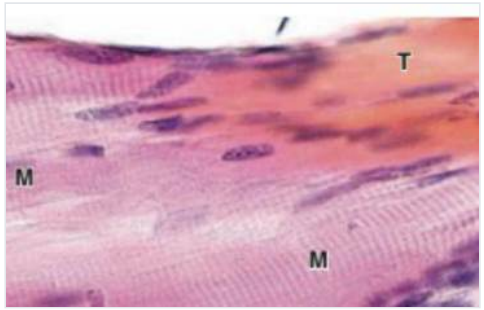
4. 뼈대근육의 결합조직 · 힘줄

- **근육속막** [근육섬유막, endomysium]: 얇고 미세한 그물섬유 + 섬유모세포
  - 각 근육섬유의 바깥판을 둘러쌈
  - 신경섬유와 함께 모세혈관망 발달 → 근육섬유에 산소 공급
  - 근육세포막 사이에 **위성세포** 위치
- **근육다발막** [perimysium]: 얇은 결합조직
  - **근육다발** [fascicle; 근육섬유 기능 단위]을 둘러쌈
  - 신경, 혈관, 림프관이 관통해 각 섬유다발에 분포
- **근육바깥막** [epimysium]: **치밀불규칙결합조직**
  - **전체 근육**을 둘러쌈
  - 사이막은 안쪽으로 큰 신경, 혈관, 림프관을 둘러쌈
- **근육힘줄이음부** [근건접합부, myotendinous junction]
  - 힘줄 아교섬유가 근육섬유 사이로 들어가 근육세포막과 혼합
  - 깊은근막의 치밀불규칙결합조직과 힘줄 결합조직이 연결
- **힘줄** [건, tendon]
  - 뼈에 근육을 부착
  - 평행한 콜라겐섬유 다발 + 섬유다발 사이 섬유모세포 [**힘줄세포**, tendinocyte]
  - **힘줄외막** [건상막, epitendineum]: 힘줄 성분을 둘러싼 얇은 결합조직 피막
  - **힘줄내막** [힘줄속막, endotendineum]: 힘줄다발을 둘러싼 힘줄외막 결합조직 성분
  - 힘줄외막 & 내막은 힘줄에 분포하는 신경 및 혈관 포함
- **널힘줄** [건막, aponeurosis]
  - 넓고 납작한 힘줄
  - 섬유층끼리 **직각 방향**으로 여러 층을 이루며 배열



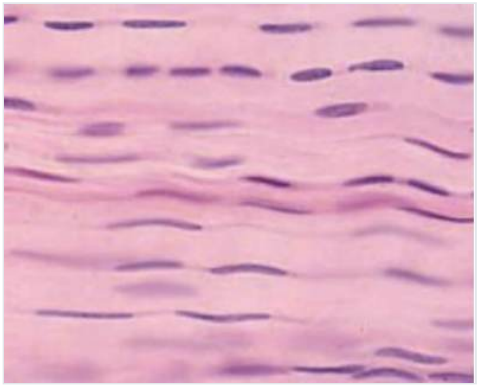
뼈에 붙은 힘줄(Tendon) → 근육바깥막(Epimysium)이 근육 전체를, 근육다발막(Perimysium)이 근육다발(Fascicle)을, 근육속막(Endomysium)이 근육섬유 하나하나를 감쌈

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



근육힘줄이음부: M = 근육섬유(가로무늬), T = 힘줄

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



힘줄: 나란한 콜라겐 다발 사이에 납작한 힘줄세포 핵이 줄지어 있음

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

쉽게 말하면 · **막 3겹: 속 → 다발 → 바깥**

- **근육속막(endo-)** = 세포 하나하나를 감싸는 얇은 랩 (그물섬유)
- **근육다발막(peri-)** = 다발 하나를 묶는 끈
- **근육바깥막(epi-)** = 근육 전체를 싸는 두꺼운 포장지 (치밀불규칙결합조직)

> 영어 접두어 규칙: endo = 안, peri = 둘레, epi = 바깥(위). 힘줄도 똑같이 힘줄내막(endotendineum), 힘줄외막(epitendineum)이에요.

3개의 막이 끝에서 모여 **힘줄**이 되고, 힘줄이 뼈에 붙어요. 3강에서 힘줄 = **치밀규칙결합조직**(섬유가 한 방향)이라고 했죠. 넓적하게 펴진 힘줄이 **널힘줄**인데, 층마다 섬유 방향이 직각으로 엇갈려 있어서 여러 방향 힘을 버텨요.

꼭 암기

- 뼈대근 = 근육섬유 = 세포 · 10~100 μm 원통형 뭇핵 · 글리코겐·사립체 多 · 체성신경 · 체중 40~50%
- 근육속막 = 그물섬유, 섬유 1개, 모세혈관, 위성세포 · 근육다발막 = 근육다발(기능 단위) · 근육바깥막 = 치밀불규칙, 근육 전체
- 힘줄 = 평행 콜라겐 + 힘줄세포 · 힘줄외막/내막 · 널힘줄 = 납작, 층끼리 직각

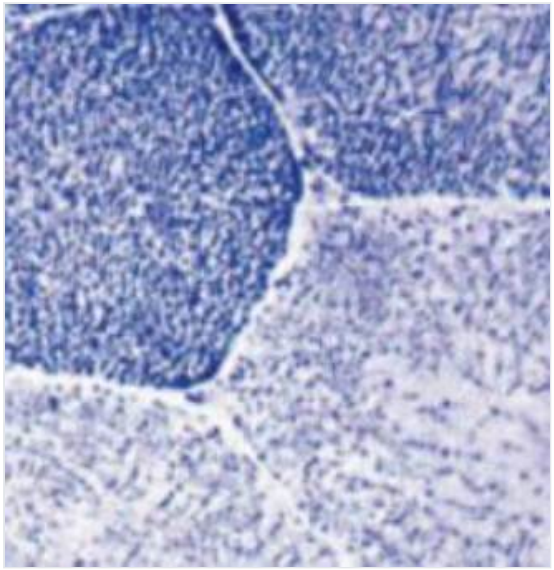
MEMO

5. 뼈대근육의 종류 (근육섬유 유형)

- 분류 기준: 효소활성도, 조직화학적 특성, 생체에서 관찰되는 색깔
- 근육섬유의 구성비율은 근육 종류에 따라 다름
- 조건이 바뀌면 **전환 가능**

1. I형 섬유 [type I fiber] — 느린산화섬유

- 생검조직에서 **붉은색**, **작은** 근섬유
- 모세혈관, **Myoglobin**, 사립체, 시토크롬복합체 많이 분포
- 느리고 완만하게 수축
  - 에너지 - 산화적인산화반응, NADH-TR 반응에 양성 [**유산소** 대사]
  - 탄수화물, 지방, 단백질
- **느린 수축 피로저항** 운동단위: 피로를 덜 느끼지만 장력 弱
  - 미오신 ATP분해효소의 반응속도가 **가장 느림** → 장시간에 걸쳐 느리게 수축 → 지속적인 강한 운동 유발
  - 척주세움근, 팔다리 근육, 씹기근; 고도의 **지구력**이 요구되는 운동선수의 근육



근육섬유 유형 조직화학 염색: 섬유마다 염색 정도가 달라 I형(진함)·II형(옅음)이 모자이크처럼 섞여 있음

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

2. IIb형 섬유 [type IIb fiber] — 빠른해당섬유

- 생검조직에서 **옅은 분홍색**, **큰** 근섬유
- 모세혈관, Myoglobin, 사립체 **적게** 분포
- 산화효소의 양은 적지만 **무산소효소**의 활성도 높음, 다량의 글리코겐 함유
- **빠른 수축 피로경향** 운동단위: 금방 피로하지만 장력 매우 强
  - 미오신 ATP분해효소의 반응속도가 **가장 빠름** → 빠르고 섬세한 운동에 적합
  - 눈바깥근육, 손가락 및 발가락 근육; **단거리** 육상선수, **역도**선수의 근육
- I형 섬유보다 근신경접합부 多 → 정확한 신경조절

※ 슬라이드에는 IIb형도 "빠른산화해당섬유"로 적혀 있지만, 산화효소가 적고 무산소 대사 위주라는 설명대로 일반적으로는 "빠른해당섬유"라고 불러요.

3. IIa형 섬유 [type IIa fiber] — 빠른산화해당섬유

- 생검조직에서 **중간색**, **중간** 근섬유
- 모세혈관, Myoglobin, 사립체 **많이** 분포
  - 다량의 글리코겐 함유 → 무산소 해당작용
- **빠른 수축 피로저항** 운동단위: 피로를 덜 느끼며 장력 强
  - **중거리** 육상선수 및 **수영**선수의 근육

쉽게 말하면 · **마라톤 선수 vs 단거리 선수의 근육**

유형	색·크기	에너지	성격	예
I형 느린산화	붉은색, 작음	산소 사용 (유산소)	느림 · 안 지침 · 힘 약	척주세움근, 씹기근, 마라톤
IIa형 빠른산화해당	중간	둘 다	빠름 · 덜 지침 · 힘 강	중거리, 수영
IIb형 빠른해당	옅은 분홍, 큼	산소 없이 (무산소)	가장 빠름 · 금방 지침 · 힘 매우 강	눈바깥근, 손발가락, 단거리·역도

왜 I형이 빨간가? 산소를 쓰려면 산소 저장 단백질 **미오글로빈**(빨간색)과 발전소인 **사립체**, 산소를 실어 오는 **모세혈관**이 많아야 해요. 그래서 붉어요. 닭가슴살(흰 살, II형)과 닭다리살(붉은 살, I형)을 떠올려 보세요!

자세를 하루 종일 유지하는 척주세움근, 계속 씹는 씹기근은 지치면 안 되니까 I형. 눈을 휙 돌리는 눈바깥근은 빠르고 정밀해야 하니까 IIb형.

꼭 암기

- I형 = 붉음·작음 · 모세혈관·미오글로빈·사립체 多 · 유산소 · ATPase 가장 느림 · 피로저항·장력 약 · 척주세움근, 씹기근, 지구력
- IIb형 = 옅은 분홍·큼 · 적음 · 무산소, 글리코겐 多 · ATPase 가장 빠름 · 피로경향·장력 매우 강 · 눈바깥근, 손발가락, 단거리·역도 · NMJ 多
- IIa형 = 중간 · 많음 + 글리코겐 · 빠른 수축 피로저항 · 중거리·수영 · 조건 바뀌면 전환 가능

MEMO

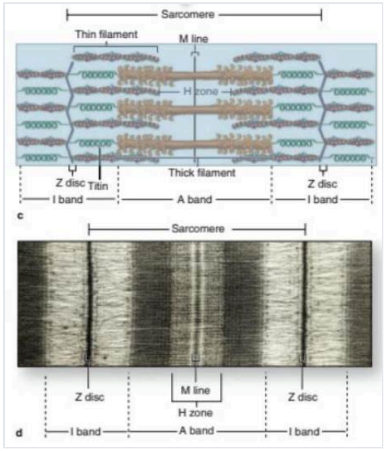
6. 뼈대근육섬유의 구조 — 근육원섬유와 근육원섬유마디

근육원섬유 myofibril

- 뼈대근육의 **실제 수축요소**
- 뼈대근육 총 단백질의 약 **55%** 차지
- '굵은잔섬유 [主 myosin] + 가는잔섬유 [主 actin]' 교대 → **가로무늬** [횡문, stria]: 굵은 & 가는잔섬유 중첩

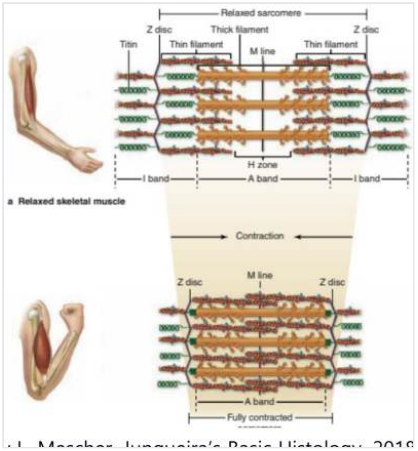
구조

- **I띠** [I band, isotropic band]: **밝은띠, only 가는잔섬유**
  - **Z선** [Z원반; Z line, Z disc]: I띠를 양분하는 어두운 가로선
- **A띠** [A band, anisotropic band]: **어두운띠, 굵은 & 가는잔섬유 중첩**
  - **H띠** [H band]: A띠를 양분하는 덜 치밀하고 밝은 부분
  - **M선** [M line]: H띠를 양분하는 좁고 진한 선
- **근육원섬유마디** [sarcomere]: **두 Z선 사이**, 가장 작은 근수축단위
  - 이완 시 **2~3 μm**, 최대 신장 **4 μm 이상**, 최대 수축 시 **1 μm**



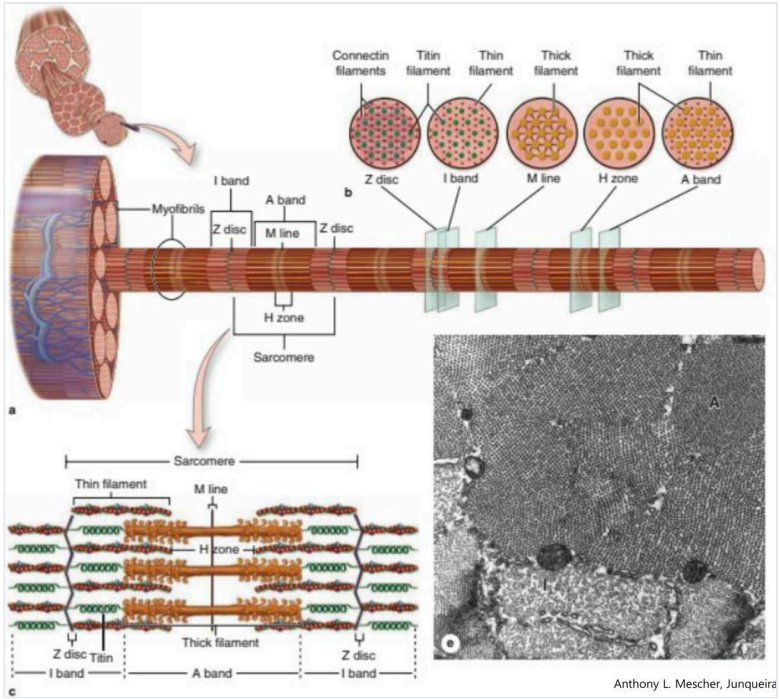
근육원섬유마디(Sarcomere): Z선 ~ Z선, 가운데 M선, I띠(가는잔섬유만) · A띠(굵은잔섬유 전체 길이) · H띠 / 아래 전자현미경 사진

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



이완 → 수축: 근육원섬유마디가 짧아지면서 I띠·H띠는 좁아지고 A띠 길이는 그대로

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



근육 → 근육섬유 → 근육원섬유 → 근육원섬유마디 → 굵은·가는잔섬유의 단면 배열(가는잔섬유 6개가 굵은잔섬유 1개를 둘러쌈)과 전자현미경 사진

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **가로무늬의 정체 = 실이 겹친 곳과 안 겹친 곳**

근육원섬유 안에는 굵은 실(미오신)과 가는 실(액틴)이 번갈아 깔려 있어요. 현미경으로 보면

- **가는 실만 있는 곳** = 빛이 잘 통과 → 밝음 = **I띠**
- **굵은 실이 있는 곳** = 어두움 = **A띠**

이게 반복되니까 가로 줄무늬가 보여요.

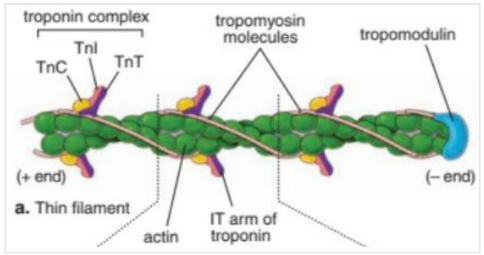
외우는 법: **I** = **I**ight(밝음), **A** = d**A**rk(어두움).
Z선 = 가는 실이 꽂혀 있는 벽 / M선 = 굵은 실의 한가운데 / H띠 = A띠 가운데 굵은 실만 있고 가는 실은 아직 안 들어온 빈 곳.

근육원섬유마디(사르코미어) = Z선에서 다음 Z선까지 = 수축의 최소 단위. 근육이 줄어든다는 건 이 마디 수천 개가 동시에 짧아지는 거예요.

MEMO

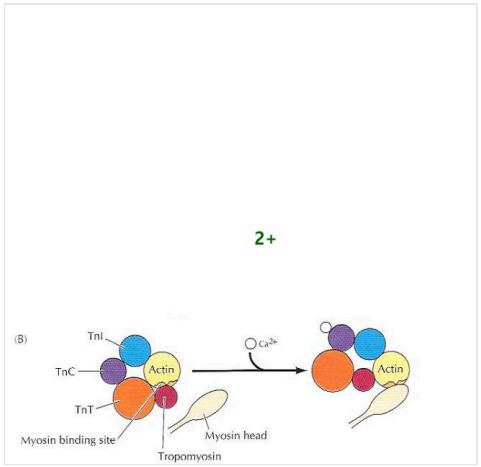
7. 가는잔섬유 (액틴잔섬유)

- 길이 **1.0~1.3 μm**, 직경 **5~7 nm**
- 구성단백질: **actin, troponin-T·I·C** [TnT·I·C], **tropomyosin**
- **G-actin** 단량체: myosin 부착부 → 근이완 시 tropomyosin이 보호
  - 이중나선 중합체 사슬 구성 → **F-actin** polymer
  - 극성 有 → **(+)말단**: α-actinin, nebulin에 의해 **Z선에 부착** / **(−)말단**: M선 방향, **tropomodulin**에 의해 보호
- **Tropomyosin**: 나선형 이중 폴리펩타이드 사슬 구조, 액틴 가닥 사이 고랑에 위치
  - 트로포닌복합체와 함께 액틴 분자의 미오신 부착 부위를 보호 → 근육 이완
- **트로포닌 복합체** [Troponin complex]: 트로포미오신 분자와 결합
  - **Troponin-T** [TnT]: 트로포닌 복합체를 **트로포미오신**에 결합
  - **Troponin-C** [TnC]: **Ca^{2+}**와 결합 → 근수축에 必
  - **Troponin-I** [TnI]: 액틴-미오신 상호작용 **억제**
- **Tropomodulin**: 액틴잔섬유 자유(마이너스)말단 부위에 부착
  - 근원섬유마디 내 액틴잔섬유 길이 유지 및 조절
- **Nebulin**: 액틴잔섬유를 Z선에 부착
  - 액틴잔섬유의 가장자리에 결합하여 마이너스말단 부위를 제외한 길이를 주행
  - 근육발생 과정에서 액틴잔섬유의 길이를 조절
  - α-actinin에 액틴잔섬유 부착 → 안정화



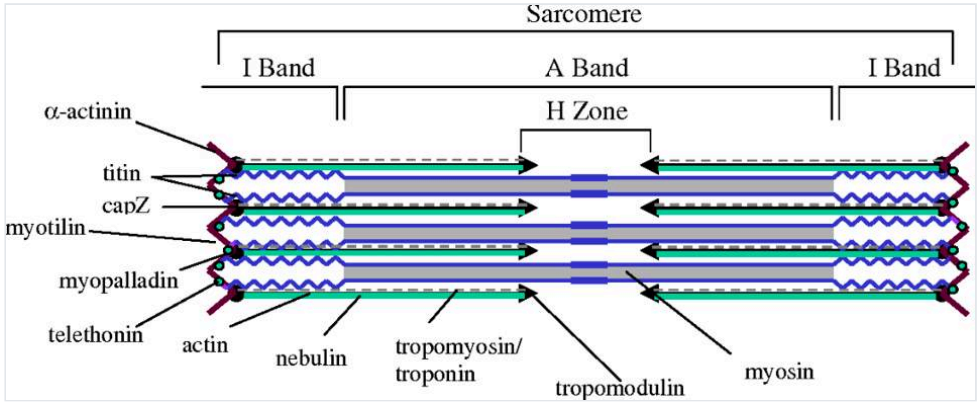
a. 가는잔섬유: 액틴 두 가닥이 꼬인 사슬 + 고랑을 따라 트로포미오신 + 트로포닌 복합체(TnC, TnI, TnT) / (+)말단과 (−)말단의 트로포모듈린

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



Ca^{2+}가 TnC에 붙으면 트로포닌·트로포미오신이 움직여 액틴의 미오신 결합부위(Myosin binding site)가 드러남

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



근육원섬유마디 안의 단백질 배치: α-actinin(Z선), titin, nebulin, tropomyosin/troponin, tropomodulin, myosin, myomesin(M선)

출처: Donner, K. (2005). Roles of the nebulin and β-tropomyosin genes in nemaline myopathy

MEMO

쉽게 말하면 · **가는잔섬유 = 덮개 씌운 손잡이 줄**

액틴 줄에는 미오신이 잡을 수 있는 **손잡이(결합부위)**가 줄줄이 있어요. 그런데 쉬고 있을 땐 **트로포미오신**이라는 긴 덮개가 손잡이를 가려서 못 잡게 해요. 그 덮개를 붙잡고 있는 자물쇠가 **트로포닌**이에요.

- **TnT** = **T**ropomyosin에 붙는 부분 (연결)
- **TnC** = **C**alcium(칼슘)이 붙는 부분 → 칼슘이 오면 자물쇠가 풀려요
- **TnI** = **I**nhibit(억제), 쉴 때 상호작용을 막는 부분

> 이름 첫 글자 = 역할 첫 글자. T는 트로포미오신, C는 칼슘, I는 억제.
> 줄 양 끝: (+)끝은 Z선에 꽂힘(α-actinin, nebulin), (−)끝은 M선 쪽으로 뻗고 트로포모듈린 뚜껑이 씌워져 길이가 더 안 늘어나게 막아요. 네불린은 줄 옆에 붙은 자(ruler)처럼 길이를 맞춰 줘요.

G-액틴(구슬 하나) → 줄줄이 꿰면 **F-액틴**(구슬 목걸이). 1강 세포뼈대에서 나온 그 내용이에요.

꼭 암기

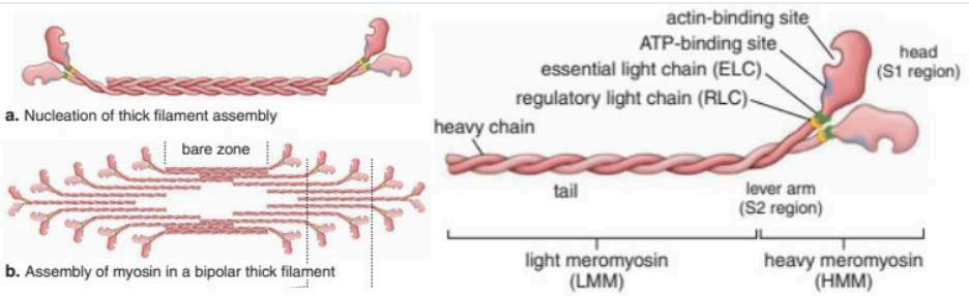
- 근육원섬유 = 실제 수축요소, 총 단백질 55% · I띠 = 밝음, 가는잔섬유만, 가운데 Z선 · A띠 = 어두움, 중첩, 가운데 H띠, 그 가운데 M선
- 근육원섬유마디 = Z선~Z선, 최소 수축단위 · 이완 2~3 μm / 최대 신장 4 μm 이상 / 최대 수축 1 μm
- 가는잔섬유 = 1.0~1.3 μm, 5~7 nm · actin + troponin(T·I·C) + tropomyosin · G-actin → F-actin
- (+)말단 = Z선(α-actinin, nebulin) · (−)말단 = M선 방향, tropomodulin
- TnT = 트로포미오신 결합 · TnC = Ca^{2+} 결합 · TnI = 억제 · nebulin = Z선 부착·길이 조절

MEMO

8. 굵은잔섬유 (미오신잔섬유) · 보조단백질

미오신잔섬유, 굵은잔섬유

- 길이 **1.6 μm**, 직경 **15 nm**
- 구성단백질: **myosin**
- 구조: 머리 & 꼬리, 긴 막대 모양의 이량체 액틴보조 단백질
  - 꼬리끼리 마주보며 **양극성** 미오신잔섬유 형성 → 꼬리분절 중첩, 머리는 돌출
  - **빈구역** [bare zone]: 머리 돌출 X, M선 단백질군에 의해 서로 연결
- **머리** [S1 부위]: 2개, **지렛대팔** [lever arm, S2 부위]에 의해 꼬리와 연결
  - 무거운사슬 운동도메인: **액틴 결합부위, ATP 결합부위** → 액틴미오신 교차결합 [actomyosin cross-bridge]
  - **ATP 분해효소** [ATPase] 有 → ATP 결합 → 'ADP+P'로 분해 → 근수축, 열 발생
- **꼬리**: 무거운 사슬이 이중나선형으로 꼬여서 형성
- **Heavy chain**: **2개**, 나선형으로 머리와 꼬리 구성
- **Light chain**: **4개**, 미오신 단량체 머리 부위 아래에 지렛대팔 부위를 둘러쌈
  - 기본가벼운사슬 [essential light chain, ELC]
  - 조절가벼운사슬 [regulatory light chain, RLC]: 지렛대팔 안정

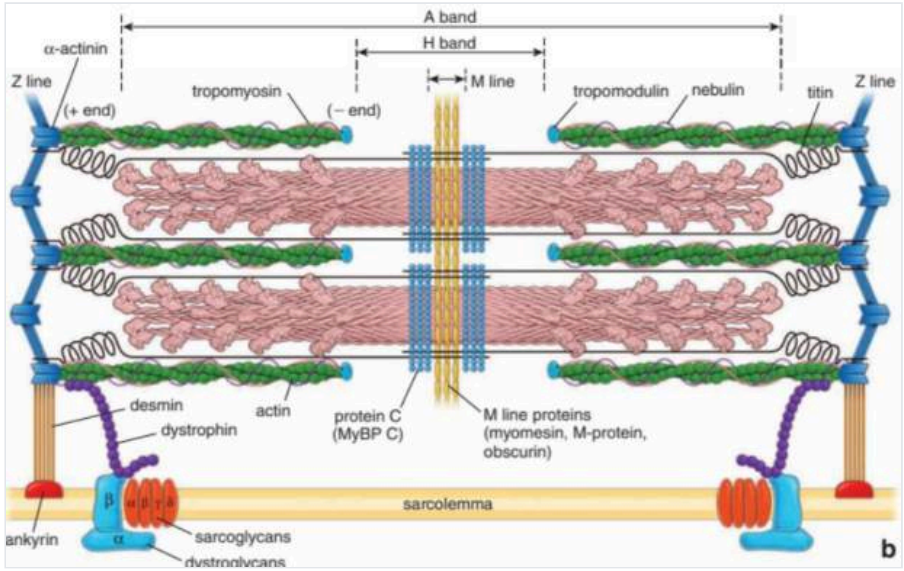


미오신 분자: 머리(S1, 액틴·ATP 결합부위) + 지렛대팔 + 꼬리, 무거운사슬 2개와 가벼운사슬(ELC, RLC) / 꼬리끼리 맞대어 양극성 굵은잔섬유, 가운데 빈구역(bare zone)

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

보조단백질

- 기능: 근육잔섬유의 정렬, 부착 및 간격 조절에 必, 근육섬유 총 단백질의 **25% 미만**
- **Titin**: Z선에서 M선 방향으로 주행, 근원섬유마디의 반을 차지
  - 용수철 부위: 미오신잔섬유를 두 Z선 사이 중간부위 중앙에 위치 / 근원섬유마디가 과도하게 신장 시 **수동적 복원력** 형성
- **α-actinin**: 양극성 짧은 막대 액틴결합단백질
  - 평행한 액틴잔섬유 다발을 형성하여 **Z선에 고정**
  - 티틴의 N 말단부위와 교차결합
- **desmin**: Z선 부위에서 **이웃한 근원섬유마디끼리 부착**
- **M선 단백질**: 미오신잔섬유를 M선에 고정, 티틴 분자 미오신잔섬유 부착
  - myomesin, M-protein, obscurin, creatine phosphatase [근수축 시 ATP 공급]
- **dystrophin**: laminin을 액틴잔섬유에 결합 → 근육의 힘을 세포외기질로 전달
  - cf. **뒤시엔느 근디스트로피**



근육원섬유마디의 보조단백질: Z선의 α-actinin·desmin, Z선~M선의 titin, 가는잔섬유의 nebulin·tropomodulin, M선 단백질(myomesin, M-protein, obscurin), 세포막 쪽 dystrophin·ankyrin·sarcoglycans

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **미오신 = 노 젓는 사람이 양쪽으로 줄 선 배**

미오신 분자 하나는 **골프채**처럼 생겼어요. 긴 꼬리 + 머리 2개. 이걸 수백 개 모아서 꼬리끼리 가운데로 맞대면, 양쪽 끝으로 머리가 삐죽삐죽 튀어나온 굵은 실이 돼요(양극성). 가운데는 꼬리만 있어서 머리가 없는 **빈구역**이에요.

- 머리 = 노. 액틴을 잡고(**액틴 결합부위**), ATP를 받아 에너지로 쓰고(**ATP 결합부위, ATPase**) 노를 저어요.
- 지렛대팔 = 노의 손잡이. 가벼운사슬이 감싸서 튼튼하게 잡아줘요.
- ATP를 쪼갤 때 열도 나요. 그래서 운동하면 몸이 더워지고, 추우면 떨면서 열을 내요.

> 사슬 개수: 무거운사슬(heavy) 2개, 가벼운사슬(light) 4개. "무거운 건 2개, 가벼운 건 4개".

보조단백질 = 실들이 흐트러지지 않게 잡는 틀.

- **티틴** = 거대한 용수철. 근육을 너무 늘리면 다시 당겨서 돌려놔요.
- **α-액티닌** = 가는 실을 Z선에 꽂는 핀 / **데스민** = 옆 마디끼리 묶는 끈(1강 중간섬유 desmin = 근육!)
- **디스트로핀** = 근육 속 힘을 세포 밖 바닥(라미닌)으로 전달하는 닻. 이 유전자가 고장 나면 근육이 점점 망가지는 **뒤시엔느 근디스트로피**가 생겨요.

꼭 암기

- 굵은잔섬유 = 1.6 μm, 15 nm, myosin · 양극성 · 가운데 빈구역(bare zone)
- 머리(S1) 2개 = 액틴·ATP 결합부위, ATPase → ADP+P → 수축·열 · 지렛대팔(S2)
- heavy chain 2개 · light chain 4개(ELC, RLC = 지렛대팔 안정)
- 보조단백질 25% 미만 · titin = 용수철, 수동적 복원력 · α-actinin = Z선 고정 · desmin = 이웃 마디 부착
- M선 단백질 = myomesin, M-protein, obscurin, creatine phosphatase · dystrophin = laminin-액틴 → 뒤시엔느

MEMO

9. 근육세포질 · 근육세포질그물 · 가로세관

근육세포질 근형질, sarcoplasm

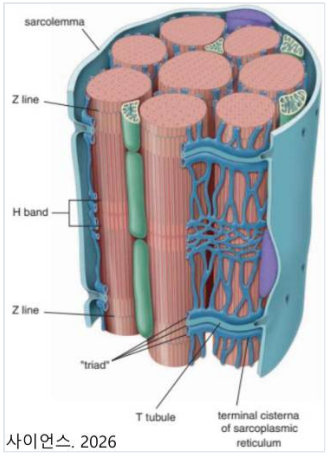
- 뼈대근육세포의 세포질, 반유동성
- 근원섬유 사이에 다량의 **mitochondria** 존재 → 근수축 시 ATP 공급
- **myoglobin**: Fe^{2+} 포함, 헤모글로빈과 유사 [**산소 저장** → 근대사에 필요한 산소 공급]

근육세포질그물 sarcoplasmic reticulum

- 막 부분 [납작한 수조 형태]과 통로 부분 [서로 연결된 그물 형태]으로 구성
- 근육원섬유마디 내 하나의 A-I 경계로부터 다음 A-I 경계에 걸쳐 분포 → 하나의 그물구조는 A띠를 둘러싸고, 인접한 그물구조는 I띠를 둘러쌈
- **종말수조** [terminal cisterna]: A-I 경계 [T세관]에서 두 그물이 만나 팽대, 근육원섬유마디를 둘러싼 고리형 통로
  - → **Ca^{2+} 저장고**, 운동신경에 의한 막 탈분극에 의해 Ca^{2+} 방출

근육세포막 근초, sarcolemma

- 근육세포막 함입부는 A-I 경계부위에서 근육원섬유를 둘러쌈
- **가로세관** 또는 **T세관** [transverse or T-tubule]: 관모양 주름
  - 이웃한 종말수조 사이에 위치



근육원섬유를 둘러싼 근육세포질그물과 종말수조, 그 사이로 들어온 T세관 = 세동이(triad), Z선·H띠 위치

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

가로세관계통 Transverse tubule system, T system

- **뼈대근육 & 심장근육**
- 근육세포막이 함입되어 형성된 세관 [가로세관]들로 구성
- **세동이** [triad]: **종말수조 - 가로세관 - 종말수조** 구조, **A-I 경계부**에 위치
- **디히드로피리딘감지수용체** [dihydropyridine sensitive receptor, **DHSR**]: 전압감지단백질, 탈분극감지막통과통로 [세포막 탈분극 시 활성]

1. 근육세포막 국소적 탈분극 → 세포막의 **전압관문나트륨통로** 개방
2. 세포외 공간의 **Na^+** 근세포 내 유입 → 근섬유 세포막 전체로 탈분극 전파
3. 가로세관계통의 막을 따라 탈분극이 근세포 심부로 전달
4. 가로세관 막의 전압감지단백질 [**DHSR**] 활성화
5. 관문칼슘분비통로 [**ryanodine receptor**] 개방
6. 근육세포질 내로 다량의 **Ca^{2+}** 방출

※ 가로세관계통 슬라이드의 근육 전체 그림은 앞 "뼈대근육의 구성" 그림과 같아요.

쉽게 말하면 · **칼슘 창고와 비상벨 배선**

근육이 수축하려면 **칼슘**이 필요해요(트로포닌 자물쇠를 푸는 열쇠!). 그 칼슘을 쌓아둔 창고가 **근육세포질그물**, 특히 끝이 불룩한 **종말수조**예요.

그런데 근육세포는 굵고 길어서, 겉(세포막)에서 울린 신호가 안쪽 깊숙한 창고까지 가기 어려워요. 그래서 세포막이 안쪽으로 쏙쏙 파고 들어간 **T세관(가로세관)**을 만들어 놨어요. 건물 벽 속에 깐 **비상벨 배선**이에요.

> **세동이(triad)** = 종말수조 + T세관 + 종말수조. "창고–배선–창고" 세 개가 한 묶음이라 "세(3) 동이". 위치는 **A띠와 I띠 경계**.

신호 전달 순서: 세포막에 전기 신호(탈분극, Na^+ 유입) → T세관 타고 안쪽으로 → T세관의 센서(**DHSR**)가 감지 → 옆 창고의 문(**라이아노딘 수용체**)이 열림 → 칼슘 쏟아짐 → 수축 시작!

미오글로빈 = 근육 안의 산소 저장 탱크. 피의 헤모글로빈은 "산소 배달 트럭", 근육의 미오글로빈은 "산소 창고"예요.

꼭 암기

- 근형질 = 반유동성, 사립체 多(ATP) · myoglobin = Fe^{2+}, 산소 저장
- 근육세포질그물 = A-I 경계 ~ 다음 A-I 경계 · 종말수조 = Ca^{2+} 저장고, 탈분극 시 방출
- T세관 = 근육세포막 함입, 이웃 종말수조 사이 · T system = 뼈대근 & 심장근
- 세동이(triad) = 종말수조-T세관-종말수조, A-I 경계
- 탈분극(Na^{+}) → T세관 → DHSR(전압감지) → ryanodine receptor 개방 → Ca^{2+} 방출

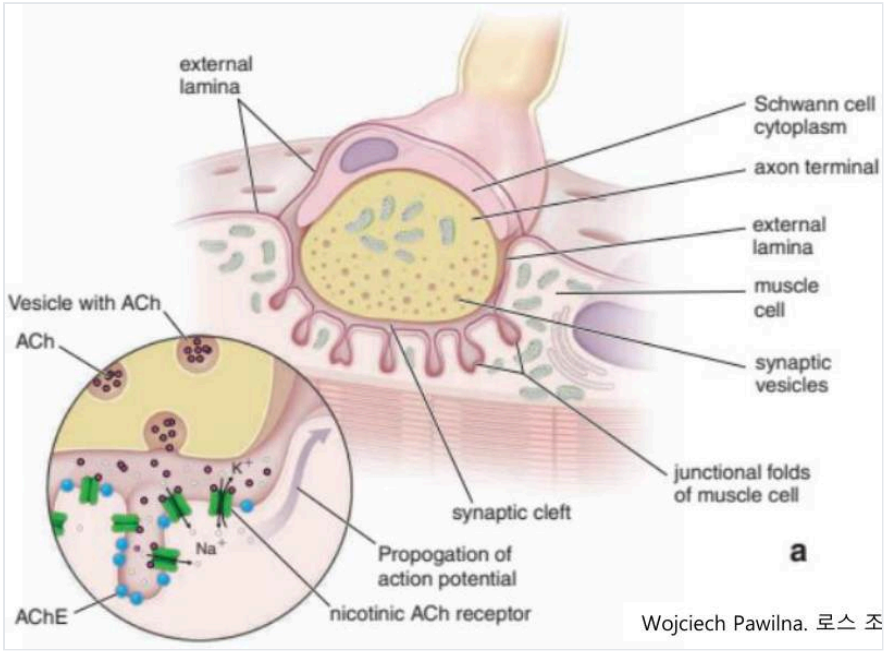
MEMO

10. 근육의 신경분포 — 신경근육이음

신경근육이음 neuromuscular junction, NMJ · 운동종말판 motor end plate, MEP

1. **말이집운동신경**이 근육다발막 내에서 분지
2. **민말이집** 신경종말가지를 형성하여 근육속막 통과 → 각 근육섬유와 연접을 형성
3. **신경집세포** [Schwann cell]가 작은 축삭가지를 둘러싸고 근육세포 접촉부를 덮음
4. 신경집세포 바깥막과 근육세포막 융합
5. 각 축삭가지는 근육세포 표면에 있는 주머니 모양 구조물 내에 신경종말 형성

- **연접틈새** [synaptic cleft]: 축삭말단과 근육세포 사이
  - 사립체 및 시냅스전소포 [**acetylcholine** (ACh; 신경전달물질) 함유] 多
  - **이음주름** [junctional fold]: 연접 이후 표면적 확장, **아세틸콜린수용체** 多

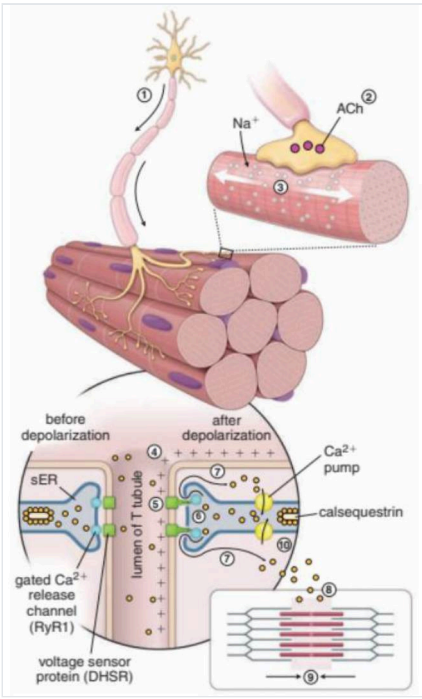


신경근육이음: 축삭말단 안의 ACh 소포 → 연접틈새(synaptic cleft) → 근육세포의 이음주름(junctional folds)에 있는 니코틴성 ACh 수용체, AChE / 슈반세포가 위를 덮음

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

신경근육전달 neuromuscular transmission, NMT

운동신경 자극(활동전위) → 축삭종말에서 ACh 유리 → 연접틈새로 확산 → 이음주름 ACh수용체 결합 → 양이온 유입 → 근육세포막 탈분극 → 근육활동전위 → ACh·수용체 분리 → acetylcholinesterase가 ACh 분해



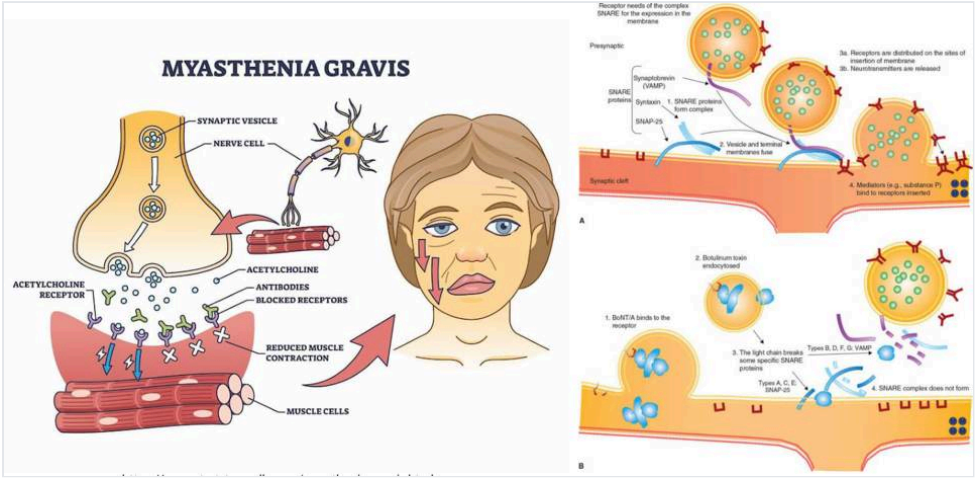
신경 자극 → ACh 방출 → 근육세포막 탈분극 → T세관 → DHSR → 근육세포질그물의 Ca^{2+} 방출 → 수축 / Ca^{2+} 펌프로 다시 회수

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

MEMO

신경근육이음부 피로

- **신경전달물질 고갈**: 반복적인 자극
- **수용체 기능 저하**: 아세틸콜린 수용체
- **이온 불균형**: 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등
- **효소기능 저하**: cholinesterase
- 질환: **중증근육무력증** [myasthenia gravis], **보툴리눔 독소**



중증근육무력증: 자가항체가 ACh 수용체를 막아 근육이 힘을 못 냄(눈꺼풀 처짐 등) / 보툴리눔 독소: 축삭말단의 ACh 방출 자체를 막음

출처: startstemcells.com · neupsykey.com

쉽게 말하면 · **신경 → 근육 "문자 메시지" 보내기**

신경과 근육은 딱 붙어 있지 않고 아주 좁은 틈(**연접틈새**)을 사이에 두고 있어요. 전기 신호는 틈을 못 건너니까 **화학 물질(아세틸콜린, ACh)**을 던져서 메시지를 전해요.

1. 신경 끝에 전기 신호 도착 → ACh 주머니가 터져 틈에 뿌려짐
2. ACh가 근육 쪽 **수용체**(받는 손)에 붙음 → 근육 막에 + 이온이 들어와 전기 신호(탈분극) 발생
3. 임무 끝난 ACh는 **아세틸콜린에스테라아제**라는 가위가 바로 잘라 없애요. 안 그러면 근육이 계속 수축해 버리니까요.

근육 쪽 막이 **주름(이음주름)**진 이유: 표면을 넓혀서 ACh 받는 손(수용체)을 최대한 많이 달아두려고. 3강 기저세포막주름이랑 같은 아이디어예요.

- **중증근육무력증**: 내 면역계가 ACh 수용체를 공격 → 메시지를 못 받음 → 근육이 쉽게 지침(특히 눈꺼풀이 처짐)
- **보툴리눔 독소(보톡스)**: ACh가 아예 안 나오게 막음 → 근육 마비. 그래서 미용 시술에서 주름 근육을 쉬게 할 때 써요.

꼭 암기

- NMJ = 운동종말판 · 말이집운동신경 → 민말이집 종말가지 → 근육속막 통과 · 슈반세포가 덮음
- 연접틈새 = 축삭말단–근육세포 사이 · 축삭 쪽 사립체·ACh 소포 多 · 이음주름 = 표면적↑, ACh 수용체 多
- ACh 유리 → 수용체 결합 → 양이온 유입 → 탈분극 → 활동전위 → acetylcholinesterase가 분해
- NMJ 피로 = 전달물질 고갈, 수용체 저하, 이온 불균형, cholinesterase 저하 · 중증근육무력증, 보툴리눔 독소

MEMO

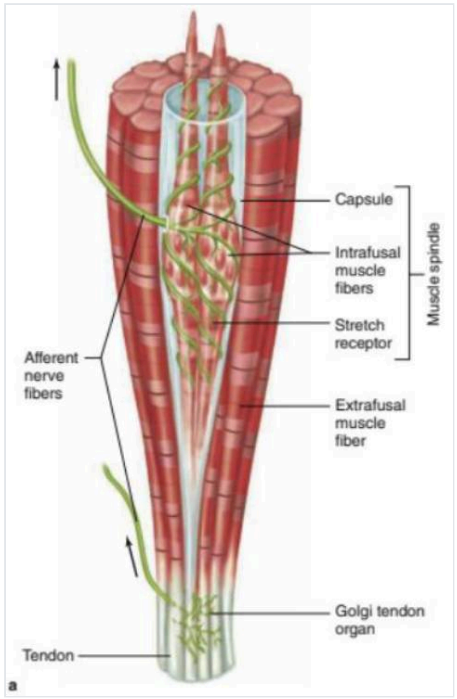
11. 근육방추 · 골지힘줄기관 · 운동단위

근육방추 muscle spindle

- **고유감각수용기**: 가로무늬근육이 **늘어나고 줄어드는 정도** 감지
- 방추형, 뼈대근육과 같은 방향으로 위치, 근육다발막이 둘러쌈
- **방추속근육섬유** [intrafusal fiber]: 근육방추 내 얇은 근육섬유
  - 감각신경의 축삭돌기가 각 근육방추를 관통하여 방추속근육섬유와 연접 → **방추밖근육섬유** [extrafusal fiber]의 길이 변화 감지 → 자세 유지, 운동 시 근육의 길항작용 조절

골지힘줄기관 Golgi tendon organ, GTO

- 근육힘줄이음부의 아교섬유다발 사이를 관통한 감각신경 축삭돌기를 막이 둘러싸고 있는 구조
- **힘줄의 늘어나는 정도** 감지 → 장력이 지나치면 **운동신경 억제**



근육방추: 피막(Capsule) 안의 방추속근육섬유(Intrafusal fibers)를 감각신경이 감음, 바깥은 방추밖근육섬유(Extrafusal fiber) / 아래 힘줄 쪽에 골지힘줄기관(Golgi tendon organ)

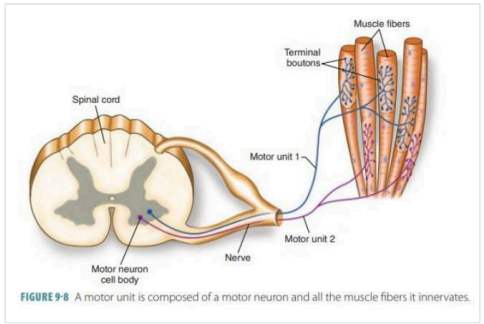
출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

운동단위 motor unit

- 말초 운동을 조절하는 **기능적 최소 단위**
- 중추신경계에서 근육에 전달하는 최종경로
- 척수의 앞뿌리에서 나오는 **1개의 운동신경세포가 지배하는 모든 근육섬유**

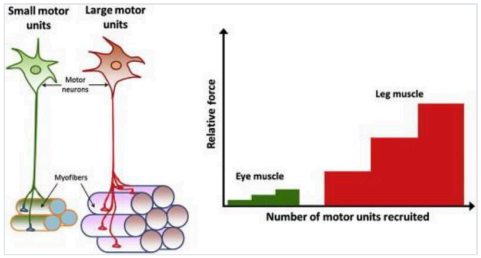
지배비율 innervation ratio

- 운동신경이 근육섬유를 지배하는 비율
  - **작은** 크기의 운동단위: **10~100개**, 약한 수축력, **정교한** 움직임 → 주로 작은 근육 지배
  - **큰** 크기의 운동단위: **600~1000개**, 강한 수축력 → 주로 큰 근육 지배



운동단위: 척수의 운동신경세포 하나(Motor neuron)가 여러 근육섬유를 지배 (Motor unit 1, 2)

출처: pharmacy180.com



작은 운동단위(눈 근육) vs 큰 운동단위(다리 근육): 동원되는 운동단위 수가 늘수록 힘이 커짐

출처: sciencedirect.com

쉽게 말하면 · **근육 속 센서 2개: 길이 센서와 장력 센서**

- **근육방추** = 근육 **길이** 센서. 근육 속에 박힌 작은 방추(물레 가락) 모양 기관이에요. 근육이 늘어나면 감지해서 다시 수축하게 해요. 의사가 무릎 아래를 톡 치면 다리가 튀어 오르는 반사가 이거예요.
- **골지힘줄기관** = 힘줄 **장력** 센서. 힘줄이 너무 세게 당겨지면 "그만!" 하고 근육을 쉬게 해서 힘줄이 끊어지지 않게 지켜요.

방추**속**섬유(intra-) = 센서 안에 들어있는 얇은 근육 / 방추**밖**섬유(extra-) = 실제로 힘을 쓰는 보통 근육.

운동단위 = 신경세포 1개 + 그 신경이 맡은 근육섬유 전부. 신경 하나가 몇 개를 맡냐(**지배비율**)에 따라:

- 눈·손가락 같은 정밀한 근육 = 신경 1개당 섬유 **10~100개** → 섬세한 조절
- 허벅지 같은 큰 근육 = 신경 1개당 **600~1000개** → 한 번에 큰 힘

반장 한 명이 학생 10명을 맡으면 꼼꼼하게, 1000명을 맡으면 한꺼번에 움직이게 하는 것과 같아요.

꼭 암기

- 근육방추 = 고유감각수용기, 근육 늘어나고 줄어드는 정도 · 근육다발막이 둘러쌈 · 방추속섬유 → 방추밖섬유 길이 감지 → 자세·길항작용
- 골지힘줄기관 = 근육힘줄이음부 · 힘줄 늘어나는 정도 → 장력 과다 시 운동신경 억제
- 운동단위 = 앞뿌리 운동신경세포 1개 + 지배하는 모든 근육섬유 · 기능적 최소 단위
- 작은 운동단위 10~100개 = 정교 · 큰 운동단위 600~1000개 = 강한 수축

MEMO

12. 뼈대근육의 수축기전

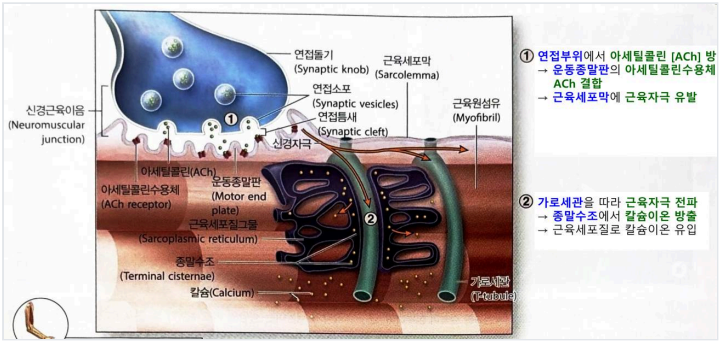
- 뼈대근육 수축: **sarcomere의 길이 단축** → 세포 전체 길이가 짧아지고 굵어짐
- **Sliding filament theory** [근육잔섬유활주설], 1954, Hugh Huxley

1. 연접부위에서 **아세틸콜린** [ACh] 방출 → 운동종말판의 아세틸콜린수용체에 ACh 결합 → 근육세포막에 근육자극 유발
2. **가로세관**을 따라 근육자극 전파 → **종말수조**에서 칼슘이온 방출 → 근육세포질로 칼슘이온 유입
3. 칼슘이온 **트로포닌**에 결합 → 트로포닌 복합체 변형 → 액틴분자 활성부위 노출 → 미오신 머리 활성부위 결합 → **연결다리** 형성
4. 미오신 머리 회전 → 근육원섬유마디 중심으로 액틴잔섬유 이동
5. **ATP**가 미오신 머리에 결합 → ADP와 인산으로 분해 → 미오신 머리와 액틴잔섬유 **분리** → 미오신 머리 원위치
6. **결합 - 선회전 - 분리 - 원위치** 과정 반복 → 근육원섬유마디 단축, 근육 수축

※ 칼슘이온이 트로포닌에 결합하여 활성부위 계속 노출 시 수축주기 지속

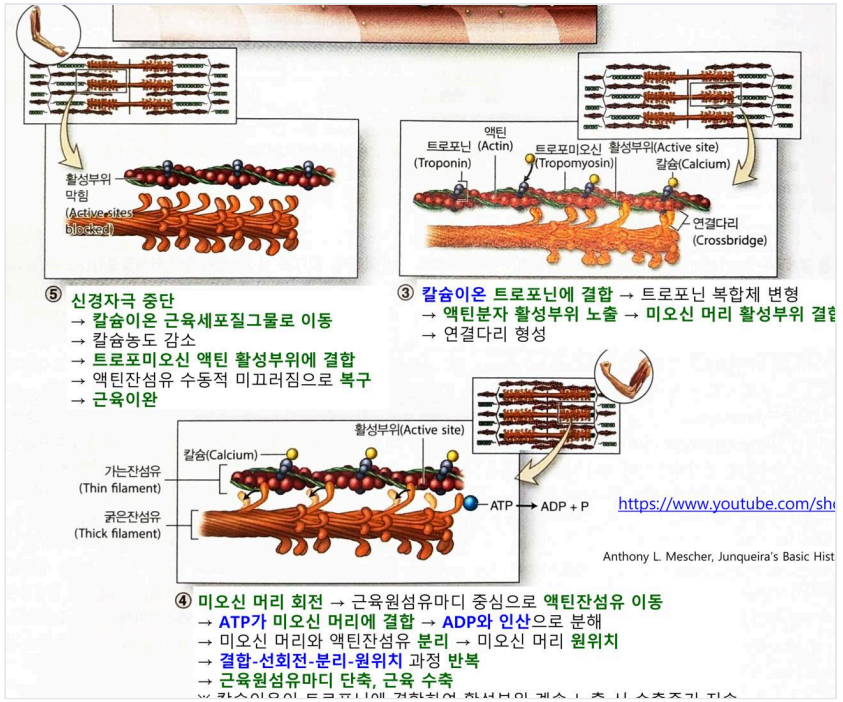
이완

신경자극 중단 → Ca^{2+} 근육세포질그물로 이동 → 칼슘농도 감소 → 트로포미오신이 액틴 활성부위에 결합 → 액틴잔섬유 수동적 미끄러짐으로 복구 → 근육이완



신경근육이음에서 ACh 방출 → 근육세포막 자극 → T세관을 따라 전파 → 종말수조에서 Ca^{2+} 방출

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



수축 주기: Ca^{2+}-트로포닌 결합 → 활성부위 노출 → 미오신 머리 결합(연결다리) → 머리 회전(액틴 당김) → ATP 결합 → 분리 → 원위치, 반복

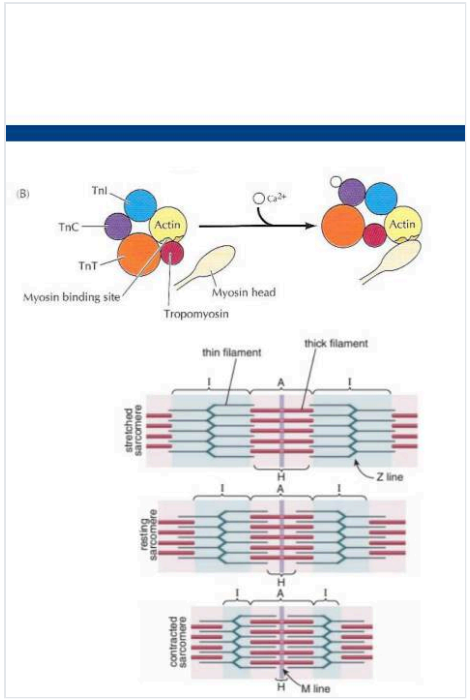
출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

수축의 추가 포인트

- Actin-myosin bridge는 myosin이 **새로운 ATP와 결합 시에 분리**
  - ATP 고갈 시 결합 상태 유지 → **사후경직**
- 근육세포질에서 Ca^{2+} 제거 → TnC에서 Ca^{2+} 유리 → 원상태
  - 근육수축 → 액틴잔섬유와 미오신잔섬유 중첩 부분 증가 → 수축 정도에 비례해서 **H띠와 I띠 길이 감소, A띠 길이 일정**
- 근육수축 에너지원
  - **ATP**
  - ATP 농도 저하 시, **phosphocreatine** 가수분해 → creatine + ATP

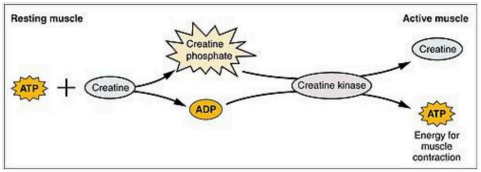
cf. **크레아틴 인산효소** [Creatine phosphokinase, CPK 또는 Creatine kinase, CK]: 크레아틴과 ATP를 결합 → 크레아틴인산 [phosphocreatine] 생성

cf. **크레아티닌** [Creatinine]: 근육대사 노폐물, 소변을 통해 배출 → **신장 기능 지표**



Ca^{2+} 결합 → 트로포닌·트로포미오신 이동 → 미오신 결합부위 노출 / 수축하면 근육원섬유마디가 짧아지는 모습

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



쉬는 근육: 크레아틴 + ATP → (creatine kinase) → 크레아틴인산 저장 / 일하는 근육: 크레아틴인산 + ADP → ATP 공급

출처: cnx.org

쉽게 말하면 · **수축 = 줄다리기, 실 길이는 그대로!**

근육이 줄어들 때 실 자체가 짧아지는 게 아니에요. 굵은 실(미오신)의 머리들이 가는 실(액틴)을 **잡고 → 당기고 → 놓고 → 다시 잡고**를 반복해서, 가는 실을 가운데(M선) 쪽으로 **미끄러뜨려요**. 그래서 "근육잔섬유 **활주**설"이에요.

한 사이클: ① Ca^{2+}가 TnC에 붙어 덮개(트로포미오신)가 비켜남 ② 미오신 머리가 액틴을 **잡음(연결다리)** ③ 머리를 까딱 회전 = **당김** ④ 새 **ATP**가 머리에 붙으면 **놓음** ⑤ ATP를 쪼갠 에너지로 머리를 다시 **장전**. 이걸 칼슘이 있는 동안 계속 반복.

- **ATP는 "놓는" 데 필요해요.** 죽으면 ATP가 없어서 미오신이 액틴을 잡은 채 못 놓아요 → 몸이 뻣뻣하게 굳는 **사후경직**.
- 수축하면 실이 더 많이 겹치니까: 가는 실만 있던 **I띠** 줄고, 가운데 빈 곳 **H띠** 줄고, 굵은 실 길이인 **A띠는 그대로**. 시험 단골!
- 이완: 신경 신호가 끊기면 칼슘을 다시 창고(근육세포질그물)로 퍼 넣어요 → 덮개가 다시 손잡이를 가림 → 실이 원래대로 미끄러져 돌아가요.

크레아틴인산 = ATP 비상 배터리. 쉴 때 크레아틴 키나아제가 ATP 에너지를 크레아틴에 저장해 두고, ATP가 모자라면 바로 꺼내 ATP를 다시 만들어요. 그 찌꺼기인 **크레아티닌**은 콩팥이 소변으로 버리기 때문에, 피 검사에서 크레아티닌이 높으면 콩팥 기능이 떨어졌다는 신호예요.

꼭 암기

- 수축 = sarcomere 단축 · Sliding filament theory(1954, Hugh Huxley)
- ACh → 근육세포막 자극 → T세관 → 종말수조 Ca^{2+} 방출 → Ca^{2+}-트로포닌 → 활성부위 노출 → 연결다리
- 결합 → 선회전 → 분리(새 ATP 결합) → 원위치 반복 · ATP 고갈 = 사후경직
- 수축 시 H띠·I띠 감소, A띠 일정
- 이완 = Ca^{2+} 근육세포질그물로 회수 → 트로포미오신이 활성부위 가림
- 에너지 = ATP → 부족 시 phosphocreatine → creatine + ATP · CK(CPK) = 크레아틴인산 생성 · 크레아티닌 = 노폐물, 신장 기능 지표

심장근육

13. 심장근육의 구성

구조

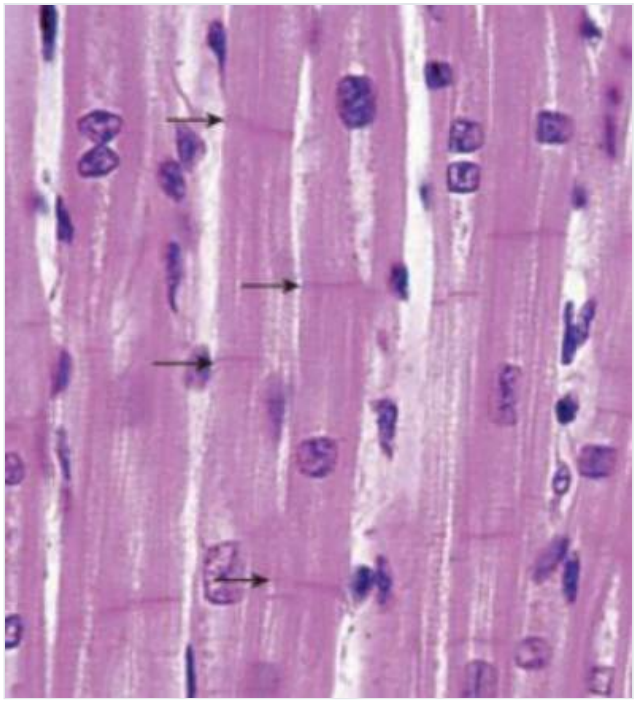
- 직경 **15~30 μm**, 길이 **85~120 μm**
- 가로줄무늬 有
- 원통형으로 **분지**, 핵은 **1~2개**가 **세포 중간**에 위치
- **사이원반** [intercalated disc] 존재

특징

- **자동능** [automatism]
- **자율신경계** [교감신경, 부교감신경] 조절
- 뼈대근육과 근육수축 기전 동일
- 뼈대근육에 비해 **덜 발달된 세포질그물**, Ca^{2+}은 **세포외액**에서도 유래
- 심실 근육 > 심방 근육 → 혈액을 내보내는 펌프 작용, 가로세관 발달

발생

- 배아 발달 시 원시심장 주위 중간엽세포가 사슬 형태로 배열 → 뼈대근육세포처럼 서로 융합하면서 손가락깎지 형태의 세포돌기 사이 연접 형성 → 단단히 묶인 근육다발로 구성된 나선형 층의 심장 형성

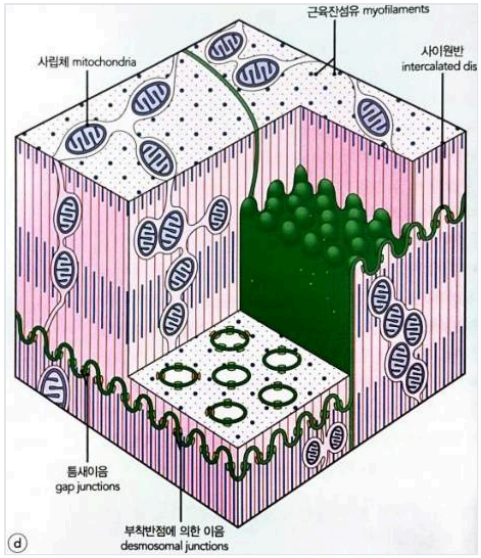


심장근육: 가로무늬, 가지 치는 세포, 가운데 핵, 화살표 = 사이원반

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

사이원반 intercalated disc

- **가로부분**
  - **부착띠** [zonula adherens]: actin filament 부착
  - **부착반점** [desmosome]: 심장근육세포를 단단하게 연결
- **가쪽부분**
  - **틈새이음** [gap junction, 교통반점]: 이온 & 작은 분자들 교환
    - → 세포를 연결, 수축력을 이웃 세포로 전달, 이온 확산 가능
    - → 하나의 거대한 세포처럼 기능 [기계적, 화학적, 전기적 연접]
    - → 하나의 단위로 많은 인접 심장근육세포 **동시 수축**



사이원반의 계단 모양: 가로부분의 부착띠(근육잔섬유 부착)·부착반점(desmosome), 가쪽부분의 틈새이음(gap junction)

출처: James S. Lowe. 인체조직학 4판. 2017. JMK



전자현미경으로 본 사이원반: 세포 경계가 계단처럼 꺾여 있음

출처: James S. Lowe. 인체조직학 4판. 2017

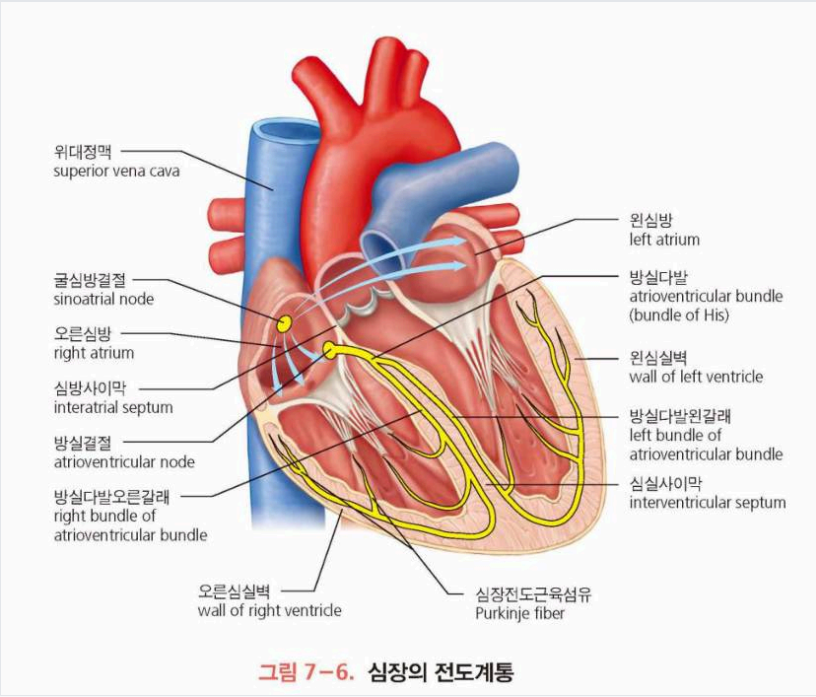


그림 7-6. 심장의 전도계통

심장의 전도계통: 굴심방결절 → 방실결절 → 방실다발 → 좌·우다발갈래 → 심장전도근육섬유(Purkinje fiber)

출처: James S. Lowe. 인체조직학 4판. 2017. JMK

특수하게 분화한 심장근육세포

- **심장전도근육섬유** [Purkinje fiber]: 심장박동의 자극을 형성하고 전도
  - 방실다발 [atrioventricular bundle]에서 시작된 가지
  - 굴심방결절 [sinoatrial node]에서 시작한 전기 신호 전달
- **심방근육세포**
  - **심방나트륨이뇨펩타이드** [ANP, atrial natriuretic peptide] 분비 → 신장의 나트륨과 물 재흡수 억제, 혈관 이완 → 혈액량 감소, **혈압 강하**

쉽게 말하면 · **심장근육 = 서로 손잡고 동시에 뛰는 세포들**

심장은 한 덩어리처럼 "쿵" 하고 동시에 수축해야 피를 짜낼 수 있어요. 그래서 심장근육세포들은 **사이원반**으로 이웃과 단단히 연결돼 있어요. 3강 세포이음이 여기서 그대로 나와요!

- **부착띠·부착반점(결합체)** = 세포끼리 꽉 붙잡아 수축할 때 안 떨어지게 (기계적 연결)
- **틈새이음(교통이음)** = 옆 세포로 전기 신호가 바로 건너가게 하는 작은 문 (전기적 연결) → 수천 세포가 **한 몸처럼 동시에** 수축

자동능 = 신경이 명령 안 해도 스스로 박동을 만드는 능력. 박동을 시작하는 곳이 **굴심방결절**(심장의 메트로놈)이고, 그 신호를 심장 구석구석에 빠르게 퍼뜨리는 고속 전선이 **푸르키녜 섬유**예요.
자율신경은 속도만 빠르게/느리게 조절해요.

심장근은 칼슘 창고(세포질그물)가 작아서 **세포 밖 칼슘**도 끌어다 써요. 그리고 심방 세포는 호르몬(**ANP**)도 만들어요. 피가 너무 많아 심방이 늘어나면 ANP를 내서 콩팥이 소금과 물을 더 버리게 해 → 혈압을 낮춰요.

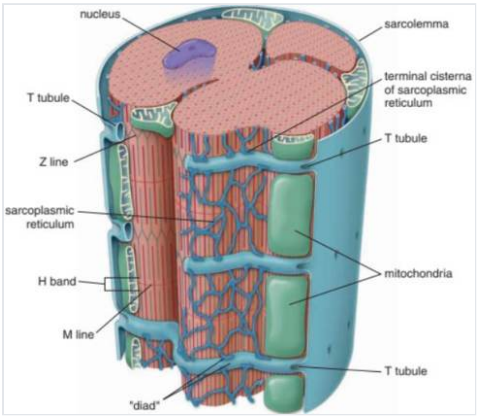
꼭 암기

- 심장근 = 15~30 μm × 85~120 μm · 가로무늬 · 분지 · 핵 1~2개 가운데 · 사이원반
- 자동능 · 자율신경 조절 · 수축기전은 뼈대근과 동일 · 세포질그물 덜 발달, Ca^{2+} 세포외액에서도
- 사이원반 가로부분 = 부착띠(액틴 부착) + 부착반점(결합체) · 가쪽부분 = 틈새이음 → 동시 수축
- Purkinje fiber = 방실다발 가지, 굴심방결절 신호 전도 · 심방근육세포 = ANP → Na·물 재흡수 억제 → 혈압↓

MEMO

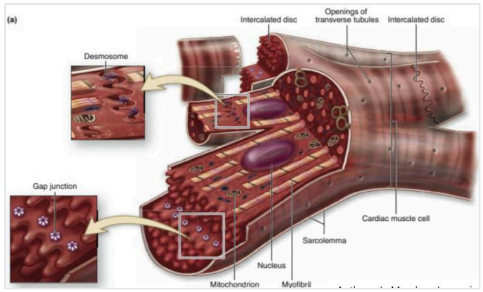
14. 심장근육과 뼈대근육의 차이점

1. **미토콘드리아** [세포 부피 **40%**]와 **myoglobin** 多
   - 거의 대부분 **산소 호흡**에 의존
   - 에너지 저장: 지방산 [중성지방], glycogen
2. 핵이 주로 **하나**, **세포 중앙**에 위치
3. T세관이 상대적으로 짧고, **두동이** [diad, T-SR] 형성
4. **모세혈관**이 많음
5. **자율적** 수축
6. **계단모양 사이원반** [intercalated disc] 구조로 이웃 세포와 연접



심장근육세포의 T세관(T tubule)과 근육세포질그물이 만나는 두동이(diad), 많은 사립체

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026



심장근육: 사이원반(부착반점·틈새이음), 가로세관 입구, 사립체가 많은 세포질

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **뼈대근 vs 심장근 비교**

구분	뼈대근육	심장근육
핵	여러 개, 세포막 아래	1~2개, 가운데
T세관 구조	세동이(triad), A-I 경계	두동이(diad), T세관 짧음
사립체	많음	매우 많음(세포 부피 40%)
에너지	섬유 유형에 따라 다름	거의 산소 호흡, 지방산·글리코겐
연결	—	계단모양 사이원반
조절	체성신경, 수의	자동능 + 자율신경

심장은 평생 한 번도 쉬지 않으니까 발전소(사립체)가 세포 부피의 40%나 돼요. 그래서 산소가 끊기면(심근경색) 금방 손상돼요.

세동이(3) vs 두동이(2): 뼈대근은 "창고–배선–창고" 3개, 심장근은 창고가 덜 발달해서 "배선–창고" 2개.

꼭 암기

- 심장근 = 사립체 40% + myoglobin 多 · 산소 호흡 · 지방산·글리코겐 저장
- 핵 하나 중앙 · T세관 짧음, 두동이(diad, T-SR) · 모세혈관 多 · 자율 수축 · 계단모양 사이원반

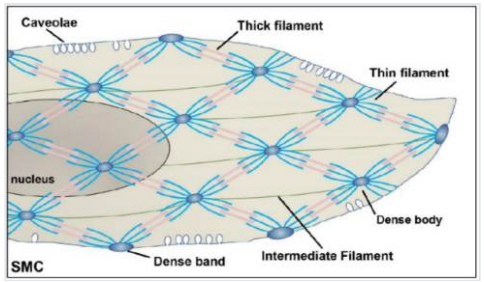
MEMO

민무늬근육

15. 민무늬근육의 구성

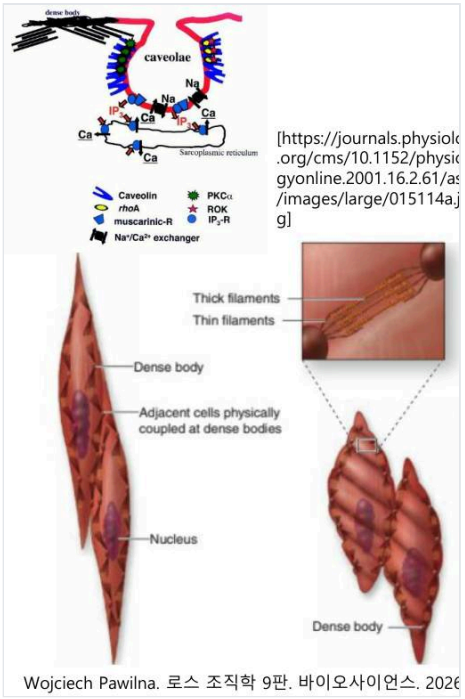
- 직경 **5~10 μm**, 길이 **20~200 μm** [조직에 따라 천차만별]
- 가로무늬 **X**
- 긴 **방추형**, 핵은 **1개**가 세포 중간에 위치
- **표면소포** [caveolae]: 세포막 함입구조 → 신호 성분 구분
- myofilament 수가 적고, **불규칙적 배열**
  - bundle 형성, 수축속도 느림, 수축력 弱
- **격자망** [lattice like network] 형성: 십자무늬 근세사 다발
  - Thin filament: actin [**tropomyosin, troponin 없음**]
  - Thick filament: myosin
- **중간세사** [intermediate f.] 존재
  - **desmin**, skeleton 단백질로 구성
  - 혈관 평활근에는 **vimentin** 존재
- **치밀소체** [dense body]: 막성지질소체 + 세포성 치밀소체
  - → **α-actin** 함유, 뼈대 및 심장근육의 **Z선과 기능적으로 유사**
  - 가는세사와 중간세사가 결합하여 수축력 전달

※ 슬라이드는 치밀소체가 "α-actin" 함유라고 적혀 있는데, 일반적으로는 Z선처럼 α-actinin을 갖는다고 설명해요. 시험은 슬라이드 표기를 따르세요.



민무늬근육세포(SMC): 표면소포(Caveolae), 굵은·가는세사가 비스듬히 엮인 격자, 치밀소체(Dense body)·치밀띠(Dense band), 중간세사

출처: journals.physiology.org



[https://journals.physiol .org/cms/10.1152/physi gyonline.2001.16.2.61/as /images/large/015114a.j g]

Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 바이오사이언스. 2026

민무늬근육의 수축 단위: 가는세사가 치밀소체에 붙고 굵은세사와 겹침 / 수축하면 세포가 코르크마개뽑이처럼 비틀리며 짧아짐

출처: Wojciech Pawilna. 로스 조직학 9판. 2026

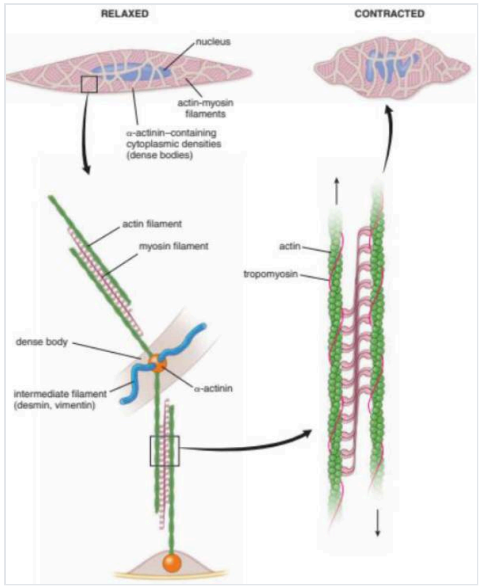
민무늬근육세포와 결합조직의 관계

- 아교섬유다발이 그물구조 형성
- 섬유모세포 활동 보조 → 세포바깥바탕질 합성 능력 발달
- **부착반점은 없으나, 틈새이음** [gap junction]이 세포사이를 연결 → 빠르게 활동전위를 전달하여 **동기 수축** [synchronous contraction]

MEMO

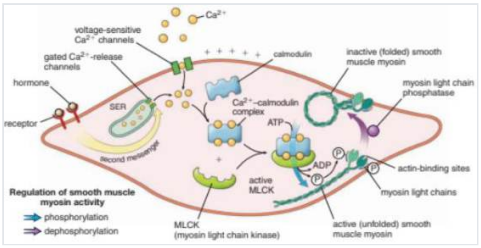
민무늬근육 수축 기전

- 수의적 운동 불가, **자율신경 및 호르몬**이 조절
- **느리지만 오랜 기간** 수축을 지탱
- **가로세관계통 & 트로포닌복합체 없음** → **calmodulin-Ca^{2+} 복합체** → **myosin light chain** 활성화
- 수축이완에 칼슘 필요, **세포밖 칼슘**도 이용
- 신경자극 & 근육 자체의 부분적인 변화에 의해 수축



이완(RELAXED) vs 수축(CONTRACTED): 치밀소체에 붙은 가는세사를 굵은세사가 당겨 세포가 짧고 뚱뚱해짐

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018



민무늬근 수축 조절: Ca^{2+} 유입(전압관문 통로·호르몬 수용체·근육세포질그물) → Ca^{2+}-칼모듈린 → 미오신 가벼운사슬 인산화효소(MLCK) 활성 → 미오신 활성 → 수축

출처: Anthony L. Mescher, Junqueira's Basic Histology. 2018

쉽게 말하면 · **민무늬근 = 줄무늬 없이 그물로 짠 근육**

민무늬근도 액틴과 미오신으로 당기는 건 똑같아요. 다만 실들이 줄 맞춰 서 있지 않고 **비스듬한 그물(격자)**처럼 엮여 있어서 줄무늬가 안 보여요. 그물 매듭 역할을 하는 게 **치밀소체**(= 뼈대근의 Z선 역할)예요. 수축하면 세포가 비틀리면서 짧고 통통해져요.

> 가장 큰 차이: **트로포닌이 없어요!** 그래서 칼슘이 오면 트로포닌 대신 **칼모듈린**이라는 단백질과 붙고, 이 복합체가 **미오신 쪽(가벼운사슬)**을 켜서 수축이 시작돼요. 뼈대근은 "액틴 쪽 덮개를 치워서", 민무늬근은 "미오신 쪽 스위치를 켜서" 수축해요.

- T세관도 없어요. 세포가 얇아서 필요 없고, 대신 표면의 작은 웅덩이(**표면소포, caveolae**)가 신호를 받아요.
- 느리지만 **오래 버텨요**. 혈관이 하루 종일 일정한 굵기를 유지하고, 장이 음식을 천천히 밀어내는 일에 딱이에요.
- 세포끼리 **틈새이음**으로 연결돼서 한꺼번에 수축(동기 수축)해요. 부착반점(결합체)은 없어요.
- 중간섬유: 보통 **데스민**, 혈관 민무늬근엔 **비멘틴** (1강 중간섬유 종류 기억!)

꼭 암기

- 민무늬근 = 5~10 μm × 20~200 μm · 가로무늬 X · 방추형 · 핵 1개 가운데 · 표면소포(caveolae)
- 근세사 적고 불규칙 → 느리고 약함 · 격자망 · thin = actin(tropomyosin·troponin 없음) · thick = myosin
- 중간세사 = desmin (혈관 = vimentin) · 치밀소체 = α-actin, Z선과 유사, 수축력 전달
- 부착반점 X, 틈새이음 O → 동기 수축 · 아교섬유 그물, ECM 합성 능력
- 자율신경·호르몬 조절 · 느리지만 오래 · T세관·트로포닌 없음 → calmodulin-Ca^{2+} → myosin light chain 활성 · 세포밖 Ca^{2+}도 이용

MEMO

16. 민무늬근육의 신경지배

- **자율신경계통** [autonomic nervous system, ANS] **신경절후뉴런**에 의해 조절 → 교감신경계 [sympathetic n.]와 부교감신경계 [parasympathetic n.]의 지배
  - 민무늬근육의 신경종말은 **인접 결합조직에서만** 관찰
- **신경전달물질** [neurotransmitter]
  - **교감신경계**: **norepinephrine** [NE] → 긴장, 흥분, 위급 상황
  - **부교감신경계**: **acetylcholine** [ACh] → 휴식, 소화, 안정 상황

기관	노르에피네프린 (교감)	아세틸콜린 (부교감)
혈관	**수축** [혈압 상승, 피부/소화기 혈류 감소]	이완 [혈관 확장, 혈압 저하]
소화기	이완 [소화 운동 및 소화액 분비 억제]	**수축** [소화 운동 촉진, 위장관 연동]
기관지	이완 [기관지 확장, 호흡량 증가]	**수축** [기관지 수축]
방광	이완 [배뇨 억제]	**수축** [배뇨 촉진]

쉽게 말하면 · **교감 = 호랑이를 만났을 때 / 부교감 = 밥 먹고 쉴 때**

표를 외우지 말고 **상황을 상상**해 보세요.

- **호랑이를 만나면(교감, 노르에피네프린)**: 숨을 많이 쉬어야 하니 기관지 **확장**, 혈압을 올려야 하니 혈관 **수축**, 지금 소화할 때가 아니니 소화기 **멈춤**, 화장실 갈 때도 아니니 방광 **참음**.
- **밥 먹고 쉬면(부교감, 아세틸콜린)**: 전부 반대. 소화기 **움직임**, 방광 **비움**, 기관지 좁아짐, 혈관 넓어져 혈압 내려감.

헷갈림 주의: 뼈대근을 움직이는 신경전달물질도 **아세틸콜린**이었죠(신경근육이음).
민무늬근에서는 부교감신경이 아세틸콜린을 써요. 그리고 민무늬근은 뼈대근처럼 신경이 근육 표면에 딱 붙지 않고, 근처 결합조직에서 물질을 흩뿌려요.

꼭 암기

- 민무늬근 = 자율신경 신경절후뉴런 · 교감 + 부교감 · 신경종말은 인접 결합조직에서만
- 교감 = norepinephrine(긴장·위급) / 부교감 = acetylcholine(휴식·소화)
- NE: 혈관 수축, 소화기 이완, 기관지 이완(확장), 방광 이완 · ACh: 혈관 이완, 소화기 수축, 기관지 수축, 방광 수축

알아두면 좋은 · **근육 3종류 최종 비교**

구분	뼈대근육	심장근육	민무늬근육
크기	직경 10~100 μm	15~30 × 85~120 μm	5~10 × 20~200 μm
핵	여러 개, 세포막 아래	1~2개, 가운데	1개, 가운데
가로무늬	O	O	X
T세관	세동이 (A-I 경계)	두동이	없음 (표면소포)
칼슘 스위치	트로포닌C	트로포닌C	칼모듈린 → 미오신 가벼운사슬
세포 연결	—	사이원반(부착띠·부착반점·틈새이음)	틈새이음
조절	체성신경, 수의	자동능 + 자율신경	자율신경 + 호르몬
재생	중등도 (위성세포)	거의 불가	빠름

여기까지 읽었다면 1~6강 끝! 수고했어요

인체의 구조와 기능 1 · 1~6강 자습서
그림 출처는 각 그림 아래에 강의 슬라이드 표기 그대로 적었어요.